

# 行业调研:【数据中心 UPS 与电池储能】

## AI 计算中心大规模建设下的 2026–2028 投资价值、技术路径与竞争格局

### 0. 核心结论

2026 年数据中心 UPS 与电池储能行业的主线, 不再是“后备电源”, 而是“AI 工厂的电力缓冲层、并网友好层、速度上电层、峰谷套利层和 800VDC 过渡层”。传统 UPS 仍会继续增长, 但投资弹性最大的不是普通 400/480VAC UPS, 而是以下 7 条线:

1. **Li-ion / LFP UPS 电池柜替代 VRLA**: 新建 AI / HPC 数据中心里, VRLA 会快速退居存量替换和低功率场景; 10–15 年寿命、BMS 可观测、5–7 分钟高功率放电、UL 9540A 测试将成为主流采购条件。Vertiv EnergyCore Li5 / Li7 已明确面向 AI compute loads, 10–15 年寿命, Li5 单 600mm 柜可达 146–263kWb、17.3–31.1kWh, Li7 可达 130.7–222.2kWb、20.4–34.6kWh。([Vertiv](#))
2. 数据中心专用 **LFP BESS / 微电网 BESS**: 从“备电”转向“绕开电网排队、削峰、黑启动、负荷平滑、需求响应、辅助服务”。Vertiv 2025 年底推出 EnergyCore Grid, 覆盖 1MW 到 200MW+, 使用 LFP、PCS、EMS、模块化液冷 IP55 外壳, 面向 AI / high-density load 的扩容与负荷转移。([Vertiv](#))
3. **800VDC sidecar / power rack / BBU / CBU**: 2026 年是设计定型和首批部署, 2027 年随 Rubin Ultra / Kyber 类机架从期权变主线。Vertiv 计划 2026H2 发布 800VDC 组合, 目标对齐 2027 NVIDIA Rubin Ultra; Schneider 与 NVIDIA 的 800VDC sidecar 设计目标支持最高 1.2MW 机架; Delta 在 GTC 2026 展示 660kW 800VDC in-row power rack, 并内置 480kW BBU。([Vertiv](#))
4. 超级电容 / **capacitor bank** / 高功率短时储能: AI 负载从 30% idle 到 100% full load 可在毫秒级摆动, 800VDC 架构天然需要毫秒到秒级储能吸收尖峰; NVIDIA 明确提出 supercapacitors near racks + facility BESS 的多时间尺度储能。([NVIDIA Developer](#))
5. **Grid-interactive UPS / VPP / EMS 软件**: UPS 和 BESS 开始参与需求响应、频率服务和负荷编排。Vertiv 与 CPower 2026 年宣布把 BESS、UPS 和 onsite energy assets 接入 VPP, 并披露 1MW 微电网试点可参与 PJM; Eaton EnergyAware UPS 已定位为 UPS 参与 demand response / ancillary services 的方案。([Vertiv](#))
6. 预制化 **power train / electrical skid / grid-to-chip** 模块: 客户买的不再是单台 UPS, 而是“从中压接入、变压器、开关柜、UPS、BESS、PDU、rack power、冷却、数字孪生”的交付速度。Eaton + Siemens Energy 的 Beam Rubin DSX 方案宣称可把数据中心典型并网上线时间缩短 2–4 年; Eaton 方案还包括 500MW 级 onsite power plant、N+2 冗余燃机与 BESS。([Eaton](#))
7. **NiZn / 飞轮 / rotary UPS** 等安全型或高功率型细分: 不会成为主流第一路线, 但在 retrofit、消防约束强、锂电审批困难、短时高功率放电场景有高毛利小市场。ZincFive 2026 年

推出 NiZn Retrofit Kit, 可在不更换柜体、不重做系统的情况下替换 VRLA, 并宣称 15 年寿命、无热失控风险。[\(Via Ritzau\)](#)

本报告的乐观假设基于项目内 AI 基础设施判断:2026E 高端 HBM-backed accelerator 约 13–15M, 2027E 约 18–25M;项目文件还将 Rubin / MI450 / TPU / Trainium3 等平台映射到 HBM、液冷、电源、CPO、SOCAMM2 等系统级瓶颈。 另一份项目文件给出的数据中心 AI 加速器“可部署硬件价值”是 2026 年 5200–8500 亿美元、2027 年 8500 亿–1.55 万亿美元;这意味着 UPS、BESS、配电、800VDC、储能软件的市场空间不应只按传统数据中心 UPS CAGR 建模。

## A. 2026 年机遇、挑战、技术路线与最可能路径

### A1. 需求底盘:AI 数据中心电力需求已经进入“机架级跃迁”

IEA 2026 年 Energy and AI 报告显示, 2024 年全球数据中心用电约 415TWh, 占全球电力约 1.5%;到 2030 年预计接近 945TWh, 不到全球电力 3%, 但增速约 15%/年, 其中 accelerated servers 用电约 30%/年增长。IEA 还指出, 数据中心建设周期通常 2–3 年, 而电网和输电建设周期更长, 约 20% 的计划项目面临电网延迟风险, 输电线路可能需要 4–8 年, 变压器和电缆等待时间也已翻倍。[\(IEA\)](#)

NVIDIA 对 800VDC 的定义很关键:AI 工厂的约束从 GPU 芯片转向供电体积、铜耗、转换级数和电网冲击。NVIDIA 说明, Hopper 到 Blackwell 单 GPU TDP 增加约 75%, 72-GPU NVLink domain 使 rack power density 增加约 3.4 倍;AI 负载可在毫秒内从 30% idle 跳到 100%, 大型集群会形成数百 MW 的波动。NVIDIA 的方案是 800VDC 配电、集中 AC-DC、rack / pod 级 DC-DC, 并用 supercap + facility BESS 进行多时间尺度缓冲。[\(NVIDIA Developer\)](#)

Schneider 对 2026–2027 的功率密度判断更直接:GB300 NVL72 约 142kW/rack;到 200kW 以后, 400V 三相 AC / 48VDC 会变困难, 到 400kW 乃至 1MW 级 Rubin Ultra / Kyber 机架会变成结构性瓶颈。[\(Schneider Electric Blog\)](#)

### A2. 当前已在使用的技术

| 层级     | 2026 已在规模使用的技术                               | 作用                                     | 投资判断                                 |
|--------|----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| 传统 UPS | 双变换在线 UPS、模块化三相 UPS、Eco / high-efficiency 模式 | 最后一道电力保护, 5–15 分钟备电                    | 仍是最大收入池, 但增速不如 BESS / 800VDC         |
| UPS 电池 | VRLA、Li-ion NMC / LFP、部分 NiZn                | VRLA 存量替换; Li-ion 新建高密度; NiZn retrofit | Li-ion 替代是确定主线, NiZn 是安全 retrofit 期权 |

|                               |                                                           |                          |                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 数据中心 BESS                     | LFP container / cabinet、PCS、EMS、black-start、load shifting | 并网前缓冲、削峰、微电网、需求响应        | 2026–2027 增速最高之一    |
| Grid-interactive UPS          | UPS + BMS + EMS + VPP / demand response                   | UPS 从闲置资产变成 grid asset   | 软件毛利高，但依赖市场规则       |
| Power rack / sidecar          | 480VAC / 800VDC power rack、BBU、CBU、DC-DC                  | 把电源移出 IT rack，提高机架功率密度   | 2026 设计定型，2027 放量   |
| Supercap / CBU                | EDLC、电容柜、高功率短时储能                                          | 毫秒到秒级负载尖峰缓冲              | 跟随 800VDC 放量        |
| Rotary UPS / flywheel / DRUPS | 飞轮、柴油旋转 UPS                                               | 高可靠、短时、高惯量               | 小众稳定，适合特定地区和老牌 colo |
| Microgrid                     | BESS + onsite gas / fuel cell / solar + EMS               | 绕开电网排队，提高 speed-to-power | AI campus 的关键解法之一   |

### A3. 在 2026–2027 年出货量最大 AI 芯片背景下的储能技术路径

| AI 平台                              | 项目内技术背景                                     | 对 <b>UPS</b> / 储能路径的影响                                                            | 成熟 / 放量时间                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| NVIDIA GB300 / B300                | 2026 主力, NVL72 级高密度机架                       | AC UPS + Li-ion UPS 电池 + facility BESS 是主流；800VDC 可作为新设计试点                        | 2026 规模出货                 |
| NVIDIA Rubin / Rubin Ultra / Kyber | 2026H2 起步，2027 大规模；项目内判断 2027 是 Rubin 真正放量年 | 800VDC sidecar、CBU、supercap、rack-level DC-DC 开始成为标配路径                             | 2026H2 试点，2027 放量，2028 成熟 |
| AMD MI450 / Helios                 | 72 GPU/rack、432GB HBM4/GPU；项目内有 1GW 级部署假设   | 160–200kW 级 rack 先用 AC UPS + Li-ion/BESS；客户自建 campus 会强配 BESS / onsite generation | 2026H2 启动，2027 放量         |

|                                                   |                                                           |                                                                             |                                     |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Google TPU<br>Ironwood / TPU 8                    | pod 级、液冷、数千到上<br>万芯片                                      | facility / campus BESS、<br>grid-interactive operation、微<br>电网价值高于单 rack UPS | 2026–2027                           |
| AWS Trainium3 /<br>4                              | 144 chips / UltraServer;<br>超大 UltraCluster               | UPS/BESS 重点在 pod /<br>campus 层, 软件调度与储能<br>联动                               | 2026–2027                           |
| Meta MTIA /<br>Microsoft Maia /<br>Qualcomm AI200 | 推理密集、rack power 也<br>上行; Qualcomm AI200<br>已指向 160kW/rack | 推理机房也需要高功率 UPS、<br>Li-ion、BESS, 而不是只训练<br>集群需要                              | 2026–2027                           |
| 华为 Ascend / 国<br>产 ASIC                           | 国产化、超算集群、政企/<br>运营商场景                                     | 400/480VAC + 模块化 UPS +<br>Li-ion/铅酸混合; 800VDC 可<br>能滞后但会被高密度需求推动            | 2026 传统<br>UPS 强,<br>2027 后 DC<br>化 |

#### 2026 最可能技术路径:

大多数 AI 数据中心仍是 **MV grid → transformer / switchgear → 400/480VAC → static UPS → Li-ion UPS battery cabinet → PDU / RPP / rack power → 48/54V** 或服务 **服务器 PSU**; 与此同时, >100MW campus 会新增 **LFP BESS + EMS / VPP + onsite generation**, >200kW AI rack 新项目开始试点 **800VDC sidecar / power rack + BBU / CBU**。真正的全链路 800VDC / MV-to-800VDC / SST / DC UPS 大规模放量更可能在 2027–2028 年。

## B. 关键产品、细分技术、市场规模与渗透率路径

### B0. 市场口径

外部报告对“数据中心 UPS”规模分歧很大: Mordor 给 2026 年约 44.8 亿美元、2031 年 64.6 亿美元; Fortune Business Insights 给 2025 年 61.2 亿美元、2026 年 65.8 亿美元; MarketsandMarkets 给 2025 年 87.6 亿美元、2030 年 124.7 亿美元。另有面向数据中心 BESS 的报告给 2026 年约 49.6 亿美元、2036 年 187.9 亿美元。(Mordor Intelligence)

我的模型采用更乐观的 AI 订单口径: 不只看 **UPS** 箱体, 而看 **UPS + UPS 电池 + 数据中心 BESS + power storage software + 800VDC storage sidecar** 的新增订单 / 出货机会。下表为非加总口径, 因为部分产品重叠。

单位:十亿美元。

时间口径:未来 3 个月 = 2026 年 5–7 月新增订单 / 出货;未来 1 年 = 2026 年 5 月至 2027 年 4 月;未来 2 年 = 2026 年 5 月至 2028 年 4 月累计。

| 产品 / 技术                                            | 2026 状态     | 未来 3 个月:保守 / 基准 / 乐观 | 未来 1 年:保守 / 基准 / 乐观 | 未来 2 年:保守 / 基准 / 乐观 | 渗透率路径                                                    |
|----------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
| 大型三相 static UPS / modular UPS                      | 成熟、主收入池     | 1.6 / 2.3 / 3.2      | 7.0 / 9.5 / 13.0    | 16 / 23 / 34        | 新建数据中心 85–95%;AI 高密度项目中仍高, 但逐步被 BESS / DC sidecar 分流部分价值 |
| Li-ion UPS 电池柜                                     | 高增长主流       | 0.8 / 1.2 / 1.8      | 3.5 / 5.2 / 7.5     | 8 / 13 / 22         | 新建 hyperscale / AI UPS 电池 attach 45–65% → 70–90%         |
| VRLA UPS 电池                                        | 存量替换        | 0.35 / 0.55 / 0.8    | 1.4 / 2.0 / 2.8     | 2.3 / 3.5 / 5.0     | 新建 AI 高密度项目 <25%, 两年后 <15%;brownfield 仍有替换               |
| Facility LFP BESS / data-center BESS               | 爆发早期        | 0.8 / 1.4 / 2.2      | 5 / 8 / 12          | 16 / 27 / 45        | >100MW AI campus attach 15–30% → 40–70%                  |
| Grid-interactive UPS / VPP / EMS                   | 从试点到复制      | 0.05 / 0.10 / 0.20   | 0.4 / 0.8 / 1.3     | 1.5 / 3.0 / 6.0     | 可参与电力市场地区 5–15% → 25–50%                                 |
| Prefab electrical skid / power train, 含 UPS / BESS | 高增但与 UPS 重叠 | 0.7 / 1.3 / 2.3      | 4 / 7 / 12          | 10 / 18 / 35        | 大型 AI campus 20–35% → 45–65%                             |
| Rotary UPS / flywheel / DRUPS                      | 小众稳定        | 0.2 / 0.3 / 0.45     | 0.8 / 1.3 / 2.0     | 1.8 / 2.8 / 4.5     | 5–10% 稳定, 特定金融 /colo/欧洲项目偏高                              |
| DCIM / battery analytics / predictive maintenance  | 附着增长        | 0.1 / 0.2 / 0.35     | 0.7 / 1.1 / 1.8     | 2 / 3.8 / 7         | Li-ion/BESS 项目 attach 30–50% → 60–80%                    |

最大确定性产品: Li-ion UPS 电池柜 + 大型 modular UPS。最大弹性产品: facility LFP BESS + grid-interactive UPS / EMS。

## C. 在研关键产品、细分技术与未来高增长方向

| 在研 / 新放量技术                                               | 技术成熟度              | 未来 3 个月: 保守 / 基准 / 乐观 | 未来 1 年: 保守 / 基准 / 乐观 | 未来 2 年: 保守 / 基准 / 乐观 | 渗透率路径与判断                                                |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|
| 800VDC sidecar / power rack + BBU / CBU                  | 2026 设计定型, 2027 放量 | 0.10 / 0.25 / 0.50    | 1.2 / 2.5 / 5.0      | 8 / 16 / 30          | >200kW rack attach: 3–8% → 25–50%; Rubin Ultra 后可到 50%+ |
| Rack / pod 级 supercap / capacitor bank                   | 技术成熟, 系统集成早期       | 0.05 / 0.10 / 0.20    | 0.4 / 0.8 / 1.6      | 2 / 4 / 8            | 800VDC 项目 attach 20–40%, 两年后 50%+                       |
| MV-to-800VDC / SST / TRU / DC UPS                        | 工程验证期              | 0.00 / 0.03 / 0.10    | 0.2 / 0.5 / 1.2      | 2 / 5 / 12           | 2026 pilot, 2027 早期商业, 2028 才更大                         |
| NiZn UPS cabinet / retrofit kit                          | 商业化早期              | 0.05 / 0.10 / 0.20    | 0.3 / 0.7 / 1.2      | 1.2 / 2.5 / 4.5      | brownfield retrofit 2–5% → 8–18%; 安全约束地区弹性大             |
| AI workload-aware EMS / VPP / battery dispatch           | 快速商业化              | 0.05 / 0.12 / 0.25    | 0.5 / 1.0 / 1.8      | 2 / 4 / 8            | >50MW campus attach 10–20% → 40–70%                     |
| BESS + onsite gas / fuel cell / solar microgrid 的 ESS 部分 | 商业化早期              | 0.3 / 0.6 / 1.2       | 2 / 4 / 7            | 8 / 15 / 28          | 受电网排队驱动, >100MW campus attach 10–25% → 30–55%           |
| Sodium-ion / flow / solid-state backup                   | 研发 / 小试            | 0.00 / 0.02 / 0.05    | 0.05 / 0.15 / 0.35   | 0.5 / 1.2 / 3.0      | 两年内不是主流; 安全、低温、长时储能是切入点                                 |

|                                                                 |      |                    |                        |     |                                      |
|-----------------------------------------------------------------|------|--------------------|------------------------|-----|--------------------------------------|
| DC protection / solid-state breaker / 800V arc-fault protection | 关键瓶颈 | 0.05 / 0.15 / 0.35 | 0.5 / 1.2 / 3 / 7 / 15 | 2.5 | 800VDC sidecar 必备, 价值不一定在 UPS OEM 内部 |
|-----------------------------------------------------------------|------|--------------------|------------------------|-----|--------------------------------------|

BNEF 2025 年电池价格调查给出一个重要成本底座:2025 年锂电 pack 均价降至 108 美元/kWh , stationary storage pack 降至 70 美元/kWh, LFP pack 全行业均价 81 美元/kWh;这解释了为什么 2026 年数据中心 BESS 从“贵的可选项”变成“可以被财务模型吸收的基础设施”。  
([BloombergNEF](#))

## D. 供给侧:产能结构、瓶颈、成本与毛利

### D1. 产能结构

| 环节                          | 主要地区               | 代表公司                                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 大型 UPS / critical power     | 美国、墨西哥、欧洲、中国、台湾、印度 | Schneider Electric / APC、Vertiv / Liebert、Eaton、ABB、Huawei Digital Power、Delta、Mitsubishi Electric、Toshiba、Socomec、Kehua、KSTAR、Legrand、Riello |
| UPS Li-ion 电池柜              | 美国、欧洲、中国、韩国、日本     | Vertiv、Schneider、Eaton、Huawei、Delta、Samsung SDI、LG Energy Solution、CATL、BYD、EVE、Saft                                                          |
| LFP BESS 集成                 | 中国、美国、欧洲、印度、东南亚    | CATL、BYD、Sungrow、Tesla、Fluence、Wärtsilä、Powin、Saft、LG ES、Samsung SDI、Vertiv、Schneider、Eaton、Delta、Kehua                                       |
| PCS / inverter / DC-DC      | 中国、美国、德国、台湾、日本     | Sungrow、Power Electronics、SMA、EPC Power、Dynapower / Sensata、Kehua、Sinexcel、Delta、ABB、Tesla                                                    |
| 800VDC sidecar / power rack | 美国、欧洲、台湾、中国、墨西哥    | Vertiv、Schneider、Eaton、Delta、Flex、LITEON、ABB、Siemens、GE Vernova、Hitachi Energy                                                                |

|                                          |                    |                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Power semiconductors / converter IC      | 美国、欧洲、日本、中国台湾、中国大陆 | TI、Infineon、onsemi、Renesas、ADI、MPS、STMicro、Navitas、ROHM、Power Integrations、AOS、Innoscence                                                                           |
| Supercap / flywheel / high-power storage | 美国、欧洲、日本、中国        | Skeleton、Eaton、Tesla / Maxwell、Kyocera AVX、Cornell Dubilier、CAP-XX、Piller、Hitec、Active Power / Caterpillar、Vycon                                                    |
| EMS / VPP / software                     | 美国、欧洲、中国           | Schneider EcoStruxure、Eaton Brightlayer / EnergyAware、Vertiv Unify、CPower、Fluence Mosaic、Wärtsilä GEMS、FlexGen HybridOS、Stem Athena、Tesla Autobidder、EnergyHub、Leap |

## D2. 至少 8 个供给瓶颈

1. 并网与电力设备交付周期: IEA 已指出约 20% 计划项目受电网延迟影响, 输电线 4–8 年, 变压器和电缆等待时间翻倍。(IEA)
2. 中高压变压器 / **switchgear / breaker / busway**: GE Vernova 2026Q1 订单 183 亿美元、有机增长 71%, backlog 增加 130 亿美元; 其 Electrification segment 单季度数据中心设备订单 24 亿美元, 超过 2025 全年, 说明电力设备已成为 AI 数据中心瓶颈。(GE Vernova)
3. **800VDC** 标准、保护和故障隔离: Schneider 明确指出 800VDC 转换面临 protection、fault containment、storage integration、solid-state circuit breakers、OCP / ODCA 标准化等挑战。(Schneider Electric)
4. **BESS** 消防与认证: 数据中心项目通常需要 UL 1973、UL 9540A、NFPA 855、本地 AHJ 审批; Vertiv EnergyCore Li-ion 和 EnergyCore Grid 均强调 UL 1973 / UL 9540A 测试或认证。(Business Wire)
5. 高功率 **DC-DC / SiC / GaN** / 磁性件: TI 在 800VDC 架构中展示 800V-to-6V 隔离 bus converter, 峰值效率 97.6%、功率密度 >2000W/in<sup>3</sup>, 说明电源半导体和磁性件是核心瓶颈之一。(Texas Instruments)
6. 铜 / 铝 / **busbar** / 高压连接器: NVIDIA 指出 54V 给 1MW rack 供电会导致 busbar 体积巨大, 1GW 数据中心 rack busbar 可达 200,000kg 铜量; 800VDC 可降低约 45% 铜需求。(NVIDIA Developer)
7. 现场服务与 **commissioning** 人才: AI 数据中心从设备采购变成系统工程, UPS、BESS、开关柜、保护、液冷、EMS 需要一体化调试; Vertiv 800VDC 材料中特别强调 4000+ field service engineers。(Vertiv)
8. 电力市场规则和收益堆叠: VPP / demand response 的收益取决于 PJM、ERCOT、CAISO、欧洲各国市场规则和 utility interconnect 协议, 不是所有地区都能复制 Microsoft / Eaton 或 Vertiv / CPower 模式。Microsoft 与 Eaton 在 Dublin / Chicago / Quincy 的 grid-interactive UPS 验证说明技术可行, 但商业化仍受地区电力市场影响。(Source)



D3. 成本构成与毛利决定因素

| 产品             | 成本构成模型                                                                                                                       | 毛利 / 定价核心                                                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 大型三相 UPS       | 功率器件、IGBT/SiC、整流/逆变、磁性件 25–35%; 柜体、铜排、散热、继电保护 15–25%; 控制软件 5–10%; 测试/质保/服务 10–20%; 电池若打包则另占 25–45%                           | 毛利由可靠性认证、效率、模块热插拔、服务网络、客户锁定决定                            |
| Li-ion UPS 电池柜 | cell / module 40–60%; BMS / contactor / fuse / protection 10–15%; 柜体/热管理/消防 10–20%; 认证、测试、质保 10–20%                          | 高功率短时放电、UL 9540A、BMS 精度、与 UPS 协议集成决定溢价                   |
| LFP BESS       | cell / rack 35–50%; PCS 10–20%; 变压器/开关柜/线缆 10–15%; EMS/BMS 5–10%; EPC/消防/调试 15–25%; 质保/开发商 margin 5–15%                      | 数据中心版比普通 utility BESS 溢价来自高可用、black-start、快速交付、消防审批和 EMS |
| 800VDC sidecar | AC-DC / DC-DC converter 25–40%; 磁性件/电容 15–25%; 高压 busbar / connector / protection 15–25%; BBU/CBU 储能 10–25%; 控制/认证/服务 10–20% | design-in、NVIDIA / OCP 参考架构、故障保护、热插拔、服务能力决定毛利            |
| EMS / VPP 软件   | 软件研发、网关、计量、网络安全、市场接入                                                                                                         | 软件毛利可最高，但收入确认慢；壁垒来自数据、算法、市场准入和客户运维流程                     |

价格传导机制：电池 cell 价格下降会压低普通 BESS 单位成本，但数据中心场景的价格不只由 cell 决定，而由 PCS、认证、消防、交付速度、SLA、服务、并网收益决定。铜、SiC、变压器、开关柜等紧缺时，UPS / BESS / power rack OEM 可通过项目调价、长单 escalator、交期溢价传导。

E. 竞争格局与壁垒

E1. 市场结构

传统数据中心 **UPS**：我估计 premium data center UPS 的头部集中度较高，Schneider / Vertiv / Eaton 三家在高端数据中心项目中的合计份额约 45–60%，加上 ABB、Huawei、Delta、Mitsubishi

、Socomec、Kehua 后，头部 8 家可达 75–85%。外部报告也反复将 Schneider、Vertiv、Eaton、Huawei、ABB 列为主要数据中心 UPS 厂商。[\(MarketsandMarkets\)](#)

数据中心 **BESS**：电芯层更集中，CATL、BYD、EVE、LG ES、Samsung SDI、SK On、Saft 等主导；系统集成层更分散，Tesla、Fluence、Wärtsilä、Sungrow、Powin、Vertiv、Schneider、Eaton、Delta、Kehua 等竞争。AI 数据中心专用 BESS 会向既懂 UPS 又懂数据中心服务的 Vertiv / Schneider / Eaton / Delta，以及大储能集成商 Tesla / Fluence / Sungrow / CATL 系统收敛。

**800VDC / power rack**：2026 还没有形成稳定份额，但 design-in 领先者很清楚：Vertiv、Schneider、Eaton、Delta、Flex、LITEON、ABB、Siemens、GE Vernova、Hitachi Energy，以及 TI、Infineon、onsemi、Renesas、ADI、MPS、Navitas、ST 等电源半导体供应商。NVIDIA 800VDC 官方伙伴名单已覆盖这些核心公司。[\(NVIDIA\)](#)

E2. 可量化壁垒与“为什么能定价”

| 壁垒               | 可量化体现                                        | 为什么能定价                      |
|------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Uptime / SLA 壁垒  | 数据中心通常以 99.99% / 99.999% 可用性设计；UPS 故障代价远超设备价 | 客户愿意为低故障率、冗余、服务响应付溢价        |
| 认证 / 消防          | UL 1973、UL 9540A、NFPA 855、IEC、当地 AHJ         | 未认证产品不能进项目，认证周期锁住供应商        |
| 客户 qualification | 大客户验证周期常 12–24 个月                            | 一旦进入 reference design，切换成本高 |
| 服务网络             | Vertiv、Schneider、Eaton 等拥有全球 field service   | 数据中心不是卖设备，是 10–15 年生命周期服务   |
| 系统集成             | UPS+BESS+switchgear+EMS+cooling+digital twin | 单品毛利不高，系统交付可获得项目毛利和长期服务     |
| 800VDC 技术        | 高压 DC fault、arc flash、hot swap、DC breaker    | 安全与保护方案是客户不敢轻易换供应商的原因       |

|        |                                     |                 |
|--------|-------------------------------------|-----------------|
| 电力市场接入 | VPP / demand response 需要注册、计量、聚合、调度 | 软件平台可持续分成，边际毛利高 |
| 交期     | 变压器、开关柜、UPS、BESS 交期决定 AI rack 上线时间  | 谁能更快交付，谁能拿交期溢价  |

### E3. 长期高 ROIC / 高毛利层

1. **AI power architecture** 集成商 + 服务商: Vertiv、Schneider、Eaton、Delta、Flex。理由是 design-in、现场服务、系统集成、生命周期服务和客户锁定。Vertiv 2026Q1 净销售 26.5 亿美元，同比增长 30%，Americas organic growth 44%，并上调全年指引到 135–140 亿美元、organic growth 29–31%，正体现 AI 数据中心订单向集成商集中的趋势。([Vertiv Investors](#))
2. **800VDC converter / DC protection / power semiconductor**: TI、Infineon、onsemi、Renesas、ADI、MPS、Navitas、ST。理由是 800VDC 不是普通 UPS 升级，而是高压、高功率密度、高安全标准的新设计窗口。
3. **EMS / VPP / battery intelligence**: CPower、Schneider、Eaton、Vertiv、Fluence、Wärtsilä、Tesla、Stem、FlexGen。理由是硬件价格会下降，调度收益和客户负荷数据会形成软件锁定。
4. 电芯不是最高 **ROIC** 层: LFP cell 价格下行会扩大 BESS 需求，但电芯竞争激烈、价格透明，除非是高倍率、安全型、数据中心认证型产品，否则长期毛利可能低于系统集成和软件。

## F. 2026 关键变化: 3 个最可能拐点

### F1. UPS / BESS 从“备用资产”变成“并网资产”

2026 年最重要的商业变化，是 UPS 和 BESS 开始被作为 grid asset 设计。Eaton EnergyAware 让 UPS 参与 demand response / ancillary services, Vertiv 与 CPower 把 BESS、UPS、solar、hydrogen fuel cell 等 onsite assets 接入 VPP，并明确目标是 speed-to-power、resilience 和 asset productivity。([Eaton](#))

投资含义: EMS、VPP、BMS、电力市场接入、计量、网络安全、utility coordination 的价值上升，纯硬件 UPS 的估值逻辑向“硬件 + 软件 + 电力收益分成”迁移。

### F2. 800VDC 进入产品化窗口

2026 年不会全行业切到 800VDC，但会出现 reference design、首批 sidecar、power rack、BBU、CBU、DC connector、solid-state protection 的订单。Vertiv 计划 2026H2 推出 800VDC portfolio; Delta 已展示 660kW 800VDC in-row power rack; Flex 展示面向 NVIDIA Vera Rubin 的 800VDC power rack，可支持未来 GPU 平台约 125kW 到 880kW/rack。([Vertiv](#))

投资含义：2026 年买“普通 UPS 增长”不如买“800VDC design-win + DC protection + BBU/CBU + 服务网络”。

### F3. 数据中心电力采购从单品转向“grid-to-chip”总包

Schneider 2025 年签下美国数据中心 23 亿美元协议，其中包括 power modules、cooling、UPS、switchgear；GE Vernova 2026Q1 单季度数据中心 electrification 订单 24 亿美元，超过 2025 全年；ABB 2026Q1 数据中心订单 triple-digit 增长，并提高全年指引。(Reuters)

投资含义：订单将更多落到“能打包 power + cooling + grid + software + onsite energy”的公司，而不是单一 UPS 或单一电池供应商。

---

## G. 2027 关键变化：3 个最可能拐点

### G1. Rubin Ultra / Kyber 使 800VDC 从试点变成主流 attach

2027 年如果 Rubin / Rubin Ultra 机架按项目内乐观预期放量，800VDC sidecar 将从“少数前沿设计”变成高密度 AI rack 的默认选项之一。NVIDIA 指出 800VDC 可使同线径传输能力增加、减少转换级数、降低铜和损耗；Kyber 使用 64:1 LLC converter 从 800V 直接到 12V，单级方案面积比传统多级少 26%。(NVIDIA Developer)

### G2. BESS 成为 speed-to-power 的采购前置条件

电网排队使 BESS 从“可持续选项”变成“项目能否按期上线”的工具。NextEra 2026 年披露 FPL pipeline 中有 21GW 数据中心请求，超过一半处于 advanced 阶段并预计 2028 年前上线；NextEra Energy Resources 还新增 4GW renewable / storage backlog，其中 1.3GW 为 battery。(Reuters)

### G3. DC protection / SST / rack-level energy storage 标准化

2027 年之后，竞争焦点从“有没有 800VDC”变成“故障怎么切、怎么热插拔、怎么认证、怎么与 UPS/BESS 协同”。Schneider 已指出未来会走向 pod / data hall / facility-level centralized conversion、SST、DC protection，甚至更长期 1500VDC。(Schneider Electric)

---

## H. 细分产品与代表公司全景

细分

头部 / 代表公司

|                                           |                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 大型三相 UPS /<br>modular UPS                 | Schneider Electric / APC、Vertiv / Liebert、Eaton、ABB、Huawei<br>Digital Power、Delta Electronics、Mitsubishi Electric、Toshiba、<br>Socomec、Kehua、KSTAR、Riello、Legrand、Piller、CyberPower、<br>INVT、East Group |
| UPS Li-ion 电池柜                            | Vertiv EnergyCore、Schneider Galaxy / APC Li-ion、Eaton Li-ion UPS<br>batteries、Huawei SmartLi、Delta、Samsung SDI、LG Energy Solution<br>、Saft、CATL、BYD、EVE                                                |
| VRLA 电池                                   | EnerSys、Exide、Clarios、Leoch、CSB、GS Yuasa、East Penn、<br>Narada、Shoto、Sacred Sun                                                                                                                         |
| NiZn UPS                                  | ZincFive                                                                                                                                                                                               |
| LFP BESS cells                            | CATL、BYD、EVE、REPT、Hithium、CALB、Gotion、Samsung SDI、<br>LG Energy Solution、SK On、Panasonic、Saft                                                                                                          |
| Data center BESS /<br>ESS integrator      | Vertiv、Schneider、Eaton、Delta、Tesla Megapack、Fluence、Wärtsilä<br>、Powin、Sungrow、CATL ESS、BYD Energy Storage、Kehua、Saft、<br>FlexGen、Prevalon / Mitsubishi Power                                          |
| PCS / inverter                            | Sungrow、Power Electronics、SMA、EPC Power、Dynapower /<br>Sensata、Sinexcel、Kehua、Delta、ABB、Tesla、TMEIC                                                                                                    |
| EMS / BMS / VPP                           | Schneider EcoStruxure、Eaton Brightlayer / EnergyAware、Vertiv<br>Unify / Next Predict、CPower、Tesla Autobidder、Fluence Mosaic、<br>Wärtsilä GEMS、Stem Athena、FlexGen HybridOS、EnergyHub、<br>Leap、Enel X   |
| 800VDC sidecar /<br>power rack            | Vertiv、Schneider Electric、Eaton、Delta、Flex、LITEON、ABB、<br>Siemens、GE Vernova、Hitachi Energy、Huawei Digital Power、<br>Kehua                                                                             |
| DC-DC / AC-DC /<br>power<br>semiconductor | TI、Infineon、onsemi、Renesas、ADI、MPS、STMicroelectronics、<br>Navitas、ROHM、Power Integrations、Vishay、AOS、Innoscence                                                                                        |
| DC protection /<br>breaker / fuse         | ABB、Schneider、Eaton、Siemens、Littelfuse、Mersen、Sensata /<br>Gigavac、TE Connectivity、Mitsubishi Electric                                                                                                 |

|                                         |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Busbar / high-voltage connector         | Amphenol、TE Connectivity、Molex、Samtec、HARTING、BizLink、Leoni、Mersen、Eaton Bussmann、nVent                                                             |
| Supercapacitor / capacitor bank         | Skeleton Technologies、Eaton、Tesla / Maxwell、Kyocera AVX、Cornell Dubilier、CAP-XX、Nesscap、LS Mtron、Nichicon、Panasonic                                 |
| Flywheel / rotary UPS                   | Piller、Hitec Power Protection、Active Power / Caterpillar、Vycon、Beacon Power、Amber Kinetics、Euro-Diesel                                              |
| Onsite generation + BESS ecosystem      | GE Vernova、Siemens Energy、Caterpillar、Cummins、Rolls-Royce / MTU、Bloom Energy、FuelCell Energy、Plug Power、NextEra、Constellation、Vistra、Enchanted Rock |
| Electrical skids / prefab power modules | Schneider Electric、Eaton、Vertiv、ABB、Siemens、GE Vernova、Delta、Flex、Legrand / Starline、nVent、Rittal                                                   |
| Data-center power digital twin / design | Schneider ETAP / AVEVA、NVIDIA DSX / Omniverse Blueprint、Eaton Brightlayer、Vertiv、Siemens Xcelerator、ABB Ability                                     |

---

## 最终投资判断

**1. 2026 最可能兑现的主线：Li-ion UPS 电池柜、facility LFP BESS、prefab power train、grid-interactive UPS、AI 高密度 modular UPS。**这些产品已经有明确订单和财务验证：Vertiv 2026Q1 销售同比 30%，Eaton Electrical Americas 12 个月 rolling orders +16%、backlog +31%，Schneider 拿到 23 亿美元美国数据中心协议，GE Vernova 数据中心 electrification 订单单季 24 亿美元。(Vertiv Investors)

**2. 2027 最大赔率：800VDC sidecar / BBU / CBU / supercap / DC protection。**这条线的商业化节奏最贴近 Rubin Ultra / Kyber。如果 2027 AI rack 从 150kW 走向 400kW–1MW，传统 48/54V 和普通 AC UPS 仍存在，但新增价值会向 800VDC power rack、DC-DC、energy buffer、DC breaker 和软件控制迁移。

**3. 价值链最值得买的不是最低价电芯，而是“可靠供电系统总包 + 高压电源转换 + 储能软件”。**电芯价格下降会扩大 BESS 装机，但毛利可能被竞争吞掉；相反，Vertiv / Schneider / Eaton / Delta / Flex 这类设计进 NVIDIA / hyperscaler reference design 的公司，以及 TI / Infineon / onsemi / Renesas / MPS / Navitas 等 800VDC 关键器件公司，更可能拥有长期定价权。

**4. 最乐观情景下，数据中心 UPS+BESS+800VDC 储能相关新增市场可从 2026 年约 150–250 亿美元级，扩张到 2028 年累计 600–1200 亿美元级。**这个区间高于传统 UPS 报告，因为它把

LFP BESS、grid-interactive UPS、800VDC sidecar、CBU/supercap、EMS/VPP 和 prefab power train 纳入“AI 工厂电力缓冲层”。在项目内 2027 数据中心 AI 加速器硬件价值可能达到 8500 亿–1.55 万亿美元的乐观假设下，这个比例并不夸张。

# 行业调研：【数据中心电力接入与高压变电】

## 0. 核心结论

数据中心电力接入与高压变电，正在从“土建配套”变成 **2026–2027 年 AI 计算中心能否交付的第一瓶颈**。

AI 芯片、HBM、液冷和光互连的节奏，最终都要落到一个更硬的约束：能不能拿到 **100MW、500MW、1GW** 级可用电力，能不能在 **18–36** 个月内完成并网、变电、配电、保护、备用电源和机架侧供电架构。

项目内已有模型给出：2026 年数据中心 AI 加速器“可部署硬件价值”约 **5200–8500** 亿美元，2027 年约 **8500 亿–1.55 万亿美元**；2026–2027 放量的主线包括 GB300/B300、Rubin、MI450/Helios、TPU 8、Trainium3/4、MTIA、Ascend 等。这些芯片路线共同把 AI 机架推向 **100–200kW** 常态化、**400kW** 过渡、**1MW** 期权化，因此电力系统从传统 **AC 高压接入 + 低压配电 + 48/54V rack power**，演进到 **高压/中压模块化变电站 + 现场电源 + BESS + 800VDC rack/campus power** 的组合。项目内资料也明确把 800VDC/Kyber、64:1 LLC、1MW/rack、HVDC 改造速度列为 2026–2027 AI 工厂执行风险之一。

我给出的投资排序是：

**2026 最确定**：大型电力变压器、GIS/AIS/MV switchgear、prefab eHouse、数据中心电气 EPC、UPS/STS/PDUs、现场燃气/燃料电池/BESS、STATCOM/同步调相机。

**2027 最大赔率**：800VDC、DC 断路器/保护、MV UPS、grid-forming BESS、AI power orchestration、SF6-free switchgear、模块化 25MW/50MW power block。

---

## 1. 需求底盘：为什么 2026 电力接入会比 GPU 更“卡脖子”

IEA 的 2026 版本能源与 AI 报告预计，全球数据中心用电量将从 2025 年约 **485TWh** 增至 2030 年约 **950TWh**，AI-focused data centers 的用电增速更快，2025–2030 约 **tripling**。(IEA) EPRI 2026 报告则把美国数据中心电力占比从当前约 **4%–5%** 推向 2030 年 **9%–17%**，并给出美国 2030 年数据中心 nominal IT capacity **56–132GW** 的区间。(EPRI Rest Service)

这不是抽象趋势，已经反映到电网排队和设备订单里：



- PJM 2025 长期负荷预测显示, 2024–2030 年新增峰值负荷约 **32GW**, 其中除约 **2GW** 外几乎全部来自数据中心。(PJM Inside Lines)
- PJM 2026 预测进一步显示, 未来 10 年 net energy load CAGR 为 **5.3%**, 夏峰增加 **65,733MW**, 冬峰增加 **66,980MW**。
- OpenAI/Oracle/SoftBank Stargate 已宣布美国新增站点, 规划容量接近 **7GW**, 未来三年投资超过 **4000** 亿美元, 并维持 **5000 亿美元/10GW** 的长期目标。(OpenAI)
- ERCOT 侧, Texas 正考虑 **33B** 美元级输电扩张, Oncor 区域数据中心接入申请曾达到 **255GW** 量级, 说明“申请容量”已经远远超过短期可交付电网能力。(Reuters)

关键判断: AI 数据中心不是缺一台 **UPS**, 而是缺完整的“电力生产—接入—变电—中压分配—低压/直流分配—备用—电能质量—数字调度”链条。

## A. 2026 机遇、挑战、已用技术与最可能技术路径

### A1. 2026 的行业机遇

第一, 电力设备从周期品变成战略稀缺品。

GE Vernova 2026Q1 披露, 仅 Electrification 分部就获得 **24** 亿美元数据中心电气设备订单, 超过其 2025 全年同类订单。(GE Vernova) Vertiv 2025Q4 积压订单达到 **150** 亿美元, 同比增长 **109%**, Q4 organic orders 同比增长 **252%**, book-to-bill 约 **2.9x**。(Vertiv Investors) Eaton 2025Q4 数据中心订单同比约 **+200%**, 数据中心收入同比约 **+40%**。(Eaton)

第二, 电力接入成为 AI 计算中心选址的核心变量。

Bloom Energy 2026 报告显示, 数据中心运营商正在减少对传统公用电网交付节奏的依赖, 转向 onsite power; 报告还认为到 2030 年, 约三分之一数据中心可能使用 100% onsite power, 且越来越多新园区超过 500MW/1GW。(Bloom Energy) Oracle 已宣布计划采购最高 **2.8GW** Bloom fuel cells, 其中 **1.2GW** 已签约并开始部署。(Bloom Energy)

第三, 设备紧缺使“提前下单 + 模块化预制 + 标准化 power block”具备溢价。

美国大型变压器和 GSU 的平均交付周期在 2025Q2 已分别约 **128** 周和 **143** 周; 2025 年美国高压 switchgear 短缺约 **40%**, breaker 短缺约 **25%**, MV switchgear 短缺约 **20%**。(Reuters) DOE 也指出, 配电变压器需求自 2019 年以来增长 **41%**, 交付周期从 2019 年的 3–6 个月延长到 2024 年的 1–2 年甚至更长, 大型变压器可达 **4** 年。(The Department of Energy's Energy.gov)

### A2. 2026 的挑战

1. 并网排队与电网扩容慢。765kV/500kV/345kV 输电不是 12 个月产品, 很多项目只能先用 behind-the-meter gas、燃料电池、柴油/燃气发电机、BESS 做 bridge power。
2. 大型变压器、HV breakers、GIS/AIS、保护设备交期长。这会直接把 AI 数据中心上线时间从服务器交付问题变成电气设备 slot 问题。
3. 电能质量问题上升。大量整流器、UPS、GPU power shelves、液冷泵、快速负载波动, 会放大谐波、无功、短路容量、暂态稳定问题。ABB 2026 年与 VoltaGrid 签订订单, 为 AI



workload 场景供应 35 台带 **flywheel technology** 的同步调相机与 prefabricated eHouse。  
([Data Centre Magazine](#))

- 4. 机架功率密度上升。GB300、Rubin、MI450、Trainium3、TPU8 把单 rack 功率推高，传统 415/480VAC + 48/54V 架构仍能撑 2026，但 2027 后电流、铜排和转换级数压力急剧上升。
- 5. 监管与社会接受度。电价、排放、天然气管线、土地、水资源、发电排队，都可能把项目从“有钱就能建”变成“要社会许可才能建”。

**A3. 当前正在使用的主流技术**

| 层级     | 2026 主流技术                                              | 典型电压/形态           | 状态                  |
|--------|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 电网接入   | 115/138/230/345/500kV AC 接入，部分超大园区需要 500kV+ 或 765kV 规划 | HV AC             | 成熟，交期最长             |
| 高压变电   | AIS/GIS 变电站、LPT/GSU、保护继电器、SCADA、无功补偿                   | 115kV–500kV       | 成熟，供应最紧             |
| 中压园区配电 | 34.5kV/13.8kV MV loop、MV switchgear、RMU、eHouse         | 13.8/34.5kV       | 成熟，模块化加速            |
| 数据厅供电  | UPS、STS、PDU、RPP、busway、LV switchboard                  | 415/480VAC        | 成熟，受 AI 密度改造        |
| 机柜侧供电  | 48/54V rack power shelf、铜排、blind-mate connector        | 48/54VDC          | 2026 主流             |
| 备用/桥接  | Diesel genset、gas turbine、fuel cell、BESS               | 10MW–1GW campus   | 2026 快速放量           |
| 电能质量   | STATCOM/SVC、同步调相机、电容/电抗、谐波滤波                           | MV/HV             | 从电网侧走向 AI campus 标配 |
| 新架构    | 800VDC、MV UPS、solid-state breaker、grid-forming BESS    | 800VDC / 6.6–33kV | 2026 试点，2027 放量     |

**A4. 结合 2026/2027 AI 芯片路径后的技术成熟与放量时间**

| 技术路径 | 对应 AI 芯片/机架背景 | 2026 成熟度 | 2027 放量判断 | 2028 以后 |
|------|---------------|----------|-----------|---------|
|------|---------------|----------|-----------|---------|

|                                                       |                                                      |                       |                            |                                 |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 传统 AC 高压接入 + 变电站 + 48/54V rack                        | GB300/B300、Trainium2/3、TPU Ironwood、MI350、Ascend 950 | 绝对主流                  | 仍是主干                       | 继续存在                            |
| Prefab eHouse / modular substation / 25MW power block | 所有 hyperscale AI campus                              | 高速放量                  | 新建项目默认化                    | 高标准<br>化、可库<br>存化               |
| Onsite gas/fuel cell + grid hybrid                    | Stargate、Oracle、Texas、PJM 排队项目                       | 从备用变<br>桥接电源          | 进入主电<br>源组合                | 形成<br>power-fir<br>st<br>campus |
| BESS + grid-interactive UPS                           | 高波动 AI workload + 电网约束                               | 快速采用                  | 与调峰/需<br>量响应绑<br>定         | 与电力市<br>场深度耦<br>合               |
| 同步调相机 / STATCOM/SVC                                   | 弱电网、孤网/半孤网 AI campus                                 | 开始数据<br>中心化           | 弱网地区<br>标配                 | 与园区微<br>电网联动                    |
| 800VDC rack/campus power                              | Rubin Ultra、1MW rack、Kyber                           | 2026H2<br>试点/产<br>品发布 | <b>2027</b> 进<br>入量产窗<br>口 | 2028 可<br>能成高端<br>AI rack<br>主流 |
| MV UPS / 6.6–33kV power protection                    | 超大 campus 想减少低压 UPS 重复建设                             | 少量早期<br>项目            | 2027 开<br>始规模化             | 替代部分<br>传统 LV<br>UPS            |
| Solid-state DC breaker / DC protection                | 800VDC 必需                                            | 工程验证                  | 随<br>800VDC<br>放量          | 高价值保<br>护层                      |
| SF6-free GIS / vacuum / clean-air switchgear          | ESG、欧洲、超大客户                                          | MV 已成<br>熟, HV<br>爬坡  | 数据中心<br>采用率上<br>升          | 长期替换<br>SF6                     |
| AI power orchestration / digital twin                 | NVIDIA DSX、Schneider/Siemens/Hitachi/GE 数字电网         | 软件试点                  | 与电价/负<br>荷调度绑<br>定         | 高毛利服<br>务层                      |

A5. 2026 最可能的技术路径

2026 最可能成为主流的不是纯 800VDC, 而是“AC 高压并网 + 模块化中压配电 + 48/54V rack power + onsite/bridge power + BESS/电能质量补偿”的混合路径。

具体形态:

115/230/345kV utility interconnect → dedicated AIS/GIS substation → LPT/GSU → 34.5/13.8kV campus loop → prefab eHouse/MV switchgear → UPS/STS/PDU/busway → 48/54V rack power shelf → GPU tray。

对于电网交付慢的项目, 叠加:

behind-the-meter gas turbine / fuel cell / diesel backup → GSU → campus MV loop → BESS + STATCOM/synchronous condenser → grid-interactive control。

800VDC 会在 2026H2 进入高端 AI 工厂试点。NVIDIA 已公开推动 800VDC 架构, 目标支持 1MW IT racks and beyond starting 2027, 并称从 13.8kVAC 直接到 800VDC 可减少转换级数、铜用量和维护, 端到端效率最高提升约 5%, TCO 最高降低约 30%。(NVIDIA Developer) TI、ST、LITEON、Siemens 等也在 2026 年发布或展示 800VDC 相关解决方案。(Texas Instruments) (The ST Blog) (Lite-On Technology) (Siemens Press)

B. 当前关键产品: 市场规模、渗透率与三情景预测

口径说明:

以下为从 2026-04-24 起算的全球 AI/高密度数据中心电力接入、高压变电、园区配电、备用/桥接电源相关 订单/采购/交付价值池。不是单家公司收入, 不等于云服务收入。

“3个月”偏订单与采购, “1年”偏 2026Q2–2027Q1, “2年”偏 2026Q2–2028Q1。美元单位为 十亿美元。

市场报告交叉口径显示, 全球 data center power market 2025 年约 227.7 亿美元、2033 年约 717.6 亿美元; data center substation market 2024 年约 97.9 亿美元、2030 年约 148 亿美元。(Grand View Research) (Grand View Research) 我这里因采用“AI 高密度 + onsite power + EPC/模块化集成”乐观口径, 区间明显高于传统市场报告。

B1. 当前已成熟产品与市场规模

| 产品/细分技术 | 3个月 | 1年: | 2年: | 渗透率路径 | 核心逻辑 |
|---------|-----|-----|-----|-------|------|
|         | :保/ | 保/基 | 保/基 |       |      |
|         | 基/乐 | /乐  | /乐  |       |      |

|                                                                           |                        |                      |                     |                                                    |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| HV grid interconnect + substation<br>EPC/equipment                        | 3.5 /<br>5.5 /<br>8.5  | 16 /<br>25 /<br>38   | 42 /<br>65 /<br>100 | >50MW 新园区<br>70%→80%→90%                           | 并网与变电站成为<br>开工前置条件,<br>EPC 与设备打包下<br>单          |
| 大型电力变压器<br>/LPT/GSU/配电变压器                                                 | 1.2 /<br>2.0 /<br>3.3  | 5.5 /<br>9 / 15      | 14 /<br>24 /<br>42  | 几乎 100%, 但收入<br>受产能限制                              | 交期 2–4 年, slot<br>本身就是稀缺资产                      |
| HV/MV switchgear、<br>GIS/AIS、breaker、RMU                                  | 0.8 /<br>1.4 /<br>2.3  | 3.5 /<br>6.5 /<br>10 | 9 / 16<br>/ 28      | GIS 在高密度/土地紧<br>张项目<br>35%→50%→60%                 | 高压接入、中压环<br>网、电能质量改造<br>同步拉动                    |
| MV/LV switchboard、<br>PDU、STS、busway、<br>RPP                              | 1.8 /<br>3.0 /<br>4.8  | 8 / 13<br>/ 22       | 20 /<br>36 /<br>62  | AI data hall 几乎<br>100%; 预制比例<br>50%→70%→85%       | 100–200kW rack<br>增加铜排、保护、<br>分支回路复杂度           |
| AC UPS + Li-ion battery<br>+ static transfer                              | 1.5 /<br>2.6 /<br>4.2  | 6.5 /<br>12 /<br>20  | 17 /<br>32 /<br>55  | 新建高端数据中心<br>Li-ion UPS<br>60%→75%→85%              | 传统 UPS 仍是<br>2026 主流, AI 负载<br>使功率密度与电池<br>容量上升 |
| Prefab eHouse /<br>modular substation /<br>power skid                     | 0.9 /<br>1.7 /<br>3.0  | 4.5 /<br>9 / 16      | 13 /<br>28 /<br>55  | 超大项目<br>45%→65%→85%                                | time-to-power 溢价<br>, 减少现场工期和<br>调试风险           |
| Diesel/natural gas<br>genset、aeroderivative<br>gas turbine、fuel<br>system | 2.0 /<br>3.8 /<br>6.5  | 9 / 18<br>/ 32       | 25 /<br>55 /<br>95  | onsite/bridge power<br>在新 AI campus<br>15%→25%→40% | 电网排队使发电设<br>备从 backup 变<br>bridge/primary       |
| BESS、grid-interactive<br>storage、<br>battery-integrated UPS               | 0.6 /<br>1.2 /<br>2.3  | 3 /<br>6.5 /<br>13   | 9 / 20<br>/ 45      | 15%→30%→55%                                        | 调峰、缓解并网约<br>束、替代部分柴油<br>备用                      |
| Power quality:<br>STATCOM/SVC、电容<br>电抗、同步调相机、谐波<br>滤波                     | 0.35 /<br>0.8 /<br>1.5 | 1.8 /<br>4 / 8       | 5 / 13<br>/ 30      | 弱网/大园区<br>8%→18%→35%                               | AI campus 负载波<br>动、短路容量、无<br>功支撑需求上升            |

|                                       |                  |                 |              |                          |                          |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| HV/MV cable、busbar、terminations、接地、监测 | 1.0 / 1.8 / 3.2  | 4.5 / 9 / 15    | 12 / 25 / 45 | 几乎 100%, 高密度项目价值量上升      | 铜、铝、高压附件和现场安装工时同步紧缺      |
| Digital substation、保护继电器、SCADA/EMS、计量 | 0.35 / 0.7 / 1.2 | 1.8 / 3.5 / 6.5 | 5 / 11 / 22  | IEC61850/数字化 40%→60%→80% | 大负载需要远程保护、自动化、预测性维护和电网协同 |

## B2. 三情景增长预测

| 产品组                           | 保守情景:1<br>年增长 | 基准情景:1<br>年增长 | 乐观情景:1<br>年增长 | 主要限制                |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| 变压器/LPT/GSU                   | +20%–35%      | +35%–60%      | +60%–100%     | 产能、铁芯钢、铜、测试台、认证     |
| HV/MV switchgear/GIS/breaker  | +20%–40%      | +40%–70%      | +70%–120%     | breaker、绝缘气体替代、工厂扩产 |
| Prefab eHouse/模块化变电           | +35%–60%      | +60%–110%     | +110%–180%    | 设计标准化、现场调试、EPC 人手   |
| UPS/PDU/STS/busway            | +25%–45%      | +45%–85%      | +85%–140%     | 电池、功率模块、铜排、认证       |
| Onsite generation             | +40%–80%      | +80%–150%     | +150%–250%    | 燃机 slot、燃气管线、排放许可   |
| BESS/grid-interactive storage | +35%–70%      | +70%–130%     | +130%–250%    | 并网规则、电池安全、消防规范      |
| 电能质量/同步调相机/STATCOM            | +40%–80%      | +80%–160%     | +160%–300%    | 项目定制、弱网评估、保护协调      |
| Digital substation/EMS        | +25%–50%      | +50%–100%     | +100%–200%    | 数据接入、网络安全、业主软件栈     |

## C. 在研关键产品与快速增长新技术

2026 年的“确定性产品”是 AC 高压/中压电力链;2027 年真正可能改变价值分配的是 **800VDC、MV UPS、DC protection、grid-forming BESS、SF6-free、现场主电源化、AI power orchestration**。

| 在研/早期放量产品                                                        | 3个月<br>:保/基<br>/乐        | 1年:<br>保/基/<br>乐      | 2年:<br>保/基/<br>乐    | 渗透率路径                                     | 成熟/放量判断                                 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 800VDC rack<br>sidecar / facility DC<br>bus / 800V power<br>rack | 0.05 /<br>0.15 /<br>0.40 | 0.8 /<br>2.0 /<br>5.0 | 6 / 15<br>/ 35      | 高端 AI 新 rack<br><2%→5%—15%→20%<br>—45%    | 2026H2 试点, 2027<br>随 Rubin/Kyber 放<br>量 |
| 800VDC breaker、<br>DC fuse、solid-state<br>protection             | 0.03 /<br>0.10 /<br>0.25 | 0.4 /<br>1.2 /<br>3.0 | 3 / 8 /<br>20       | 800VDC 区域<br><1%→5%→20%+                  | 800VDC 安全与可<br>维护性的核心瓶颈                 |
| MV UPS / ZISC /<br>6.6—33kV UPS                                  | 0.05 /<br>0.15 /<br>0.35 | 0.6 /<br>1.5 /<br>3.5 | 3 / 8 /<br>18       | >100MW campus<br>1%—3%→5%—12%→1<br>5%—30% | 减少低压 UPS 重复<br>建设, 适合超大园<br>区           |
| SF6-free GIS /<br>clean-air / vacuum<br>switchgear               | 0.15 /<br>0.40 /<br>0.80 | 0.8 /<br>2.0 /<br>4.0 | 3 / 8 /<br>18       | 新项目<br>10%→20%—35%→35<br>%—55%            | 欧洲/ESG 客户先采<br>用, 2027 全球扩散             |
| 标准化<br>25MW/50MW power<br>block、mobile<br>substation             | 0.40 /<br>1.0 /<br>2.0   | 2.5 / 6<br>/ 12       | 8 / 22<br>/ 50      | 大型 AI campus<br>25%→50%→80%               | 数据中心电力建设<br>从工程项目变“产品<br>化交付”           |
| Grid-forming BESS<br>+ battery-integrated<br>UPS                 | 0.25 /<br>0.70 /<br>1.5  | 1.8 / 5<br>/ 11       | 7 / 18<br>/ 40      | 15%→30%→55%                               | 从备用电源变成电<br>网支撑/收益资产                    |
| Onsite fuel cell<br>primary power                                | 0.30 /<br>1.0 /<br>3.0   | 2 / 6 /<br>15         | 10 /<br>30 /<br>80  | 新 AI campus<br>5%→15%→30%                 | Oracle/Bloom<br>2.8GW 是标志性验<br>证        |
| Fast bridge gas<br>turbine /<br>aero-derivative<br>generation    | 0.50 /<br>1.8 /<br>4.0   | 4 / 12<br>/ 30        | 20 /<br>60 /<br>150 | 电网受限地区<br>10%→25%→45%                     | 最快把“电力”变成<br>可控供给, 但受许<br>可和燃气约束        |

|                                                                         |                          |                  |                |                           |                          |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|
| 同步调相机 +<br>flywheel +<br>STATCOM 组合                                     | 0.10 /<br>0.30 /<br>0.80 | 0.8 /<br>2.5 / 6 | 4 / 12<br>/ 30 | 弱网项目<br>5%→15%→35%        | AI 负载成为电网稳定设备的新需求源       |
| AI power<br>orchestration / digital<br>twin / flexible load<br>software | 0.05 /<br>0.15 /<br>0.40 | 0.5 /<br>1.5 / 4 | 2 / 6 /<br>18  | hyperscale<br>20%→45%→70% | 高毛利层, 连接电价、备用、电池、推理调度    |
| MVDC / solid-state<br>transformer /<br>1.5kV–2kV campus<br>DC           | 0.02 /<br>0.08 /<br>0.20 | 0.2 /<br>0.8 / 2 | 1 / 4 /<br>12  | <1%→2%–5%→10%–<br>20%     | 比 800VDC 更早期, 2028 后赔率更大 |

## D. 供给侧: 产能结构、瓶颈、成本与毛利

### D1. 产能结构

| 产品                               | 主要产能地区                    | 主要公司                                                                                                                                | 供给状态           |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 大型电力变压器<br>/LPT/GSU              | 美国、墨西哥、加拿大、巴西、韩国、欧洲、中国、印度 | Hitachi Energy、GE Vernova/Prolec<br>GE、Siemens Energy、Hyosung<br>HICO、HD Hyundai Electric、WEG、<br>TBEA、中国西电、Virginia<br>Transformer | 最紧缺, 交期最长      |
| HV/MV switchgear、<br>breaker、GIS | 欧洲、美国、中国、印度、日本、韩国         | ABB、Siemens、Schneider、Eaton、<br>GE Vernova、Hitachi Energy、<br>Mitsubishi、Hyosung、LS Electric、<br>Powell                             | breaker/GIS 紧缺 |
| eHouse/模块化变电站                    | 北美、欧洲、中国、东南亚              | ABB、Siemens、Schneider、Eaton、<br>Vertiv、Powell、Rittal、nVent、Delta、<br>Flex                                                           | 快速扩产           |

|                             |                    |                                                                                                                     |                   |
|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| UPS/PDU/STS/data hall power | 美国、欧洲、中国、台湾、印度、东南亚 | Vertiv、Schneider/APC、Eaton、ABB、Delta、Huawei Digital Power、Socomec、Legrand、Mitsubishi                                | AI 订单爆发           |
| 现场发电                        | 美国、欧洲、日本、中国、韩国     | GE Vernova、Siemens Energy、Mitsubishi Power、Caterpillar/Solar Turbines、Cummins、Wärtsilä、Rolls-Royce/MTU、Bloom Energy | 燃机 slot、燃气许可紧     |
| BESS/储能                     | 中国、美国、韩国、欧洲        | Tesla、Fluence、Wärtsilä、Powin、Sungrow、CATL、BYD、LG Energy Solution、Samsung SDI                                        | 电芯充足但并网/消防/PCS 限制 |
| EPC/电气施工                    | 美国本地化最强            | Quanta、MasTec、MYR、EMCOR、Black & Veatch、Burns & McDonnell、Bechtel、Kiewit、M.C. Dean、Rosendin                          | 人才/队伍稀缺           |

Hitachi Energy 已宣布北美供应链投资超过 **20 亿美元**，并在美国 Virginia 建设 **4.57 亿美元** 大型电力变压器工厂，以支持 AI 数据中心扩张。(Hitachi Energy) (Hitachi Energy) 同一轮扩产中，Siemens、Hyosung、WEG、GE 也都在美国增加电网/电力设备产能。(Reuters)

## D2. 供给瓶颈: 至少 10 条

1. 大型变压器产能与测试台。LPT 不只是绕线产能，还需要真空浸渍、干燥、油处理、局放/冲击/温升测试台，扩产周期长。
2. 取向硅钢、铜、绝缘纸、变压器油。原材料与长期合约决定成本底线。
3. **HV breaker / GIS / bushings**。高压绝缘、灭弧、密封和长期可靠性认证限制二供。
4. **EPC 人才与高压施工队**。Quanta 2025 年末 backlog 达 **439.8 亿美元**，反映电力基础设施施工需求强。(Quanta Services, Inc.)
5. 并网排队与 **utility study**。负荷研究、短路容量、保护配合、输电扩容往往比设备本身更慢。
6. 燃机与燃气管线。现场电源可缩短 time-to-power，但 turbine slot、排放许可、管线容量会变成新瓶颈。
7. **BESS 消防与并网标准**。NFPA、UL、grid code、消防局审批导致项目地域差异大。
8. **800VDC 安全标准和现场经验**。DC arc、DC breaker、维护流程、人体安全、保险承保都需要验证。
9. **SF6 替代**。clean-air/vacuum/g3 方案在不同电压等级的成本、体积和认证节奏不一。
10. 电能质量模型。AI rack 的动态负载、UPS 整流器、BESS inverter、现场发电机并联系统需要更复杂仿真和保护整定。



D3. 单位成本拆分: 100MW AI campus 粗略模型

| 成本项                                  | 传统 grid-only      | AI 高密度 + bridge power | 说明                         |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|
| 高压接入、utility upgrade、线路、互联           | \$30M–120M        | \$50M–250M            | 地区差异最大                     |
| Dedicated substation、LPT/GSU、GIS/AIS | \$40M–120M        | \$80M–220M            | N+1、2N、345kV+ 会显著抬升        |
| MV loop、eHouse、MV switchgear         | \$30M–80M         | \$60M–160M            | 模块化 25MW/50MW block 增加前置采购 |
| UPS/STS/PDU/busway/LV distribution   | \$60M–160M        | \$100M–300M           | AI 负载密度越高，busway/保护/UPS 越贵 |
| Backup/bridge generation             | \$60M–200M        | \$150M–500M           | gas/fuel cell/柴油组合差异很大     |
| BESS、电能质量、控制软件                       | \$20M–80M         | \$60M–250M            | grid-interactive 时价值更高     |
| 合计电力链                                | \$200M–600M/100MW | \$400M–1.5B/100MW     | 即 \$2M–15M/MW，取决于是否含现场主电源  |

D4. 毛利与价格传导

| 层级                   | 毛利/利润特征    | 决定因素                         |
|----------------------|------------|------------------------------|
| 大型变压器                | 中高毛利，强周期上行 | slot 稀缺、认证、交付周期、铜/钢传导        |
| HV/MV switchgear/GIS | 中高毛利       | 可靠性认证、breaker 产能、SF6-free 溢价 |
| UPS/PDU/电源模块         | 中高毛利       | 客户认证、服务网络、功率密度、软件绑定          |

|              |                   |                     |
|--------------|-------------------|---------------------|
| eHouse/模块化集成 | 中等到中高             | 标准化、交期、现场调试能力       |
| EPC/施工       | 收入大、毛利较低但 ROIC 可高 | 人才、队伍、项目管理、风险定价     |
| 软件/数字变电/EMS  | 高毛利               | 数据、网络安全、长期运维、客户锁定   |
| 现场发电/BESS 开发 | 设备毛利中等, 项目收益可高    | 电价、容量市场、PPA、燃料、税收抵免 |

Eaton Electrical Americas 2025Q4 operating margin 达 **29.8%**, Vertiv 2025Q4 adjusted operating margin 达 **23.2%**, Siemens Energy Grid Technologies Q1 FY2026 profit margin before special items 达 **17.6%**, 说明电气设备链在 AI 周期中不是低毛利配套品。(Eaton) (Vertiv Investors) (Siemens Energy)

## E. 竞争格局与壁垒: 谁最能长期捕获价值

### E1. 市场结构

| 层级                   | 集中度判断      | 代表公司                                                                                          |
|----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| HV/LPT/GSU           | 中高集中, 区域性强 | Hitachi Energy、GE Vernova、Siemens Energy、Hyosung、HD Hyundai Electric、WEG、Mitsubishi、TBEA、中国西电 |
| HV/MV switchgear/GIS | 高集中        | ABB、Siemens、Schneider、Eaton、GE Vernova、Hitachi、Mitsubishi、LS Electric、Powell                  |
| UPS/data hall power  | 高集中        | Vertiv、Schneider、Eaton、ABB、Delta、Huawei Digital Power                                         |
| eHouse/modular power | 中等集中       | ABB、Siemens、Schneider、Eaton、Vertiv、Powell、nVent、Rittal、Delta                                  |
| EPC/电气施工             | 区域性强, 中等集中 | Quanta、MasTec、MYR、EMCOR、Burns & McDonnell、Black & Veatch、Bechtel、Kiewit                       |

|             |          |                                                                        |
|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------|
| 800VDC/电力电子 | 早期, 生态竞争 | NVIDIA、TI、ST、Infineon、Navitas、onsemi、Renesas、ADI、MPS、Delta、LITEON、Flex |
| 数字电网/EMS    | 高壁垒, 软件化 | Schneider、Siemens、ABB、GE Vernova、Hitachi、Eaton、SEL、ETAP、AspenTech OSI  |

## E2. 壁垒清单: 为什么能定价

1. 认证壁垒。高压设备不是采购通用件; utility、hyperscaler、保险公司、消防、电气规范共同决定 vendor list。
2. 交付壁垒。在 2-4 年交期市场里, 可交付 slot 比便宜报价更重要。
3. 系统集成壁垒。数据中心电力不是单台变压器, 而是保护配合、短路容量、无功、UPS、BESS、发电机、SCADA 的整套系统。
4. 切换成本。一旦某家厂商进入 power block、eHouse、UPS、SCADA 和服务体系, 二次扩容会自然复用。
5. 服务网络。高压变电站和 UPS 的停机代价极高, 备件、现场工程师、远程监控会形成长期绑定。
6. 标准化能力。谁能把 25MW/50MW power block 做成可复制 SKU, 谁就能赚取 time-to-power 溢价。
7. 安全与责任。800VDC、MV UPS、BESS、燃气/燃料电池不是便宜替代品, 客户买的是认证、保险和责任边界。
8. 数据壁垒。数字变电、AI power orchestration 需要长期运行数据和保护模型, 软件层一旦进入, 毛利和粘性更高。

## E3. 长期最可能高 ROIC/高毛利的价值层

第一: **HV/MV switchgear + prefab power block + eHouse。**

它既有硬件稀缺, 又能通过标准化、交付速度、客户认证定价。

第二: **UPS/data hall power + 未来 800VDC。**

从 AC UPS 到 800VDC/sidecar/DC protection, 价值会从低压配电上移到“高功率 DC 架构控制权”。

第三: **数字变电/EMS/AI power orchestration。**

硬件一次性销售, 软件与服务可以按年收费, 并与电价优化、BESS、发电调度、AI workload 调度绑定。

第四: **大型变压器。**

当前非常强, 但资本开支重、周期长; 高 ROIC 取决于企业是否能锁定长期价格和高端产能。

第五: **电气 EPC。**

绝对收入大, 稀缺性强, 但项目风险和人工成本使毛利率通常低于 OEM/软件层。

## F. 2026 关键变化:最可能发生的 3 个拐点

### 拐点 1:从“拿 GPU”转向“拿电力交付 slot”

2026 年, AI 数据中心项目的关键路径会从服务器交付变成 **transformer + switchgear + interconnection study + EPC crew**。Bloomberg 已报道美国数据中心热潮撞上 transformer crunch, 电气设备难找导致项目延迟。([Bloomberg](#))

最可能放量方向: LPT/GSU、HV/MV switchgear、prefab eHouse、substation EPC、保护继电器、SCADA。

### 拐点 2:现场电源从 backup 变成 bridge/primary power

Bloom/Oracle 2.8GW fuel cell、NextEra 近 10GW 数据中心气电项目、Texas behind-the-meter gas 项目, 说明客户不再只等 utility。([Bloom Energy](#)) ([Reuters](#)) ([Reuters](#))

最可能放量方向: gas turbine、fuel cell、diesel-to-gas hybrid、BESS、microgrid controller、GSU、电能质量设备。

### 拐点 3:800VDC 从论文/概念变成供应链发布

NVIDIA、TI、ST、LITEON、Siemens、Schneider、Vertiv 等已经围绕 800VDC 形成生态发布。2026 仍非主流收入, 但 2026H2 会出现真实试点订单。([NVIDIA Developer](#)) ([Texas Instruments](#)) ([Lite-On Technology](#))

最可能放量方向: 800V rectifier、800V-to-12V/48V converter、DC breaker、DC fuse、solid-state protection、DC busbar、power sidecar。

---

## G. 2027 关键变化:最可能发生的 3 个拐点

### 拐点 1:Rubin/MI450/TPU8/Trainium3 推动 200–400kW rack 常态化, 1MW rack 进入高端项目

2027 年, 项目内芯片模型显示需求会更明显切到 Rubin、MI450/Helios、TPU8、Trainium3/4、MTIA 450/500 等。这意味着 2026 可用的 48/54V 架构会继续存在, 但高端新建项目会转向 800VDC 和更高电压的园区分配。

放量方向: 800VDC、MV UPS、DC protection、液冷 power shelf、电源侧边柜、智能配电。

### 拐点 2:电网交付长期化, power-first siting 成为主流

Transformer、GSU、switchgear 虽在扩产，但美国新建大型变压器工厂很多要到 2028 才充分贡献。2027 年数据中心选址会更偏向：已有电厂、天然气管线、弃电区域、可快速建 BESS/发电的地块。

放量方向：onsite power、BESS、同步调相机、STATCOM、电网接入咨询、utility partnership。

拐点 3：数据中心从“负荷”变成“可调度电力资产”

随着 BESS、燃气、燃料电池、UPS、800VDC、AI 调度软件进入同一控制面，数据中心会开始参与需量响应、容量市场、峰谷套利、grid support。Hitachi Energy 2026 年推出 HMAX Energy AI-powered service suite，并与 NVIDIA 合作探索 grid/data center optimization，是这一趋势的标志。[\(Hitachi Energy\)](#)

放量方向：AI power orchestration、digital twin、SCADA/EMS、grid-forming inverter、负荷调度软件。

---

## H. 产品/技术与代表公司大全

### H1. 高压接入、变电站、变压器

| 细分                                       | 代表公司                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LPT/GSU/HV transformer                   | Hitachi Energy、GE Vernova、Prolec GE、Siemens Energy、Hyosung HICO、HD Hyundai Electric、WEG、Mitsubishi Electric、Toshiba、TBEA、中国西电、山东电力设备、Virginia Transformer、Howard Industries、SGB-SMIT |
| HV substation / GIS / AIS                | ABB、Siemens、Schneider Electric、GE Vernova Grid Solutions、Hitachi Energy、Mitsubishi Electric、Hyosung、LS Electric、中国西电、平高电气、TBEA、Toshiba                                               |
| Protection relay / substation automation | SEL、ABB、Siemens、Schneider、GE Vernova、Hitachi Energy、Eaton、NR Electric、Beckwith、NovaTech、ETAP、AspenTech OSI                                                                           |
| HV cable/accessories                     | Prysmian、Nexans、NKT、Southwire、LS Cable、Sumitomo Electric、Furukawa、Taihan、3M、TE Connectivity、Pfisterer、Hubbell                                                                        |

### H2. 中压/低压配电、UPS、数据厅电力

| 细分                                 | 代表公司                                                                                                                                        |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MV switchgear /<br>RMU / breaker   | Schneider、Eaton、ABB、Siemens、GE Vernova、Hitachi Energy、Powell Industries、Mitsubishi、LS Electric、Hyosung、Lucy Electric、S&C Electric、Chint、L&T |
| LV switchgear /<br>PDU / RPP / STS | Schneider、Eaton、Vertiv、ABB、Legrand、Socomec、Delta、Huawei Digital Power、Siemens、Mitsubishi Electric、Toshiba、Fuji Electric                     |
| UPS                                | Vertiv、Schneider/APC、Eaton、ABB、Socomec、Delta、Huawei Digital Power、Mitsubishi Electric、Toshiba UPS、Piller、Riello、Active Power                |
| Busway / power<br>distribution     | Legrand Starline、Schneider、Eaton、Siemens、ABB、Vertiv、nVent、Hubbell、Atkore、LS Electric                                                        |

### H3. Prefab eHouse、模块化变电与 EPC

| 细分                              | 代表公司                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eHouse / prefab<br>power module | ABB、Siemens、Schneider、Eaton、Vertiv、Powell、nVent、Rittal、Delta、Flex、AZZ                                                                                                                                     |
| Data center<br>electrical EPC   | Quanta Services、MasTec、MYR Group、EMCOR、Black & Veatch、Burns & McDonnell、Bechtel、Kiewit、Michels、Henkels & McCoy、M.C. Dean、Rosendin、Cupertino Electric、IES Holdings、Mortenson、Power Engineers、Stantec、AECOM |
| Utility/grid<br>construction    | Quanta、MasTec、MYR、Primoris、Kiewit、Michels、Black & Veatch、Burns & McDonnell、PowerChina、中国能建、中国电建                                                                                                           |

### H4. 现场发电、燃料电池、BESS、电能质量

| 细分                            | 代表公司                                                                                                           |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gas turbine / aero-derivative | GE Vernova、Siemens Energy、Mitsubishi Power、Solar Turbines/Caterpillar、Rolls-Royce/MTU、Wärtsilä、Ansaldo Energia |

|                                   |                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diesel/natural gas genset         | Caterpillar、Cummins、Kohler、Generac、Rolls-Royce/MTU、Wärtsilä、Mitsubishi Heavy、Doosan                                               |
| Fuel cell                         | Bloom Energy、FuelCell Energy、Doosan Fuel Cell、Plug Power、Ballard、Bosch SOFC                                                       |
| BESS / grid storage               | Tesla Megapack、Fluence、Wärtsilä、Powin、Sungrow、CATL、BYD、EVE、LG Energy Solution、Samsung SDI、Saft、Nidec                              |
| STATCOM/SVC/synchronous condenser | Hitachi Energy、Siemens Energy、GE Vernova、ABB、Mitsubishi Electric、NR Electric、American Superconductor、S&C Electric、Eaton、Schneider |
| Flywheel / rotary UPS             | Piller、Active Power、ABB、Vycon、Beacon Power、Temporal Power                                                                         |

## H5. 800VDC、DC protection、电力电子

| 细分                            | 代表公司                                                                                                             |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 800VDC 架构/生态                  | NVIDIA、Schneider、Vertiv、Eaton、ABB、Siemens、Delta、LITEON、Flex                                                      |
| 800V power IC / converter     | TI、STMicroelectronics、Infineon、Renesas、onsemi、ADI、MPS、Navitas、ROHM、Vicor、Power Integrations、Wolfspeed、Innoscence |
| DC breaker / DC protection    | Siemens、ABB、Schneider、Eaton、Mersen、Littelfuse、Sensata、TE Connectivity、Socomec、S&C Electric                       |
| Power shelf / rectifier / PSU | Delta、LITEON、Flex、Vertiv、AcBel、Advanced Energy、Bel Power、Huawei Digital Power、Megmeet、Murata Power、Artesyn       |

## H6. 数字电网、AI power orchestration、软件

| 细分 | 代表公司 |
|----|------|
|----|------|

|                                 |                                                                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Digital substation / SCADA      | Schneider EcoStruxure、Siemens Xcelerator/Gridscale X、ABB Ability、GE Vernova GridOS、Hitachi HMAX、Eaton Brightlayer、SEL、ETAP、AspenTech OSI |
| AI factory power orchestration  | NVIDIA DSX、Schneider、Siemens、Hitachi Energy、ABB、GE Vernova、Vertiv、Eaton                                                                  |
| Energy management / flexibility | AutoGrid、Stem、EnergyHub、Enel X、Fluence、Tesla Autobidder、Wärtsilä GEMS、Schneider、Siemens                                                  |
| 数据中心 DCIM/电力监控                  | Schneider、Vertiv、Eaton、Siemens、ABB、Nlyte、Sunbird、Device42、FNT、Cormant                                                                    |

---

## 最终投资判断

最确定的 **2026** 收入线：

1. 大型电力变压器 / **GSU / HV substation equipment**
2. **HV/MV switchgear、breaker、GIS/AIS**
3. **Prefab eHouse / modular substation / 25MW power block**
4. **UPS、PDU、STS、busway、data hall power distribution**
5. 电气 **EPC**、并网工程、保护调试服务
6. 现场燃气/燃料电池/柴油 **backup-to-bridge power**
7. **BESS、STATCOM**、同步调相机、电能质量设备

最值得下注的 **2027** 技术期权：

1. **800VDC power rack / sidecar / DC protection**
2. **MV UPS / medium-voltage power protection**
3. **Grid-forming BESS + battery-integrated UPS**
4. **SF6-free switchgear**
5. **AI power orchestration / digital substation software**
6. 标准化 **modular power block** 与 **power-first campus** 开发

一句话总结：

**AI** 算力建设越乐观，越不应该只看 **GPU**，而要看“谁能把 **GW** 级电力在最短时间内变成可用、稳定、可保险、可运维的机架电力”。**2026** 的主线是变压器、开关柜、**eHouse**、**EPC**、**UPS** 和现场电源；**2027** 的主线是 **800VDC**、**MV UPS**、**BESS** 电网互动和 **AI** 电力调度软件。



# 行业调研:【数据中心开关设备与变压器】

截至日期: **2026-04-24**。研究口径: 本文把“数据中心开关设备与变压器”定义为从电网接入到 IT 负载前端的电力链: 高压/中压变压器、配电变压器、**MV/HV/LV** 开关设备、断路器、保护继电器、**UPS/MV UPS**、母线槽、**PDU/RPP**、预制电力舱/**e-house**、数字化变电站、功率质量监测、微电网与 **800VDC** / 固态变压器等新路径。金额为全球数据中心相关订单/收入 **run-rate**, 不是整家公司收入, 也不是股票建议。

---

## 0. 最核心结论

**1. 2026 年 AI 数据中心的稀缺资源从 GPU/HBM 扩散到“可通电 MW”。**

项目内 AI 芯片模型给出的 2026 年数据中心 AI 加速器可部署硬件价值为 **5200–8500** 亿美元, 2027 年为 **8500 亿–1.55 万亿美元**; 2026 年 HBM-backed accelerator 合计约 **13–15M** 颗, 2027 年 **18–25M** 颗。这意味着电力设备不是配套件, 而是决定 GPU 能否变成收入的 gating item。

**2. 开关设备与变压器的 2026 投资主线不是“新技术完全替代”, 而是“传统 AC 架构高功率化 + 预制模块化 + 数字化保护 + 局部 MV/MV UPS/800VDC 试点”。**

短期最可能放量的是 高压/中压变压器、**34.5kV/13.8kV** 中压开关柜、低压开关柜、**UPS**、母线槽、预制电力 **skid/e-house**、数字保护继电器; 800VDC、固态变压器、DC 断路器在 2026 更像设计验证和首批项目, 2027 才开始早期放量, 2028 以后才可能成为主流架构的一部分。项目内已有材料也显示 NVIDIA/产业链把 500kW–1MW rack、800VDC/Kyber、64:1 LLC、48V/高压配电、busbar 和高电流连接器列为 2026–2028 电源瓶颈主线。

**3. 2026–2027 的数据中心电力设备市场会出现“订单先于收入、产能先于技术”的周期。**

S&P/451 预计美国 2025–2028 年单季度数据中心建设支出平均超过 **700** 亿美元, 而且这还不包括 AI 芯片、服务器以及输电/发电等电气基础设施; 同一报告指出 PJM、ERCOT 等核心市场已面临电力约束, 开发商必须在等待多年并网、换地点、或自建 behind-the-meter 电源之间选择。

**4. 一手订单信号已经非常强。**

Vertiv 2025Q4 有机订单同比 **+252%**、book-to-bill 约 **2.9x**、backlog **150** 亿美元, 并在 2026Q1 给出全年收入 **135–140** 亿美元、有机增长 **29–31%** 的指引; GE Vernova 2026Q1 Electrification 为数据中心支持设备拿到 **24** 亿美元订单, 超过 2025 全年; ABB 2026Q1 Electrification 订单同比 **+51%**、可比 **+44%**, 数据中心订单为 triple-digit 增长; Schneider 与 Digital Realty 签署 **3.73** 亿美元 UPS、低压开关柜、预制 skid 产能协议。([Vertiv Investors](#))

**5. 供给侧最值钱的不是普通制造, 而是“认证产能 + 交付信用 + 系统集成能力”。**

DOE 明确指出配电变压器面临供应链约束、长交期和部件短缺; Hitachi Energy 在 CERAWeek 2026 强调 AI 数据中心进入 GW 级用电, 并披露北美超过 **20** 亿美元扩产/服务投资, 其中美国 **10** 亿美元、Virginia 大型电力变压器工厂 **4.57** 亿美元; Eaton 2026 年宣布在 Omaha 区域建设 **37** 万平方英尺中压开关设备工厂, 2027H1 投产, 用于 AI 数据中心需求。([The Department of Energy's Energy.gov](#))

# A. 2026 年机遇、挑战、技术路径与放量节奏

## A1. 2026 年最大机遇

- 机遇 1: **AI campus** 从 **50–100MW** 走向 **500MW–1GW**, 电气设备价值量急剧上升。  
Eaton 2026 outlook 称几年前 AI cluster 约 **5MW**, 现在部分超过 **500MW**, 且运营商采用模块化预测系统、支持 **>1MW/rack** 的高密度 rack 和全球工程供应链; 这直接把高压/中压变压器、MV 开关柜、保护系统、UPS、母线槽和预制电力舱推到建设关键路径。(Eaton)
- 机遇 2: 并网等待时间太长, **behind-the-meter** 电源 + 数据中心专用变电站成为新增长层。  
Eaton 与 Siemens Energy 2026 年推出集成 onsite power + 模块化数据中心方案, 标准配置包含 **500MW** 电厂、SGT-800 燃气轮机、N+2 冗余、BESS、电力 skids、MV/LV 设备, 并声称可把上线时间缩短最多 **2 年**, 在部分地点比传统并网快 **2–4 年**。这会增加 HV/MV switchgear、power transformers、BESS switchgear、grid-forming UPS、保护控制和 EPC 集成价值。(Eaton)
- 机遇 3: **Rubin/MI450/TPU8/Trainium3** 带来“电力架构重画”。  
2026 年还是 Blackwell Ultra、Trainium2/3、TPU Ironwood、MI350、Ascend 950 的共同放量年; 2027 年切到 Rubin、MI450/Helios、TPU8、Trainium3/4、Meta MTIA 450/500、Ascend 960。项目内芯片表显示, 2026–2027 新一代 AI 芯片共同特征是 HBM 容量、rack-scale fabric、液冷和高功率密度上升, 从而推高中压配电、UPS、开关柜、变压器和母线的单位 MW 价值量。
- 机遇 4: 模块化、预制、容量预留成为新的商业模式。  
Schneider/Digital Realty 的 3.73 亿美元 Supply Capacity Agreement 本质不是普通订单, 而是 hyperscaler/colo 为 UPS、LVS、预制 skids 锁定产能; Eaton 收购 Fibrebond 并扩张中压开关设备, 也是把“工程交付速度”产品化。(Schneider Electric)

## A2. 2026 年最大挑战

| 挑战              | 对开关设备/变压器的影响                                                                                   |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 大型变压器交期         | 高压/大型电力变压器、GSU、主变压器成为最长 lead-time 项; 一旦订晚, GPU 机柜无法通电。                                         |
| GOES / 铜 / 绝缘材料 | 硅钢片、铜绕组、绝缘纸、酯油、套管、OLTC、真空灭弧室都可能形成小瓶颈。                                                          |
| 并网与短路容量         | PJM、ERCOT、Northern Virginia、Texas、Ohio、Pennsylvania 等热门区域电网容量紧张, 新增短路容量、保护整定、谐波和 flicker 都变复杂。 |

|                  |                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AI load bursting | GPU 同步训练/推理可出现秒级 MW 负载跃迁, 引起电压波动、SSO、UPS/发电机/开关设备应力。Eaton 专门推出 PXQ firmware 用于检测 SSO。<br>( <a href="#">Eaton</a> ) |
| 保护选择性            | 800VDC、MV UPS、BESS、grid-forming inverter、传统 AC 保护混合后, 故障电流特性变化, DC fault physics 和选择性保护仍不成熟。                       |
| 认证与现场交付          | UL/ANSI/IEC/IEEE/NFPA 70、arc-resistant、seismic、utility approval、FAT/SAT、保护继电器整定和调试工程师成为交付约束。                       |
| SF6 与环保法规        | 欧洲和大型云客户开始要求 SF6-free MV/HV 方案, 老牌 GIS/AIS 供应商需要重新型式试验和客户认证。                                                       |
| 人才               | 大型变压器绕线工、高压试验工程师、保护控制工程师、现场 commissioning engineer 短缺。                                                             |

## A3. 当前正在使用的主流技术

电压链路:

1. Utility grid: 69kV / 115kV / 138kV / 230kV / 345kV。
2. 主变: HV → 34.5kV / 13.8kV / 12.47kV。
3. 数据中心中压层: 34.5kV / 13.8kV / 4.16kV MV switchgear。
4. 低压层: 480VAC / 415VAC / 400VAC LV switchgear、UPS、PDU、busway。
5. IT rack: 48V intermediate bus、VRM、GPU tray power shelf; 2026 仍主要是 AC 到 rack 附近再转 48V/低压 DC。

变压器:

液浸矿物油/天然酯油大型电力变压器、pad-mounted distribution transformer、dry-type / cast-resin transformer、K-rated/harmonic mitigating transformer、UPS isolation transformer、rectifier transformer、on-load tap changer transformer。

开关设备:

金属铠装中压开关柜、金属封闭开关柜、空气绝缘 AIS、气体绝缘 GIS、真空断路器、磁操动断路器、固体绝缘环网柜、SF6-free/clean-air/solid-dielectric switchgear、LV ACB/MCCB/ICCB、ATS/STS、arc-resistant switchgear。

保护与控制:

SEL/ABB/Siemens/Schneider/GE 等保护继电器, IEC 61850、数字化电流/电压传感器、SCADA/ENMCS、电能质量监测、局放/温度/油中气体监测、数字孪生、负载预测和 AI alarm management。

## A4. 新技术成熟与放量时间表

| 技术路径                                       | 2026 状态                                                      | 2027 状态               | 2028+ 状态            | 判断                                                                                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34.5kV 更靠近 IT hall                         | 已经加速采用                                                       | 大型 AI campus 默认选项之一   | 标准化                 | 最确定。减少低压大电流距离，降低铜耗和损耗。                                                                                        |
| 480VAC / 415VAC 高密度 AC distribution        | Schneider-NVIDIA Vera Rubin reference design 已明确 480VAC 增强供电 | Rubin/MI450 量产推动更广泛采用 | 继续主流                | 2026 最可能技术路径。<br>( <a href="#">Schneider Electric</a> )                                                       |
| 预制 e-house / skid / modular substation     | 大量订单化                                                        | 标准化平台                 | 高渗透                 | speed-to-power 的核心。                                                                                           |
| 数字化 MV switchgear / centralized protection | 新项目加速采用                                                      | hyperscaler RFP 常规要求  | 数字变电站标配             | ABB 2026 推 ANSI MV digital switchgear、SSC600 centralized protection 等。( <a href="#">ABB Electrification</a> ) |
| SF6-free MV/HV switchgear                  | 欧洲/高 ESG 客户先行                                                | 美国大型客户显著提高采用          | 主流化                 | 价格略高但认证壁垒强。                                                                                                   |
| MV UPS / 34.5kV direct grid UPS            | 2026 夏季可订, 首批项目                                              | 早期放量                  | 高功率 AI campus 可形成主线 | ABB HiPerGuard 34.5kV 宣称 98% 效率、20–25% 占地下降。( <a href="#">Data Centre Magazine</a> )                          |
| Grid-interactive UPS + BESS                | 从备用电源变成电网资产                                                  | 大型 campus 标配化         | 可参与调频/削峰/容量市场       | 与 behind-the-meter 电厂绑定。                                                                                      |

|                                  |                  |                            |              |                                                                                                            |
|----------------------------------|------------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 800VDC 数据中心配电                    | 2026 白皮书/参考设计/试点 | 2027 早期项目                  | 2028 后规模化    | ABB/NVIDIA、Hitachi/NVIDIA 都在推进；短期不是大规模替代 AC。<br>( <a href="#">PowerTalk</a> )                              |
| 固态变压器 SST + DC smart breakers    | 2026 论坛/技术验证     | 2027 小批量                   | 2028–2030 放量 | Eaton Data Center World 2026 已把 SST、smart breakers、DC fault physics 作为技术演讲主题。<br>( <a href="#">Eaton</a> ) |
| 800VDC / Kyber / rack-level HVDC | 2026 参考架构        | 2027 pilot-to-early volume | 2028 以后主线之一  | 与 Rubin Ultra/Feynman、1MW rack、高压直流断路器成熟度绑定。                                                               |

**2026 最可能的实际技术路径：**  
**HV grid / onsite generation → HV transformer → 34.5kV or 13.8kV MV switchgear → transformer → 480VAC/415VAC LV switchgear/UPS → busway/PDU → 48V rack power。**  
 也就是说，2026 年不是 DC 全面替代 AC，而是 **AC** 架构上移电压、缩短低压大电流距离、增加预制电力模块、增加数字保护和电能质量控制。

## B. 当前关键产品：市场规模、渗透率与三情景预测

口径说明：  
 “未来 3 个月”为 2026Q2–Q3 附近新增订单/交付 run-rate；“一年”为 2027Q2 附近年化市场 run-rate；“两年”为 2028Q2 附近年化市场 run-rate。金额为数据中心相关，不含全部公用事业市场。渗透率指新建 >50MW AI / hyperscale 数据中心项目采用率或该技术在相关子设备中的占比。

### B1. 当前已商业化产品预测表

| 产品/细分技术                  | 当前用途                                      | 未来3个月规模             | 一年规模                  | 两年规模                  | 渗透率路径                                   | 增长情景：保守 / 基准 / 乐观                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 高压/大型电力变压器<br><b>LPT</b> | 230/345/138kV 接入、园区主变、utility substation  | <b>25–50</b><br>亿美元 | <b>120–220</b><br>亿美元 | <b>200–400</b><br>亿美元 | >100MW campus 自建/专用主变约 70% → 85% → 95%  | 1年 +20–35% / +40–60% / +70–110% ; 2年 +50–80% / +90–140% / +160–250% |
| 中压/配电变压器                 | 34.5/13.8/4.16kV 到 480/415V, pad-mount、液浸 | <b>18–35</b><br>亿美元 | <b>80–150</b><br>亿美元  | <b>130–280</b><br>亿美元 | 新建 DC 基本 100% ; 高密度规格占比 45% → 65% → 85% | 1年 +20% / +45% / +80%; 2年 +55% / +120% / +220%                      |
| 干式/浇注/隔离/ <b>UPS</b> 变压器 | 室内/white space、UPS、谐波抑制、消防约束              | <b>8–16</b><br>亿美元  | <b>35–70</b><br>亿美元   | <b>60–130</b><br>亿美元  | 室内变压器 35% → 50% → 65%                   | 1年 +15% / +35% / +70%; 2年 +40% / +90% / +180%                       |
| <b>MV</b> 金属铠装/金属封闭开关柜   | 34.5kV/13.8kV/4.16kV 母线、馈线、保护             | <b>15–30</b><br>亿美元 | <b>70–130</b><br>亿美元  | <b>120–240</b><br>亿美元 | 新建 DC 90%+; 34.5kV 占比 25% → 45% → 65%   | 1年 +25% / +55% / +100%; 2年 +70% / +140% / +260%                     |

|                                                           |                                 |                     |                       |                       |                                                                        |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>SF6-free / vacuum / solid-dielectric MV switchgear</b> | 低碳/高可靠中压开关, 欧洲和 hyperscaler RFP | <b>4–10</b><br>亿美元  | <b>20–50</b><br>亿美元   | <b>50–120</b><br>亿美元  | MV 新项目<br>15–30% →<br>30–50% →<br>50–75%                               | 1年 +40%<br>/ +90% /<br>+160%; 2<br>年 +120%<br>/ +250% /<br>+500% |
| <b>低压开关柜/开关板/LV ACB/MCCB</b>                              | 480/415V 配电、UPS 输出、PDU 前端       | <b>18–36</b><br>亿美元 | <b>80–160</b><br>亿美元  | <b>140–300</b><br>亿美元 | 新建 DC<br>近 100%;<br>高短路<br>/arc-resistance 占比<br>40% →<br>60% →<br>80% | 1年 +20%<br>/ +45% /<br>+85%; 2年<br>+55% /<br>+120% /<br>+230%    |
| <b>ATS/STS/静态开关/关键负载切换</b>                                | A/B 路冗余、UPS bypass、备用电源切换       | <b>6–12</b><br>亿美元  | <b>30–60</b><br>亿美元   | <b>55–120</b><br>亿美元  | 70% →<br>80% →<br>90%                                                  | 1年 +15%<br>/ +35% /<br>+70%; 2年<br>+45% /<br>+90% /<br>+180%     |
| <b>LV UPS / grid-interactive UPS</b>                      | 备用电源、电能质量、削峰、grid support       | <b>25–50</b><br>亿美元 | <b>120–240</b><br>亿美元 | <b>200–450</b><br>亿美元 | UPS 95%+<br>;<br>grid-interactive<br>10–20% →<br>20–35% →<br>35–60%    | 1年 +25%<br>/ +55% /<br>+100%; 2<br>年 +70% /<br>+150% /<br>+320%  |
| <b>母线槽 /busway/rPDU/RPP</b>                               | 高密度机房末端配电, 快速扩容                 | <b>15–32</b><br>亿美元 | <b>70–140</b><br>亿美元  | <b>120–280</b><br>亿美元 | AI white<br>space 75%<br>→ 90% →<br>95%                                | 1年 +25%<br>/ +60% /<br>+110%; 2<br>年 +80% /<br>+160% /<br>+300%  |

|                                                |                                    |                                  |                               |                                   |                                           |                                                                   |
|------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 预制 <b>e-house</b> / 电力<br><b>skid</b> / 模块化变电站 | 工厂预装、FAT、现场<br>快速拼装                | <b>12–<br/>28</b><br>亿<br>美<br>元 | <b>60–<br/>130</b><br>亿美<br>元 | <b>120<br/>–30<br/>0 亿<br/>美元</b> | >100MW<br>项目 35%<br>→ 55% →<br>70%        | 1年 +35%<br>/ +80% /<br>+150%; 2<br>年 +120%<br>/ +250% /<br>+500%  |
| 保护继电器/数字传感<br>器/ <b>SCADA/ENMCS</b>            | 保护、控制、监控、故<br>障分析、资产健康             | <b>5–1<br/>2</b><br>亿<br>美<br>元  | <b>25–<br/>55</b><br>亿美<br>元  | <b>50–<br/>120</b><br>亿美<br>元     | 新建项目<br>数字化保<br>护 35% →<br>60% →<br>80%   | 1年 +30%<br>/ +70% /<br>+130%; 2<br>年 +100%<br>/ +220% /<br>+450%  |
| 电能质量/ <b>SSO</b> /谐波/暂<br>态监测                  | AI load bursting、弱电<br>网、UPS/发电机保护 | <b>2–6</b><br>亿<br>美<br>元        | <b>12–<br/>30</b><br>亿美<br>元  | <b>30–<br/>80</b><br>亿美<br>元      | 高密度 AI<br>campus<br>20% →<br>45% →<br>70% | 1年 +50%<br>/ +120% /<br>+250%; 2<br>年 +200%<br>/ +450% /<br>+900% |

## B2. 100MW AI 数据中心的电气设备价值拆分

| 层级                                 | 100MW AI campus<br>估算价值 | 价值驱动                                     |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 高压接入/主变/变电站                        | <b>3500–9000</b> 万美元    | HV transformer、GIS/AIS、保护、土建、并网<br>复杂度   |
| MV switchgear + relays             | <b>2000–5000</b> 万美元    | 34.5kV/13.8kV 母线、馈线、断路器、保护               |
| 配电变压器                              | <b>3000–8000</b> 万美元    | 34.5kV/13.8kV → 480/415V, 高密度和冗余         |
| LV switchgear / ATS /<br>STS       | <b>4000 万–1 亿</b> 美元    | A/B 路、短路容量、arc-resistant、<br>switchboard |
| UPS / BESS / power<br>conditioning | <b>6000 万–1.6 亿</b> 美元  | 备用时间、grid-interactive、BESS、MV UPS        |



|                                |                     |                                         |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| busway / PDU / RPP             | 3500–8000 万美元       | 高密度 rack, 快速扩容, 铜/铝母排                   |
| e-house / skid / commissioning | 3000–9000 万美元       | 工厂预制、FAT、现场缩短工期                         |
| 合计, 排除 IT 和发电机组本体              | 2.2–6.0 亿美元 / 100MW | 乐观情景下 1GW campus 可对应 22–60 亿美元电气设备和集成价值 |

## C. 在研/新兴关键产品：成熟度、市场空间、渗透率

### C1. 新技术产品预测表

| 在研/新兴产品                         | 技术含义                       | 未来3个月规模     | 一年规模     | 两年规模       | 渗透率路径                                     | 增长情景                              |
|---------------------------------|----------------------------|-------------|----------|------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| 34.5kV MV UPS / direct-grid UPS | 在中压层完成UPS/稳压, 减少低压转换级      | 1–4 亿美元     | 8–25 亿美元 | 30–90 亿美元  | >100MW AI campus<br>1–3% → 5–12% → 15–35% | 1年 +100–300%; 2年 +400–1200%       |
| 800VDC 数据中心配电                   | 中压/低压后以800VDC 向高功率 rack 配电 | 0.3–1.5 亿美元 | 5–20 亿美元 | 30–120 亿美元 | 0–1% → 2–8% → 10–30%                      | 高不确定, 高赔率; 取决于保护标准和 NVIDIA/云厂设计锁定 |
| 固态变压器 SST                       | 高频电力电子变压, 电压变换+控制+保护       | 0.2–1 亿美元   | 3–2 亿美元  | 15–70 亿美元  | 试点 → 1–5% → 5–20%                         | 2026 技术展示, 2027 小批量, 2028 后放量     |

|                                                |                                      |                       |                     |                      |                                |                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| <b>DC smart breaker / hybrid DC breaker</b>    | 800VDC/高压 DC 故障快速切断                  | <b>0.2–0.8</b><br>亿美元 | <b>2–10</b><br>亿美元  | <b>12–60</b><br>亿美元  | 0–1% →<br>1–5% →<br>8–25%      | DC 架构核心瓶颈, 谁解决保护谁定价                  |
| <b>SF6-free HV/MV GIS/AIS</b>                  | 真空/clean air/solid dielectric 替代 SF6 | <b>4–10</b><br>亿美元    | <b>20–50</b><br>亿美元 | <b>50–120</b><br>亿美元 | 15–30% →<br>30–50% →<br>50–75% | 法规+云客户 ESG 双推动                       |
| <b>数字 MV switchgear</b>                        | 数字传感器、IEC 61850、集中保护、预测维护            | <b>3–8</b><br>亿美元     | <b>20–45</b><br>亿美元 | <b>50–100</b><br>亿美元 | 20–35% →<br>35–60% →<br>60–80% | 毛利率高于传统柜体                            |
| <b>Grid-forming UPS + BESS</b>                 | UPS 从备用电源变为电网支撑资产                    | <b>6–15</b><br>亿美元    | <b>30–80</b><br>亿美元 | <b>80–220</b><br>亿美元 | 10–20% →<br>20–35% →<br>35–60% | 与 behind-the-meter gas/renewables 绑定 |
| <b>AI load smoothing / power orchestration</b> | 用软件、储能、UPS、GPU 调度削平 MW 负载跃迁          | <b>1–5</b><br>亿美元     | <b>10–30</b><br>亿美元 | <b>30–100</b><br>亿美元 | 10% → 30%<br>→ 60%             | 价值从硬件转向控制算法和数据                       |
| <b>智能变压器监测/动态容量</b>                            | DGA、局放、温度、热模型、寿命预测                   | <b>1–3</b><br>亿美元     | <b>8–20</b><br>亿美元  | <b>20–50</b><br>亿美元  | 20% → 45%<br>→ 70%             | 延长存量资产寿命, 解决短缺                       |
| <b>高温酯油/低噪音/高功率密度变压器</b>                       | 更高消防安全、更近负载、更小 footprint             | <b>3–8</b><br>亿美元     | <b>20–40</b><br>亿美元 | <b>50–100</b><br>亿美元 | 15–25% →<br>30–45% →<br>50–70% | 数据中心园区靠近机房的增量需求                      |

## C2. 最可能快速增长的 5 个新方向

第一：**MV UPS / 34.5kV direct-grid UPS**。

ABB HiPerGuard 34.5kV 把 UPS 提到中压层，宣称 98% 效率、20–25% 占地下降，并称 100MW AI 数据中心每提升 1% 效率每年约值 88 万美元。它的意义不是单一 UPS 新型号，而是把传统“MV → LV → UPS → LV”的多级结构压缩。（[Data Centre Magazine](#)）

- 第二: **800VDC**。  
ABB 2026 数据中心材料明确提出 DC 架构正成为长期策略, 800VDC 可支持 MW-class racks、减少铜耗和转换损耗; Hitachi Energy 也披露与 NVIDIA 设计/仿真 800VDC AI 数据中心电力系统。短期瓶颈是 DC 故障保护、标准、维护和多供应商互操作。([PowerTalk](#))
- 第三: 预制电力模块。  
AI campus 的建设瓶颈不是“有没有单个柜体”, 而是“能不能工厂 FAT 后成套交付”。Eaton Omaha 中压开关设备新厂明确服务于高容量、AI 数据中心速度要求, 并可集成进预制电力系统。([Eaton](#))
- 第四: 数字化保护与电能质量监测。  
AI 负载秒级跃迁会制造传统云负载没有的动态问题; Eaton 提到 GPU 同步 spike 会影响发电机和电网, SSO 监测进入数据中心 power-quality 议题。([Eaton](#))
- 第五: **grid-forming UPS/BESS + onsite power island**。  
S&P 指出开发商在电网连接等待、换址或自建天然气 behind-the-meter 电厂之间选择; Eaton/Siemens 500MW 电力岛方案则把这个趋势产品化。
- 

## D. 供给侧: 产能结构、瓶颈、成本与毛利

### D1. 产能结构

| 产业层               | 主要产能地区                          | 代表公司                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 大型电力变压器 LPT / GSU | 美国、墨西哥、加拿大、德国、瑞士、韩国、日本、中国、印度、巴西 | Hitachi Energy、GE Vernova/Prolec GE、Siemens Energy、HD Hyundai Electric、Hyosung Heavy、Mitsubishi Electric、Toshiba、WEG、TBEA、中国西电、特变电工、CG Power、Transformers & Rectifiers India、Virginia Transformer、Howard、ERMCO |
| 配电/干式变压器          | 美国、墨西哥、加拿大、欧洲、中国、印度、东南亚         | Eaton、Schneider、ABB、Siemens、Hammond Power Solutions、Howard、ERMCO、MGM Transformer、Prolec GE、Hitachi Energy、Voltamp、CG Power                                                                                     |

|                       |                    |                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 中压开关设备                | 美国、欧洲、中国、韩国、日本、印度  | Eaton、Schneider、ABB、Siemens、GE Vernova Grid Solutions、Hitachi Energy、Powell Industries、S&C Electric、G&W Electric、Mitsubishi、LS Electric、HD Hyundai Electric、Hyosung、Sieyuan、Pinggao、中国西电 |
| 低压开关设备/断路器            | 美国、欧洲、中国、印度、东南亚    | Schneider/Square D、Eaton、ABB、Siemens、Legrand、Vertiv/E+I、Socomec、Mitsubishi、Fuji、LS、CHINT                                                                                                 |
| UPS/MV<br>UPS/BESS 前端 | 美国、欧洲、中国、日本、台湾     | Vertiv、Schneider/APC、Eaton、ABB、Delta、Huawei Digital Power、Socomec、Toshiba、Mitsubishi Electric、Kehua、INVT                                                                                 |
| 预制 e-house / skid     | 美国、墨西哥、欧洲、中东、中国、印度 | Schneider、Eaton/Fibrebond、Vertiv/E+I、Powell、ABB、Siemens、GE Vernova、Hitachi Energy、Delta、Legrand、nVent/Rittal                                                                             |
| 保护继电器 / SCADA         | 美国、欧洲、中国、日本        | SEL、ABB、Siemens、Schneider、GE Vernova Multilin、Eaton、Hitachi Energy、ETAP、Powell、NovaTech、Beckwith                                                                                         |

## D2. 关键供给瓶颈: 至少 10 条

| 瓶颈                  | 为什么重要                  | 对价格/交付的影响                     |
|---------------------|------------------------|-------------------------------|
| 1. GOES 粒取向硅钢       | 变压器铁芯核心材料, 合格供应商少      | 直接推高 LPT/配电变压器价格和 lead time   |
| 2. 铜/铝绕组            | 大型变压器和开关柜母排消耗巨大        | 铜价上涨可通过 escalator 传导, 但影响毛利波动 |
| 3. 套管、OLTC、避雷器      | 高压变压器关键件, 供应商集中        | 小部件延迟可拖延整台主变交付                |
| 4. 变压器绕线/干燥/浸油/试验工序 | 大型主变制造不可完全自动化, 高压试验台稀缺 | 工厂 slot 是真实产能瓶颈               |

|                                              |                           |                                  |
|----------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 5. 真空灭弧室/断路器机构                               | MV switchgear 可靠性核心       | 高短路容量和高开断次数产品更稀缺                 |
| 6. 保护继电器/CT/PT/数字传感器                         | 电气保护和计量必需                 | 多供应商整定复杂, 调试工程师短缺                |
| 7. Arc-resistant、seismic、utility approval 认证 | 数据中心和电力公司规格严格             | 新供应商进入 12–36 个月, 价格不易被压          |
| 8. FAT/SAT 与 commissioning 人才                | 预制模块需要工厂测试, 现场需要保护整定      | 交付 bottleneck 从制造转向工程服务          |
| 9. 重型物流                                      | LPT 100–400 吨, 需特殊运输、路线许可 | 地理产能本地化溢价上升                      |
| 10. 并网队列/短路容量/电网规划                           | 即便设备到货也可能无法投运             | 推动 onsite power、BESS、MV UPS 和微电网 |
| 11. SF6-free 转型                              | 老技术换新绝缘介质需重新型式试验          | 认证成功者获得溢价                        |
| 12. 800VDC/DC fault 标准未统一                    | 保护选择性不成熟                  | 2026 阻碍 DC 架构大规模放量               |

### D3. 成本结构与毛利决定因素

| 产品       | 典型成本构成                                                                                       | 毛利区间                     | 毛利决定因素                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 大型电力变压器  | 原材料 60–75%; 其中铜/铝 20–35% , GOES/铁芯 15–30%, 油/绝缘/套管 /OLTC 10–20%; 人工 8–15%; 测试/物流/制造费用 10–20% | <b>15–30%</b> , 紧缺高规格可更高 | 工厂 slot、客户规格、原材料 escalator、交付地点、质保与服务 |
| 配电/干式变压器 | 铜/铝、铁芯、树脂/绝缘、箱体、人工                                                                           | <b>12–28%</b>            | 批量化程度、UL/IEC 认证、低噪音/高温/消防等级           |

|                 |                                                                          |                           |                                     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| MV switchgear   | 铜母排 10–20%，断路器/真空灭弧室 15–25%，柜体钢材 10–15%，继电器/CT/PT/传感器 10–20%，工程人工 20–30% | <b>25–45%</b>             | arc-resistant、digital、短路容量、FAT、客户锁定 |
| LV switchgear   | 断路器、母排、柜体、控制、人工                                                          | <b>20–35%</b>             | 规格复杂度、短路容量、标准化程度、交付速度               |
| UPS/MV UPS      | 功率半导体、电容、磁性件、控制软件、电池/储能接口                                                | <b>25–40%</b> ；软件/服务 >50% | 效率、可靠性、grid-interactive、控制算法        |
| e-house / skid  | 大量 pass-through 设备 + 结构件 + 线缆 + 工厂集成                                     | <b>10–25%</b>             | 标准化复用、FAT 能力、供应链掌控、现场风险转移           |
| 数字保护 / SCADA/监测 | 硬件 BOM 较低，软件/工程/服务较高                                                     | <b>35–70%</b>             | 软件、数据、服务合同、客户切换成本                   |

价格传导机制：

1. 铜、钢、GOES 通过 commodity escalator 进入合同；
2. 大型项目以 milestone payment、capacity reservation、advance payment 锁产能；
3. 短交期/预制/高可靠认证形成 premium；
4. 数据中心客户更看重 time-to-power，愿意为交付确定性支付溢价；
5. 维护、数字监测、备件和 field service 提升生命周期毛利。

## E. 竞争格局、壁垒与价值捕获

### E1. 市场结构

| 层级      | 集中度判断                                     | 说明                  |
|---------|-------------------------------------------|---------------------|
| 大型电力变压器 | 高。欧美/北美有效供应商集中，CR5 在高端项目中可达 <b>50–70%</b> | 认证、工厂、试验台、重型物流是硬壁垒。 |

|                    |                                                                 |                                            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 中压开关设备             | 中高。数据中心核心客户多由 Schneider、Eaton、ABB、Siemens、GE Vernova、Powell 等分食 | 数据中心客户更看重交付、arc-resistant、数字化、服务网络。        |
| 低压开关柜/断路器          | 中高。Schneider、Eaton、ABB、Siemens、Legrand、Vertiv/E+I 等强            | 产品相对成熟，但客户锁定和标准件生态强。                       |
| UPS/critical power | 中高。Vertiv、Schneider、Eaton、ABB、Delta、Huawei 等                    | 高功率、高效率、服务网络决定份额。                          |
| 预制 e-house/skid    | 中等但快速集中                                                         | 具备工程、工厂、FAT、供应链和项目管理的公司胜出。                 |
| 保护继电器/数字化          | 高价值、非完全集中                                                       | SEL、ABB、Siemens、Schneider、GE、ETAP 等有强客户粘性。 |

## E2. 壁垒清单：为什么能定价

| 壁垒         | 定价逻辑                                                                        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 认证壁垒       | 一台主变或 MV switchgear 进入 hyperscaler/utility AVL 可能需要多年；替换供应商会带来工程、保险、并网审批风险。 |
| 可靠性壁垒      | 数据中心停电成本极高，客户愿意为低故障率和现场服务付 premium。                                         |
| 交付壁垒       | 能在 12–24 个月内交付合格主变/MV gear 的供应商比便宜供应商更有价值。                                  |
| 工厂 slot 壁垒 | 变压器试验台、绕线、干燥、浸油、FAT 产能不是短期可复制资产。                                            |
| 系统集成壁垒     | 数据中心需要从 grid to chip 的联动，单品供应商难以承接保护整定、SCADA、UPS、BESS、现场调试责任。               |
| 设计锁定       | 一旦 one-line diagram、保护继电器、柜体尺寸、母线槽、PDU 和备件体系确定，切换成本很高。                      |

|         |                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| 软件/数据壁垒 | 数字化监测、资产健康、power orchestration 和 alarm management 会形成持续服务收入。 |
| 本地化壁垒   | 大型变压器和开关柜受本地标准、物流、关税、政府采购影响，本地制造商获得溢价。                       |

## E3. 哪一层最可能长期高 ROIC / 高毛利？

第一梯队：数字化 **MV/LV switchgear + 保护继电器 + SCADA/软件**。  
传统柜体毛利不低，但真正的高 ROIC 在保护、传感、软件、监控和服务，因为 BOM 占比低、客户切换成本高、生命周期服务长。

第二梯队：高端中压开关设备与预制电力模块。  
Powell 2026Q1 gross margin **28.4%**，新订单 **4.39 亿美元**、backlog **16 亿美元**，且数据中心订单超过 **1 亿美元**，说明 engineered-to-order MV switchgear/e-house 在 AI 数据中心里具备强经营杠杆。(Powell Industries, Inc.)

第三梯队：大型电力变压器。  
资本开支重、周转慢，但供需缺口、客户预付款、长期框架协议可改善 ROIC。Hitachi 提到 framework agreement 正成为解决全球供应约束的必要方式，例如 E.ON 计划采购超过 2 万台变压器、Hitachi 签署最高 **7 亿美元** 框架协议。(Hitachi Energy)

第四梯队：**MV UPS / grid-forming UPS / BESS 控制**。  
如果 MV UPS 和 grid-interactive UPS 成为 AI campus 标配，这一层会从“备用电源设备”升级为“电网接口和能量管理平台”，毛利和客户粘性都会上升。

## F. 2026 年关键变化：3 个最可能拐点

### F1. 拐点 1：订单模式从项目采购转向产能锁定

2026 年最明显变化是客户不再等到设计完成后买柜子和变压器，而是提前锁定供应链。  
Schneider/Digital Realty 3.73 亿美元 SCA、Vertiv 2.9x book-to-bill 和 150 亿美元 backlog、GE Vernova 数据中心设备订单 24 亿美元、ABB Electrification 数据中心 triple-digit 订单，都是同一个信号：开关设备/变压器供应商从“报价方”变成“上线时间的守门人”。(Schneider Electric)

### F2. 拐点 2：中压层上移，**MV UPS / 34.5kV / 480VAC** 成为高密度 AI 标配候选



2026 年不会全面 800VDC, 但会出现大量 **34.5kV** 更靠近负载、**480VAC** 增强供电、**MV UPS** 首批商业订单、数字 **MV switchgear**。Schneider/NVIDIA Vera Rubin reference design 明确支持 480VAC 增强 supply voltage、45°C TCS loop 和更高电压 GPU rack 架构;ABB 34.5kV HiPerGuard 则推动 UPS 上移到中压层。(Schneider Electric)

## **F3. 拐点 3: behind-the-meter 电源和数据中心电气包合并**

由于电网连接等待, Eaton/Siemens 的 500MW onsite power + modular data center 方案、GE Vernova gas slot/backlog、NextEra 等电力开发商的数据中心管线都会把开关柜、变压器、BESS、保护控制和发电设备捆绑成“power island”。GE Vernova 2026Q1 gas power backlog/slot agreements 从 **83GW** 增至 **100GW**, 并预计年底至少 **110GW**, 这是 AI 数据中心把发电与电气设备一起前置采购的信号。(Eaton)

---

## **G. 2027 年关键变化: 3 个最可能拐点**

### **G1. 拐点 1: Rubin / MI450 / TPU8 全面放量, 电力架构从“机房配电”变成“AI 工厂配电”**

2027 年 Rubin、MI450/Helios、TPU8、Trainium3/4、MTIA 450/500 进入更大规模部署。项目内模型显示 2027 年高端 AI accelerator 从 2026 年 **13–15M** 提升到 **18–25M**, 电力设备需求不只是新增 MW, 还包括更高瞬态负载、更高短路容量、更高配电电压和更多液冷/电源联动。

### **G2. 拐点 2: 2026 扩产开始释放, 但仍不能完全缓解瓶颈**

Eaton Omaha MV switchgear 新厂预计 2027H1 投产;Hitachi 北美扩产、GE Vernova/Prolec、Siemens Energy、Hyundai/Hyosung/WEG 等新增产能会开始缓解部分订单, 但大型电力变压器、套管、OLTC、GOES、高压试验台和 commissioning 人才仍会约束交付。Siemens Energy 已在 2026 年把 Grid Technologies 2026 可比收入增长指引上调到 **25–27%**, 反映订单压力传导到收入。(Eaton)

### **G3. 拐点 3: 800VDC / SST / DC breaker 从“讨论”进入少数超大客户早期项目**

2027 年最可能不是全行业 DC 化, 而是 hyperscaler、NVIDIA 生态和少数 500kW–1MW rack 项目开始采用 800VDC 子系统、DC protection、固态/混合断路器、SST 或 MV-to-DC 电力电子模块。量不会最大, 但技术方向会决定 2028–2030 价值链重分配。

---

## H. 头部公司与代表性公司清单

### H1. 大型电力变压器 / 主变 / GSU

| 区域        | 公司                                                                                                                                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 全球/<br>欧美 | Hitachi Energy、GE Vernova / Prolec GE、Siemens Energy、SGB-SMIT、WEG、<br>Virginia Transformer、Delta Star、SPX Transformer Solutions、Howard Industries |
| 亚洲        | HD Hyundai Electric、Hyosung Heavy Industries、Mitsubishi Electric、Toshiba、<br>Meidensha、Fuji Electric                                              |
| 中国        | TBEA 特变电工、中国西电、保变电气、平高电气、思源电气、许继电气、山东电工电<br>气                                                                                                     |
| 印度        | CG Power、Transformers & Rectifiers India、Voltamp Transformers、Bharat Heavy<br>Electricals、Hitachi Energy India、Siemens India                      |

### H2. 配电变压器 / 干式变压器 / 数据中心专用变压器

Eaton、Schneider Electric、ABB、Siemens、Hitachi Energy、GE Vernova/Prolec GE、Hammond Power Solutions、Howard Industries、ERMCO、MGM Transformer、WEG、Virginia Transformer、Voltamp、CG Power、TBEA、特变电工、顺特电气、海南金盘、明阳电气。

### H3. 中压/高压开关设备

Schneider Electric、Eaton、ABB、Siemens Smart Infrastructure、Hitachi Energy、GE Vernova Grid Solutions、Powell Industries、S&C Electric、G&W Electric、Hubbell、Mitsubishi Electric、Toshiba、Meidensha、Fuji Electric、LS Electric、HD Hyundai Electric、Hyosung Heavy、Ormazabal、Lucy Electric、CHINT、正泰电器、思源电气、中国西电、平高电气、许继电气、特变电工。

### H4. 低压开关设备、断路器、ATS/STS

Schneider Electric / Square D / ASCO / APC、Eaton、ABB、Siemens、Legrand、Vertiv / E+I Engineering、Socomec、Mitsubishi Electric、Fuji Electric、LS Electric、CHINT、正泰、良信股份、宏发股份、Hubbell、nVent、Rittal、Mersen、Littelfuse。

## H5. UPS / MV UPS / critical power / BESS 接口

Vertiv Liebert、Schneider APC、Eaton、ABB HiPerGuard、Delta Electronics、Huawei Digital Power、Socomec、Mitsubishi Electric、Toshiba、Riello UPS、Kehua 科华、INVT 英威腾、CyberPower、Saft、Fluence、Tesla Energy、Wärtsilä、CATL、LG Energy Solution、Samsung SDI、EnerSys。

## H6. 母线槽、PDU、RPP、rack power

Legrand / Starline / Raritan、Schneider Electric、Eaton、Vertiv / Geist、ABB、Siemens、Panduit、Chatsworth Products、nVent / ERIFLEX、Hubbell、Socomec、Delta Electronics、Methode Electronics、Leviton、Belden、AFL。

## H7. 预制电力舱 / e-house / skid / modular substation

Eaton / Fibrebond、Schneider Electric、Vertiv / E+I Engineering、Powell Industries、ABB、Siemens、GE Vernova、Hitachi Energy、Delta Electronics、Legrand、nVent、Rittal、AZZ、Mitsubishi Electric、Hyosung、LS Electric、S&C Electric、G&W Electric。

## H8. 保护继电器、SCADA、数字化变电站、软件

SEL Schweitzer Engineering Laboratories、ABB Relion / SSC600、Siemens SIPROTEC、Schneider Easergy / ETAP、GE Vernova Multilin、Eaton、Hitachi Energy HMAX / Lumada、Powell PowlSmart、Beckwith Electric、NovaTech Automation、OMICRON、Megger、Doble Engineering、AspenTech、AVEVA、ETAP、OSI、Bentley、Autodesk、NVIDIA Omniverse DSX 生态。

## H9. 关键部件与材料

| 细分          | 公司                                                                                                    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GOES / 电工钢  | Nippon Steel、JFE Steel、POSCO、Cleveland-Cliffs、ArcelorMittal、thyssenkrupp Electrical Steel、宝钢、首钢、武钢/宝武 |
| OLTC / 分接开关 | Maschinenfabrik Reinhausen、华明装备、Hitachi Energy、CTR Manufacturing                                      |

|           |                                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 套管/绝缘件    | Hitachi Energy、Siemens Energy / Trench、HSP Hochspannungsgeräte、Weidmann、MGC Moser-Glaser、Pfiffner、Hubbell |
| 绝缘油/酯油    | Cargill FR3、MIDEL、Nynas、Shell、ExxonMobil、Sinopec                                                          |
| 真空灭弧室     | Eaton、ABB、Siemens、Schneider、Mitsubishi、Meidensha、LS Electric、Toshiba、宏发股份                                 |
| CT/PT/传感器 | ABB、Siemens、Schneider、GE、SEL、Arteche、Pfiffner、Ritz、Končar、TE Connectivity、Honeywell                       |
| 铜/铝/线缆    | Prysmian、Nexans、Southwire、Encore Wire、Sumitomo Electric、Furukawa、LS Cable、NKT、亨通光电、远东电缆                   |

## 最后结论:2026 最优先跟踪的子方向

| 排名 | 子方向                                                                 | 为什么                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1  | 大型电力变压器 / 主变 / <b>GSU</b>                                           | 最长 lead-time, 直接决定 campus 能否通电。     |
| 2  | 中压开关柜, 特别是 <b>34.5kV</b> 、 <b>arc-resistant</b> 、 <b>digital MV</b> | AI campus 电压层上移, MV 设备价值量提升。        |
| 3  | 预制 <b>e-house / skid / modular power block</b>                      | speed-to-power 的核心商业模式, 客户愿意锁产能。    |
| 4  | <b>UPS / grid-interactive UPS / MV UPS</b>                          | 从备用电源升级为电网接口和能量调度资产。                |
| 5  | 数字保护、 <b>SCADA</b> 、电能质量、 <b>SSO</b> 监测                             | AI load bursting 使传统保护不够, 软件和数据毛利高。 |
| 6  | <b>SF6-free switchgear</b>                                          | 法规和云客户 ESG 同时推动, 认证后定价能力强。          |

|    |                              |                                |
|----|------------------------------|--------------------------------|
| 7  | 800VDC / DC breaker / SST    | 2026 不是最大收入, 但决定 2028 以后价值链。   |
| 8  | 母线槽、LV switchgear、rPDU/RPP   | 单价低于主变, 但数量大、周转快、跟随 rack 密度增长。 |
| 9  | 变压器关键件: GOES、OLTC、套管、绝缘系统    | 隐形瓶颈, 受益于主变扩产和长周期短缺。           |
| 10 | 现场服务、commissioning、保护整定、资产监测 | 最容易被低估的高毛利层, 且随存量增长形成重复收入。     |

一句话判断:

2026 年数据中心开关设备与变压器行业的核心不是“有没有需求”, 而是谁能拿到合格产能、谁能缩短通电时间、谁能把传统 **AC** 架构升级到高密度 **AI** 工厂架构。2026 最大确定性在 变压器 + **MV/LV switchgear** + 预制电力模块; 2027 最大赔率在 **MV UPS**、数字化保护、**SF6-free**、**800VDC/DC** 保护、**grid-forming UPS/BESS**。

## 行业调研:【动态 UPS、飞轮与超级电容】

### AI 计算中心大规模建设下的电力连续性、瞬态储能与投资价值报告(截至 2026-04-24)

#### 0. 一句话结论

2026 年最可能放量的不是“超级电容全面替代 **UPS**”, 也不是“动态 **UPS** 全面替代静态 **UPS**”, 而是三层混合架构:

第一层: 静态 **UPS** + 锂电柜仍然是主流出货; 第二层: 飞轮 / 动态 **UPS** / **SHIELDX** 类动态稳压系统在 **100MW–GW** 级 **AI** 园区、孤网 / 自备电厂、强负载阶跃场景中快速上量; 第三层: 超级电容 / **SuperBattery** / 高功率 **BBU** 在 **400VDC**、**±400VDC**、未来 **800VDC** 机架侧做秒级桥接、削峰和 **GPU** 负载平滑。

投资价值最高的不是传统 **UPS** 整机的低速增长, 而是 **AI** 负载阶跃管理、飞轮短时高功率储能、动态电源稳定器、**400V/800V DC BBU**、超级电容 / 高功率电池模块、**SiC UPS**、**grid-interactive UPS**、现场调试与长期服务。

项目内 **AI** 芯片模型给出的 2026–2027 需求背景非常激进: 2026 年数据中心 **AI** 加速器“可部署硬件价值”约 **5,200–8,500** 亿美元, 2027 年约 **8,500 亿–1.55 万亿美元**; 2026 年重点是 **GB300**、**Trainium2/3**、**TPU**、**MI350/MI450** 初期, 2027 年明显切到 **Rubin**、**MI450/Helios**、**TPU 8**、

Trainium3/4、MTIA 450/500 等机架级平台。项目内瓶颈报告也明确把 **AI power、48V/800VDC、high-current VRM、busbar、blind-mate connector**、液冷、**1MW rack、on-site power** 列为 AI 工厂的关键约束。

## 1. 最近半年关键信息索引: 为什么这个行业突然重要

| 时间      | 一手 / 高可信信息                                                                                                                                                          | 对动态 UPS、飞轮、超级电容的含义                                                                                              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025-11 | Bergen / Piller 宣布获得美国东海岸 <b>400MW AI</b> 数据中心自备电厂合同, 采用 <b>36 台 11.2MW Bergen B36:45V20</b> 发动机, 并用 <b>Piller SHIELDX</b> 处理大负载阶跃和快速瞬态; 项目从 100MW 扩到 400MW。        | AI 数据中心开始从“电网 + 备用柴油”转向 孤网 / 自备电厂 + 动态稳定器。SHIELDX 类产品不是传统 UPS, 而是 AI 园区级瞬态稳定设备。( <a href="#">Piller Power</a> ) |
| 2026-01 | Piller 称首批 4 台 Bergen 发动机发往美国 AI 数据中心项目, 4 月上线, 全年交付 36 台, 并配套 SHIELDX, 形成最高约 <b>400MW gross behind-the-meter power</b> ; Langley 称 2025 年 12 月订单超过 <b>10 亿美元</b> 。 | 2026 年 AI 自备电力从 PPT 进入交付; 动态 UPS / 飞轮 / 稳压系统有实际 MW 级订单锚点。( <a href="#">Piller Power</a> )                       |
| 2026-02 | Piller 获美国政府数据处理设施扩建订单, 客户沿用 2017 年配置的 <b>UNIBLOCK Rotary UPS</b> , 新增两套相同配置。                                                                                       | 旋转 UPS 在高安全、高可靠数据中心仍有复购, 说明其可靠性和切换成本形成壁垒。( <a href="#">Piller Power</a> )                                       |
| 2025 年报 | Langley 披露 AI 需求推动其 Bergen/Marelli 发电机 2026 年产能售罄、2027 年大部分售罄; Piller 2025 年收入、利润、订单均创纪录, Active Power 因芬兰 AI 数据中心项目表现强劲, 同一客户又下了更大的美国 2026 年交付订单。                  | 供给侧瓶颈已出现: 不是没有需求, 而是发动机、动态稳定器、飞轮、现场调试产能不足。                                                                      |
| 2026-02 | Skeleton 宣布加速美国扩张, 称美国已有 <b>100MW+</b> 系统部署, 约一半收入来自北美, 并计划 2026 上半年建立美国 AI 数据中心解决方案制造能力。                                                                           | 超级电容 / SuperBattery 从交通、工业进入 AI 数据中心电源平滑场景。( <a href="#">Skeleton Tech</a> )                                    |

|           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025-11   | Clarios 收购 Maxwell Technologies, Maxwell 超级电容用于移动、网格、现场电源和数据中心; Clarios 称 Maxwell 已出货 <b>8,500 万+</b> 超级电容单体。                                                                                                    | 老牌超级电容资产重新进入大公司体系, 说明数据中心、网格和短时储能被重新定价。(Default)                                        |
| 2026-04   | Delta 在 Data Center World 2026 推出 AI “grid-to-chip”方案, 披露其在美国数据中心累计部署 <b>6.5GW+ UPS</b> 容量, 并展示 <b>250–2,500kVA</b> SiC UPS、可扩展至 <b>20MW N+1</b> , 同时给出 <b>800VDC</b> 、最高 <b>1.1MW/rack</b> 、最高 <b>98%</b> 效率路线。 | 静态 UPS 龙头正在向高密度、SiC、800VDC、机架侧 DC 配电迁移。(Delta Americas)                                 |
| 2026-04   | Eaton 称 AI 集群 5 年内从 5MW 扩到 <b>500MW+</b> , 未来会有 <b>&gt;1MW rack</b> , 并强调 load bursting 会损害公用事业发电机和电网稳定, 需要模块化、预集成、高可靠电力链。                                                                                       | “负载突发”成为 UPS 之外的新问题, 飞轮 / 超级电容 / grid-interactive UPS 的价值上升。(Eaton)                     |
| 2026-04   | Vertiv Q1 2026 收入 <b>26.5</b> 亿美元, 同比 <b>+30%</b> , 上调全年收入至 <b>135–140</b> 亿美元, 同比 <b>+29–31%</b> ; 2025 年 Q4 organic orders 同比 <b>+252%</b> , backlog <b>150</b> 亿美元, 同比 <b>+109%</b> 。                         | 数据中心电力基础设施已经进入订单爆发期, UPS、配电、热管理、服务都受益。(Vertiv Investors)                                |
| 2026 市场报告 | Data Center UPS 市场口径差异较大: Mordor 估 2026 年约 <b>44.8</b> 亿美元、2031 年 <b>64.6</b> 亿美元; Research and Markets 估 2026 年 <b>59.2</b> 亿美元、2030 年 <b>77.8</b> 亿美元。                                                         | 传统报告低估 AI 高密度园区的“动态稳定 + BBU + BESS + DC 配电”新价值池, 需要用项目订单和 GW 建设重估。(Mordor Intelligence) |

## A. 2026 年 AI 计算中心建设给行业带来的机遇、挑战与最可能技术路径

### A1. 需求逻辑: AI 数据中心从“停电备份”变成“秒级功率管理”

传统数据中心 UPS 解决的是: 市电掉电后, UPS 提供数分钟电力, 等待柴油机启动。  
AI 数据中心新增了 4 个问题:

| 新问题                                  | 传统 UPS 是否擅长    | 动态 UPS / 飞轮 / 超级电容价值                      |
|--------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|
| GPU / TPU 训练推理负载在毫秒到秒级产生 MW 级波动      | 一般             | 飞轮、超级电容、SuperBattery 可高倍率充放, 适合短时大功率      |
| 自备电厂 / 孤网供电无法像公用电网一样吸收负载阶跃           | 不完全            | 动态稳压器、旋转惯量、飞轮、grid-forming PCS 可稳定频率 / 电压 |
| 500kW–1MW 机架带来 48V、400V、800V DC 配电变化 | 传统 AC UPS 需要升级 | DC BBU、800VDC UPS、busbar、eFuse、机架侧高功率储能受益 |
| 锂电热失控、消防审批、循环寿命、C-rate 成为限制          | 锂电仍主流但有痛点      | 超级电容 / 飞轮无热失控或低热失控风险, 循环寿命强               |

E Source 对 AI 负载做过一个很直观的对比: 非 AI 数据中心负载波动可能只有约 **1.5MW**, 而 AI 数据中心波动可达 **15MW**; 它同时列出集中式 **2–5MW UPS**、机架级 BBU、动态旋转 UPS / 飞轮 + 柴油机等多种方案。[\(E Source\)](#)

## A2. 2026 已经在用的技术

| 技术               | 典型形态                       | 当前成熟度   | 2026 使用场景                          |
|------------------|----------------------------|---------|------------------------------------|
| 静态双变换 UPS        | IGBT / SiC UPS + 锂电 / VRLA | 很成熟     | 大多数新建数据中心仍默认采用                     |
| 模块化 MW 级 UPS     | 1MW+ frame, 125kW–250kW 模块 | 成熟并快速升级 | AI hall、hyperscale、预制电力舱           |
| 锂电 BBU / 电池柜     | LFP / NMC / VRLA 替代        | 成熟      | 5–15 分钟备电、rack / row / centralized |
| 动态旋转 UPS / DRUPS | 电机-发电机 + 飞轮 / 柴油机          | 成熟但小众   | 高可靠、低电池、工业 / 国防 / 大型 DC            |
| 飞轮 UPS           | flywheel + PCS + UPS       | 成熟      | 秒级桥接、柴油机启动桥接、电池替代                  |



|                         |                                     |               |                                |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------------|
| 动态电源稳定器                 | 高惯量机械稳定器 + 双向功率模块                   | 2025–2026 产品化 | AI 自备电厂、孤网、BTM power、负载阶跃管理    |
| 超级电容 / SuperBattery BBU | 400VDC / $\pm 400$ VDC, 秒级到 90 秒    | 早期放量          | GPU 负载平滑、rack / row BBU、短时 UPS |
| Grid-interactive UPS    | UPS 参与频率响应 / 需求响应                   | 成熟度上升         | 数据中心从负载变成电网灵活资源                |
| 800VDC DC 配电            | 800VDC bus + DC power shelf + eFuse | 2026 试点       | 1MW/rack、Rubin 后续、AI factory   |

### A3. 结合 2026/2027 出货最大的 AI 芯片技术路径，推导电源路径

项目内模型中，2026–2027 年出货价值最大的 10 类 AI 平台大致是：**GB200/B200、GB300/B300、Rubin、MI350、MI450/Helios、Google TPU Ironwood/TPU8、AWS Trainium2/3、Meta MTIA、华为 Ascend、国产 ASIC**。这些平台共同特点是：HBM 容量上升、机架级互联、液冷、100kW–200kW 机架向 500kW–1MW 机架迁移。

| 芯片 / 平台路径             | 电力侧含义                                                  | 对动态 <b>UPS</b> / 飞轮 / 超级电容的影响           |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| GB300 / B300          | 2026 最大价值量之一，NVL72、液冷、高电流                              | 静态 UPS + 锂电仍主流；机房级 BBU 与高密度 UPS 升级      |
| Rubin / Vera Rubin    | 2026H2 起，2027 大放量；HBM4、SOCAMM2、NVLink 6                | 负载更密集，AI factory 倾向 800VDC、动态稳定、液冷和自备电力 |
| MI450 / Helios        | 72 GPU/rack, 432GB HBM4/GPU, Meta/OpenAI/Oracle GW 级需求 | 1GW 园区需要自备发电 + 稳态 / 瞬态管理，动态稳定器与飞轮机会最大   |
| TPU / Trainium / MTIA | CSP 自研 ASIC，规模大、机架 / pod 级互联                           | 非 NVIDIA AI 工厂同样需要负载平滑、UPS、机架 BBU       |
| 中国 Ascend / 国产 ASIC   | 国产电源、国产 UPS、国产液冷配套                                     | 中国本土 UPS、超级电容、飞轮、储能系统供应链机会              |

A4. 新技术成熟时间与放量时间

| 技术                                     | 技术成熟          | 小规模<br>放量 | 大规模放量                | 2026 判断         |
|----------------------------------------|---------------|-----------|----------------------|-----------------|
| 静态 SiC 模块化 UPS                         | 已成熟           | 2025–2026 | 2026–2027            | 主流路径            |
| 锂电 UPS / LFP 电池柜                       | 已成熟           | 已放量       | 2026–2027            | 主流但消防 / 供应受压    |
| 飞轮 UPS                                 | 已成熟           | 已放量       | 2026–2027 加速         | 电池替代与短桥接受受益     |
| DRUPS / DeRUPS                         | 已成熟           | 已放量       | 2026–2027 在 BTM 园区上量 | 高可靠小众转 AI 高弹性   |
| SHIELDX 类动态稳定                          | 2025–2026 产品化 | 2026      | 2027                 | AI 自备电厂最强新增路径   |
| 超级电容 BBU                               | 工业成熟，数据中心早期   | 2026      | 2027–2028            | 从试点到二供认证        |
| SuperBattery / LIC BBU                 | 2025–2026 产品化 | 2026      | 2027–2028            | 最可能高增长的新技术      |
| 800VDC DC UPS / BBU                    | 试点            | 2026–2027 | 2028                 | 2026 以试点和架构锁定为主 |
| AI workload-aware microgrid controller | 软件和控制快速成熟     | 2026      | 2027                 | 高毛利软件 / 控制层     |

2026 最可能的技术路径：静态 UPS + 锂电仍占最大出货；自备电厂 / 孤网 AI 园区用动态稳定器 + 飞轮；400VDC BBU 和超级电容进入 rack / row 级试点；800VDC 进入样板工程。

B. 关键产品拆分、未来 3 个月 / 1 年 / 2 年市场规模与渗透率

以下市场规模为我基于公开订单、UPS 市场报告、项目内 AI 芯片出货模型和 AI 园区功率密度外推得到的 AI 数据中心相关新增设备 / 系统收入区间。口径不含 GPU、土建、电费、燃料;含 UPS、飞轮、超级电容 BBU、动态稳定器、PCS、控制、集成和部分初始服务。时间口径:未来 3 个月为 2026Q2 附近新增出货 / 订单, 未来 1 年为 2026Q2–2027Q1, 未来 2 年为 2026Q2–2028Q1。

B1. 当前主流产品

| 细分产品                            | 代表产品 / 公司                                                                 | 未来<br>3 个<br>月市<br>场规<br>模 | 未来<br>1 年<br>市场<br>规模 | 未来 2<br>年市<br>场规<br>模 | 渗透率路径                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 静态双变换<br>UPS + 锂电 /<br>VRLA     | Vertiv、Schneider Galaxy VXL<br>、Eaton、Delta Ultron DPM、<br>ABB、Mitsubishi | 12–22<br>亿美<br>元           | 65–1<br>05 亿<br>美元    | 100–1<br>60 亿<br>美元   | AI 数据中心 UPS<br>MW 份额:2026 约<br>75–85%, 2028 降<br>至 60–75%                             |
| 高密度模块化<br>SiC UPS               | Schneider Galaxy VXL、Delta<br>DPM Gen-2、Vertiv、Eaton                      | 6–14<br>亿美<br>元            | 35–7<br>0 亿<br>美元     | 60–11<br>0 亿美<br>元    | 新建 AI hall 中占<br>UPS 新增容量<br>35–45% →<br>55–65%                                       |
| 动态旋转 UPS<br>/ DRUPS /<br>DeRUPS | Piller UNIBLOCK、HITEC<br>PowerPRO、Kinolt /<br>Euro-Diesel 等               | 1.5–3.<br>5 亿<br>美元        | 8–18<br>亿美<br>元       | 15–35<br>亿美<br>元      | 总 AI UPS MW 份<br>额 4–8% →<br>7–15%; 孤网 / 自<br>备电厂场景可到<br>15–30%                       |
| 飞轮 UPS /<br>battery-free<br>UPS | Active Power CleanSource、<br>Piller CPM / flywheel、<br>VYCON              | 0.8–1.<br>8 亿<br>美元        | 4.5–1<br>1 亿<br>美元    | 9–22<br>亿美<br>元       | 2–5% → 5–10%;<br>短桥接、低消防风<br>险场景更高                                                    |
| AI 园区动态电<br>源稳定器                | Piller SHIELDX 类、飞轮 + 双<br>向 PCS + 高惯量稳定器                                 | 0.5–1.<br>8 亿<br>美元        | 4–12<br>亿美<br>元       | 12–38<br>亿美<br>元      | 总 AI power<br>protection 1–3%<br>→ 4–8%; BTM /<br>islanded AI 园区<br>5–15% →<br>20–35% |

|                                              |                                                                               |                     |                  |                  |                                                              |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|
| 超级电容 /<br>SuperBattery<br>BBU                | Skeleton GrapheneBBU、<br>Clarios / Maxwell、LS Mtron、<br>Nippon Chemi-Con、中国厂商 | 0.3–1.<br>5 亿<br>美元 | 2–8<br>亿美<br>元   | 8–30<br>亿美<br>元  | 2026 总 UPS MW<br><2%; 到 2028 在<br>秒级 BBU / GPU<br>平滑场景 5–15% |
| Grid-interactive<br>UPS / BESS               | Eaton EnergyAware、<br>Schneider、Vertiv、<br>Tesla/Fluence/Wärtsilä 集成          | 1.5–4<br>亿美<br>元    | 8–20<br>亿美<br>元  | 20–50<br>亿美<br>元 | 数据中心储能 /<br>UPS 新项目<br>10–15% →<br>20–35%                    |
| 400VDC /<br>±400VDC rack<br>BBU              | Skeleton、OCP 生态、服务器<br>ODM、Delta、Vertiv、<br>Schneider                         | 0.2–1.<br>0 亿<br>美元 | 1.5–6<br>亿美<br>元 | 8–25<br>亿美<br>元  | 2026 以试点为主,<br>2028 高密度 AI<br>rack 可达 8–18%                  |
| 800VDC DC<br>power +<br>transient<br>storage | Delta、NVIDIA 生态、Infineon<br>、onsemi、Renesas、TI、ABB<br>、Schneider、Vertiv       | 0.2–1.<br>2 亿<br>美元 | 2–8<br>亿美<br>元   | 15–60<br>亿美<br>元 | 2026 <1%,<br>2027–2028 新建<br>1MW rack 项目<br>5–20%            |

Schneider Galaxy VXL 已达到 **1.25MW** 单框、**125kW/3U** 模块、**1.2m<sup>2</sup>**占地、最高 **5MW** 并机、**99% eConversion / 97.5%** 双变换效率，说明静态 UPS 本身也在高速向 AI 高密度化演进。  
([Schneider Electric](#)) Delta 2026 年展示的路线则把 SiC UPS、锂电柜、3MW CDU 和 800VDC 机架电源放在同一套 grid-to-chip 体系里，表明 UPS 厂商正在从“备电设备”升级为“电力架构供应商”。([Delta Americas](#))

## B2. 保守 / 基准 / 乐观三情景增速

| 产品               | 未来 1 年保守 | 未来 1 年基准 | 未来 1 年乐观 | 未来 2 年乐观 |
|------------------|----------|----------|----------|----------|
| 静态 UPS + 锂电      | +15%     | +30%     | +55%     | +120%    |
| 高密度 SiC 模块化 UPS  | +35%     | +70%     | +120%    | +250%    |
| 动态旋转 UPS / DRUPS | +30%     | +80%     | +160%    | +350%    |
| 飞轮 UPS           | +35%     | +90%     | +180%    | +400%    |
| SHIELDX 类动态稳定器   | +80%     | +200%    | +450%    | +900%    |

|                         |       |       |       |         |
|-------------------------|-------|-------|-------|---------|
| 超级电容 / SuperBattery BBU | +60%  | +180% | +500% | +1,200% |
| Grid-interactive UPS    | +40%  | +100% | +220% | +500%   |
| 800VDC DC UPS / BBU     | +100% | +300% | +800% | +2,000% |

## C. 在研 / 快速增长关键产品与细分技术

### C1. 最值得跟踪的在研方向

| 在研方向                           | 技术描述                                        | 成熟 / 放量判断            | 未来 3 个月         | 未来 1 年    | 未来 2 年    |
|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|-----------|
| Graphene / SuperBattery BBU    | 400VDC、±400VDC, 秒级到 90 秒, 液冷、集成 DC/DC 与 BMS | 2026 试点, 2027 放量     | 2,000–8,000 万美元 | 1.5–5 亿美元 | 6–25 亿美元  |
| GPU load smoothing power shelf | 贴近 GPU rack, 对负载突发做毫秒级缓冲                    | 2026 试点, 2027 设计定型   | 1,000–5,000 万美元 | 1–4 亿美元   | 5–20 亿美元  |
| 800VDC DC UPS / DC BBU         | 面向 1MW rack, 减少 AC/DC 多级转换                  | 2026 架构验证, 2027 项目锁定 | 1,000–5,000 万美元 | 1–4 亿美元   | 10–40 亿美元 |
| AI 自备电厂动态稳定器                   | 高惯量机器 + 飞轮 + 双向 PCS + 控制软件                  | 2026 已开始交付           | 5,000万–1.5 亿美元  | 4–10 亿美元  | 15–40 亿美元 |
| Flywheel + BESS hybrid         | 飞轮负责毫秒 / 秒级, 锂电负责分钟 / 小时级                   | 2026 进入 AI 园区方案      | 3,000万–1 亿美元    | 2–8 亿美元   | 8–30 亿美元  |
| Grid-forming UPS               | UPS 从负载变成电网支撑资源, 参与频率响应                     | 2026 扩大              | 5,000万–2 亿美元    | 5–15 亿美元  | 15–45 亿美元 |

|                                 |                              |           |                  |           |            |
|---------------------------------|------------------------------|-----------|------------------|-----------|------------|
| SiC / GaN 高功率 UPS               | 更高效率、更高功率密度、更小 footprint     | 2026 主流化  | 4-10 亿美元         | 25-60 亿美元 | 60-120 亿美元 |
| AI workload-aware microgrid EMS | 用 GPU 负载预测联动 UPS、BESS、发电机、液冷 | 2026 软件试点 | 2,000万-8,000 万美元 | 2-6 亿美元   | 8-20 亿美元   |
| 中压 UPS / MVDC                   | 园区级减少低压铜损, 提高 MW 级架构效率       | 2027 前期   | <2,000 万美元       | 0.5-2 亿美元 | 3-15 亿美元   |

Skeleton 的 SuperBattery 产品页显示, 其 GrapheneBBU 面向数据中心, 集成 DC/DC 和 BMS, 支持 **400VDC**、可配置 **+400V** 或 **-400V**, 液冷; BBU Rack 规格为 **90 秒备份**、**400V**、**1.2MW 峰值**、**800kW 额定**、**97% 峰值效率**。(Skeleton Tech) Maxwell 传统超级电容也明确用于“数据中心在供电故障到备用电源启动之间提供能量”。(Maxwell Technologies)

## C2. 快速增长产品的渗透率预测

| 产品                                       | 2026Q2-Q3 渗透率 | 2027Q2 渗透率 | 2028Q2 渗透率 | 关键判断                     |
|------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------------------|
| SHIELDX / 动态稳定器在 BTM AI 园区               | 3-10%         | 10-25%     | 20-35%     | 自备电厂越多, 越需要瞬态稳定          |
| 飞轮 UPS 在 AI 高可靠项目                        | 2-5%          | 4-8%       | 6-12%      | 受机械产能和认证限制               |
| 超级电容 / SuperBattery BBU 在 rack / row BBU | <2%           | 3-8%       | 8-18%      | 取决于 ODM / hyperscaler 认证 |
| 800VDC DC UPS / BBU                      | <1%           | 2-8%       | 5-20%      | 与 1MW rack、Rubin 后续平台强相关 |
| Grid-interactive UPS / BESS              | 10-15%        | 15-25%     | 25-40%     | 数据中心需要降低电力接入成本           |
| SiC 模块化 UPS                              | 35-45%        | 45-60%     | 55-70%     | 高效率和占地节省是硬需求             |

# D. 供给侧：产能结构、瓶颈、成本与毛利

## D1. 主要产能集中区域 / 公司 / 工艺

| 产业层                         | 主要地区                         | 代表公司                                                                                                 | 核心工艺 / 能力                                       |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 动态旋转 UPS / DRUPS            | 德国、荷兰、美国、日本体系                | Piller、HITEC、Active Power、Kinolt / Euro-Diesel、VYCON                                                 | 电机-发电机、高速飞轮、柴油 / 燃机耦合、短路电流、动态稳压                 |
| 飞轮 UPS                      | 美国、德国、荷兰                     | Active Power、Piller、VYCON / Calnetix、HITEC                                                           | 高速转子、磁轴承 / 机械轴承、真空壳体、PCS、状态监测                   |
| 超级电容 / SuperBattery         | 爱沙尼亚 / 德国 / 芬兰 / 美国、韩国、日本、中国 | Skeleton、Clarios / Maxwell、LS Mtron、Nippon Chemi-Con、Panasonic、Nichicon、CAP-XX、CRRC、上海奥威、江海股份等       | 活性炭 / 石墨烯 / LIC 电极、电解液、卷绕 / 叠片、模组均衡、BMS / DC/DC |
| 静态 UPS                      | 美国、法国 / 欧洲、台湾、中国、日本          | Vertiv、Schneider、Eaton、Delta、ABB、Mitsubishi、Socomec、Riello、华为数字能源、科华、科士达                             | IGBT / SiC 功率模块、磁性件、整流逆变、旁路、并机、监控               |
| BESS / grid-interactive UPS | 美国、欧洲、中国、韩国                  | Tesla、Fluence、Wärtsilä、Powin、CATL、BYD、Samsung SDI、LGES、Saft                                          | LFP / NMC 电池柜、PCS、EMS、消防、并网                     |
| AI 自备电厂集成                   | 美国、欧洲                        | Bergen Engines、Marelli、Caterpillar、Cummins、Kohler、Rolls-Royce mtu、GE Vernova、Siemens Energy、Wärtsilä | 发电机组、同步机、燃机 / 往复式发动机、动态稳定器、微电网控制                |

Active Power 披露其已有 **5,500+** 飞轮安装、**70,000+** 年 **flywheel runtime**、**1,400MW+** 关键电力保护，制造基地在美国 Austin，并属于 Piller 体系。[\(Active Power\)](#) HITEC 则披露自己有 **500+** 客户、**2,200+** 系统安装、**3,300+ MVA** 交付、最大单机 **3,600kVA**。[\(Hitec UPS\)](#)

## D2. 供给瓶颈:至少 10 条

- 1. 高速飞轮转子与动平衡:转子材料、真空壳体、爆裂防护、动平衡和长期疲劳验证都限制产能。
- 2. 磁轴承 / 机械轴承与真空系统:飞轮长期可靠性依赖轴承、密封、真空泵、在线监测和现场维护能力。
- 3. 大 MW 电机-发电机与同步机:DRUPS、动态稳定器需要大功率旋转机械, 供应商少, 交期长。
- 4. 发动机 / 燃机供给:Langley 2025 年报显示 Bergen/Marelli 面向数据中心的 2026 产能已售罄、2027 大部分售罄, 说明自备电厂链条已成为瓶颈。
- 5. SiC / IGBT 功率模块与 PCS:高效率 UPS、grid-forming PCS、800VDC 需要 SiC 模块、驱动、母排、保护器件。
- 6. UL / IEC / NFPA 认证:UPS 需要 UL 1778、IEC 62040; 储能柜需要 UL 9540 / 9540A、NFPA 855、消防和保险认可。
- 7. 短路电流与故障清除能力:AI 园区孤网中, 不只是“有电”, 还要有足够短路电流让保护装置动作, 这是旋转机械和动态 UPS 的定价点。
- 8. 现场调试人才:数据中心不容许试错, 动态 UPS、飞轮、微电网控制需要高技能 commissioning 队伍。
- 9. 超级电容单体一致性与模组均衡:高功率 BBU 对 ESR、热一致性、寿命模型、BMS / DC/DC 要求很高。
- 10. 客户认证周期:hyperscaler 一旦认证通过, 不轻易切换;但新技术导入往往需要 6–18 个月。
- 11. 铜、钢、磁材、薄膜电容、母排供给:MW 级 UPS 和飞轮系统重材料属性强, 铜价、钢价和磁材会传导到价格。
- 12. EPC 与电力公司协同:BTM power、孤网、grid-interactive UPS 必须与电力接入、发电机、液冷、消防、IT 负载同时设计。

## D3. 成本构成与毛利决定因素

| 产品             | 粗略 BOM / 成本构成                                                             | 毛利决定因素                | 价格传导机制                                      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| 静态 UPS         | 功率模块 25–35%; 磁性件 15–25%; 控制 / 监控 8–12%; 柜体 / 母排 10–15%; 电池系统另计 30–60%     | 效率、功率密度、模块化、并机能力、服务网络 | 按 \$/kW、冗余等级、效率、服务合同定价; 铜 / SiC / 电池涨价可部分传导 |
| DRUPS / 动态 UPS | 电机-发电机 20–30%; 飞轮 / KEM 20–35%; 控制 / PCS 15–25%; 机械安全壳体 10–15%; 集成 10–20% | 惯量、短路电流、无电池 TCO、可靠性案例 | 按关键负载 MW、桥接秒数、故障清除能力和运维合同定价                 |



|                               |                                                                              |                                        |                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 飞轮 UPS                        | 转子 / 真空 / 轴承 25–40%<br>; PCS 20–30%; 柜体 / 冷却<br>10–20%; 控制 10–15%            | 循环寿命、维护频率、<br>响应时间、占地、安全<br>认证         | 与电池 TCO 比价; 消<br>防和替换周期越严格<br>, 溢价越强   |
| 超级电容 /<br>SuperBattery<br>BBU | 单体 35–50%; DC/DC<br>20–30%; BMS 8–12%; 液<br>冷 / 热管理 5–10%; 柜体 /<br>母排 10–15% | ESR、循环寿命、功率<br>密度、安全性、<br>400V/800V 适配 | 按 \$/kW、秒数、循环<br>寿命、热安全、GPU<br>平滑价值定价  |
| 动态稳定器 /<br>SHIELDX 类          | 高惯量机器 25–40%; 双向<br>功率模块 15–30%; 控制软<br>件 5–10%; 开关保护<br>10–20%; 集成 10–20%   | 负载阶跃能力、频率 /<br>电压保持、短路支撑、<br>自备电厂降额节省  | 按避免发电机过配、<br>释放 IT 容量、缩短接<br>入时间定价     |
| Grid-interactive<br>UPS       | UPS + PCS + EMS + 电池<br>/ 飞轮 / 超容                                            | 电网服务收入、需求<br>响应收益、可靠性                  | 设备 CAPEX + 电网<br>辅助服务收益分成 /<br>PPA 式定价 |

## E. 竞争格局、壁垒与价值捕获

### E1. 市场结构

| 细分市场                | 集中度判断                                  | 头部公司                                              |
|---------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 大型静态 UPS            | 高, 前 4–5 家在<br>hyperscale 项目中占主要<br>份额 | Vertiv、Schneider、Eaton、Delta、ABB、<br>Mitsubishi   |
| 动态旋转 UPS<br>/ DRUPS | 很高, 少数公司有大型数<br>据中心工程经验                | Piller、HITEC、Kinolt / Euro-Diesel、Active<br>Power |
| 飞轮 UPS              | 高, 安装案例和现场经验<br>集中                     | Active Power、Piller、VYCON / Calnetix、HITEC        |

|                 |                    |                                                                            |
|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 超级电容单体          | 中等偏分散, 但数据中心认证供应商少 | Skeleton、Clarios / Maxwell、LS Mtron、Nippon Chemi-Con、Panasonic、CAP-XX、中国厂商 |
| AI 园区动态稳定       | 早期 oligopoly       | Piller SHIELDX 先行, 未来 ABB、Siemens、GE Vernova、Schneider、Eaton、Vertiv 可能进入   |
| 800VDC / DC UPS | 早期生态竞争             | Delta、NVIDIA 生态、Schneider、Vertiv、Eaton、Infineon、onsemi、Renesas、TI          |

## E2. 为什么这些公司能定价

| 壁垒                                 | 为什么能定价                                                               |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 技术壁垒: 惯量、故障清除、毫秒响应                 | AI 自备电厂中, 频率 / 电压崩溃会直接导致 GPU 集群掉线; 能稳定负载阶跃的设备可以按“避免停机损失”和“减少发电机过配”定价 |
| 可靠性壁垒: 安装年限与故障记录                   | 数据中心客户宁愿付溢价买可验证运行记录; Active Power、HITEC、Piller 的 installed base 是强壁垒 |
| 认证壁垒: UL、IEC、NFPA、保险               | 认证失败意味着无法进数据中心; 安全和消防认证直接锁定供应商                                       |
| 工程壁垒: 与发电机、UPS、BESS、液冷、IT 负载协同     | 单设备不难, 难在 400MW–1GW 园区级系统联调                                          |
| 规模壁垒: 交付周期与服务网络                    | 2026 的机会来自“谁能按时交付”; 工厂排产、备件、现场工程师就是议价权                               |
| 客户锁定: hyperscaler reference design | 一旦进入某个 CSP 的 reference architecture, 后续园区复制会形成 2–5 年粘性               |
| 切换成本: 重新验证、停机风险、EPC 变更             | 电源系统不是服务器, 切换供应商涉及消防、保护、控制、软件、培训和保险重审                                |

## E3. 哪一层最可能拥有长期高 ROIC / 高毛利

最优价值捕获层：

1. **AI 园区动态稳定器 / flywheel + PCS + 控制系统**: 低基数、高技术壁垒、强系统集成、可用软件和服务持续收费。
  2. **飞轮 UPS 与 battery-free UPS 服务网络**: 设备毛利中高, 维护、轴承、真空、状态监测服务毛利更高。
  3. **超级电容 / SuperBattery 模组 + DC/DC**: 如果被 hyperscaler 认证为 GPU 平滑和 400V/800V BBU 标准件, 增长弹性最大。
  4. **SiC UPS 功率模块与高密度模块化 UPS**: 确定性高, 但竞争更强。
  5. **EPC / grid-to-chip 一体化供应商**: Vertiv、Schneider、Eaton、Delta 等能把 UPS、配电、液冷、监控、服务打包, ROIC 来自系统粘性而非单一硬件。
- 

## F. 2026 关键变化: 最可能发生的 3 个拐点

### 拐点 1: AI 自备电厂从概念进入交付, 动态稳定器成为新类别

Piller / Bergen 的 400MW 项目和 2026 年交付节奏说明, AI 数据中心已经开始把 “behind-the-meter power + dynamic stabilization” 当成可执行方案。Piller 的 SHIELDX 页面明确描述 AI 园区可从 **100MW** 扩至多 **GW**, AI 负载可在亚秒级从 **80%** 到 **40%** 再到 **90%**, 而发动机 / 燃机无法自然跟随这种负载阶跃。([Piller Power](#))

受益方向: **Piller、Active Power、HITEC、Bergen、Marelli、Caterpillar、Cummins、GE Vernova、Siemens Energy、grid-forming PCS**、飞轮、超级电容。

### 拐点 2: 静态 UPS 进入 AI 高密度升级周期

Schneider Galaxy VXL、Delta DPM Gen-2、Vertiv 订单爆发、Eaton AI power chain 都表明, 传统 UPS 不是被淘汰, 而是进入 **SiC**、高密度、模块化、**grid-interactive**、液冷协同升级周期。Vertiv 2026 指引增长接近 30%, 并强调客户需要更快部署、可靠性和服务。([PR Newswire](#))

受益方向: **Vertiv、Schneider、Eaton、Delta、ABB、Mitsubishi**、华为数字能源、科华、科士达, 以及 **SiC**、母排、断路器、**BMS**、锂电柜。

### 拐点 3: 超级电容 / SuperBattery 从“工业小市场”进入 AI BBU 试点

Skeleton 的 GrapheneBBU 明确对准数据中心, Clarios 收购 Maxwell 也把超级电容纳入更大低压储能平台。2026 年最可能先在 **GPU 负载平滑**、机架 **BBU**、短时桥接、孤网瞬态支撑中放量, 而不是直接替代 10–15 分钟锂电 UPS。([Skeleton Tech](#))

受益方向：**Skeleton、Clarios / Maxwell、LS Mtron、Nippon Chemi-Con、CAP-XX、Yageo/KEMET、Panasonic、Nichicon、中国超级电容厂商。**

---

## G. 2027 关键变化：最可能发生的 3 个拐点

### 拐点 1：Rubin、MI450、TPU 8、Trainium3/4 放量，500kW–1MW rack 推动 800VDC

2027 年 AI 平台从 GB300 / HBM3E 过渡到 Rubin / MI450 / TPU8 / Trainium3/4 / MTIA 450/500，项目内模型显示 2027 年 HBM-backed accelerator 合计可能达 **1,800–2,500** 万颗，HBM stack attach 可达 **1.4–2.1 亿 stack**。这意味着机架功率、瞬态电流和配电损耗继续上升。

**2027 最可能放量：800VDC power shelf、DC UPS、eFuse、busbar、机架 BBU、超级电容 / SuperBattery 模组。**

### 拐点 2：自备电厂 / 孤网 AI 园区比例上升，动态稳定成为标配之一

Piller 认为目前仅约 1% 数据中心完全 BTM islanded，但 5 年内可能到 30%；即使这个数字是供应商乐观口径，也说明行业正在用自备电力解决排队接电问题。（[Piller Power](#)）

**2027 最可能放量：SHIELDX 类动态稳定器、flywheel + BESS hybrid、grid-forming UPS、发动机 / 燃机 / 储能微电网控制。**

### 拐点 3：超级电容 / SuperBattery 从试点变二供

2026 年是工程样板和本地制造布局，2027 年如果 Skeleton、Clarios / Maxwell、亚洲超级电容厂商通过 hyperscaler 与 ODM 认证，超级电容将从“削峰小组件”变成 rack / row 级标准选项。超级电容的优势不是能量密度，而是 毫秒响应、高循环、低维护、低热失控风险。

**2027 最可能放量：400V /  $\pm$ 400V BBU、GPU load smoothing shelf、短时 UPS、flywheel + supercap 混合柜。**

---

## H. 头部公司与代表性公司全景

## H1. 动态 UPS / DRUPS / 动态稳压

| 细分               | 公司                                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 动态旋转 UPS / DRUPS | Piller Power Systems、HITEC Power Protection、Kinolt / Euro-Diesel、Hitzinger、Rolls-Royce mtu 生态                              |
| AI 园区动态稳定        | Piller SHIELDX、ABB、Siemens、GE Vernova、Schneider Electric、Eaton、Vertiv、Hitachi Energy                                       |
| 发电机 / 自备电厂耦合     | Bergen Engines、Marelli Motori、Caterpillar、Cummins、Kohler、Rolls-Royce mtu、Wärtsilä、GE Vernova、Siemens Energy、Solar Turbines |

## H2. 飞轮 UPS / 飞轮储能

| 细分         | 公司                                                                                 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 数据中心飞轮 UPS | Active Power、Piller、VYCON / Calnetix、HITEC                                         |
| 工业 / 电网飞轮  | Beacon Power、Amber Kinetics、Temporal Power 相关资产、Stornetic、Adaptive Balancing Power |
| 飞轮关键件      | Calnetix、SKF、Schaeffler、Waukesha Bearings、Siemens、ABB、Parker、Mersen、Littelfuse     |

## H3. 超级电容 / SuperBattery / LIC

| 区域      | 公司                                                                                                                 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧美      | Skeleton Technologies、Clarios / Maxwell Technologies、CAP-XX、Tecate Group、Cornell Dubilier、Vishay、Kyocera AVX、Eaton |
| 日本 / 韩国 | Nippon Chemi-Con、Panasonic、Nichicon、Rubycon、ELNA、LS Mtron、VINATech、Korchip                                         |
| 中国      | 上海奥威、江海股份、CRRC 超级电容体系、锦州凯美、南通海星、集盛星泰、烯晶碳能、成都中超、力容新能源等                                                              |

|            |                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 新材料 / 新型电极 | Skeleton curved graphene、Integrated Graphene、florrent、Avadain、Carbon-Ion、Allotrope Energy、Asahi Kasei 等 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## H4. 静态 UPS / 数据中心电力链

| 细分               | 公司                                                                                                                                          |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 大型 UPS           | Vertiv、Schneider Electric、Eaton、Delta Electronics、ABB、Mitsubishi Electric、Toshiba、Socomec、Riello UPS、Borri、Huawei Digital Power、Kehua、KSTAR |
| 配电 / 母排 / PDU    | Schneider、Eaton、Vertiv、ABB、Legrand、Siemens、nVent、Starline、Raritan、Panduit、Chatsworth                                                        |
| 断路器 / 保护 / eFuse | Eaton、Schneider、ABB、Siemens、Littelfuse、Mersen、Infineon、onsemi、TI、ADI、Renesas                                                                |
| SiC / 功率半导体      | Infineon、onsemi、STMicroelectronics、ROHM、Mitsubishi Electric、Wolfspeed、Navitas、Power Integrations、Semikron Danfoss                           |

## H5. BESS / grid-interactive UPS / 微电网

| 细分          | 公司                                                                                                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 电池 / BESS   | Tesla Energy、Fluence、Wärtsilä、Powin、CATL、BYD、Samsung SDI、LG Energy Solution、Saft、Sungrow                |
| 数据中心集成      | Vertiv、Schneider、Eaton、Delta、ABB、Hitachi Energy、Siemens、GE Vernova                                      |
| EMS / 微电网控制 | Schneider EcoStruxure、Eaton EnergyAware、Vertiv、ABB Ability、Siemens Xcelerator、GE Vernova、Hitachi Energy |

# 最终投资判断

## 1. 2026 最确定的收入线

1. 高密度静态 **UPS / SiC UPS**:最大市场、最确定, 增长来自 AI 数据中心扩建。
2. 锂电 **UPS 电池柜 / BBU**:仍是主流, 但受消防、供应、循环寿命约束。
3. 飞轮 **UPS / battery-free UPS**:在短时桥接、低维护、低消防风险场景高增。
4. 动态稳定器 / **SHIELDX** 类产品:AI 自备电厂最强新增品类, 低基数高弹性。
5. 超级电容 / **SuperBattery BBU**:2026 试点, 2027 放量概率上升。
6. **grid-interactive UPS / BESS**:数据中心从纯负载变成电网灵活资源。
7. **800VDC DC power**:2026 锁定架构, 2027–2028 放量。

## 2. 最高赔率方向

第一名:**AI 自备电厂动态稳定器**

原因:它解决的是 AI 园区能否孤网运行、能否承受 GPU 负载阶跃、能否减少发电机过配的问题。Piller / Bergen 400MW 项目是最强锚点。

第二名:超级电容 / **SuperBattery BBU**

原因:AI 负载不是只需要“长时间备电”, 更需要“高频循环 + 秒级高功率 + 低热风险”。一旦进入 rack / row 标准架构, 增长斜率远高于传统 UPS。

第三名:飞轮 **UPS / battery-free UPS**

原因:技术成熟、installed base 已验证、能绕开电池维护和消防压力。缺点是机械产能和工程交付限制。

第四名:**SiC 高密度 UPS + 800VDC DC 配电**

原因:这是 500kW–1MW rack 的主流工程方向, 确定性高, 但竞争也最激烈。

## 3. 最大挑战

这个行业的挑战不是“有没有需求”, 而是:

产能、认证、现场调试、客户验证、消防保险、发电机交期、**SiC/PCS** 供给、**800VDC** 标准、安全责任边界。

如果 2026 AI 基建继续按乐观路径推进, 动态 UPS、飞轮和超级电容会从传统 UPS 市场的边缘品类, 升级为 **AI 电力连续性、瞬态储能和自备电厂稳定性**的核心部件。

- [TechRadar](#)
- [Barron's](#)
- [investors.com](#)
- [Barron's](#)

## 行业调研:【中压直流、800VDC 与固态变压器】

# 2026–2028 AI 计算中心电力架构、产品机会、供应瓶颈与投资价值判断

核心结论：

2026 年这个行业最大的机会不是“固态变压器立刻全面替代传统变压器”，而是 AI 计算中心从 **415/480VAC + 48/54V 机架电源**，向 **800VDC 侧车/电源柜 + 800V→50/48V/12V/6V 高压 DC/DC + BBU/超级电容缓冲 + DC 保护体系** 迁移。**2026 最可能放量的是 800VDC power rack、HV IBC、DC busbar/connector、DC 保护、BBU/CBU 与电力数字孪生；SST 是 2026–2027 试点、2028 以后大放量的高赔率方向。**

项目内材料已经给出 2026–2027 AI 芯片需求底盘：Rubin、MI450/Helios、TPU 8、Trainium3/4、MTIA、Maia、Ascend 等会把瓶颈从单卡算力推向 HBM、先进封装、液冷、光互连和电源；其中 800VDC/Kyber 被放到 NVIDIA AI factory 电力路线中，2026–2027 真正执行风险在 HBM4、先进封装、CPO、液冷和 HVDC 改造速度。项目内 AI 芯片模型还给出 2026E 高端 HBM-backed accelerator 约 13–15M 颗、2027E 约 18–25M 颗，2026 数据中心 AI 加速器“可部署硬件价值”约 5200–8500 亿美元、2027 年约 8500 亿–1.55 万亿美元，这是本报告电力市场测算的需求底座。

---

## 0. 近半年最重要的一手信号

**NVIDIA/OCP 把 800VDC 从“研究方向”推成生态路线。** NVIDIA 官方称传统 54V 架构已成为 AI factory 电力瓶颈，800VDC 可减少转换与布线体积、降低电流/铜耗/线缆体积，并支持未来从当前 AC 配电逐步演进到单次 AC→800VDC 转换后向机架供电。[\(NVIDIA\)](#) NVIDIA 技术博客进一步明确 Kyber 机架：高压直接分配到 compute node，节点附近用 **64:1 LLC converter** 降到 12V，单级转换较传统多级方案面积减少 **26%**。[\(NVIDIA Developer\)](#)

**OCP 2026 年 3 月 LVDC 白皮书是标准化拐点。** OCP 将 DC 配电视为 AI 高功率密度、动态负载和效率约束下的补充架构，并明确讨论 power conversion、grounding、protection、energy storage、regulatory 等问题。[\(Open Compute Project\)](#) OCP 还指出，ORv3/HPR 从 AC-supplied 33kW/72kW power shelf 走向 DC-supplied HPR v4 100kW power shelf；更高电压如 **800VDC vertical bus** 是实现 **1+MW rack roofline** 的下一步。[\(Open Compute Project\)](#)

**2026 GTC/APEC 已经出现“从芯片到电网”的实物 reference design。** TI 在 GTC 2026 展示与 NVIDIA 合作的 800VDC 架构，提出从 800V 到 GPU core 只需两级：800V→6V isolated bus converter，再由 6V→<1V multiphase buck；其 800V→6V bus converter 峰值效率 **97.6%**、功率密度 **>2000W/in<sup>3</sup>**，还展示 30kW 800V AC/DC PSU 和 800V capacitor bank unit。[\(Texas Instruments\)](#) ST 在 2026 年 3 月扩展 800VDC→12V/6V/50V 组合，明确 50V、12V、6V 中间总线将随 GPU 代际、服务器高度、热包络并存；其 800V→6V 路线目标是把电源靠近 GPU，降低 IR drop 与瞬态响应压力。[\(ST News\)](#) Infineon 在 APEC 2026 推出 800V/±400V→50V 与 800V→12V HV IBC reference design，其中 800V→50V 方案满载效率 **>98%**、60×60×11mm、功率密度 **2.5kW/in<sup>3</sup>**；800V→12V 方案峰值 **98.2%**、满载 **97.1%**。[\(Infineon Technologies\)](#)



SST 已进入 **250kW–4MW** 级演示/预商用。Navitas/EPFL 在 2026 年 3 月宣布用 3300V/1200V SiC 做 **3.3kVAC→800VDC、250kW** 单级模块化桥式整流 SST 平台。[\(Navitas Semiconductors\)](#) Heron Power 的数据中心产品页宣称 Heron Link 为 **34.5kVAC→800VDC、4.2MW、98.5%** 效率、**70%** 更小 footprint, 带 SuperBBU 与 30 秒 ride-through。[\(Heron Power\)](#) Heron 2026 年 2 月还宣布 **1.4 亿美元 Series B**, 建设 **40GW** 美国自动化制造产能, 用于 Heron Link SST。[\(GlobeNewswire\)](#) Delta 在 GTC 2026 展示 **800VDC 660kW power rack、480kW embedded BBU**、AC/DC 效率最高 **98%**, 以及 **2.4MW/3MW CDU** 和 MVAC→800VDC、效率最高 **98.5%** 的 SST。[\(Delta Americas\)](#)

---

# A. 2026 年 AI 计算中心大规模建设下的机遇、挑战与最可能技术路径

## A1. 当前正在使用的技术

| 层级        | 2026 正在使用/试点的技术                                                          | 状态判断                                                         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 传统主流      | MVAC → 480/415VAC, 传统油浸/干式变压器、MV/LV switchgear、UPS、PDU、rack PSU          | 仍是 <b>2026</b> 装机主流, 尤其既有数据中心和大部分 retrofit                   |
| 机架侧 DC    | 48/54V rack bus、ORv3/HPR power shelf、rack-level BBU                      | 大规模使用; AI rack 功率提高后空间、铜耗和电流压力上升                             |
| 侧车/电源柜    | Mt. Diablo / power rack / sidecar, AC 或 DC power shelf, BBU/CBU 外移       | 2026 最现实的过渡方案, 降低对 IT rack 空间占用                              |
| 800V LVDC | 400/800VDC 或 ±400VDC distribution , 800V vertical bus、DC junction box    | 2026 reference design + pilot, 2027 开始量产放量                   |
| 高压 DC/DC  | 800V→50/48V、800V→12V、800V→6V HV IBC / LLC DCX / DTX / matrix transformer | 2026 GTC/APEC 已有多家公司 reference design; 2027 跟 Rubin/MI450 放量 |
| 储能缓冲      | rack BBU、power rack BBU、超级电容 CBU、BESS                                    | AI 动态负载下从“备电”变成“削峰/平滑/ride-through”                          |

|       |                                                                                             |                                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| DC 保护 | solid-state circuit breaker、DC fuse、contactor、hot-swap、arc protection、insulation monitoring | 2026 技术上可行, 但认证、保护选择性、AHJ 是瓶颈                                                             |
| SST   | MVAC 3.3/13.8/34.5kV → 800VDC 固态变压器                                                         | 2026 试点/演示; 2027 小规模客户安装; 2028+ 更大规模                                                      |
| MVDC  | >1.5kVDC data hall / campus DC underlay                                                     | 研发阶段; DOE/PNNL 判断 MVDC 数据中心较 LVDC/SST 更远, >5 年更合理。(The Department of Energy's Energy.gov) |

## A2. 2026 机会

第一, **AI rack** 从 **100–200kW** 向 **300kW–1MW** 走, 传统 **48/54V** 和 **480VAC** 链路的铜、热、空间和转换层数都成为瓶颈。Schneider Electric 在 2026 年 4 月文章中明确指出, 当 rack 超过 **400kW**、部分接近 MW 级时, 传统 AC 与 48VDC 架构在 rack 拥挤、连接器体积、供电效率和气流/液冷空间上开始失效, 800VDC 通过把 AC/DC conversion 移出 IT rack、提高配电电压, 解决空间和效率问题。(Schneider Electric)

第二, **800VDC** 不是单一产品, 而是一整套 **BOM** 替换: **power rack、HV IBC、DC busbar、solid-state breaker、hot-swap、supercap、BESS、control software、commissioning service**。Eaton 的 800VDC reference architecture 已把 supercapacitors、ORv3 busbar、hot aisle containment、DC connectors 等纳入设计。(Eaton)

第三, **SST** 是“解决 **transformer** 交期 + 高密度 + **grid interaction**”的高赔率产品。Heron 的公开材料称其 SST 可取消 LV transformer、MSB、UPS、PDU、RPP、PSU 等传统层级; 这如果被大型 AI 园区验证, 价值池会从“卖电源模块”扩张到“电网接入到机架的主承包设备”。(Heron Power)

## A3. 2026 挑战

最大挑战不是效率, 而是 安全、认证、保护选择性、现场运维和供应链成熟度。OCP 2026 LVDC 白皮书明确列出 DC 架构涉及 grounding/earthing、fault behavior、energy storage、utility interaction、regulatory 等跨层问题, 并强调多种 AC/DC 架构会因站点、区域和生态成熟度而并存。(Open Compute Project) Schneider 也指出 800VDC 的保护、故障隔离、储能集成、grounding scheme、solid-state circuit breakers 与 OCP/ODCA 标准协同是关键挑战。(Schneider Electric)

## A4. 基于 2026/2027 出货量最大的 AI 芯片, 推演电力路线成熟/放量时间

| AI 芯片/平台                  | 2026–2027 技术路径背景                                          | 对 800VDC/SST 的推导                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| NVIDIA GB300/B300         | 2026 大规模, 288GB HBM3e+, NVL72, 液冷与高电流 power shelf         | 2026 仍以 48/54V 与高密度 power shelf 为主, 开始导入 800V sidecar    |
| NVIDIA Rubin/Vera Rubin   | 2026H2 进入伙伴产品, HBM4、NVLink 6、rack-scale AI factory        | <b>800VDC/Kyber</b> 最强锚点; 2027 带动 HV IBC 与 power rack 放量 |
| AMD MI450/Helios          | 72 GPU/rack、432GB HBM4/GPU、31TB HBM4/rack, 2026H2/2027 放量 | ORW/OCP 路线更容易采用 sidecar、800V power rack、open DC bus      |
| Google TPU Ironwood/TPU 8 | pod-scale、液冷、大规模 ASIC                                     | 自研数据中心电源体系, 400/800VDC 与 OCS/液冷配套概率高                     |
| AWS Trainium3/4           | 144-chip UltraServer, 2026–2027 扩张                        | 先 48V/高密度 AC/DC, 随后 greenfield 800VDC 设计                 |
| Meta MTIA 400/500         | OCP/ORW 生态、1GW 级承诺、rack-scale ASIC                        | Meta/OCP 对 DC sidecar 和 open rack 影响大, 2027 是关键放量窗口      |
| Microsoft Maia 200        | 750W 级推理/训练 ASIC, 216GB HBM3e                             | 高密度推理 rack 推动 800V→12/6V 与 BBU                           |
| Huawei Ascend/Atlas       | 国产高密度 AI 集群, 自有供电/液冷/光网络                                  | 可能走国产 HVDC/液冷路线, 标准与海外不同                                 |
| Qualcomm AI200/250        | 160kW/rack、DLC、推理机架                                       | 说明推理 rack 也会进入高功率, 800V 不只是训练需求                          |
| OpenAI/Broadcom/中国定制 ASIC | 2027 开始更多自研 ASIC greenfield                               | 新建园区最容易直接采用 800VDC/SST, 不受旧 AC 架构束缚                      |

成熟时间判断:

| 技术                                | 2026                     | 2027                    | 2028                    |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 48/54V power shelf                | 成熟、主流                    | 继续增长但被 800V 分流          | 仍用于中功率 rack             |
| 800V power rack / sidecar         | reference design + 小批量   | <b>Rubin/MI450</b> 带动量产 | 高密度新建 AI 数据中心主流之一       |
| 800V→50/48V HV IBC                | reference design + pilot | 批量出货                    | 标准模块化产品                 |
| 800V→12V/6V GPU-near              | demo/sample              | 小批量, 部分高端平台 design-in   | 高端 rack 放量              |
| Solid-state breaker/DC protection | early production         | 认证、AHJ、OCP 规范推动         | 高密度 DC 系统标配             |
| SST MVAC→800VDC                   | 250kW–4MW 演示/试点          | 小规模客户安装                 | greenfield AI campus 放量 |
| MVDC data hall/campus             | 研发                       | 试验线                     | 早期商业, 主流更晚              |

#### 2026 最可能技术路径：

不是 **SST** 全替代，而是“**AC 数据中心 + 800VDC sidecar/power rack** 渐进式插入”。即：现有 415/480VAC 进入 power rack, power rack 内 AC/DC 转成 800VDC/±400VDC, 再进 IT rack 或 DC junction box; rack 内先 800V→50/48V, 再用既有 48V/12V/VRM 生态给 GPU/HBM/CPU; 少数高端设计试 800V→12V/6V。NVIDIA、TI、ST、Infineon、Renesas、Delta、Eaton、Hitachi 的 2026 公告基本都指向这个过渡路径。[\(Texas Instruments\)](#)

## B. 已在使用/近量产关键产品：市场规模、渗透率与三情景预测

#### 口径说明：

3 个月按“未来一个季度订单/发货额”；1 年和 2 年按“该时点向后 12 个月年化市场规模”。市场规模为全球 AI 数据中心相关电力产品，不含 GPU/服务器本体；预测为本报告基于项目内 AI 芯片出货、公开市场报告和公司公告的乐观工作模型。公开报告可交叉验证：全球 data center power market 2026 约 **248** 亿美元、2034 年约 **565** 亿美元；北美 data center power market 2026 约

**168.8 亿美元**；McKinsey 2026 年文章称全球数据中心资本开支到 2030 可达 **7 万亿美元**，且 power/thermal 设备供应商正成为增长约束。(Intel Market Research)

| 已在使用/近量产产品                                                                 | 保守:3个<br>月 / 1年 /<br>2年       | 基准:3个<br>月 / 1年 /<br>2年        | 乐观:3个<br>月 / 1年 /<br>2年       | 渗透率路径                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 传统 MV/LV transformer、<br>MV/LV switchgear、<br>480/415VAC UPS/PDU           | \$7B /<br>\$30B /<br>\$42B    | \$10B /<br>\$45B /<br>\$65B    | \$14B /<br>\$65B /<br>\$100B  | 2026 新建容量仍<br>85–95%；2028 在<br>>250kW AI rack 中降至<br>55–75% |
| 48/54V power shelf、<br>ORv3/HPR、rack BBU                                   | \$1.5B /<br>\$6B / \$8B       | \$2.5B /<br>\$10B /<br>\$14B   | \$3.5B /<br>\$15B /<br>\$20B  | 2026 高密度 rack<br>70–90%；2028 降到<br>45–70%，但中功率 rack<br>继续用  |
| 400/800VDC power rack /<br>sidecar / AC-DC 机柜                              | \$0.3B /<br>\$2B / \$8B       | \$0.7B /<br>\$4B /<br>\$15B    | \$1.2B /<br>\$8B /<br>\$25B   | 2026 出货渗透 1–5%；<br>2027 8–25%；2028<br>25–55%                |
| 800V→50/48V HV IBC、LLC<br>DCX、DTX                                          | \$0.08B /<br>\$0.8B /<br>\$4B | \$0.25B /<br>\$1.8B /<br>\$8B  | \$0.5B /<br>\$3.5B /<br>\$15B | 2026 1–3%；2027 8–20%<br>；2028 25–50%                        |
| 800V→12V power delivery<br>board                                           | \$0.03B /<br>\$0.4B /<br>\$2B | \$0.1B /<br>\$0.9B /<br>\$4.5B | \$0.25B /<br>\$2B / \$9B      | 2026 demo/sample；2027<br>3–10%；2028 10–30%                  |
| DC busbar、vertical bus、DC<br>connector、hot-swap、<br>fuse/contactors/sensor | \$0.15B /<br>\$1B / \$4B      | \$0.35B /<br>\$2B / \$8B       | \$0.7B /<br>\$4B /<br>\$14B   | 跟随 800V power rack，<br>2028 在新 AI rack 中<br>25–50%          |
| BBU/CBU/超级电容、<br>rack/power rack 储能缓冲                                      | \$0.2B /<br>\$1.5B /<br>\$5B  | \$0.5B /<br>\$3B /<br>\$10B    | \$0.9B /<br>\$6B /<br>\$18B   | 2026 5–15%；2027<br>15–35%；2028 30–60%                       |
| DC 保护：solid-state breaker<br>、arc protection、insulation<br>monitoring      | \$0.03B /<br>\$0.3B /<br>\$2B | \$0.1B /<br>\$0.8B /<br>\$4B   | \$0.25B /<br>\$1.8B /<br>\$8B | 2026 多为关键节点；2028<br>在 800V 系统中接近标配                          |

|                                      |           |           |          |                                                   |
|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|---------------------------------------------------|
| 800V 电力数字孪生、控制、commissioning service | \$0.05B / | \$0.15B / | \$0.3B / | 从大型 greenfield 项目先导入, 2027 后随 DSX/Omniverse 类方案扩散 |
|                                      | \$0.4B /  | \$0.8B /  | \$1.5B / |                                                   |
|                                      | \$1.2B    | \$2.5B    | \$4B     |                                                   |

## C. 在研关键产品/细分技术: 市场规模与放量预测

| 在研/早期产品                                                     | 当前证据                                                   | 保守: 3<br>个月 / 1<br>年 / 2年      | 基准: 3<br>个月 / 1<br>年 / 2年    | 乐观: 3<br>个月 / 1<br>年 / 2年     | 放量判断                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| MVAC→800VDC<br>SST, 13.8/34.5kV<br>输入                       | Navitas/EPFL 250kW;<br>Heron 4.2MW; Delta<br>98.5% SST | \$20M /<br>\$0.2B /<br>\$2B    | \$70M /<br>\$0.6B /<br>\$5B  | \$150M<br>/ \$1.2B<br>/ \$10B | 2026 field demo<br>, 2027 early<br>deployment,<br>2028 greenfield<br>放量 |
| MVDC underlay,<br>>1.5kV/2–10kV DC                          | DOE/PNNL 判断<br>MVDC 比 LVDC/SST<br>更远                   | <\$50M<br>/ \$0.1B<br>/ \$0.8B | \$50M /<br>\$0.3B /<br>\$2B  | \$100M<br>/ \$0.6B<br>/ \$4B  | 2028 以前多为<br>试验, 2030 前后<br>才可能系统化                                      |
| 800V→6V<br>direct-to-GPU /<br>two-stage<br>grid-to-core     | TI/ST 已有 6V 路线,<br>目标降低转换层数                            | \$30M /<br>\$0.5B /<br>\$3B    | \$100M<br>/ \$1.2B<br>/ \$6B | \$200M<br>/ \$2.5B<br>/ \$12B | 2027<br>Rubin/MI450 高<br>端平台先导入                                         |
| 64:1 LLC / matrix<br>transformer / planar<br>HF magnetics   | NVIDIA Kyber、<br>OCP/Renesas LLC<br>DCX 路线             | \$20M /<br>\$0.3B /<br>\$1.5B  | \$70M /<br>\$0.7B /<br>\$3B  | \$120M<br>/ \$1.2B<br>/ \$6B  | 2026 reference<br>, 2027 HV IBC<br>放量                                   |
| Solid-state circuit<br>breaker / DC<br>selective protection | ABB SACE Infinitus、<br>Schneider/Eaton/ABB<br>路线       | \$20M /<br>\$0.3B /<br>\$2B    | \$80M /<br>\$0.8B /<br>\$4B  | \$150M<br>/ \$1.5B<br>/ \$8B  | 认证与 AHJ 一<br>过, 毛利和定价<br>权强                                             |

|                                                 |                                                       |                                |                                |                               |                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 3.3kV/6.5kV/10kV<br>SiC modules for<br>SST      | Navitas、Wolfspeed、<br>Infineon、ST、onsemi、<br>ROHM     | \$50M /<br>\$0.6B /<br>\$3B    | \$120M<br>/ \$1.2B<br>/ \$6B   | \$250M<br>/ \$2.5B<br>/ \$12B | SST 与 MVDC<br>的核心瓶颈件                |
| AI 动态负载 BESS/<br>超级电容 +<br>grid-forming control | DOE/PNNL 提到 rack<br>supercaps 用于 AI<br>load smoothing | \$0.2B /<br>\$2B /<br>\$8B     | \$0.5B /<br>\$4B /<br>\$15B    | \$1B /<br>\$8B /<br>\$30B     | 2026–2027 从<br>“备电”变成“算力<br>利用率保障件” |
| 1.5kV LVDC<br>rack/data hall<br>components      | OCP 讨论 ≤1500VDC<br>, 未来可扩展                            | <\$50M<br>/ \$0.1B<br>/ \$0.8B | \$50M /<br>\$0.25B<br>/ \$1.5B | \$100M<br>/ \$0.5B<br>/ \$3B  | 2027 试验,<br>2028+ 进入高端<br>rack      |

## D. 供给侧：产能结构、瓶颈、成本与毛利

### D1. 产能结构

| 环节                                               | 主要地区                              | 代表公司/能力                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 传统变压器、MV/LV<br>switchgear, busway                | 北美、欧洲、日<br>本、韩国、中<br>国、巴西、印度      | ABB、Eaton、Schneider、Siemens、GE<br>Vernova/Prolec GE、Hitachi Energy、Mitsubishi、<br>Hyundai Electric、Hyosung、WEG、Toshiba、LS<br>Electric |
| Data center power<br>rack / PSU / power<br>shelf | 台湾、中国大<br>陆、美国、墨西<br>哥、东欧、东南<br>亚 | Delta、Lite-On、Flex/Anord Mardix、AcBel、Vertiv、<br>Schneider、Eaton、Huawei Digital Power、Megmeet                                         |
| 800V HV IBC /<br>DC/DC modules                   | 美国、欧洲、日<br>本、台湾、中国                | TI、ST、Infineon、Renesas、MPS、Vicor、Delta、<br>Lite-On、Murata、TDK-Lambda、Bel Power                                                        |
| WBG 半导体                                          | 欧洲、美国、日<br>本、中国、台湾                | Infineon、ST、onsemi、Wolfspeed、ROHM、<br>Navitas/GeneSiC、TI、Renesas、Power Integrations、<br>EPC、Innoscence、AOS、MPS                        |

|                            |                   |                                                                                                                              |
|----------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SST / MV power electronics | 美国、欧洲、台湾、日本、中国、韩国 | Heron、Delta、Navitas/EPFL、ABB、Siemens、Hitachi Energy、GE Vernova、Eaton、Schneider、SolarEdge、LS Electric                         |
| DC protection / SSCB       | 欧洲、美国、日本、中国       | ABB、Eaton、Schneider、Siemens、Littelfuse、Mersen、Sensata/Gigavac、TE/Kilovac、Bender                                              |
| BBU/CBU/超级电容/BESS          | 美国、欧洲、日本、韩国、中国    | Eaton、Delta、TI reference、Skeleton、Maxwell/Tesla、Panasonic、Nichicon、KEMET/Yageo、Samsung SDI、LGES、CATL、BYD、Fluence、Tesla、Powin |

## D2. 供给瓶颈: 至少 10 条

1. 传统 **transformer/switchgear** 交期。Heron 称 legacy transformer 需求自 2019 年以来已翻倍，交期和成本继续上升；GE Vernova 2026 年也因 data center/grid demand 上调收入和利润展望，backlog 达 **1630** 亿美元、预计 2027 达 **2000** 亿美元。(GlobeNewswire)
2. **DC protection** 和 **arc flash** 标准缺口。OCP 白皮书指出 DC power system 标准和维护流程仍在追赶技术，DC arc flash、AC/DC interface management、interoperability/protection coordination 仍有空白。(Open Compute Project)
3. **WBG** 器件供应与长期可靠性。800V→50/12/6V 使用 650/700V GaN；SST 使用 1200V、3300V 甚至更高电压 SiC。高温、高 dv/dt、模块封装、partial discharge、gate driver isolation 都是量产门槛。
4. 高频磁性件和 **matrix transformer** 工艺。OCP/Renesas 的 LLC DCX 白皮书指出 matrix transformer 对功率密度和效率关键，需把绕组、同步整流、电容与 PCB layout 协同设计。(Open Compute Project)
5. 热管理。800V HV IBC 功率密度达到 2kW/in<sup>3</sup> 以上后，热设计、液冷耦合、绝缘和 EMI 互相牵制。Infineon、TI、ST 的 reference design 指标显示功率密度已进入极限区间。(Texas Instruments)
6. 现场人才与安全流程。Schneider 指出 800VDC 部署依赖受过高压 DC 系统训练的 workforce、供应链和运维实践；否则会出现延期、超支、安全风险。(Schneider Electric)
7. **BESS**/超级电容与 **AI** 负载动态匹配。DOE/PNNL 提到 rack-level supercapacitors 用于平滑 hyperscale AI training 的快速负载变化，但目前仍只在少数站点出现。(The Department of Energy's Energy.gov)
8. 系统级仿真和 **commissioning**。Hitachi 2026 GTC 公告强调 800VDC 必须模拟从 utility grid 到 rack 的完整电力链，并用 BESS 平滑 spiky AI workloads。(Hitachi Digital - Hitachi Digital)
9. **AHJ/UL/IEC** 地区差异。OCP 白皮书强调系统和产品标准仍在发展，DC 架构需经过当地 AHJ 审批，区域差异会拖慢全球统一复制。(Open Compute Project)
10. 客户验证周期。NVIDIA、hyperscaler、OEM/OEM server、facility EPC 必须共同验证，电气件一旦故障影响的是整柜/整排 GPU，客户不会为了 1–2% 效率牺牲 uptime。



D3. 成本构成与毛利决定因素

| 产品                     | 典型 BOM/成本拆分                                                                                                                                                                       | 毛利决定因素                                               | 价格传导                                |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 800V power rack        | AC/DC PSU 25–35%; BBU/CBU 20–40%; busbar/connector/protection 10–20%; 控制/监控 5–10%; 机械/热/装配测试 10–20%                                                                               | 是否与 NVIDIA/客户 reference design 绑定; 效率; 预验证; 交付能力     | 铜、铝、电容、锂电/超级电容可传导; 抢交付可加急溢价         |
| HV IBC<br>800→50/12/6V | GaN/SiC/MOSFET+driver/controller 25–40%; HF magnetics 15–25%; PCB/thermal/packaging 15–25%; caps 8–15%; 测试 10–15%                                                                 | 功率密度、效率、瞬态、EMI、热可靠性、认证                               | 高端模块因设计锁定可维持 25–45% 毛利              |
| SST<br>34.5kVAC→800VDC | SiC modules 25–45%; HF transformer/insulation 10–20%; DC link caps/filters 10–20%; MV switchgear/protection 15–25%; controls/software 5–10%; thermal/test 10–20%; BESS 可另占 20–40% | 是否替代多个传统设备层级; 效率; 占地; ride-through; service contract | 价值定价强: time-to-power 每提前数月价值远高于设备差价 |

|                           |                                                                                                 |                                         |                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| DC protection / SSCB      | power semis 30–50%; sensing/control 10–20%; mechanics/thermal 15–25%; certification/test 10–20% | UL/IEC/AHJ、故障切除速度、选择性保护、可靠性             | 高毛利，因故障成本极高，客户愿为认证和 uptime 付费 |
| 传统 transformer/switchgear | 铜/铝/钢/绝缘油/硅钢片 45–65%; 人工 10–20%; 测试运输 10–20%                                                    | 交期、容量、UL/IEC/utility qualification、现场服务 | 材料涨价较易传导，但长期毛利低于功率半导体/控制软件    |

## E. 竞争格局与壁垒：谁能长期高 ROIC/高毛利？

### E1. 市场结构

传统 **data center power** 是中等集中度市场。北美 data center power 报告将市场集中度列为 medium，并列出主要厂商；全球 data center power 报告列出的关键公司包括 Schneider、Eaton、Vertiv、Huawei Digital Power、Delta、ABB、Siemens、LITEON 等。([Mordor Intelligence](#))

**800VDC** 早期不是单一赢家，而是 **NVIDIA reference design + OCP 标准 + 多供应商** 并行。NVIDIA 官方合作伙伴横跨 silicon、power system components、data center power systems，包括 ABB、Eaton、GE Vernova、Hitachi Energy、Schneider、Siemens、Vertiv、Delta、Flex、LITEON、Infineon、Navitas、onsemi、Renesas、ST、TI、MPS 等。([NVIDIA](#))

### E2. 可量化壁垒与“为什么能定价”

## 壁垒

## 定价逻辑

|                      |                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 认证/AHJ/UL/IEC        | 一旦进入客户标准设计, 替换成本高; 未认证设备无法上站                                                                                                             |
| 效率 97–99% 区间的每 1% 改善 | DOE/PNNL 指出 PSU 从 96% 到 97% 意味着热产生减少 25%; 在 AI rack 中热减少直接换算成更高功率密度和可靠性。(The Department of Energy's Energy.gov)                          |
| 功率密度                 | rack 空间比普通工厂空间更贵, power shelf/IBC 每节省 1U 或减少线缆体积都可转换为更多 GPU/HBM                                                                          |
| 动态负载响应               | AI workloads 有 sharp spikes/drops, 设备需要快响应和储能缓冲; McKinsey 也指出 power system 需为动态而非平均负载设计。(McKinsey & Company)                             |
| 客户锁定                 | NVIDIA/AMD/OCP/hyperscaler reference design 一旦确定, 后续 rack、CDU、busway、BESS、软件同步锁定                                                         |
| 现场服务与备件              | 数据中心 downtime 成本高, 客户偏好全球服务网络和备件 SLA                                                                                                     |
| 控制软件/数字孪生            | 800VDC/SST 不只是硬件, 还要模拟 grid-to-rack、power quality、BESS、thermal; Hitachi/Eaton 已把 Omniverse DSX 作为差异化。(Hitachi Digital - Hitachi Digital) |

## E3. 长期价值捕获排序

1. 高压 DC/DC 模块、GaN/SiC power semiconductor、driver/controller IC: 技术壁垒高、设计锁定强、单位价值随 rack 功率上升。
  2. DC protection / SSCB / arc protection: 安全认证壁垒最高, 客户愿为故障隔离速度和选择性保护付费。
  3. SST + integrated SuperBBU + controls: 若验证成功, 可从“设备替换”变成“grid-to-rack 架构控制点”。
  4. power rack/sidecar 系统集成: 2026–2027 收入兑现最快, 但长期毛利取决于能否做成预验证平台而非代工。
  5. 传统 transformer/switchgear: 2026–2027 仍极度紧缺, 但长期更像产能/交付周期驱动, 毛利天花板低于半导体和控制层。
  6. 电力数字孪生/commissioning/service: 规模小但毛利高, 随 800VDC 与 SST 多站点复制增长。
-

## F. 2026 最可能发生的 3 个拐点

拐点 1: **800VDC** 从“概念/白皮书”进入“多厂商 **reference design + OCP** 初版框架”。  
OCP LVDC 白皮书 2026 年 3 月发布, TI/ST/Infineon/Delta 等在 GTC/APEC 展示实物, 意味着 2026 年不是观望年, 而是 design-in 年。([Open Compute Project](#))

拐点 2: **power rack/sidecar** 率先放量, 而不是 **full SST**。  
Schneider 明确认为 rack-level 800VDC conversion 是最可行的近期切入点, 因为改动小、可用既有 AC UPS、故障域小、部署快。([Schneider Electric](#))

拐点 3: **AI** 动态负载把 **BBU/CBU**/超级电容从备电变成性能件。  
DOE/PNNL 提到 supercapacitors 可用于 hyperscale AI training 的快速负载变化平滑, Hitachi 也在 2026 GTC 方案中强调用 BESS 平滑 spiky AI workloads。([The Department of Energy's Energy.gov](#))

---

## G. 2027 最可能发生的 3 个拐点

拐点 1: **Rubin/MI450/TPU8/Trainium3** 带来 **800VDC** 真正批量订单。  
2027 是 Rubin、MI450/Helios、TPU8、Trainium3/4、MTIA 450/500 等下一代 AI 平台拉开供给曲线的年份; 这些平台的 rack/pod 功率密度会迫使 800V power rack 与 HV IBC 从样机进入采购清单。

拐点 2: **SST** 从 **demo** 进入少量 **greenfield AI campus**。  
Heron 公告显示其 40GW 工厂、field demonstrations 和 early customer installations 的节奏指向 2026–2027; Delta、Navitas/EPFL 的 GTC/APEC 展示说明 SST 供应链在 2026 已经开始工程化。([GlobeNewswire](#))

拐点 3: **DC** 保护和标准从最大不确定性变成准入门槛。  
OCP 白皮书列出超过 70 个 product-level standards 被识别用于 800VDC 架构, 并指出系统级治理缺口需要快速补齐; 这意味着 2027 年获得认证/被 AHJ 接受的供应商会形成明显门槛。([Open Compute Project](#))

---

## H. 头部公司与代表性小公司清单

### H1. AI 平台/生态锚点

NVIDIA、AMD、Google、AWS、Meta、Microsoft、Oracle、OpenAI、Broadcom、CoreWeave、Crusoe、Lambda、Nebius、Together AI、华为、阿里、百度、寒武纪、字节跳动、Qualcomm。

## **H2. 800VDC / 数据中心电力系统 OEM**

ABB、Eaton、Schneider Electric、Siemens、Vertiv、GE Vernova、Hitachi Energy、Delta Electronics、Flex、Anord Mardix、Crown Technical Systems、LITEON、Megmeet、Huawei Digital Power、Mitsubishi Electric、Toshiba、Fuji Electric、LS Electric、Hyosung Heavy、Hyundai Electric、WEG、Prolec GE、Legrand、Socomec、Powell Industries、Hubbell、nVent、Rittal。

## **H3. Power semiconductor / controller / GaN / SiC**

Infineon、STMicroelectronics、Texas Instruments、Renesas、Navitas/GeneSiC、onsemi、Wolfspeed、ROHM、Power Integrations、Monolithic Power Systems、Analog Devices、Alpha & Omega、Efficient Power Conversion、Innoscence、Richtek、Vishay、Littelfuse、Nexperia、Qorvo、Microchip。

## **H4. DC/DC、power shelf、HV IBC、VRM**

Delta、LITEON、Flex、AcBel、Advanced Energy、Bel Power、Murata、TDK-Lambda、Vicor、MPS、Renesas、Infineon、ST、TI、Power Integrations、Artesyn、Huawei Digital Power、Megmeet、Richtek、onsemi。

## **H5. SST / MVDC / grid-to-rack 新进入者与研究机构**

Heron Power、Delta、Navitas + EPFL、SolarEdge、ABB、Hitachi Energy、GE Vernova、Eaton、Schneider、Siemens、LS Electric、Wolfspeed、Current/OS、ODCA、OCP、EPRI、PNNL、NREL、EPFL Power Electronics Laboratory。

## **H6. DC protection、SSCB、connector、busbar、sensing**

ABB SACE Infinitus、Eaton、Schneider、Siemens、Littelfuse、Mersen、Sensata/Gigavac、TE Connectivity/Kilovac、Bender、Phoenix Contact、WAGO、Amphenol、Molex、BizLink、Samtec、HARTING、Hirose、JAE、Rogers、nVent、Rittal、Panduit、Legrand。

## **H7. BBU/CBU、超级电容、BESS、microgrid**

Eaton、Delta、Vertiv、Schneider、Socomec、Fluence、Tesla Megapack、Powin、CATL、BYD、LG Energy Solution、Samsung SDI、Panasonic、Saft、Skeleton Technologies、Maxwell/Tesla、Nichicon、Cornell Dubilier、KEMET/Yageo、Kyocera AVX、TI、Hitachi Energy、GE Vernova、Siemens、ABB。

## H8. 电力数字孪生、控制、commissioning

NVIDIA Omniverse DSX、Hitachi、Eaton、Schneider Electric/ETAP/AVEVA、Siemens Xcelerator、ABB Ability、GE Vernova GridOS、Vertiv、Delta、Flex、Anord Mardix、PXiSE、OSIsoft/AVEVA、Bentley Systems、Autodesk、Dassault Systèmes。

---

## 最终投资判断

**2026** 最可投资的确定性方向：

800V power rack/sidecar、800V→50/48V HV IBC、DC busbar/connector/hot-swap、BBU/CBU/超级电容、GaN/SiC power devices、DC protection、commissioning 与电力数字孪生。

**2027** 最大赔率方向：

800V→12V/6V direct-to-GPU、64:1 LLC/matrix transformer、高压 GaN/SiC 模块、SST 4MW 级系统、solid-state breaker、AI workload-aware BESS/microgrid control。

**2028** 以后最大产业重估方向：

MVAC→800/1500VDC SST greenfield AI campus、MVDC underlay、grid-forming 数据中心、power + cooling + compute 一体化预制模块。

一句话结论：

2026 年行业主线是 **800VDC** 先作为 **power rack/sidecar** 进入 **AI** 数据中心，不是 **SST** 立刻全面替代传统电力链；2027 年随着 Rubin、MI450、TPU8、Trainium3/4 和 MTIA 放量，800VDC 会从 reference design 变成采购标准；2028 年以后，若 Heron/Delta/Navitas/ABB/Hitachi 等的 SST 可靠性和认证跑通，固态变压器会成为 greenfield gigawatt AI factory 的高赔率主线。

## 行业调研：【机柜级供电与服务器电源架构】

**0. 结论先行：2026 年最可能的主线不是“全行业立刻 800VDC”，而是“48/54V 高功率机柜成熟放量 + 800VDC 进入头部项目设计冻结”**

核心判断：机柜级供电与服务器电源架构正在从“服务器配套电源”升级为 AI 数据中心的一级瓶颈。2026 年最确定的收入线是 ORv3 / MGX / OCP ORW 形态的 **48/50/54V power shelf**、高电流 **VRM/POL**、机柜 **busbar / PDB / blind-mate connector**、**BBU**/电容削峰、液冷供电耦合件；2027 年开始，**800VDC power rack / sidecar**、**800V→48V/12V/6V** 高倍率 **DC/DC**、**GaN/SiC**、高压保护、固态断路器、机房级直流母线进入实质放量。

项目内 AI 芯片需求底盘非常激进:2026 年 HBM-backed advanced accelerator 合计约 **13–15M** 颗、2027 年约 **18–25M** 颗;2026 年 HBM stack attach 约 **100–130M**、2027 年约 **140–210M**。这意味着电源需求不是按服务器台数增长,而是按 **GPU/XPU** 电流密度、机柜功率、瞬态负载、液冷接头数量、机柜交付节奏增长。

公开资料也在验证这条线:Lenovo GB300 NVL72 单柜标称 **135kW TDP、155kW peak**, 6 或 8 个 power shelves, 约 **90%** 热量走液冷;NVIDIA 800VDC 技术路线称未来从设施侧直接 AC→800VDC, 再在 GPU 附近用 **64:1 LLC** 降压到 12V, 面积较传统多级方案少 **26%**;Vertiv 计划 **2026H2** 推出 800VDC 组合, 支持 2027 Rubin Ultra;Delta 在 GTC 2026 展示 **660kW 800VDC in-row power rack、480kW embedded BBU、98% AC-DC 效率、2.4MW CDU**。  
([Lenovo Press](#))

我的工作模型给出的 **AI 机柜/服务器电源架构**子行业规模:

| 口径                                                                                           | 2026E              | 2027E            | 2028E             | 判断                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------------------|
| 仅 AI server-side power: PSU/power shelf、DC/DC、VRM、busbar、connector、rack controller、cap shelf | <b>\$10B–17B</b>   | <b>\$18B–32B</b> | <b>\$32B–60B</b>  | 最直接、最可投资的核心市场                |
| 加上 AI 数据中心侧电力分配: UPS、PDU、RPP、busway、switchgear、800V sidecar、BESS 削峰                          | <b>\$28B–45B</b>   | <b>\$45B–80B</b> | <b>\$75B–140B</b> | 更大但公司业务更分散                   |
| 800VDC 专项: power rack/sidecar、HV DC bus、800V→低压转换、高压保护                                       | <b>\$0.5B–2.5B</b> | <b>\$4B–12B</b>  | <b>\$15B–40B</b>  | 2026 是设计导入, 2027–2028 是高赔率放量 |

外部市场报告的保守基准比我的 AI 乐观模型低很多:全球 AI server AC-DC power supply 市场 2025 年约 **\$2.135B**、2032 年约 **\$9.372B**、CAGR **20.3%**, ASP 约 **\$517**、毛利约 **31%**;全球 data center power 市场 2025 年约 **\$22.77B**、2026 年约 **\$25.78B**、2033 年约 **\$71.76B**。我这里的乐观上修来自两点:AI 机柜功率从几十 kW 上升到 100–200kW, 且 2027 走向 500kW–1MW;以及 2026–2027 年 Rubin、MI450、TPU、Trainium、MTIA、Maia、国产 Ascend 等多平台同时放量。  
([Valuates Reports](#))

---

## A. 2026 年机遇、挑战、现有技术与最可能技术路径

# A1. 2026 年机遇：供电从“配套件”变成 AI 工厂放量阀门

第一，机柜功率密度跃迁。GB300 NVL72 已经把单柜推到 135kW TDP / 155kW peak;AMD Helios 72-GPU rack 提供 **31TB HBM4**、**1.4PB/s HBM 带宽**、**260TB/s scale-up**，本质上也是 100kW+ 到 200kW 级机柜。NVIDIA Rubin / Vera Rubin NVL72 又把 GPU、CPU、NVLink 6、ConnectX-9、BlueField-4、Spectrum-6 都纳入机架系统，机柜供电不再是通用服务器电源，而是 rack-scale computer 的核心部件。[\(Lenovo Press\)](#)

第二，客户订单从 **MW** 变成 **GW**。AMD 与 OpenAI 达成 **6GW GPU** 部署协议，首个 **1GW MI450** 从 2026H2 开始;AMD 与 Meta 也宣布最高 **6GW**，首个 **1GW** 从 2026H2 出货。这种 GW 级订单会把 power shelf、CDU、busbar、BBU、变压器、开关柜、BESS 全部前置锁单。[\(Advanced Micro Devices, Inc.\)](#)

第三，瞬态功率成为新价值池。NVIDIA GB300 论文/博客显示，带储能的 power shelves 可在 Megatron LLM 训练中把峰值电网需求降低 **30%**，单 GPU 约 **65J** 储能，电容占据 PSU 体积的一半左右。这个方向会让电容、BBU、rack controller、负载调度软件成为新增 BOM。[\(NVIDIA Developer\)](#)

第四，**800VDC** 从概念进入产品化。NVIDIA、Vertiv、Delta、Schneider、TI、Infineon、Renesas、Navitas、LITEON 都已经公开 800VDC 路线或实物方案。NVIDIA 称 800VDC 可以减少电流、铜材和线缆体积;Schneider 明确说传统 54V 千瓦级设计无法支持 MW rack;Vertiv 将 800VDC 组合锁定到 2026H2;TI 展示 800V→6V→GPU core 的两级方案，800V→6V bus converter 峰值效率 **97.6%**、功率密度超过 **2000W/in³**。[\(NVIDIA\)](#)

# A2. 2026 年挑战：不是“电源能不能做”，而是系统级认证、保护、交付和现场运维

| 挑战              | 为什么是瓶颈                                              | 受益方向                                                |
|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 48/54V 高电流过大    | 100kW rack 在 50V 下电流接近 2000A, busbar、连接器、接触电阻、热斑都变难 | 高电流连接器、busbar、PDB、eFuse                             |
| 800VDC 安规未完全工程化 | 需要 fault containment、接地、固态断路器、live-swap、人员培训、OCP 标准 | HVDC sidecar、solid-state breaker、insulation monitor |
| GPU 负载同步导致瞬态冲击  | 训练/推理负载会出现毫秒到秒级同步阶跃，电网/UPS/PSU 过配成本上升               | BBU、电容 shelf、power smoothing software               |



|          |                                                  |                                                      |
|----------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 液冷与供电强耦合 | 90% 热走液冷后, 泵、阀、传感器、冷板、供电位置和检修路径要一起设计             | 液冷 power rack、CDU、传感、blind-mate                      |
| 客户认证周期长  | NVIDIA MGX、OCP ORv3/ORW、AMD Helios、云厂自研机柜都需要平台认证 | 头部 ODM、电源厂、连接器厂议价提升                                  |
| 站点电力长周期  | 变压器、开关柜、燃机、电网排队、BESS 都可能比服务器更慢                   | Schneider、Vertiv、Eaton、ABB、GE Vernova、Hitachi Energy |

Schneider 在 800V 白皮书/文章中把挑战列得很直白: 保护、故障限制、储能集成、接地、固态断路器、标准化和高压直流培训都是量产门槛。(Schneider Electric)

## A3. 当前正在使用的主流技术

### 1) 2026 主流: AC → 48/50/54V power shelf → tray DC/DC → VRM/POL

这是 GB200/GB300、OCP ORv3、MGX、AMD Helios 初期最现实的路径。Flex 的 GB300 power shelf 最高 **33kW/shelf**、6 个 PSU、3+3 冗余、峰值效率 **97.5%**; Advanced Energy 提到 ORv3 power shelf 从 18kW 到 33kW, 并在 2025 年底走向 **12kW PSU / 72kW shelf**, 但也指出 air-cooled PSU 接近 100kW/shelf 极限, 200kW 以上需要液冷。(Flex Investors)

### 2) 机柜级削峰: 电容 shelf / BBU / power smoothing

GB300 NVL72 已经把电容储能放进 power shelf, 用于降低电网峰值需求。这不是传统 UPS, 而是面向 AI 负载的 **sub-second** 到 **minute** 级动态功率缓冲。(NVIDIA Developer)

### 3) 800VDC sidecar / power rack: 2026 设计导入, 2027 放量

LITEON 在 OCP 2025 展示 800VDC Power Rack、BBU、Capacitor Shelf; SC25 又展示 **1.2MW output** 的 800VDC power rack、2.1MW in-row CDU、280kW in-rack CDU、140kW sidecar。Schneider 的 rack-level 800VDC 是把电源转换移出 IT rack, 放到相邻 power rack/sidecar, 并可集成短时储能。(Lite-On Technology)

### 4) 高倍率 DC/DC: 800V→48V、800V→12V/6V、6V→<1V

OCP 2025 的 800V DC/DC 设计已经展示 **12kW 800V→48V** 转换器, 由两个 6kW 模块组成, 采用 LLC DCX 和矩阵变压器; NVIDIA 的长期方案是高压直达机柜, 再在 GPU 附近用 64:1 LLC 降压到 12V; TI 则提出 800V→6V isolated bus converter, 再用 6V→<1V multiphase buck 供 GPU core。(Open Compute Project)

5) GaN / SiC / Si MOSFET 混合

Infineon 明确说 800V AI 数据中心会用 Si、SiC、GaN 全部材料体系;Navitas 推出 100V GaN、650V GaN 和高压 SiC 对应 NVIDIA 800VDC;Renesas 强调 GaN FET、LLC DCX 最高 98% 效率, 可复用 48V 组件。[Infineon Technologies](https://www.infineon.com))

A4. 结合 2026/2027 最大 AI 芯片平台的技术路径推演

| AI 平台                          | 2026/2027 放量背景         | 对机柜供电的直接含义                                              | 电源成熟/放量判断                                    |
|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| NVIDIA GB300 / Blackwell Ultra | 2026 大规模               | 135–155kW rack, 6/8 power shelves, 液冷 90%, 电容削峰         | 48/54V power shelf<br>2026 最确定放量             |
| NVIDIA Vera Rubin NVL72        | 2026H2 伙伴产品, 2027 主力   | 100% liquid-cooled compute tray, MGX 生态, 800V readiness | 2026 用增强 48/54V, 2027 高端新建转 800V             |
| NVIDIA Rubin Ultra / Kyber     | 2027                   | NVIDIA/OCP 指向 800VDC, Kyber 可容纳更高 GPU 密度                | 800VDC 真正 volume ramp                        |
| AMD MI450 / Helios             | 2026H2 初始 1GW, 2027 放大 | OCP ORW、72 GPU/rack、液冷、scale-up switch                  | ORW power shelf + 液冷; 800V 可做 hyperscaler 定制 |
| Google TPU Ironwood / TPU 8    | 2026–2027              | pod-scale, 液冷, 超大规模光网络和供电                               | 站点侧 BESS/UPS + rack DC power, 800V 由数据中心设计决定 |
| AWS Trainium3                  | 2026 放量、2027 扩大        | 144 chips/UltraServer、20.7TB HBM3E                      | 自研 rack power, 48V/54V 为主, 局部高压导入            |
| Meta MTIA 400/450/500          | 2026–2027              | Broadcom/OCP/1GW commitment, 推理 ASIC 机柜化                | OCP rack power, 2027 可能成为 800V 需求方           |

|                    |           |                         |                            |
|--------------------|-----------|-------------------------|----------------------------|
| Microsoft Maia 200 | 2026–2027 | 750W chip、216GB HBM3E   | 传统 48V + 高电流 VRM, 液冷概率高    |
| 华为 Ascend 950/960  | 2026–2027 | Atlas SuperPod, 高密度国产集群 | 国产 48V/高压直流混合, 电源国产替代重要    |
| 中国其他 ASIC/GPU      | 2026–2027 | ASP 较低但颗数大              | 48V、国产 PSU、国产连接器、国产 VRM 受益 |

## A5. 新技术成熟与放量时间表

| 技术                                     | 2026 成熟度         | 2027 成熟度    | 2028 以后              | 判断               |
|----------------------------------------|------------------|-------------|----------------------|------------------|
| 48/54V ORv3/MGX/ORW power shelf        | 量产主线             | 仍大规模使用      | 中低功率 rack 继续使用       | 2026 最可能收入爆发     |
| 50/54V busbar、PDB、blind-mate connector | 量产主线             | 高电流规格升级     | 与 800V 并存            | 小部件高弹性           |
| 高电流 VRM/POL、DrMOS、multiphase buck      | 量产主线             | 更靠近 package | vertical / Z-axis 增加 | 长期 attach 率 100% |
| 电容 shelf / BBU 削峰                      | GB300 起量         | 高端 rack 标配化 | 与软件调度耦合              | 2026–2027 最值得跟踪  |
| 800VDC sidecar / power rack            | 设计导入、小批量         | 高端新建项目放量    | 1MW rack 基础架构        | 2027 开始真正改写价值链   |
| 800V→48V LLC/DCX                       | 工程样机/小批量         | 规模放量        | 标准化                  | 是 800V 过渡期关键     |
| 800V→12V/6V 近端转换                       | demo / design-in | 高端平台导入      | 可能成为主流               | 技术赔率高            |
| 固态断路器 / HVDC hot-swap                  | 早期               | 认证放量        | 标配                   | 高毛利保护件           |

设施级 native DC / microgrid / SST

试点

大型 AI factory 项目导入

GW 级标配

价值大但项目制重

2026 最可能技术路径：  
AC 供电仍进入数据中心 → 机柜或相邻 power shelf 转 48/50/54V → 高电流 busbar / connector → tray 内 DC/DC → GPU/ASIC VRM, 同时加入 capacitor shelf/BBU 做削峰；  
800VDC 在 Foxconn、CoreWeave、Lambda、Nebius、OCI 等头部项目进入工程设计和早期部署，但不会在 2026 全行业替代 48/54V。NVIDIA OCP 信息显示，20+ 伙伴支持 800V 数据中心，Foxconn Kaohsiung-1 40MW 面向 800V 建设，CoreWeave、Lambda、Nebius、OCI、Together AI 正在设计 800V；但同一篇资料也显示 Vera Rubin NVL72 compute tray 和 MGX 生态仍是模块化、液冷、机柜平台先行。[\(NVIDIA Blog\)](#)

## B. 当前关键产品：市场规模、渗透率与三情景增长

口径说明：未来 3 个月指 2026 年接下来一个季度的实际市场收入；1 年指 2027 年化 run-rate；2 年指 2028 年化 run-rate。以下是我的工作模型，不是公司指引。基准假设是 2026 年 AI 加速器 13–15M 颗、2027 年 18–25M 颗；乐观假设是 Rubin、MI450、TPU 8、Trainium3/4、MTIA、Maia、Ascend 同时顺利放量。

| 当前关键产品                                   | 技术拆分                                          | 未来 3 个月规模：保/基/乐                | 1 年规模：保/基/乐                 | 2 年规模：保/基/乐               | 渗透率路径                                               | 增长逻辑                        |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| AI server AC/DC PSU、ORv3/MGX power shelf | 3–12kW PSU、18–72kW shelf、50/54V 输出、Redfish 管理 | \$0.55 B / \$0.85 B / \$1.20 B | \$4.0 B / \$5.8 B / \$8.2 B | \$6.5B / \$10.5 B / \$15B | 2026 高功率 AI rack 85–95%；2027 仍 70–90%，部分被 800V 前端替代 | GB300/MI450/Rubin 初期最确定 BOM |

|                                                           |                                                              |                                                                                         |                                                                                      |                                                                          |                                                                    |                            |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Rack PDB、busbar、高电流连接器、blind-mate power connector         | 铜/铝 busbar、ORv3 连接器、托盘盲插、电源背板、eFuse                          | <b>\$0.35</b><br><b>B /</b><br><b>\$0.55</b><br><b>B /</b><br><b>\$0.85</b><br><b>B</b> | <b>\$2.3</b><br><b>B /</b><br><b>\$3.8</b><br><b>B /</b><br><b>\$6.0</b><br><b>B</b> | <b>\$3.8B</b><br><b>/</b><br><b>\$7.0B</b><br><b>/</b><br><b>\$12B</b>   | 2026 新 AI rack 55–70%; 2028 75–90%                                 | 100kW+ rack 低损耗连接价值上升      |
| 48/54V→12V/6V/1V DC/DC、VRM/POL、power stage                | IBC、multiphase buck、DrMOS、high-current inductor、GPU/HBM rail | <b>\$0.75</b><br><b>B /</b><br><b>\$1.1B</b><br><b>/</b><br><b>\$1.6B</b>               | <b>\$4.5</b><br><b>B /</b><br><b>\$7.0</b><br><b>B /</b><br><b>\$11</b><br><b>B</b>  | <b>\$7.0B</b><br><b>/</b><br><b>\$12.5</b><br><b>B /</b><br><b>\$20B</b> | 每颗 AI accelerator attach 100%; vertical/near-package 从 20%→45%→70% | 电流密度和瞬态电流驱动 ASP 上升         |
| Capacitor shelf、BBU、rack-level power smoothing            | 电解电容、大容量 capacitor tray、锂电/超级电容、charge controller            | <b>\$0.12</b><br><b>B /</b><br><b>\$0.35</b><br><b>B /</b><br><b>\$0.70</b><br><b>B</b> | <b>\$1.5</b><br><b>B /</b><br><b>\$3.0</b><br><b>B /</b><br><b>\$5.5</b><br><b>B</b> | <b>\$3.5B</b><br><b>/</b><br><b>\$7.0B</b><br><b>/</b><br><b>\$13B</b>   | 2026 GB300-class 20–40%; 2027 50–70%; 2028 高端 rack 70%+            | 可降低 30% 峰值电网需求, TCO 价值非常直接 |
| Power management、rack controller、telemetry、hot-swap/eFuse | Redfish、电流/电压/温度遥测、负载均衡、故障隔离                                 | <b>\$0.08</b><br><b>B /</b><br><b>\$0.18</b><br><b>B /</b><br><b>\$0.35</b><br><b>B</b> | <b>\$0.7</b><br><b>B /</b><br><b>\$1.4</b><br><b>B /</b><br><b>\$2.5</b><br><b>B</b> | <b>\$1.5B</b><br><b>/</b><br><b>\$3.2B</b><br><b>/</b><br><b>\$6.0B</b>  | 高端 rack 2026 60%+, 2028 近标配                                        | 硬件价值小, 但软件/控制毛利高           |

|                                               |        |               |             |               |                                       |                  |
|-----------------------------------------------|--------|---------------|-------------|---------------|---------------------------------------|------------------|
| AI 数据中心 UPS、PDU、RPP、busway、switchgear 的 AI 增量 | 低压/中压  | <b>\$1.8B</b> | <b>\$10</b> | <b>\$16B</b>  | AI hall attach 100%                   | 大市场、项目制, 受电网周期影响 |
|                                               | 配电、    | /             | B /         | /             |                                       |                  |
|                                               | UPS、母  | <b>\$2.8B</b> | <b>\$16</b> | <b>\$30B</b>  |                                       |                  |
|                                               | 线槽、开   | /             | B /         | /             |                                       |                  |
|                                               | 关柜、智   | <b>\$4.5B</b> | <b>\$25</b> | <b>\$50B</b>  |                                       |                  |
|                                               | 能 PDU  |               | B           |               |                                       |                  |
| 液冷相关电源耦合产品: CDU 电源、泵阀供电、传感器、leak detection    | CDU    | <b>\$0.8B</b> | <b>\$5B</b> | <b>\$9B /</b> | >100kW rack direct-to-chip 液冷 80–100% | 供电、散热、运维 越来越不可拆分 |
|                                               | power、 | /             | /           | <b>\$16B</b>  |                                       |                  |
|                                               | 泵驱动、   | <b>\$1.2B</b> | <b>\$8B</b> | /             |                                       |                  |
|                                               | 阀、传    | /             | /           | <b>\$28B</b>  |                                       |                  |
|                                               | 感、电液   | <b>\$1.9B</b> | <b>\$13</b> |               |                                       |                  |
|                                               | 联控     |               | B           |               |                                       |                  |

液冷市场本身也在上修: 一个报告给出 2025 年 data center liquid cooling 约 **\$4.8B**、2026 年 **\$6B**、2035 年 **\$27.1B**; 另一个报告给出 2026 年 **\$4.07B** 到 2033 年 **\$27.65B**、CAGR **31.5%**。在 AI 机柜里, 液冷会反向拉动 power shelf 布局、连接器、传感器和机柜控制。([Global Market Insights Inc.](#))

## C. 在研关键产品与未来快速增长技术

这些方向 2026 年多为 design-in / pilot / early shipment, 2027–2028 年弹性最大。

| 在研/新兴产品                     | 细分技术                                       | 未来 3 个月规模: 保/基/乐 | 1 年规模: 保/基/乐  | 2 年规模: 保/基/乐        | 渗透率路径       | 成熟/放量判断              |
|-----------------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 800VDC power rack / sidecar | AC→800VDC、模块化 rectifier、相邻 IT rack 供电、短时储能 | <b>\$0.04B</b>   | <b>\$0.8B</b> | <b>\$4B / \$10B</b> | 2026 <3%;   | 2026 设计冻结, 2027      |
|                             |                                            | <b>\$0.12B</b>   | <b>\$2.0B</b> | /                   | 2027 高端新建   | Kyber/Rubin Ultra 放量 |
|                             |                                            | <b>\$0.25B</b>   | <b>\$4.5B</b> |                     | 10–25%;     |                      |
|                             |                                            |                  |               |                     | 2028 25–55% |                      |

|                                                               |                                                           |                             |                          |                         |                                 |                            |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 800V DC busway、HV connector、touch-safe busbar                 | 高压直流母线、盲插连接、高压绝缘、arc fault 设计                             | \$0.02B / \$0.06B / \$0.15B | \$0.4B / \$1.1B / \$2.4B | \$2B / \$5B / \$11B     | 跟随 800V rack                    | 标准化和安规决定速度                 |
| 800V→48V / 12V / 6V 高倍率 DC/DC                                 | LLC DCX、matrix transformer、64:1 LLC、800V→6V bus converter | \$0.03B / \$0.10B / \$0.22B | \$0.6B / \$1.7B / \$3.8B | \$3B / \$7.5B / \$15B   | 2027 高端 800V rack 30–60% attach | 技术壁垒最高的硬件之一                |
| GaN / SiC power device + controller                           | 100V GaN、650V GaN、SiC MOSFET、isolated driver、hot-swap     | \$0.05B / \$0.15B / \$0.32B | \$0.6B / \$1.6B / \$3.2B | \$2.5B / \$6.5B / \$13B | 2026 10–20%；2028 800V 链路 50%+   | 功率密度和效率的核心器件               |
| 6V intermediate bus、vertical / Z-axis power                   | 近封装供电、垂直电源模块、低 ESL/ 低 IR drop                             | \$0.10B / \$0.28B / \$0.55B | \$1.0B / \$2.8B / \$5.5B | \$4B / \$9.5B / \$19B   | 高端 XPU 2026 15–25%；2028 50%+    | GPU/HBM 电流密度越高越确定          |
| Solid-state breaker、insulation monitor、HVDC fault containment | 固态断路器、预充电、绝缘监控、快速断开、live-swap                             | \$0.01B / \$0.05B / \$0.12B | \$0.2B / \$0.7B / \$1.5B | \$1.2B / \$3.2B / \$7B  | 800V rack 近 100% attach         | 高压直流规模化前置条件                |
| Rack/pod 级储能：超级电容、锂电 BBU、飞轮、BESS                              | 秒级/分钟级削峰、UPS 替代/补充、AI workload smoothing                  | \$0.05B / \$0.17B / \$0.40B | \$0.8B / \$2.5B / \$5.5B | \$3.5B / \$9B / \$20B   | 2027 高端 AI hall 30–60%          | 省电力容量，比单纯备电更有价值            |
| Microgrid / SST / SOFC / BESS 电力编排                            | 固态变压器、燃料电池、储能、毫秒级负载调节                                     | \$0.03B / \$0.10B / \$0.25B | \$0.6B / \$2.0B / \$5B   | \$3B / \$10B / \$25B    | GW AI factory 项目先导入             | Delta 已展示微电网、SST、SOFC、储能方向 |

|                                                        |                                       |         |        |        |                                             |                          |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|--------|--------|---------------------------------------------|--------------------------|
| AI factory<br>power digital<br>twin /<br>orchestration | 机柜级功率仿真、<br>负载调度、电网柔<br>性、tokens/W 优化 | \$0.02B | \$0.3B | \$1.1B | 2026 试<br>点, 2027<br>与 DSX/<br>数据中心<br>运营结合 | 软件毛利高,<br>但商业化路径<br>更不透明 |
|                                                        |                                       | /       | /      | /      |                                             |                          |
|                                                        |                                       | \$0.08B | \$0.9B | \$3.5B |                                             |                          |
|                                                        |                                       | /       | / \$2B | / \$8B |                                             |                          |
|                                                        |                                       | \$0.15B |        |        |                                             |                          |

D. 供给侧：产能结构、瓶颈、成本与毛利

D1. 产能结构：地区、公司、工艺

| 环节                                    | 主要地区                                 | 代表公司                                                                                                           | 关键工艺/产能特征                                                     |
|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| AI PSU /<br>power shelf               | 台湾、中国<br>大陆、泰<br>国、越南、<br>墨西哥、东<br>欧 | Delta、LITEON、AcBel、Flex、<br>Advanced Energy、Chicony、FSP、<br>Phihong、Megmeet、Greatwall、<br>Huawei Digital Power | 高频 AC/DC、<br>ORv3/MGX shelf、冗余<br>PSU、Redfish 管理、动<br>态负载测试   |
| 800VDC<br>power rack /<br>sidecar     | 美国、欧<br>洲、台湾、<br>中国大陆                | Vertiv、Schneider、Delta、LITEON、<br>Flex、AcBel、Eaton、ABB、Siemens、<br>Hitachi Energy                              | 高压直流整流、模块化<br>电源架、储能耦合、绝缘<br>/故障保护                            |
| DC/DC、VRM<br>、power<br>module         | 美国、欧<br>洲、日本、<br>台湾、中国<br>大陆         | Vicor、MPS、Infineon、TI、Renesas、<br>Delta、Murata、Flex Power Modules、<br>Bel、TDK-Lambda                           | 高频 LLC、IBC、<br>multiphase buck、<br>GaN/Si MOSFET、近端<br>供电     |
| GaN / SiC /<br>MOSFET /<br>controller | 美国、欧<br>洲、日本、<br>台湾、中国<br>大陆         | Infineon、TI、onsemi、ST、Renesas、<br>Navitas、Power Integrations、MPS、<br>AOS、EPC、Innoscence、ROHM、<br>Wolfspeed     | 100V GaN、650V GaN<br>、SiC MOSFET、driver、<br>isolator、hot-swap |



|                 |                  |                                                                                                          |                                         |
|-----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 高电流连接器 / busbar | 美国、欧洲、日本、台湾、中国大陆 | TE、Amphenol、Molex、Samtec、HARTING、Positronic、BizLink、Legrand/Starline、nVent/ERIFLEX、Mersen                | 低接触电阻、盲插、镀层、热仿真、高压绝缘、touch-safe         |
| 电容 / 磁性件 / 被动件  | 日本、台湾、中国大陆、韩国、欧洲 | TDK、Murata、Vishay、Yageo/KEMET、Panasonic、Nichicon、Nippon Chemi-Con、Rubycon、Würth、Coilcraft、Bourns、Sunlord | 大电流电感、planar transformer、电解电容、薄膜电容、超级电容 |
| 数据中心电力基础设施      | 美国、欧洲、日本、中国大陆    | Schneider、Vertiv、Eaton、ABB、Siemens、GE Vernova、Hitachi Energy、Legrand、Socomec、Huawei                      | UPS、PDU、switchgear、busway、BESS、微电网、现场服务 |

## D2. 至少 10 条供给瓶颈

1. **800VDC 标准与安规**: 电压等级、连接器、接地、触电防护、维护流程、消防和保险都需要标准化。OCP 已经把高电压 LVDC、电源、冷却和参考设计作为 Open Data Center for AI 的核心方向。(Open Compute Project)
2. **高压直流故障保护**: DC fault 没有交流过零点, 固态断路器、预充电、绝缘监控、arc fault containment 是硬门槛。
3. **GaN/SiC 可靠性认证**: 800V 和高频化提升效率, 但需要长时间高温、高湿、动态负载验证。
4. **矩阵变压器/planar magnetics 产能**: 高倍率 LLC/DCX 的磁性件不是普通电感, 绕组、热、绝缘和一致性难度高。
5. **高电流连接器与 busbar 热管理**: 50V/54V 下电流巨大, 接触电阻微小上升都会变成热问题。
6. **电容寿命与体积**: GB300 储能方案中电容占 PSU 体积约一半, 电解电容寿命、温度和维护周期会影响 TCO。(NVIDIA Developer)
7. **动态负载测试设备不足**: AI 负载不是稳态功耗, 需要模拟毫秒级 GPU 同步阶跃。
8. **OCP/NVIDIA/AMD/云厂认证周期**: 平台级认证可能 6–18 个月, 早期进入者锁定份额。
9. **高压直流运维人才不足**: Vertiv 强调其 4000+ field service engineers 是大型 AI factory 项目服务能力的一部分, 说明现场服务本身就是瓶颈。(Vertiv)
10. **站点级电力供给排队**: GE Vernova、CenterPoint 等公用事业/电力设备公司已经把数据中心电力需求列为订单增长驱动, 变压器、燃机、电网接入可能比服务器更慢。(Reuters)

## D3. 成本构成与毛利决定因素

典型 48/54V AI power shelf BOM

| 成本项                               | 占比区间   | 毛利/价格敏感性             |
|-----------------------------------|--------|----------------------|
| 功率半导体:MOSFET/GaN/SiC/diode/driver | 18–30% | 效率、温升、可靠性决定溢价        |
| 磁性件:变压器、电感、planar magnetics       | 12–22% | 高功率密度下是瓶颈件           |
| 电容:电解、薄膜、MLCC、储能电容                | 8–20%  | cap shelf/削峰方案显著提高占比 |
| PCB / busbar / 结构件 / 散热           | 15–25% | 机柜定制化越高越不易降价         |
| 控制器、MCU、传感、通信                     | 5–12%  | Redfish/遥测/软件功能提高毛利  |
| 组装、测试、burn-in、认证                  | 10–20% | 动态负载测试和平台认证形成壁垒      |

公开 AI server AC-DC power supply 报告给出的 2025 年 ASP 约 **\$517**、毛利约 **31%**，但高功率 AI power shelf、800VDC sidecar、带储能方案的毛利结构会更接近“系统+认证+服务”，优质供应商可达到 **25–40%** 毛利，控制 IC/保护器件/特种连接器可更高。[\(Valuates Reports\)](#)

价格传导机制

效率可以直接货币化。1GW AI 工厂中，哪怕电源链路效率提升 1%，一年节省电量约 87.6GWh；按 \$0.08/kWh 计算，仅电费就是约 \$7M/年，还没算冷却和容量费。削峰也可以直接货币化：如果 rack-level 储能把峰值电网需求降低 30%，客户可以少买变压器、开关柜、UPS/BESS 容量，或者在同一电力接入下部署更多 GPU。NVIDIA GB300 的 30% peak grid demand reduction 使电容/BBU 从“保护件”变成“释放算力容量的投资品”。[\(NVIDIA Developer\)](#)

E. 竞争格局、壁垒与价值捕获

E1. 市场结构与集中度判断

| 细分市场 | 头部集中度判断 | 头部公司 | 竞争特征 |
|------|---------|------|------|
|------|---------|------|------|

|                             |                      |                                                                      |                     |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| AI AC/DC PSU、power shelf    | AI 高端项目 CR5 约 55–70% | Delta、LITEON、AcBel、Flex、Advanced Energy、Chicony、FSP、Megmeet          | 规模、认证、交付能力决定份额      |
| 800VDC power rack / sidecar | 2026 分散，2027 头部收敛    | Vertiv、Schneider、Delta、LITEON、Flex、Eaton、ABB                         | 需要数据中心级系统能力，不只是 PSU |
| VRM / DC/DC / power module  | 中高集中                 | MPS、Vicor、Infineon、TI、Renesas、Delta、Murata                           | 高功率密度和效率形成溢价        |
| GaN/SiC/控制 IC               | 中高集中，技术壁垒高           | Infineon、TI、onsemi、ST、Renesas、Navitas、MPS、Power Integrations、AOS、EPC | 器件可靠性和参考设计锁定客户      |
| 高电流连接器 / busbar             | 关键规格 CR5 可达 60–80%   | TE、Amphenol、Molex、Samtec、HARTING、BizLink、nVent、Mersen                | 认证后切换成本高            |
| UPS/PDU/switchgear/busway   | 头部集中且项目制             | Schneider、Vertiv、Eaton、ABB、Siemens、Legrand、GE Vernova、Hitachi Energy | 工程服务和长期运维决定胜负       |

AI server AC-DC 报告列出的主要玩家包括 Delta、LITEON、AcBel、Chicony、Advanced Energy、Megmeet、Greatwall、FSP、Pihong、Murata、Huawei 等，说明普通 PSU 市场供应商多；但在 GB300/Rubin/Mi450 这种高功率 AI 机柜，真正能过平台认证、动态测试和大客户交付的供应商会明显收敛。([Valuates Reports](#))

## E2. 壁垒清单：为什么能定价

| 壁垒     | 为什么能定价                                      |
|--------|---------------------------------------------|
| 效率壁垒   | 97.5% 与 98.5% 在 GW 级是千万美元级 TCO 差异           |
| 功率密度壁垒 | 少占 rack 空间等于多放 GPU；NVIDIA 800V 路线强调减少空间和复杂度 |

|        |                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------|
| 动态负载壁垒 | AI 负载瞬态强，能稳定削峰的 PSU/电容/控制系统直接释放电力容量                   |
| 认证壁垒   | NVIDIA MGX、OCP ORv3/ORW、AMD Helios、云厂自研机柜认证周期长，进入后黏性强 |
| 可靠性壁垒  | 100kW–1MW rack 中一个连接器/电容/保护件失效就是整柜停机                  |
| 服务壁垒   | 800VDC 和液冷需要现场高压/流体服务能力，传统零部件厂很难覆盖                    |
| 供应链壁垒  | 头部客户要求全球制造、快速爬坡、冗余产能和本地交付                             |
| 标准参与壁垒 | OCP/NVIDIA/AMD 早期参与者更容易把自家规格写进参考设计                    |

## E3. 价值链里最可能长期高 ROIC / 高毛利的层级

第一梯队：控制 IC、保护器件、GaN/SiC、高倍率 DC/DC、vertical power module。  
这些产品的价值来自效率、功率密度、可靠性和设计锁定，毛利率通常高于整机 PSU。

第二梯队：800VDC sidecar / power rack + 服务 + 软件。  
Vertiv、Schneider、Delta、LITEON 这类公司如果把 power rack、储能、冷却、现场服务、数字孪生打包，将从硬件毛利转向项目和服务毛利。

第三梯队：高电流连接器、busbar、blind-mate、fault protection。  
单价不一定大，但认证后切换成本极高，且每个 rack 数量多。

第四梯队：标准 AC/DC PSU。  
规模大、确定性强，但竞争更充分，长期 ROIC 取决于是否升级为 power shelf / 800V / 储能 / 控制系统供应商。

## F. 2026 年三个关键拐点

**F1. GB300 / Rubin / MI450 把 100kW+ 机柜变成主流采购项**

GB300 NVL72 已有 135kW TDP / 155kW peak; AMD Helios late 2026 上市, OpenAI 和 Meta 都从 2026H2 开始 1GW 级部署。2026 年 power shelf、busbar、VRM、液冷 power interface 的订单会先于 2027 大规模机柜交付出现。([Lenovo Press](#))

## F2. 电容/BBU 削峰从可选件变成高端 AI rack 的经济性工具

GB300 的 30% peak grid demand reduction 证明, 电源系统不只是把电送到 GPU, 而是能减少上游电力容量开支。2026 年最容易被低估的子方向是 **capacitor shelf**、**charge controller**、**power smoothing telemetry**、**rack-level BBU**。([NVIDIA Developer](#))

## F3. 800VDC 从联盟倡议变成产品目录

Vertiv、Delta、Schneider、LITEON、TI、Infineon 都在 2026 年给出明确产品或参考设计。OCP 也已把 AI 数据中心的高级供电、冷却、遥测和机械结构纳入标准化工作。2026 年不会全面替代 48/54V, 但会决定 2027–2028 哪些公司进入 800V 主供应链。([Vertiv](#))

---

# G. 2027 年三个关键拐点

## G1. Kyber / Rubin Ultra 使 800VDC 开始规模化

NVIDIA OCP 信息显示, Kyber 是 Oberon 的后续架构, 将面向 2027 年 Rubin Ultra, 并从 54V 组件转向 800VDC; NVIDIA 800V 资料也把未来 AI factory 描述为设施级 AC→800VDC, 再分发到 compute racks。2027 年最可能出现的结构性变化是: 头部绿地 AI 数据中心在新建区块直接指定 **800VDC power rack / sidecar**。([NVIDIA Blog](#))

## G2. 800V→6V/12V 近端转换与 GaN/SiC 进入认证放量

TI 的 800V→6V→<1V、NVIDIA 的 64:1 LLC、OCP 的 800V→48V DCX 都指向同一个趋势: 把中间转换级数减少, 把电源转换推进 GPU。2027 年高倍率 DC/DC、matrix transformer、GaN/SiC、hot-swap、solid-state breaker 会从 demo 进入平台认证放量。([Texas Instruments](#))

## G3. OCP ORW / Open Data Center for AI 把供电标准从 NVIDIA 扩散到 AMD、Meta、云厂 ASIC

AMD Helios 基于 Meta OCP 2025 开放设计; Celestica 将制造 Helios 的 OCP ORW scale-up switches; OCP Open Data Center for AI 正在定义高密度 AI 基础设施的电源、冷却、机械和遥测

标准。2027 年以后, power shelf、800V sidecar、液冷、电源遥测会从单一 NVIDIA 生态扩散到 AMD、Meta MTIA、Google TPU、AWS Trainium、Microsoft Maia 等平台。[\(AMD\)](#)

## H. 产品/技术/公司长名单

以下按细分技术列代表性公司, 重点覆盖投资和产业链跟踪对象; 不是工商登记意义上的全量名单。

### H1. AI PSU / power shelf / 服务器电源

| 细分                               | 公司                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AI server PSU / ORv3 power shelf | Delta、LITEON、AcBel、Flex、Advanced Energy / Artesyn、Chicony、FSP、Phihong、Megmeet、Honor、Aohai、China Greatwall、Huawei Digital Power、Gospower、Zippy、SilverStone、Murata Power、Bel Power、TDK-Lambda |
| 高功率 GB300/Rubin power shelf      | Flex、Delta、LITEON、AcBel、Advanced Energy、Quanta/QCT 生态、Foxconn/Ingrasys 生态                                                                                                                   |
| BBU / capacitor shelf            | Delta、LITEON、Flex、Schneider、Vertiv、Eaton、Huawei Digital Power、ABB、Socomec、Nichicon、Nippon Chemi-Con、Rubycon、KEMET/Yageo、Panasonic、Skeleton Technologies、CAP-XX                              |

### H2. 800VDC power rack / sidecar / 数据中心电力基础设施

| 细分                              | 公司                                                                                                                                         |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 800VDC power rack / sidecar     | Vertiv、Schneider Electric、Delta、LITEON、Flex、AcBel、Eaton、ABB、Siemens、Hitachi Energy、GE Vernova、Huawei Digital Power、Heron Power、Lead Wealth |
| UPS / PDU / switchgear / busway | Schneider、Vertiv、Eaton、ABB、Siemens、Legrand、Socomec、Hitachi Energy、GE Vernova、Mitsubishi Electric、Huawei、nVent                              |

|                                |                                                                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 微电网 / BESS /<br>grid interface | Delta、Schneider、Vertiv、Eaton、ABB、Siemens、GE Vernova、Hitachi Energy、Tesla Energy、Fluence、Powin、Bloom Energy、Generac |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### H3. DC/DC、VRM、power module、近端供电

| 细分                                      | 公司                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DC/DC module、IBC、POL                    | Vicor、Monolithic Power Systems、Infineon、TI、Renesas、Delta、Murata、Flex Power Modules、Bel Fuse、Advanced Energy、TDK-Lambda |
| GPU VRM / multiphase buck / power stage | MPS、Infineon、TI、Renesas、onsemi、Alpha & Omega、Vishay、Richtek、ADI、Diodes                                                 |
| vertical / Z-axis power                 | MPS、Vicor、Infineon、Renesas、TI、Delta、Murata、NVIDIA/ODM 定制生态                                                             |

### H4. GaN / SiC / MOSFET / 控制与保护 IC

| 细分                               | 公司                                                                                                  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GaN                              | Navitas、Infineon、TI、Power Integrations、EPC、Innoscence、Transphorm/Renesas、GaN Systems/Infineon、Qorvo |
| SiC                              | Infineon、onsemi、STMicroelectronics、ROHM、Wolfspeed、Mitsubishi Electric、Toshiba、Fuji Electric         |
| 控制器<br>/driver/isolator/hot-swap | TI、ADI、Infineon、onsemi、Renesas、MPS、ST、Silicon Labs、Broadcom、Allegro、Littelfuse                      |
| 固态断路器 / 保护                       | Schneider、Eaton、ABB、Siemens、Littelfuse、Mersen、Bender、Socomec、Sensata、SEL                            |

### H5. 连接器、busbar、PDB、线缆

| 细分                          | 公司                                                                                      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 高电流连接器 / blind-mate         | TE Connectivity、Amphenol、Molex、Samtec、HARTING、Positronic、JAE、Hirose、BizLink             |
| busbar / power distribution | Legrand/Starline、nVent/ERIFLEX、Mersen、Eaton、Schneider、ABB、Rogers/Rolinx、Methode、Panduit |
| OCP / rack power connector  | TE、Amphenol、Molex、BizLink、Samtec、HARTING、Foxconn Interconnect                           |

## H6. 磁性件、电容、被动件

| 细分                         | 公司                                                                                                                 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 大电流电感 / planar transformer | TDK、Murata、Vishay、Würth Elektronik、Coilcraft、Bourns、Pulse/Yageo、Chilisin/Yageo、Sunlord、Sagami、Taiyo Yuden          |
| 电解/薄膜/超级电容                 | Nichicon、Nippon Chemi-Con、Rubycon、Panasonic、KEMET/Yageo、Vishay、TDK、Murata、KYOCERA AVX、Skeleton Technologies、CAP-XX |
| MLCC / on-package decap    | Murata、TDK、Samsung Electro-Mechanics、Taiyo Yuden、Yageo、Vishay、Kyocera                                              |

## H7. 机柜、ODM、系统集成与液冷耦合

| 细分                   | 公司                                                                                                                                                                  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AI server / rack ODM | Foxconn/Ingrasys、Quanta/QCT、Wistron/Wiwynn、Inventec、Pegatron、Celestica、Jabil、Supermicro、Dell、HPE、Lenovo、Cisco、ASUS、Gigabyte、MiTAC                                   |
| 液冷与电源耦合              | Vertiv、Schneider/Motivair、Delta、LITEON、nVent、CoolIT、Boyd/Eaton、Auras、AVC、Danfoss、Parker、Stäubli、CPC/Dover、CEJN、Alfa Laval、Rittal、STULZ、LiquidStack、GRC、JetCool/Flex |

---



# 最终投资判断:2026 看确定性, 2027 看 800V 弹性

2026 最强确定性子方向:

1. **48/54V AI power shelf**: GB300、Rubin 初期、Helios 初期都绕不开。
2. 高电流 **VRM/POL** 与 **DC/DC**: 每颗 GPU/ASIC 必配, 且 ASP 随电流密度上升。
3. **busbar、blind-mate connector、PDB、eFuse**: 小件但认证壁垒高。
4. **capacitor shelf / BBU / power smoothing**: GB300 已验证, 客户可用它省电力容量。
5. 液冷供电耦合件: 90% 液冷热移除后, 电源和冷却一起设计。

2027 最大赔率子方向:

1. **800VDC power rack / sidecar**: 从绿地 AI factory 开始放量。
2. **800V→48V/12V/6V** 高倍率 **DC/DC**: LLC、matrix transformer、GaN/SiC 是核心壁垒。
3. **solid-state breaker / HVDC protection / insulation monitor**: 800VDC 规模化前置条件。
4. **vertical / Z-axis power**: GPU/HBM 瞬态电流继续上升。
5. 微电网 + **BESS + power orchestration**: GW 级 AI 工厂的电力柔性会变成算力交付能力。

一句话总结: 2026 年最可能赚钱的是“把 100–200kW AI 机柜稳定交付”的 48/54V 电源链; 2027 年最可能重估的是“把 500kW–1MW AI 机柜规模化”的 800VDC 电源链。

## 行业调研:【数据中心直液冷系统】

### 2026–2027 AI 计算中心建设主线下的前景、技术路径与投资价值

截至: 2026-04-24。

本文把“数据中心直液冷系统”定义为: 芯片/服务器侧 direct-to-chip 冷板、液冷回路、机柜/列级 CDU、manifold、QD 快速接头、密封件、泄漏/流量/水质传感、冷却液化学、过滤/冲洗/调试服务、RDHx/L2A 辅助散热, 以及与高密度 AI rack 直接绑定的设施侧换热能力。整体判断采用乐观 AI 基建假设, 行业收入区间为制造商/服务商收入模型, 不等于单家公司收入或股价预测。

---

## 0. 总结: 2026 年液冷从“可选项”变成“AI rack 的默认工程路径”

核心结论:2026 年数据中心直液冷最大的机会不是单个 **cold plate**, 而是“**AI rack 热链**”整体价值重估。项目内 AI 基建模型预计, 2026 年 HBM-backed advanced accelerator 合计约 **13–15M** 颗, 2027 年约 **18–25M** 颗; Rubin、MI450/Helios、TPU、Trainium、Maia、MTIA、Ascend 等平台把瓶颈从 GPU 供给扩展到 HBM、先进封装、供电、网络与液冷可靠性件。项目内已经把液冷可靠性件列为 AI 工厂瓶颈之一: cold plate、CDU、QD、seals、leak sensor、coolant chemistry、commissioning service 都在未来 6–24 个月高增长清单中。

**2026 最可能胜出的技术路径**: 单相 **direct-to-chip warm-water** 液冷。具体形态是: GPU/CPU/交换芯片冷板 + 机架/列级 manifold + liquid-to-liquid CDU; 在存量机房和缺少冷冻水的场景, 用 liquid-to-refrigerant CDU、RDHx、L2A sidecar 做过渡; 新建超高密度 AI 工厂则向 45°C 温水、干冷器、热回收、800VDC/液冷母排一体化演进。NVIDIA 已把 Vera Rubin NVL72 描述为 100% liquid-cooled compute tray、45°C liquid cooling、液冷 busbar, 并在 2027 Rubin Ultra 路线中引入更高密度的 power/cooling 机械协同; ASUS 在 GTC 2026 展出的 Vera Rubin NVL72 AI POD 也标注 **100% liquid-cooled**, 单 rack TDP 最高 **227kW MaxP / 187kW MaxQ**。(NVIDIA Blog)

市场空间判断: 报告机构给出的公开数字偏保守, **AI 专用热链**的乐观空间明显更大。Dell'Oro 预计数据中心液冷市场 2025 年接近 **30 亿美元**、2029 年约 **70 亿美元**, 并称 single-phase direct liquid cooling 仍是主导; Global Market Insights 给出 2026 年 **60 亿美元**、2035 年 **271 亿美元**; Grand View Research 给出 2026 年 **81.7 亿美元**、2033 年 **294.6 亿美元**。这些口径不同, 但共同验证了“2025–2026 液冷进入非线性加速”的事实。本文在 AI 乐观假设下给出更激进区间: 未来 **12 个月**全球数据中心直液冷热链收入约 **70–180 亿美元**; 未来 **24 个月**年化收入约 **130–380 亿美元**。(Dell'Oro Group)

投资价值排序:

最确定的是 **single-phase D2C cold plate**、CDU、manifold/QD/seal/leak sensor、coolant/commissioning service; 最高毛利和长期 ROIC 更可能在 **QD/密封/传感**、流体管理服务、水化学、**CDU 控制系统**、平台设计绑定 **cold plate loop**; 最大赔率在 **two-phase D2C**、**microfluidic/direct-to-silicon**、**CDU-less warm-water loop**、**800VDC+液冷一体化**、**AI 泄漏预测软件**。

---

## 1. 最近半年一手信号: 订单、并购、产品发布和论坛共振

### 1.1 一手公司信号

**NVIDIA / OEM 端**: 从 GB200/GB300 到 Rubin, 液冷已进入平台定义。NVIDIA GB200 NVL72 是 rack-scale liquid-cooled design, 连接 **36 Grace CPU + 72 Blackwell GPU**, 在 72-GPU NVLink domain 内提供 **130TB/s** 通信能力; CoreWeave 已宣布 GB300 NVL72 液冷 rack 首次 bring-up, 系统包含 **72 B300 GPU**、**36 Grace CPU**、**18 BlueField-3 DPU**、最高 **21TB HBM3e**、**130TB/s NVLink**、每 GPU **800Gb/s** 网络。(NVIDIA)

**Microsoft / Azure**: 液冷部署从实验进入规模化。Microsoft 在 GTC 2026 期间称, Azure 已在不到一年内部署数十万颗 **liquid-cooled Grace Blackwell GPU**, 并已在实验室点亮 Vera Rubin

NVL72, 未来几个月会进入液冷 Azure 数据中心。这个信号非常关键: 它说明直液冷不是少数 HPC 项目, 而是 hyperscaler 标准化基础设施。([The Official Microsoft Blog](#))

**AMD / Helios:** 非 NVIDIA 高端平台同样走直液冷。AMD Helios rack 采用 **72 颗 MI450/MI455X GPU**, 单 GPU **432GB HBM4**、**19.6TB/s**, 整 rack 约 **31TB HBM4**、**1.4PB/s HBM 带宽**、**260TB/s scale-up**。HPE 宣布的 AMD Helios AI rack 采用 OCP Open Rack Wide 形态, 强调先进液冷、供电、可维护性, 并计划 2026 年全球推出。([AMD](#))

**Schneider / Motivair:** **2.5MW CDU** 级别产品化。Schneider/Motivair 推出 MCDU-70, 可提供最高 **2.5MW** 冷却能力, 单 CDU 覆盖 **105kW–2.5MW** 区间, 并声称 6 台 MCDU-70 可为 **10MW AI** 设计提供 4+2 冗余; 其制造 hubs 覆盖北美、欧洲和亚洲。([Schneider Electric](#))

**Ecolab / CoolIT:** 水化学 + 冷板/CDU 合并。Ecolab 宣布收购 CoolIT, CoolIT 未来 12 个月预计销售额约 **5.5 亿美元**; CoolIT 是 pure-play 数据中心液冷公司, 产品包括 CDU、cold plate、rack manifold、direct-to-chip 液冷回路, Ecolab 的水处理、化学、数字监控与 CoolIT 的硬件结合, 意味着液冷从硬件一次性销售转向流体生命周期管理。([Ecolab Investor Relations](#))

**CoolIT 自身产能信号:** CoolIT 称过去两年产能以三位数增长, 已经能冷却 **>4000W AI 芯片** 和 **>500kW AI server rack**, 每月生产数百台 CDU、数千个 rack manifold、数万套 cold plate loop, 并在加拿大、中国、越南扩产; 其 cold plate 已冷却超过 **500 万颗 GPU/CPU/accelerator**, 客户覆盖 4/5 头部服务器 OEM 和 4/5 hyperscaler。([CoolIT Systems](#))

**Eaton / Boyd:** 电气 + 热管理一体化。Eaton 完成收购 Boyd Thermal, 后者提供 liquid cooling、thermal components、thermal systems; Eaton 将其放入“grid-to-chip”战略, 意味着电力基础设施公司开始把冷板/CDU/热系统视作 AI rack 电力链的一部分。([Eaton](#))

**Vertiv / PurgeRite:** 液冷服务化。Vertiv 以约 **10 亿美元** 收购 PurgeRite, 后者做 mechanical flushing、purging、filtration 等流体回路清洁服务。Vertiv 强调 clean fluid loop 对 liquid cooling 性能和 downtime 控制至关重要, 这说明未来瓶颈不只是生产 cold plate, 而是调试、冲洗、过滤、排气和长期运维。([Vertiv](#))

## 1.2 行业论坛与标准化信号

**OCP Cooling Environments** 是 **2026** 标准化核心场。OCP Cooling Environments 项目覆盖 Cold Plate、CDU、Immersion、Door Heat Exchanger、Heat Reuse、Hardware Management for Liquid Cooling; CDU 子项目目标是为新建和存量数据中心提供液冷分配和参考设计指导。([Open Compute Project](#))

**Data Center World 2026** 的主线已从“是否液冷”转为“如何标准化液冷”。论坛议程明确写到液冷正在从 air cooling 之外的技术选择变成 baseline requirement, 同时 hybrid air/liquid 会长期共存。([DataCenterKnowledge](#))

**Uptime Institute** 的冷静判断: 液冷仍是高密度 **AI/HPC niche**, 但订单足以填满头部厂商产能。这点很重要: 总数据中心面积不会全部变液冷, 但 AI 工厂新增容量会让主流 DLC 厂商订单簿非常紧。([Uptime Institute Blog](#))

# A. 2026 机遇、挑战、当前技术与最可能技术路径

## A1. 2026 机会：AI rack 功率密度把液冷从“节能技术”推成“交付前提”

2026 年行业机会来自三条线同时发生：

| 机会               | 直接逻辑                                                                            | 关键数字/事实                                                                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AI rack 功率密度跃迁   | GB200/GB300、Rubin、Helios、Trainium3、TPU8 使单 rack 从几十 kW 走向 100–250kW+，空气冷却无法经济承载 | Vertiv GB300 reference architecture 支持 <b>142kW/rack</b> ，并已与 NVIDIA 合作 800VDC 1MW rack 基础设施，2026 起提供方案。 <a href="#">(Vertiv)</a>             |
| 直液冷成为 GPU 平台 BOM | 不再是数据中心后装改造，而是 OEM、ODM、GPU 平台共同设计                                               | NVIDIA Vera Rubin compute tray 是 <b>100% liquid-cooled</b> ，ASUS Vera Rubin NVL72 AI POD 最高 <b>227kW/rack</b> 。 <a href="#">(NVIDIA Blog)</a> |
| 供电、冷却、服务被打包      | 电气公司、冷却公司、水处理公司、服务公司并购整合                                                        | Ecolab/CoolIT、Eaton/Boyd、Vertiv/PurgeRite、Schneider/Motivair 均发生在 2025H2–2026，指向热链全栈化。 <a href="#">(Ecolab Investor Relations)</a>            |

乐观推演：如果 2026 年新部署高端 AI rack 中 55–70% 采用 direct-to-chip 液冷，而 2027 年提升到 75–90%，那么液冷价值不只来自新增数据中心，也来自存量机房 retrofit、CDU 前置采购、manifold/QD 安全冗余、流体服务和水质监控长期 attach。

## A2. 2026 挑战：真正瓶颈在可靠性交付，而不是“能不能把芯片冷下来”

| 挑战 | 为什么难 | 影响 |
|----|------|----|
|----|------|----|

|               |                                                        |                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 漏液风险          | 高价值 GPU rack 单柜价值可达数百万美元, 液冷小组件故障会造成大额 downtime        | QD、seals、leak sensor、commissioning 获得定价权                     |
| 冷板定制化         | 每个平台 GPU/CPU/HBM/VRM 热源布局不同, 冷板需要与封装、tray、manifold 共设计 | 设计绑定强, 但难以完全标准化                                              |
| 存量机房 retrofit | 不是所有机房都有冷冻水/温水回路/足够地板承重/管路空间                           | liquid-to-refrigerant CDU、RDHx、L2A sidecar、hybrid cooling 放量 |
| 水质与腐蚀         | 铜、铝、不锈钢、EPDM/FKM 密封件、添加剂之间存在兼容性问题                      | 水化学、过滤、冲洗、现场检测变成 recurring revenue                           |
| 供应链与现场服务      | CDU、pump、valve、plate heat exchanger、QD、传感器和专业施工人员都可能短缺 | 交期、认证、现场调试成为供给瓶颈                                             |
| 能源与水          | closed-loop DLC 可降低机房能耗, 但设施侧仍需热排放; 缺水地区监管压力上升         | 干冷、温水、热回收、低水耗方案价值提升                                          |

Reuters 也报道, 云公司在水使用信息披露上面临投资者压力, 北美数据中心 2025 年用水量预计接近 1 万亿升; Meta、Google、Amazon、Microsoft 都在推进 closed-loop cooling, 但披露口径差异明显。([Reuters](#))

### A3. 目前正在被使用的技术

| 技术                                     | 2026 状态 | 典型场景                                        | 判断                                     |
|----------------------------------------|---------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Single-phase direct-to-chip cold plate | 主流量产    | GB200/GB300、Rubin、Helios、Trainium/TPU 高密度节点 | <b>2026</b> 最确定主线                      |
| Liquid-to-liquid CDU                   | 主流量产    | 新建 AI 工厂、有 FWS/TCS 温水系统                     | 规模最大, 工程确定性最高                          |
| Liquid-to-refrigerant CDU              | 量产/加速   | 存量机房 retrofit、无冷冻水设施                        | 2026–2027 增速高, Vertiv CoolPhase 就是典型路径 |

|                                |          |                             |                        |
|--------------------------------|----------|-----------------------------|------------------------|
| RDHx / L2A sidecar             | 量产/过渡    | 残余热量、混合 air/liquid 机房       | retrofit 强, 适合过渡       |
| 45°C warm-water cooling        | 2026 放量  | Rubin/OCP 高密度 rack、新建 AI 工厂 | 降低 chiller 依赖, 提升热回收可能 |
| Immersion cooling              | 小众量产     | 特定 HPC、边缘、矿改数据中心、非标准 rack   | AI 主流 rack 不是第一选择      |
| Two-phase D2C                  | 试点/早期    | 极高热流密度芯片                    | 2027 开始放量, 2028 更大     |
| Microfluidic/direct-to-silicon | 实验室/早期工程 | 3D chip、>4kW package、未来封装   | 2027 验证, 2028+ 规模化概率更高 |

NVIDIA 的技术说明指出, 在这些功率水平下 air cooling 变得不实际, 液体密度接近空气的 **1000** 倍, 热容量和导热能力更强; NVIDIA 还提到 Vertiv GB200 架构可降低年能耗、减少 rack 空间与 power footprint, CoolIT CHx2000 支持 **2MW**, OMNI cold plate 可覆盖 **>4000W** 芯片。(NVIDIA Blog)

## A4. 结合 2026/2027 出货量最大 AI 芯片技术路径的液冷需求

项目内芯片模型显示, 2026 是 Blackwell/Blackwell Ultra、Trainium2/3、TPU Ironwood/TPU8、华为 Ascend 950、AMD MI350/MI450 初期共同放量; 2027 切换到 Rubin、MI450/Helios、TPU8、Trainium3/4、MTIA 450/500、Ascend 960。

| AI 芯片/平台          | 2026–2027 技术背景                                   | 对液冷的含义                                      | 液冷成熟/放量         |
|-------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| NVIDIA B200/GB200 | 72 GPU NVL72 rack、液冷设计、Grace CPU + Blackwell GPU | cold plate、CDU、rack manifold 已是成熟量产         | 2025H2–2026 大规模 |
| NVIDIA B300/GB300 | 288GB HBM3e+, 液冷 rack-scale                      | 100kW+ rack 常态, CDU 和 RDHx/L2A retrofit 需求强 | 2026 大规模        |

|                          |                                                     |                                                         |                    |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
| NVIDIA Vera Rubin NVL72  | HBM4、NVLink 6、100% LC tray、45°C cooling             | 从“GPU 冷却”升级为“全 rack 液冷机械设计”                             | 2026H2 小批，2027 大规模 |
| AMD MI350                | 288GB HBM3E, OAM/高功耗 GPU                            | D2C 冷板 + OAM rack liquid loop                           | 2026 放量            |
| AMD MI450/MI455X Helios  | 72 GPU/rack、432GB HBM4/GPU、OCP ORW、260TB/s scale-up | 非 NVIDIA 第二条液冷大曲线, ORW 标准有利于供应商扩散                       | 2026H2 小批，2027 放量  |
| Google TPU Ironwood/TPU8 | 大规模 liquid-cooled pod, 数千/万芯片级                      | pod-scale liquid loop、facility heat rejection、OCS/网络热管理 | 2026–2027 放量       |
| AWS Trainium2/3/4        | Trainium3 144 chips/UltraServer, 液冷支持               | 自研 rack 对 cold plate、manifold、facility retrofit 有拉动     | 2026–2027 放量       |
| Microsoft Maia 200       | 3nm、216GB HBM3E、750W 级                              | 推理 ASIC 也进入液冷窗口                                         | 2026 早期, 2027 扩大   |
| Meta MTIA 400/450/500    | 1GW+ commitment, GenAI 推理 ASIC                      | 推理 rack 同样走高密度液冷, 非 GPU 化扩散                             | 2026 早期, 2027 放量   |
| 华为 Ascend 950/960 与国产加速器 | 国产高密度集群、SuperPod                                    | 中国本土冷板、CDU、连接器、密封、水处理供应链受益                              | 2026–2027 放量       |

时间判断：

| 技术                               | 技术成熟     | 初步放量 | 大规模放量       |
|----------------------------------|----------|------|-------------|
| Single-phase D2C cold plate      | 已成熟      | 已放量  | 2026–2027   |
| 液冷 rack manifold / blind-mate QD | 已成熟但快速迭代 | 2026 | 2026H2–2027 |

|                                     |            |         |             |
|-------------------------------------|------------|---------|-------------|
| 1–2.5MW CDU                         | 2026 产品化   | 2026    | 2027        |
| 45°C warm-water loop                | 2026 成熟    | 2026H2  | 2027        |
| Liquid-to-refrigerant CDU           | 2026 产品化   | 2026    | 2027        |
| Liquid-cooled busbar / 800VDC rack  | 2026 工程导入  | 2027    | 2028        |
| Two-phase D2C                       | 2026 试点    | 2027    | 2028        |
| Microfluidic/direct-to-silicon      | 2026 实验/样机 | 2027 小批 | 2028–2029   |
| Immersion cooling for mainstream AI | 技术可用       | 局部      | 主流化概率低于 D2C |

## B. 当前关键产品、细分技术与市场规模预测

### B1. 总市场三情景

口径：  
 未来 3 个月 = 2026Q2–Q3 订单/出货收入窗口；  
 未来 1 年 = 2026Q2–2027Q1；  
 未来 2 年 = 2027Q2–2028Q1 年化市场。  
 单位为 十亿美元，包括 AI/HPC 相关直液冷热链，不包括完整土建、电网接入、普通办公数据中心空调。

| 情景 | 未来 3 个月 | 未来 1 年 | 未来 2 年年化 | 高密度 AI 新 rack DLC 渗透率路径                  |
|----|---------|--------|----------|------------------------------------------|
| 保守 | 1.4–2.0 | 7–9    | 13–18    | 2026: 40–55%; 2027: 60–75%; 2028: 70–82% |
| 基准 | 2.3–3.0 | 10–13  | 20–27    | 2026: 55–70%; 2027: 75–88%; 2028: 85–92% |
| 乐观 | 3.4–4.9 | 14–18  | 28–38    | 2026: 65–80%; 2027: 85–95%; 2028: 90–98% |



这个预测高于部分公开报告，是因为公开报告通常按“数据中心液冷设备整体市场”或 manufacturer revenue 口径统计，而本文把 AI rack 绑定的 CDU、manifold、调试、过滤、水化学、传感、retrofit 也纳入热链。Dell'Oro 的保守口径约 2029 年 70 亿美元，而 GMI/Grand View 的广义口径 2026 年已在 60–81.7 亿美元；如果 2026–2027 AI rack 密度按 GB300/Rubin/Helios 速度上行，乐观区间是合理上沿。[\(Dell'Oro Group\)](#)

## B2. 当前关键产品拆分与三情景规模

单位：十亿美元。

| 产品/细分技术                                            | 当前状态         | 未来 3<br>个月：保<br>守/基准/<br>乐观 | 未来 1<br>年：保守<br>/基准/乐<br>观 | 未来 2<br>年：保守<br>/基准/乐<br>观 | 渗透率路径                                                            |
|----------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| D2C cold plate / cold plate loop                   | 主流量产         | 0.35 /<br>0.60 /<br>1.05    | 1.8 / 3.1<br>/ 4.8         | 3.8 / 6.5<br>/ 11.0        | 高密度 AI rack<br>attach：2026<br>55–75%，2027<br>75–90%，2028<br>90%+ |
| CDU：<br>rack/row/room/MW<br>liquid-to-liquid       | 主流量产         | 0.45 /<br>0.75 /<br>1.10    | 2.0 / 3.4<br>/ 5.2         | 4.5 / 7.8<br>/ 12.0        | 1 台 CDU 覆盖数百<br>kW–2.5MW；AI 新<br>建项目 attach 率<br>70–95%          |
| Manifold / QD / tubing /<br>seals / leak sensor    | 主流量产，<br>高弹性 | 0.25 /<br>0.45 /<br>0.75    | 1.1 / 2.0<br>/ 3.3         | 2.5 / 4.8<br>/ 7.5         | 跟随 D2C 100%<br>attach，QD/密封/传<br>感价值量随可维护<br>性提升                 |
| Liquid-to-refrigerant<br>CDU / L2R                 | 2026 加速      | 0.08 /<br>0.18 /<br>0.35    | 0.4 / 0.9<br>/ 1.8         | 1.0 / 2.5<br>/ 5.0         | retrofit 场景 2026<br>10–20%，2027<br>20–35%                        |
| RDHx / L2A sidecar /<br>hybrid air-liquid retrofit | 量产过渡         | 0.15 /<br>0.28 /<br>0.45    | 0.7 / 1.3<br>/ 2.2         | 1.2 / 2.5<br>/ 4.5         | 存量机房液冷过渡<br>attach 率 20–45%                                      |

|                                                                   |                          |                          |                          |                    |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| 设施侧换热: <b>plate HX</b> 、 <b>dry cooler</b> 、泵阀、 <b>chiller</b> 配套 | 快速放量                     | 0.25 /<br>0.50 /<br>0.85 | 1.2 / 2.4<br>/ 4.0       | 2.5 / 5.0<br>/ 8.0 | 45°C 温水/干冷器<br>渗透提升, 传统冷<br>冻水占比下降                        |
| <b>Coolant chemistry / corrosion inhibitor / filtration</b>       | 从硬件后<br>处理变<br>recurring | 0.06 /<br>0.13 /<br>0.25 | 0.3 / 0.7<br>/ 1.2       | 0.8 / 1.8<br>/ 3.2 | 新建液冷项目<br>attach 50–80%,<br>hyperscaler attach<br>80–100% |
| <b>Flushing / purging / commissioning / managed service</b>       | 供应瓶颈                     | 0.04 /<br>0.07 /<br>0.10 | 0.2 / 0.3<br>/ 0.5       | 0.4 / 0.7<br>/ 1.3 | 大型项目上线前必<br>需, 服务收入长期<br>化                                |
| <b>Immersion cooling: single/two-phase immersion</b>              | 小众                       | 0.03 /<br>0.07 /<br>0.16 | 0.15 /<br>0.35 /<br>0.80 | 0.5 / 1.2<br>/ 2.5 | AI 主流 rack 低于<br>5–10%, 特殊 HPC/<br>边缘/矿改更高                |
| <b>Monitoring / controls / leak analytics / DCIM interface</b>    | 起量                       | 0.04 /<br>0.08 /<br>0.15 | 0.2 / 0.4<br>/ 0.75      | 0.6 / 1.1<br>/ 2.0 | 从 CDU 控制扩展<br>到流体健康管理,<br>2027 起 recurring<br>软件化         |

单柜价值量模型：  
 IDTechEx 报告提到 GB200 rack cooling components 约 **5.5 万美元/rack**; 本文认为这是“rack 内冷却组件”而不是全设施交付价。若计入 CDU 分摊、manifold、QD、传感、过滤、调试和 retrofit 工程, 2026 年 150–230kW AI rack 的完整直液冷热链价值大致为 **12.5–32.5 万美元/rack**, 复杂冗余/retrofit 项目可到 **20–45 万美元/rack**。(IDTechEx)

## C. 在研关键产品与未来快速增长子方向

### C1. 在研/半成熟技术判断

| 在研方向                     | 技术状态   | 2026–2027 判断                |
|--------------------------|--------|-----------------------------|
| Two-phase direct-to-chip | 试点/小规模 | 解决更高热流密度, 但工质、安全、维护、标准化仍需验证 |

|                                                              |             |                                            |
|--------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| <b>Microfluidic / direct-to-silicon</b>                      | 实验室到工程样机    | 2027 小批, 2028 后有机会进入 3D chip/ 超高热流密度平台     |
| <b>AI 生成式 cold plate channel design</b>                      | 仿真/早期       | 先作为设计工具和 NRE 收入, 随后固化进冷板设计                 |
| <b>CDU-less / high-temp facility-water loop</b>              | 试点          | 新建园区可用, 减少中间换热损失; 对水质、腐蚀、隔离要求极高            |
| <b>45°C warm-water + dry cooler + heat reuse</b>             | 2026 进入平台导入 | Rubin/OCP 路线推动, 热回收和低水耗变成卖点                |
| <b>Liquid-cooled busbar / 800VDC power-cooling co-design</b> | 工程导入        | 2027 随 Rubin Ultra/Kyber、1MW rack 成为关键     |
| 智能泄漏预测/水质数字孪生                                                | 研究和产品化并行    | 2026 以 CDU 控制/传感为主, 2027 进入大规模监控平台         |
| <b>Immersion for AI factory</b>                              | 技术可用但场景有限   | 主流 AI rack 仍偏 D2C; immersion 留在特定高密度和非标准环境 |

Microsoft 的 microfluidics 研究显示, 微流道冷却实验室测试最高可比 cold plate 好 **3 倍**, 最大温升降低 **65%**, 并强调未来 first-party chips 与 3D chip 可能需要这种架构; Corintis 也称其可在芯片内部或封装附近集成冷却, 并计划把冷板产能从当前约 **10 万片/年**扩大到下一年 **100 万片/年**。  
([Source](#))

## C2. 在研产品市场规模预测

单位: 十亿美元; 这里更多反映 NRE、样机、试点和早期量产, 不等于成熟产品 TAM。

| 在研/新技术                                | 未来 3 个月:<br>保守/基准/乐观 | 未来 1 年:<br>保守/基准/乐观 | 未来 2 年:<br>保守/基准/乐观 | 成熟与放量时间                    |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>Two-phase D2C cold plate/CDU</b>   | 0.02 / 0.06 / 0.15   | 0.15 / 0.45 / 1.0   | 1.0 / 2.8 / 6.0     | 2026 试点, 2027 初量产, 2028 放量 |
| <b>Microfluidic/direct-to-silicon</b> | 0.005 / 0.02 / 0.05  | 0.03 / 0.10 / 0.30  | 0.20 / 0.70 / 1.80  | 2027 工程验证, 2028+ 平台导入      |

|                                                           |                    |                    |                    |                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>CDU-less / facility-water high-temp loop</b>           | 0.03 / 0.08 / 0.18 | 0.20 / 0.55 / 1.10 | 1.0 / 2.5 / 5.5    | 2026 新建园区试点, 2027 放量     |
| <b>45°C warm-water dry cooling / heat reuse</b>           | 0.10 / 0.25 / 0.50 | 0.60 / 1.40 / 2.80 | 2.0 / 4.8 / 9.0    | 2026H2 放量, 2027 成主线之一    |
| <b>AI-optimized cold plate design software/NRE</b>        | 0.01 / 0.03 / 0.08 | 0.08 / 0.20 / 0.45 | 0.30 / 0.80 / 1.50 | 2026 设计导入, 2027 平台化      |
| <b>Smart leak/water-health analytics</b>                  | 0.02 / 0.05 / 0.12 | 0.15 / 0.35 / 0.80 | 0.60 / 1.50 / 3.00 | 2026 传感 attach, 2027 软件化 |
| <b>Liquid-cooled busbar / 800VDC thermal-power module</b> | 0.01 / 0.04 / 0.10 | 0.20 / 0.60 / 1.20 | 1.5 / 3.5 / 7.0    | 2027 随 1MW rack 放量       |
| <b>Immersion AI modules</b>                               | 0.03 / 0.07 / 0.16 | 0.15 / 0.40 / 1.00 | 0.60 / 1.50 / 3.50 | 2026 小众, 2027 选择性放量      |

研究侧也出现 AI 设计冷板与泄漏预测方向:有研究用 GB200 cold plate channel geometry 做生成式设计仿真, 显示可降低平均温度和热点;也有液冷泄漏检测研究在合成数据上实现较高检测/预测效果。不过这些仍是研究原型, 不能直接当作商用可靠性验证。([arXiv](#))

## D. 供给侧:产能结构、瓶颈、成本与毛利

### D1. 产能结构:地区、公司、工艺

| 环节                           | 主要地区           | 代表公司                                                                       | 工艺/能力                                              |
|------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Cold plate / cold plate loop | 北美、台湾、中国、越南、欧洲 | CoolIT/Ecolab、Boyd/Eaton、Motivair/Schneider、Auras、AVC、Delta、Asetek、JetCool | 铜/铝加工、skiving、microchannel、brazing、焊接、镀镍、压力测试、洁净装配 |

|                                      |                            |                                                                                                  |                                                                |
|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| CDU / manifold / rack thermal system | 北美、欧洲、台湾、中国                | Vertiv、Schneider/Motivair、CoolIT/Ecolab、Eaton/Boyd、nVent、Delta、Rittal、STULZ                      | pump、valve、plate HX、filter、controller、冗余、流量/压力/温度监控            |
| QD / liquid connector / blind-mate   | 美国、欧洲、日本、中国                | Parker、Stäubli、CPC/Dover、CEJN、Danfoss、Koolance、中航光电、Amphenol、TE                                  | 低泄漏快速接头、盲插、耐压、耐腐蚀、循环插拔                                         |
| Seals / gasket / O-ring              | 美国、欧洲、日本                   | Parker、Trelleborg、Freudenberg、NOK、Greene Tweed、Saint-Gobain                                      | EPDM/FKM/FFKM、材料兼容、压缩永久变形控制                                    |
| Coolant / chemistry / filtration     | 美国、欧洲、日本、中国                | Ecolab/Nalco、Chemours、Solvay/Syensqo、Dow、BASF、Kurita、Veolia、Solenis、Parker、Donaldson             | 防腐、杀菌、导电率、颗粒过滤、passivation、水质监控                                |
| Facility heat rejection              | 北美、欧洲、日本、中国                | Alfa Laval、Kelvion、Danfoss、Johnson Controls、Trane、Carrier、Daikin、Modine/Airedale、Munters、SPX/BAC | plate HX、dry cooler、冷却塔、泵阀、chiller、热回收                         |
| 现场调试服务                               | 北美、欧洲、全球<br>hyperscaler 区域 | Vertiv/PurgeRite、Ecolab、Parker、PurgeRite、Puroflux、区域工程商                                          | flushing、purging、filtration、filling、commissioning、leak test、维护 |

## D2. 至少 10 个供给瓶颈

1. 冷板设计认证瓶颈：GPU/CPU/HBM/VRM 热源布局随平台变化，cold plate 不是通用品，必须跟 OEM/ODM/GPU 平台一起验证。
2. 微通道加工与焊接良率：高热流密度要求低热阻、低压降、无焊接缺陷；microchannel、skived fin、brazing、镀层一致性都会影响良率。
3. **QD**/盲插连接器供给：低泄漏、可维护、高循环插拔的液体连接器是 AI rack 现场可靠性的核心，供应商认证周期长。
4. 密封材料兼容性：冷却液、防腐剂、杀菌剂、金属材料、O-ring 材料之间必须长期兼容，否则会腐蚀、析出、堵塞、泄漏。

- 5. **CDU 泵阀/HX/控制器**产能：1–2.5MW CDU 需要高可靠 pump、valve、plate heat exchanger、controller 和出厂 full-load test。
- 6. **洁净度与过滤**：液冷回路颗粒、焊渣、氧化物会堵塞 microchannel；flushing、purging、filtration 会成为上线前硬瓶颈。
- 7. **现场服务人才**：AI 工厂建设速度快，但懂液冷、BMS、DCIM、压力测试、水化学的工程师不足。
- 8. **retrofit 施工窗口**：存量机房需要不停机或短停机改造，管路、地板承重、消防、冷冻水系统都限制节奏。
- 9. **设施侧热排放**：芯片热量被带出 rack 后仍要排到室外；干冷器、冷却塔、chiller、热回收系统成为新瓶颈。
- 10. **标准与责任边界**：GPU OEM、服务器 OEM、CDU 厂、设施商、运营商之间对漏液、腐蚀、保修责任边界仍需标准化。

Uptime Institute 的判断支持这一点：未来几年传统机房和高密度 AI 机房会并存，而 DLC 制造商有限产能会优先服务 AI/HPC，订单簿被填满。 ([Uptime Institute Blog](#))

### D3. 成本构成: AI rack 直液冷热链 BOM

以 150–230kW 高密度 AI rack 为基准，完整热链单位成本区间约 **12.5–32.5 万美元/rack**；复杂 retrofit 或高冗余设计可达 **20–45 万美元/rack**。

| 成本项                                             | 占比      | 单 rack 估算   | 说明                             |
|-------------------------------------------------|---------|-------------|--------------------------------|
| Cold plate / cold plate loop                    | 25–35 % | 3–11 万美元    | GPU/CPU/交换芯片冷板、软管、接头、tray loop |
| CDU 分摊                                          | 25–35 % | 4–12 万美元    | rack/row/room/MW CDU, 按容量分摊    |
| Manifold / QD / seals / leak sensor             | 10–18 % | 1.5–6 万美元   | 可维护性和安全性决定价值量                  |
| Facility-side HX / pump / dry cooler 接口         | 10–20 % | 1.5–8 万美元   | 新建/retrofit 差异极大               |
| Coolant / filtration / flushing / commissioning | 8–15 %  | 1–5 万美元     | 上线、维护、服务化收入                    |
| Controls / software / DCIM interface            | 3–8 %   | 0.5–2.5 万美元 | CDU 控制、传感、告警、水质数字化             |

## D4. 毛利与价格传导

| 环节                               | 典型毛利区间             | 定价权来源                  |
|----------------------------------|--------------------|------------------------|
| Cold plate / custom loop         | 20–35%；早期设计绑定可更高   | 平台定制、热阻/压降/可靠性、设计认证    |
| CDU / control system             | 25–40%；MW 级/高冗余可更高 | 容量、可靠性、控制软件、现场集成       |
| QD / seals / sensors             | 35–55%             | 小件高风险，认证周期长，替换成本高      |
| Coolant chemistry / monitoring   | 35–60%             | recurring、配方、材料兼容、水质数据 |
| Flushing / commissioning service | 35–60%             | 人才稀缺、上线关键路径、责任风险       |
| Facility heat rejection          | 20–35%             | 规模工程、区域服务、交付能力         |

价格传导机制：铜、不锈钢、泵阀、运输、人工成本可部分 pass-through；但真正支撑毛利的是“平台导入 + 现场可靠性”。液冷子系统占 GPU rack 总价值比例不高，但出故障会导致昂贵 AI rack 停机，所以客户对合格供应商的价格敏感度低于普通机械件。

## E. 竞争格局、壁垒与价值捕获

### E1. 市场结构

Dell’Oro 指出，Vertiv 在数据中心液冷市场处于领先，CoolIT、nVent、Boyd 等强势，Aeon 受 hyperscaler 定制项目带动增长。随着 Ecolab/CoolIT、Eaton/Boyd、Schneider/Motivair、Vertiv/PurgeRite 整合，2026 年行业将从“分散机械件供应”变成“少数 full-stack 热管理平台 + 多个关键小件供应商”格局。[\(Dell’Oro Group\)](#)

乐观估计：在 hyperscale AI direct-to-chip 项目中，头部 5–7 家 full-stack 厂商/平台供应商可能控制 **55–70%** 的高价值项目份额；但 QD、seals、传感、化学、区域服务仍相对分散，存在很多高毛利 niche。

## E2. 壁垒清单:为什么能定价

| 壁垒                   | 为什么形成定价权                                                         |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| GPU/OEM 平台 design-in | 一旦进入 GB300/Rubin/Helios/TPU/Trainium rack 设计, 替换要重新做热、机械、漏液、保修验证 |
| 热阻 + 压降 + 流量 共同优化    | 冷板不能只看导热, 还要控制泵功耗、压降、均流、堵塞风险                                     |
| 漏液与可靠性责任             | 液冷小件价值低但故障损失极高, 客户愿意买已验证供应商                                      |
| 水化学数据与长期服务           | 冷却液不是一次性耗材, 腐蚀、微生物、导电率、颗粒长期影响系统寿命                                |
| 全球交付能力               | hyperscaler 同时在北美、欧洲、亚洲、中东部署, 需要全球服务和备件                          |
| 认证与标准                | OCP、ASHRAE、OEM 认证、客户内部可靠性标准形成准入门槛                                |
| 供应规模                 | AI 工厂建设周期短, 能否按月交付数万套 loop、数千 manifold、数百 CDU 是硬门槛               |
| 系统集成                 | CDU、BMS、DCIM、液冷、供电、消防、机柜机械要协同, 单品公司难独立赢大单                        |

## E3. 价值链里最可能长期高 ROIC/高毛利的层

| 排名 | 层级                                                            | 原因                                         |
|----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1  | <b>QD / blind-mate connector / seals / leak sensor</b>        | 小件高风险、认证强、替换成本高、数量随冷板点数线性增长                |
| 2  | <b>Coolant chemistry + filtration + commissioning service</b> | recurring、客户粘性强、现场服务稀缺、能从硬件 CAPEX 延伸到 OPEX |
| 3  | <b>CDU control system / MW-class thermal platform</b>         | 软硬件一体、与 BMS/DCIM 绑定、系统责任重                  |



- |   |                                                            |                                 |
|---|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 4 | 平台定制 <b>cold plate loop</b>                                | 早期 design-in 强、热设计壁垒高;长期可能部分商品化 |
| 5 | <b>retrofit thermal solution: L2R CDU、RDHx、L2A sidecar</b> | 存量机房限制多, 工程复杂度带来定价权             |
| 6 | <b>generic copper block / 普通管路 / 通用泵阀</b>                  | 容易被规模供应商压价, 长期毛利较低              |
- 

## F. 2026 关键变化: 三个拐点与最可能放量子方向

### F1. 拐点一: Blackwell Ultra / GB300 到 Rubin, 液冷从“rack option”变成“platform default”

GB300 NVL72 已经是液冷 rack-scale 解法; Rubin/Vera Rubin 直接走 100% liquid-cooled tray 和 45°C 温水路线。Microsoft、CoreWeave、Dell、ASUS、Supermicro 都在 2026 公开液冷 AI rack 部署或展示, 说明液冷供应链已经进入正式量产窗口。([The Official Microsoft Blog](#))

最可能放量: D2C cold plate、CDU、manifold、QD、leak sensor、flushing service。

### F2. 拐点二: 热管理公司被电力/水处理巨头整合

Ecolab/CoolIT 是“水化学 + 冷板/CDU”; Eaton/Boyd 是“grid-to-chip + thermal”; Vertiv/PurgeRite 是“thermal infrastructure + clean fluid loop service”; Schneider/Motivair 是“电气/数据中心基础设施 + MW CDU”。这会把液冷竞争从单品能力推进到“谁能承担全生命周期责任”。([Ecolab Investor Relations](#))

最可能放量: coolant chemistry、commissioning、managed service、CDU 控制系统、端到端热管理平台。

### F3. 拐点三: OCP/ORW/MGX 标准化加速, 但完全商品化不会发生

OCP Cooling Environments、CDU、Cold Plate、Door Heat Exchanger、Heat Reuse 等工作组推动标准化; AMD Helios/HPE 采用 OCP Open Rack Wide, NVIDIA MGX/Rubin 生态也推动液冷

rack 模块化。标准化会降低导入门槛, 但 cold plate 与 QD/密封/水质仍需平台认证, 所以不会马上商品化。([Open Compute Project](#))

最可能放量: ORW/MGX 兼容 rack thermal kits、标准 CDU、标准 manifold、blind-mate connector、field service。

---

## G. 2027 关键变化: 三个拐点与最可能放量子方向

### G1. 拐点一: Rubin / Helios / TPU8 / Trainium3/4 多平台同时放量

2027 不再是 NVIDIA 单线液冷, 而是 Rubin、MI450/Helios、TPU8、Trainium3/4、MTIA、Ascend 等多条架构都进入高密度 rack。项目内模型预计 2027 HBM-backed accelerator 合计 **18–25M** 颗, 非 NVIDIA ASIC 的液冷需求会显著提高供应链分散度。

最可能放量: 多平台 cold plate loop、非 NVIDIA rack CDU、ORW/MGX 兼容 manifold、国产液冷供应链。

### G2. 拐点二: 200kW+ rack 向 500kW/1MW rack 工程路线过渡

Vertiv 已与 NVIDIA 合作 800VDC infrastructure for 1MW racks and beyond; NVIDIA Rubin Ultra 方向也提到 Kyber、800VDC、liquid cooling 和机械设计协同。2027 的焦点会从“能否液冷”变成“高压供电、液冷 busbar、热回收、现场维护能否一起规模化”。([Vertiv](#))

最可能放量: liquid-cooled busbar、800VDC thermal-power module、MW CDU、45°C warm-water dry cooler、热回收。

### G3. 拐点三: two-phase D2C 和 microfluidics 开始从实验进入早期商业

Microsoft 的 microfluidics 数据给出明确方向: 未来 first-party chips、3D chip、高热流密度封装可能突破传统 cold plate 极限。2027 年不会全面替代 single-phase D2C, 但会在少数先进客户和自研 ASIC 中形成工程验证。([Source](#))

最可能放量: two-phase D2C 小批、microfluidic NRE、AI 优化冷板设计、smart leak prediction、direct-to-package cooling。

---

## H. 产品与技术头部公司全图谱

### H1. Full-stack 数据中心热管理 / 电力 + 冷却平台

| 公司                                                   | 代表能力                                                                                            |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vertiv                                               | AI rack reference architecture、CDU、thermal infrastructure、PurgeRite flushing/filtration service |
| Schneider Electric / Motivair                        | MW-class CDU、数据中心电气、机柜、BMS、Motivair D2C                                                         |
| Eaton / Boyd Thermal                                 | grid-to-chip、电气系统、Boyd cold plate/thermal systems                                               |
| Ecolab / CoolIT                                      | cold plate、CDU、manifold、水化学、流体管理                                                                |
| nVent                                                | liquid cooling、enclosures、leak detection、RDHx/thermal distribution                              |
| Delta Electronics                                    | CDU、电源、风扇、服务器热管理、亚洲产能                                                                           |
| Rittal                                               | rack、CDU、IT enclosure、液冷基础设施                                                                    |
| STULZ                                                | 数据中心冷却、CDU、精密空调                                                                                 |
| Johnson Controls / Silent-Aire                       | hyperscale 冷却系统、模块化数据中心                                                                         |
| Trane、Carrier、Daikin、Mitsubishi Electric             | chiller、heat pump、设施侧冷却                                                                         |
| Modine / Airedale、Munters、SPX/BAC、Alfa Laval、Kelvion | heat exchanger、dry cooler、冷却塔、设施侧换热                                                             |

### H2. Direct-to-chip cold plate / liquid loop

| 公司 | 代表能力 |
|----|------|
|----|------|

|                                                                     |                                              |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| CoolIT / Ecolab                                                     | hyperscale D2C、cold plate、CDU、manifold       |
| Boyd / Eaton                                                        | cold plate、thermal module、grid-to-chip       |
| Motivair / Schneider                                                | CDUs、cold plates、liquid cooling system       |
| Auras、AVC、Delta                                                     | 台湾服务器散热与液冷组件                                 |
| Asetek                                                              | D2C liquid cooling、HPC/服务器液冷                 |
| JetCool                                                             | microconvective cooling、direct-to-chip 高热流密度 |
| Iceotope                                                            | precision liquid cooling                     |
| LiquidStack、GRC、Submer、Asperitas                                    | immersion / advanced liquid cooling          |
| ZutaCore、Chillydyne                                                 | two-phase / negative-pressure liquid cooling |
| Cooler Master、Nidec、Fujitsu、Lenovo Neptune、Dell、HPE、Supermicro、ASUS | OEM/ODM 级液冷集成与服务器平台                          |

### H3. CDU / manifold / rack thermal distribution

| 公司                 | 代表能力                                       |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Vertiv             | high-density CDU、reference architecture、服务 |
| Schneider/Motivair | MCDU-70、MW-class CDU                       |
| CoolIT/Ecolab      | CHx 系列 CDU、rack manifold                   |
| Eaton/Boyd         | thermal systems、rack liquid distribution   |
| nVent              | liquid cooling infrastructure              |
| Delta              | CDU、电源/热一体化                                |

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Rittal、STULZ、Airedale/Modine      | 数据中心冷却基础设施               |
| Danfoss、Grundfos、Wilo、Xylem、Ebara | pump、valve、fluid control |
| Alfa Laval、Kelvion、SWEP           | plate heat exchanger     |

## H4. QD、液体连接器、密封、传感

| 类别                                        | 公司                                                                                           |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| QD / blind-mate liquid connector          | Parker、Stäubli、CPC/Colder/Dover、CEJN、Danfoss、Koolance、Swagelok、中航光电、Amphenol、TE Connectivity |
| Seals / O-ring / gasket                   | Parker、Trelleborg、Freudenberg、NOK、Greene Tweed、Saint-Gobain                                  |
| Leak / moisture / flow / pressure sensors | TE Connectivity、Sensata、Honeywell、Amphenol、nVent、ifm、SICK、Omron、Gems Sensors                 |
| Valves / fluid controls                   | Parker、Danfoss、SMC、Bürkert、Festo、Flowserve、ITT                                               |

## H5. 冷却液、水化学、过滤、调试服务

| 类别                                 | 公司                                                                           |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 水化学/防腐/杀菌/导电率管理                    | Ecolab/Nalco、Chemours、Solvay/Syensqo、Dow、BASF、Kurita、Veolia、Solenis、Lubrizol |
| 过滤/洁净流体                            | Parker、Donaldson、Pentair、Pall/Danaher、Puroflux                               |
| flushing / purging / commissioning | Vertiv/PurgeRite、Ecolab、PurgeRite、区域 mechanical contractors、Parker 服务体系      |
| dielectric / immersion fluids      | 3M、Chemours、Solvay/Syensqo、Shell、Castrol/BP、ExxonMobil、Engineered Fluids     |

## H6. Immersion、two-phase、microfluidics、在研技术

| 技术 | 公司/机构 |
|----|-------|
|----|-------|

|                                                |                                                                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Immersion cooling                              | LiquidStack、GRC、Submer、Asperitas、Iceotope、TMGcore、DUG、Fujitsu                         |
| Two-phase D2C                                  | ZutaCore、JetCool、Chillydyne、部分 hyperscaler 自研                                         |
| Microfluidic / direct-to-silicon               | Microsoft、Corintis、JetCool、EPFL/学术生态、封装厂与 hyperscaler 自研                              |
| AI cold plate design / digital twin            | NVIDIA Omniverse/DSX 生态、Microsoft、自研热仿真团队、ANSYS/Synopsys、Cadence、Siemens EDA、Dassault |
| Smart leak prediction / water health analytics | Vertiv、Schneider、Ecolab、nVent、TE/Sensata/Honeywell 传感生态、自研 DCIM/BMS 厂商                |

---

## 最终投资价值判断

2026–2027 年，直液冷是 AI 基础设施中“确定性高、但价值分配不平均”的行业。总量增长来自 AI rack 功率密度，超额收益来自可靠性、认证、服务化和平台绑定。

最值得优先跟踪的 8 条线：

1. **Cold plate loop design-in**: 跟随 GB300、Rubin、Helios、TPU/Trainium/MTIA 放量。
2. **MW-class CDU**: 1–2.5MW CDU、row/room CDU、L2R CDU 是 2026–2027 高价值大件。
3. **QD / seals / leak sensor**: 小件高毛利，数量随冷却点线性增长，替换成本高。
4. **Coolant chemistry / filtration / flushing**: 从一次性交付转 recurring, Ecolab/CoolIT、Vertiv/PurgeRite 证明此方向价值上升。
5. **Retrofit thermal**: L2R CDU、RDHx、L2A sidecar 解决存量机房，是 2026 最容易超预期的子方向。
6. **45°C warm-water / dry cooling / heat reuse**: 2027 新建 AI 工厂的重要路线。
7. **800VDC + liquid-cooled busbar**: 2027–2028 进入 500kW–1MW rack 的关键。
8. **Microfluidic / two-phase D2C**: 不是 2026 主线，但可能是 2028 以后超高热流密度封装的高赔率方向。

一句话结论: 2026 买的是 **single-phase D2C** 液冷全链条的确定性; 2027 买的是 **100% 液冷 rack、MW CDU**、服务化流体管理和 **power-cooling co-design** 的再定价。

## 行业调研:【功率半导体与高压保护器件】

# AI 计算中心大规模建设下的 2026–2027 机会、技术路径与投资价值判断

时间口径：截至 **2026-04-24**。

**\*\*行业口径：\*\***本文把“功率半导体”与“高压保护器件”放在 AI 数据中心“grid-to-chip”电力链条里看，覆盖：电网/中压开关柜、UPS/BBU、PDU、800VDC/±400VDC、48V/54V rack bus、IBC、POL/VRM、eFuse/hot-swap、TVS/ESD/SPD、熔断器、接触器、断路器、固态断路器，以及 Si、SiC、GaN、IGBT、MOSFET、JFET、GaN HEMT、数字电源控制器、隔离驱动、传感监控等。

**\*\*最核心结论：\*\***2026 年 AI 服务器电源主流仍是 **480VAC/415VAC** 机房输入 + **UPS/PDU + 48V/54V rack bus + 多级 DC/DC + 高电流 POL/VRM**；但产业方向已经明确转向 **800VDC / ±400VDC** 高压直流 + 更少级数转换 + **SiC/GaN** + 智能保护 + 机架级电力遥测。800VDC 在 2026 年是设计导入、样机和局部试点，**2027 年**开始成为 **1MW 级 AI rack** 的关键放量方向。NVIDIA 官方把 800VDC 定位为 AI factory 的下一代电力架构，并说明 800VDC 通过降低电流、减少铜缆/母排体积和减少转换级数来提高同一空间内的算力密度；其合作生态已覆盖 ADI、Infineon、MPS、Navitas、onsemi、Renesas、ROHM、ST、TI、Delta、Flex、LiteOn、Eaton、Schneider、Vertiv 等。[\(NVIDIA\)](#)

---

## 0. 报告的需求底盘与乐观假设

### 0.1 项目内 AI 芯片出货模型给出的需求强度

项目内文件给出的 AI 基建底盘非常激进：2026E 高端 HBM-backed AI accelerator 合计 **13–15M** 颗，HBM stack attach 粗估 **100–130M stack**；2027E 高端 accelerator **18–25M** 颗，HBM stack **140–210M stack**。这意味着电源、保护、散热、测试、封装、互联的需求不是按 GPU 数线性增长，而是按 **rack** 功率密度、端口数、**HBM stack** 数、**VRM** 相数、冷却点数、保护点数共同增长。

项目内另一份 AI 芯片预测文件给出的“数据中心 AI 加速器可部署硬件等效价值”为：**2026 年 5200–8500 亿美元**，**2027 年 8500 亿–1.55 万亿美元**；其中只算芯片/封装模组半导体价值，2026 年为 **3000–5700 亿美元**，2027 年为 **5200 亿–1.05 万亿美元**。在这个假设下，功率半导体与高压保护件会从“服务器辅助 BOM”变成 AI rack 是否能交付的核心约束。

### 0.2 本报告的乐观建模口径

我把 AI 数据中心相关电力器件市场分成三层：

层级

包含产品

2026–2027 判断

|             |                                                                                         |                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 芯片级/板级功率半导体 | VRM/POL、DrMOS/SPS、低压 MOSFET、GaN power stage、SiC/GaN IBC、数字控制器、隔离驱动、eFuse/hot-swap       | 2026 已经放量, 2027 随 Rubin、MI450、TPU 8、Trainium3、MTIA 等继续翻倍级增长 |
| 机架级/电源架构器件  | 48V power shelf、800VDC→50V/12V/6V、busbar、blind-mate power connector、BBU disconnect、固态保护 | 2026 以 48V/54V 为主, 800VDC 进入样机和早期设计锁定, 2027 规模化             |
| 高压保护与设施侧保护  | SPD、TVS、MOV、GDT、熔断器、半导体熔断器、DC contactor、MCCB/ACB、SSCB、MV switchgear、UPS/BESS 保护         | 2026 受数据中心电力扩容和长交付周期拉动, 2027 因 800VDC 和高功率 rack 价值量提升       |

**\*\*大胆乐观假设:\*\***未来两年 AI 数据中心新增与改造项目中, 功率半导体 + 高压保护件的可识别累计出货额可达 **550–1200** 亿美元区间; 其中“真正高毛利/高技术壁垒”的智能功率 IC、SiC/GaN、高压 hot-swap/eFuse、固态断路器、数字保护遥测、800VDC 转换模块会显著快于传统电气件。

# A. AI 计算中心大规模建设下的机遇、挑战与 2026 最可能技术路径

## A1. 机会: AI rack 的瓶颈从 GPU 迁移到电力链条

2026 年功率半导体和高压保护件的增量不是来自传统服务器自然换代, 而是来自四个结构性变化:

| 结构性变化                                                     | 对功率半导体/保护件的影响                                                     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| rack 功率从 10–30kW 向 100kW、200kW、600kW、1MW 级演进              | 48V/54V 继续提升电流密度, 但铜损和母排体积开始逼近极限, 推动 800VDC                       |
| GPU/ASIC 从板卡级走向 NVL72、Helios、TPU pod、Trainium UltraServer | 电源保护从“单 PSU 保护”变成 rack-scale power coordination: 热插拔、故障隔离、遥测、快速切断 |



HBM4、SOCAMM2、CPO/OCS、液冷、AI-native storage 同时放量

每个 rack 的电源域增加, eFuse/hot-swap、TVS、低压 MOSFET、POL 数量提高

AI 工厂开始按 gigawatt 规划

中压开关柜、UPS、BESS、SPD、断路器、固态保护和电网侧功率器件价值量上升

NVIDIA 官方 800VDC 架构把 AI 数据中心的传统 54V rack power bottleneck 明确指出来, 并强调 800VDC 能减少转换级数、降低 I<sup>2</sup>R 损耗、减少电缆和母排体积, 这直接利好 SiC/GaN、数字电源控制器、高压保护和 800VDC power shelf。[\(NVIDIA\)](#)

## A2. 挑战:2026 不是“全行业直接切到 800VDC”

2026 最大挑战是:AI rack 的功率密度已经要求 800VDC, 但数据中心设施、认证、保护协调、现场维护、操作安全、供应链和标准仍在迁移中。NVIDIA 的路线图也更像分阶段:先从现有 AC → DC conversion 演进, 再过渡到更集中、更高压的 800VDC 分配; Kyber 架构强调把高压送到计算节点附近, 再用 64:1 LLC 等方案降到 12V。[\(NVIDIA Developer\)](#)

外部研究也支持“高功率 rack 正在逼近电力极限”:TrendForce 引述 IEA 数据称, 全球数据中心用电从 2024 年约 **415TWh**走向 2030 年约 **945TWh**;AI rack 功率从传统 5–10kW 抬升到 **30–100kW** 以上, 并把未来 NVIDIA Rubin Ultra NVL576 类机架放到 **600kW**量级讨论。[\(TrendForce\)](#)

## A3. 当前正在使用的主流技术

| 电力层级  | 2026 正在使用的技术                                             | 状态                           |
|-------|----------------------------------------------------------|------------------------------|
| 设施输入  | 480VAC/415VAC、UPS、PDU、ATS、MCCB/ACB、SPD、熔断器               | 成熟主流                         |
| 机架级   | 48V/54V rack bus、power shelf、busbar、blind-mate connector | AI server 主流                 |
| 板级中间级 | 48V→12V/5V/6V、LLC、buck、IBC、数字控制器                         | 成熟并快速升级                      |
| 芯片级   | 多相 VRM、DrMOS/SPS、TLVR、低压 MOSFET、Vcore power stage        | 2026 出货最大                    |
| 宽禁带   | 650V GaN、650/1200V SiC、SiC JFET、SiC diode、GaN HEMT       | 从高端 PSU/UPS/IBC 向 AI rack 渗透 |

|     |                                                        |                          |
|-----|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| 保护  | eFuse、hot-swap、TVS、ESD、MOV、GDT、SPD、半导体熔断器、DC contactor | eFuse/hot-swap 从保护变成遥测节点 |
| 下一代 | 800VDC、±400VDC、800→50V/12V/6V、固态断路器、SST/MVDC           | 2026 样机/导入, 2027 放量      |

TI 已把 48V hot-swap eFuse 明确定位于下一代 AI 数据中心，强调 eFuse 用于保护高价值内存和处理系统免受瞬态、电流、温度异常冲击，并提供 PMBus 等管理能力；ADI 也强调 800VDC live insertion/removal 下，hot-swap 是防止电弧和灾难性故障的第一道保护。([Texas Instruments](#))

## A4. 在 2026/2027 出货最大的 AI 芯片技术路径背景下，电力器件成熟与放量节奏

项目内模型指出：2026 年主线是 Blackwell/Blackwell Ultra、Trainium2/3、TPU Ironwood/TPU8、Ascend 910C/950、AMD MI350/MI450 初期；2027 年更明显切到 Rubin、MI450/Helios、TPU 8、Trainium3/4、MTIA 450/500、Ascend 960。

| AI 平台                                    | 2026–2027 量产节奏                  | 对功率半导体/保护件的直接拉动                                                |
|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>NVIDIA GB300/B300 Blackwell Ultra</b> | 2026 主力放量                       | 48V/54V、high-current VRM、eFuse、液冷泵阀保护、PSU WBG、rack power shelf |
| <b>NVIDIA Vera Rubin / Rubin NVL72</b>   | 2026H2 初量, 2027 主力              | 800VDC 设计导入、HBM4 供电、SOCAMM2 供电、CPO/网络电源、64:1 LLC、智能保护          |
| <b>AMD MI350</b>                         | 2026 放量                         | 288GB HBM3E、高功率 OAM/UBB、48V power shelf、VRM、SiC/GaN PSU        |
| <b>AMD MI450/Helios</b>                  | 2026H2 客户启动, 2027 放量            | 432GB HBM4、72 GPU/rack、液冷、scale-up fabric、48V/800V 过渡、高压保护     |
| <b>Google TPU Ironwood/TPU 8</b>         | 2026–2027 大规模                   | 液冷 pod、光网络、电力遥测、PSU/GaN/SiC、rack/pod 级保护协调                     |
| <b>AWS Trainium3/4</b>                   | Trainium3 2026, Trainium4 2027+ | 144-chip UltraServer、20.7TB HBM3e、EFA 网络、电源效率、48V/高密度 PSU      |

|                                      |                         |                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Meta MTIA<br/>300/400/450/500</b> | 2026 进入 GenAI , 2027 扩大 | OCP rack、1GW 级 commitment、Ethernet-first、48V/液冷/智能保护  |
| <b>Microsoft Maia 200</b>            | 2026 早期部署, 2027 扩大      | 750W 级推理 ASIC、216GB HBM3E、rack power + liquid cooling |
| <b>Huawei Ascend 950/960</b>         | 2026–2027 国产 AI 集群      | 国产 SiC/IGBT/MOSFET、国产电源模块、国产 SPD/熔断器/开关柜              |
| 中国非华为 <b>ASIC/GPU</b>                | 2026 颗数高, ASP 较低        | 国产替代电源链, 低成本 MOSFET/IGBT/SiC, 国产保护件                   |

技术成熟/放量时间表

| 技术                                             | 2026 状态     | 预计成熟时间      | 预计放量时间      | 判断                        |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| <b>48V/54V rack bus + high-current VRM/POL</b> | 已成熟、主力出货    | 已成熟         | 2026 全年     | 2026 最确定收入线               |
| <b>eFuse/hot-swap/smart fuse for 48V</b>       | 大量导入        | 已成熟         | 2026 全年     | AI rack 保护点数量显著提高         |
| <b>650V Si SJ + SiC diode/MOSFET PSU</b>       | 主流高端 PSU 使用 | 已成熟         | 2026 全年     | 成熟但价格竞争较强                 |
| <b>650V/700V GaN PSU / LLC / PFC</b>           | 高端设计导入      | 2026H2      | 2026H2–2027 | 数据中心 GaN 开始从消费快充转向 AI PSU |
| <b>SiC JFET/MOSFET for UPS/BBU/HV DC/DC</b>    | 已有设计赢单      | 2026        | 2026–2027   | 受益高压和高效率                  |
| <b>800VDC→50V</b>                              | 参考设计/样机     | 2026H2–2027 | 2027        | 800VDC 第一条现实放量路径          |
| <b>800VDC→12V/6V direct</b>                    | GTC/APEC 样机 | 2027        | 2027H2–2028 | 高赔率, 但可靠性/标准/磁件/热是瓶颈      |

|                                                        |         |           |             |                          |
|--------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------|--------------------------|
| 64:1 LLC / Kyber node-level converter                  | 架构明确    | 2027      | 2027H2-2028 | 更贴近 Rubin Ultra/1MW rack |
| 800V high-voltage hot-swap / SSCB                      | 样机/早期参考 | 2027      | 2027-2028   | 保护链最大新增价值池之一             |
| SST/MVDC/中压直达 800VDC                                   | 试点/规划   | 2027-2028 | 2028+       | 更偏设施级，短期不如 rack-level 确定 |
| Ga <sub>2</sub> O <sub>3</sub> / diamond / AlN 极 端功率器件 | 研发      | 2028+     | 2029+       | 不是 2026-2027 主线          |

Infineon 2026 年已经发布 800VDC 相关高压中间总线参考设计，包括 **800V/±400V 到 50V**、以及 **800V 到 12V**的紧凑板级方案，并给出部分方案满载效率 **>98%**；ST 也在 2026 年把 800VDC AI 数据中心方案扩展到 **12V** 和 **6V** 架构；Navitas 则展示 **800V→6V**单级 DC/DC 板卡，目标是绕开传统 48V 中间总线。[\(Infineon Technologies\)](#)

## A5. 2026 最可能的技术路径

**2026 最可能的真实量产路径不是“800VDC 全面替代 48V”，而是：**

**480VAC/415VAC 数据中心输入 → UPS/PDU/48V power shelf → 48V/54V rack bus → 12V/6V intermediate rail → high-current POL/VRM → GPU/ASIC/HBM。**  
 在高端 PSU、BBU、UPS、部分 IBC 中引入 **SiC/GaN**；在 NVIDIA/AMD/云厂商下一代 rack 里提前设计 **800VDC** 接口和保护体系。

也就是说，**2026 年收入最大的是 48V/54V、VRM、eFuse、PSU GaN/SiC**；**2027 年弹性最大的是 800VDC、800→50/12/6、高压 smart protection、SSCB、SiC/GaN 模块。**

## B. 现有关键产品：细分技术、未来 3 个月/1 年/2 年市场规模与渗透率路径

表格口径：

1. 下表为“AI 数据中心新增/升级项目相关累计出货额”，不是全球全行业 TAM，也不是公司收入。
2. “保/基/乐”为保守/基准/乐观三情景，单位为 十亿美元。

- 不同产品有交叉，例如 power shelf 内含 MOSFET/GaN/SiC、控制器和保护件，因此不能机械加总。
- 渗透率指在新建高密度 AI rack 或相关电力链条中的配置比例。

| 现有关键产品                                                       | 当前使用位置              | 未<br>来 3<br>个<br>月<br>市<br>场<br>保<br>基<br>乐 | 未<br>来 1<br>年<br>市<br>场<br>保<br>基<br>乐 | 未<br>来 2<br>年<br>累<br>计<br>保<br>基<br>乐 | 渗透率<br>路径                   | 增长判断                                                      |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 低压 MOSFET、DrMOS/SPS<br>、TLVR、Vcore POL/VRM                   | GPU/ASIC/HBM        | 0.8                                         | 3.8                                    | 8 /                                    | 2026                        | 出货最大、<br>确定性最高；<br>受<br>GPU/ASIC<br>出货和电流<br>密度提升直<br>接拉动 |
|                                                              | core rail、HBM       | /                                           | /                                      | 13                                     | 80–90%                      |                                                           |
|                                                              | rail、               | 1.2                                         | 5.8                                    | /                                      | → 2027                      |                                                           |
|                                                              | CPU/SOCAMM2<br>rail | /                                           | /                                      | 22                                     | 90–95%                      |                                                           |
| 48V/54V intermediate bus<br>converter、power shelf、<br>busbar | rack power shelf    | 0.6                                         | 2.5                                    | 5 /                                    | 70–85%                      | 2026 主流量<br>产路径；<br>800VDC 不<br>会立刻替代<br>48V              |
|                                                              | 、tray 供电、           | /                                           | /                                      | 9 /                                    | →                           |                                                           |
|                                                              | OCP ORV3 类架         | 1.0                                         | 4.0                                    | 16                                     | 85–95%                      |                                                           |
|                                                              | 构                   | /                                           | /                                      |                                        |                             |                                                           |
| 650V Si superjunction<br>MOSFET + SiC diode PSU<br>front-end | AC/DC PSU、          | 0.5                                         | 2.2                                    | 4.2                                    | 传统                          | 稳定增长但<br>ASP 压力较<br>大                                     |
|                                                              | PFC、LLC、UPS         | /                                           | /                                      | / 7                                    | PSU                         |                                                           |
|                                                              | 小功率段                | 0.8                                         | 3.5                                    | /                                      | 60–80%                      |                                                           |
|                                                              |                     | /                                           | /                                      | 12                                     | ；高端逐<br>步被<br>GaN/SiC<br>替代 |                                                           |
|                                                              |                     | 1.2                                         | 5.5                                    |                                        |                             |                                                           |

|                                                          |                                                                             |                                      |                               |                                                    |                                                        |                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>650V/700V GaN HEMT / GaN IC</b>                       | 高频 PSU、PFC、LLC、48V/800V DC/DC                                               | 0.1<br>5 /<br>0.3<br>0 /<br>0.5<br>5 | 0.8<br>/<br>1.5<br>/<br>2.8   | 2.3<br>/<br>4.5<br>/<br>9.0                        | AI 新<br>PSU<br>10–17%<br>→<br>20–35%<br>→<br>35–60%    | 高弹性;<br>Infineon 称<br>2026 GaN<br>市场收入约<br>9.2 亿美元、<br>同比 +58%、<br>并预计<br>2025–2030<br>CAGR 44%            |
| <b>100V/150V 低压 GaN / 高速 MOSFET</b>                      | 48V→12V/6V、<br>低压高频转换                                                       | 0.0<br>8 /<br>0.1<br>5 /<br>0.3<br>0 | 0.4<br>5 /<br>0.9<br>/<br>1.8 | 1.5<br>/<br>3.5<br>/<br>7.5                        | 5–10%<br>→<br>15–30%<br>→<br>30–50%                    | 若 48V 高速<br>DC/DC 更追<br>求功率密度<br>, 低压 GaN<br>渗透加速                                                          |
| <b>SiC MOSFET/JFET/diode/module</b>                      | UPS、BBU、<br>800V/±400V<br>DC/DC、HV<br>protection、<br>solid-state<br>breaker | 0.2<br>5 /<br>0.4<br>5 /<br>0.7<br>5 | 1.2<br>/<br>2.2<br>/<br>4.0   | 3 /<br>6 /<br>11<br><br>→<br>25–40%<br>→<br>40–65% | HV AI<br>power<br>15–25%<br>→<br>25–40%<br>→<br>40–65% | 高压化直接<br>利好;<br>onsemi 已把<br>SiC JFET 用<br>于 AI data<br>center<br>solid-state<br>breaker/UP<br>S 等设计赢<br>单 |
| <b>48V eFuse / hot-swap / smart fuse / power monitor</b> | GPU tray、OAM<br>、baseboard、<br>rack live<br>insertion、BBU                   | 0.1<br>2 /<br>0.2<br>0 /<br>0.3<br>4 | 0.5<br>5 /<br>0.9<br>/<br>1.5 | 1.4<br>/<br>2.4<br>/<br>4.2                        | 40–55%<br>→<br>60–75%<br>→<br>75–90%                   | 从“保护件”<br>升级为遥测<br>节点, 毛利<br>高于普通被<br>动件                                                                   |
| <b>TVS/ESD、MOV、GDT、SPD</b>                               | PSU 输入、PDU<br>、网络端口、BBU<br>、机柜电源入口                                          | 0.1<br>8 /<br>0.2<br>8 /<br>0.4<br>5 | 0.8<br>/<br>1.2<br>/<br>2.0   | 1.8<br>/<br>3.0<br>/<br>5.5                        | 几乎<br>100%,<br>但高能<br>量等级<br>提升                        | 单价低但数<br>量巨大; 高压<br>/高浪涌等级<br>产品增长更<br>好                                                                   |

|                                                            |                                    |     |     |     |               |                                       |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|-----|---------------|---------------------------------------|
| 半导体熔断器、DC fuse、DC contactor、MCCB/ACB、switchgear protection | UPS、BBU、PDU、800VDC/±400V DC、设施侧    | 1.0 | 5 / | 12  | 强制配置; 智能/快速保护 | 数据中心电力扩容直接拉动, 交付周期和认证决定价格             |
|                                                            |                                    | /   | 8 / | /   |               |                                       |
|                                                            |                                    | 1.7 | 14  | 22  |               |                                       |
|                                                            |                                    | /   | /   | /   |               |                                       |
|                                                            |                                    | 2.8 |     | 40  | 5–10%         | →                                     |
|                                                            |                                    |     |     |     | 20–45%        |                                       |
| 隔离驱动、数字电源控制器、电流/电压/温度传感                                    | SiC/GaN gate drive、PMBus、电源遥测、保护协调 | 0.2 | 1.0 | 2.5 | 30–50%        | 价值从功率器件转向“控制 + 保护 + 遥测”               |
|                                                            |                                    | 0 / | /   | /   | →             |                                       |
|                                                            |                                    | 0.3 | 1.8 | 5.0 | 60–80%        |                                       |
|                                                            |                                    | 5 / | /   | /   |               |                                       |
|                                                            |                                    | 0.5 | 3.0 | 9.0 |               |                                       |
|                                                            |                                    | 5   |     |     |               |                                       |
| UPS/BESS 功率模块: IGBT/SiC module                             | 站点级 UPS、BBU、储能变流器                  | 0.3 | 1.8 | 4.5 | 站点级配置快速提高     | AI 数据中心需要削峰和备用电力; SiC 模块提高效率 and 体积密度 |
|                                                            |                                    | 5 / | /   | / 9 |               |                                       |
|                                                            |                                    | 0.6 | 3.2 | /   |               |                                       |
|                                                            |                                    | 5 / | /   | 18  |               |                                       |
|                                                            |                                    | 1.0 | 5.5 |     |               |                                       |

TrendForce 预测到 2026 年数据中心电源中 SiC/GaN 渗透约 **17%**, 2030 年超过 **30%**; 这支持“2026 仍是 Si + 48V 主流、WBG 快速渗透”的判断。(TrendForce)

全球背景上, Global Market Insights 估算全球功率半导体市场 2026 年约 **588 亿美元**, 2031 年约 **770 亿美元**; 但 AI 数据中心子市场的增速显著高于母行业, 尤其是 GaN、SiC、智能电源控制和高压保护。(Global Market Insights Inc.)

## C. 在研/新兴关键产品: 未来 3 个月/1 年/2 年市场规模与渗透率路径

| 在研/新兴产品与技术 | 2026 状态 | 未来 3 个月<br>保/基/乐 | 未来 1 年<br>保/基/乐 | 未来 2 年<br>累计<br>保/基/乐 | 渗透率<br>路径 | 放量判断 |
|------------|---------|------------------|-----------------|-----------------------|-----------|------|
|------------|---------|------------------|-----------------|-----------------------|-----------|------|

|                                                                              |                   |                          |                         |                       |                                      |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>800VDC→50V<br/>high-voltage IBC</b>                                       | 参考设计/客<br>户验证     | 0.05 /<br>0.10 /<br>0.25 | 0.30 /<br>0.8 /<br>1.8  | 2.5 / 6<br>/ 14       | <3% →<br>8–20%<br>→<br>25–50%        | 800VDC 最现实<br>的第一段放量路<br>径                          |
| <b>800VDC→12V / 6V<br/>direct conversion</b>                                 | GTC/APEC<br>样机    | 0.02 /<br>0.06 /<br>0.15 | 0.20 /<br>0.6 /<br>1.5  | 1.8 / 5<br>/ 13       | <1% →<br>5–15%<br>→<br>20–45%        | 价值量极高, 但可<br>靠性、磁件、认证<br>难度大                        |
| <b>64:1 LLC / Kyber<br/>node-level<br/>converter</b>                         | NVIDIA 架构<br>方向明确 | 0.02 /<br>0.06 /<br>0.12 | 0.15 /<br>0.4 /<br>1.0  | 1.5 / 4<br>/ 10       | 0–2% →<br>5–10%<br>→<br>25–50%       | 适合 Rubin<br>Ultra/1MW rack;<br>2027 后兑现             |
| <b>800V high-voltage<br/>hot-swap / smart<br/>disconnect</b>                 | 早期参考设<br>计        | 0.04 /<br>0.08 /<br>0.15 | 0.18 /<br>0.35 /<br>0.7 | 0.8 /<br>1.8 /<br>4.0 | <5% →<br>5–15%<br>→<br>15–35%        | 800VDC 没有高<br>压保护无法规模<br>化                          |
| <b>GaN/SiC solid-state<br/>circuit breaker,<br/>SSCB</b>                     | 工业样机/早<br>期商用     | 0.03 /<br>0.07 /<br>0.15 | 0.25 /<br>0.6 /<br>1.4  | 1.5 /<br>4.5 /<br>12  | 1–3% →<br>5–12%<br>→<br>15–35%       | 断弧速度、寿命、<br>遥测价值高; 成本<br>仍高                         |
| <b>SST / MVDC / 中压直<br/>达 800VDC</b>                                         | 试点/规划             | 0.02 /<br>0.05 /<br>0.10 | 0.20 /<br>0.5 /<br>1.5  | 2 / 5 /<br>15         | 0–1% →<br>1–5% →<br>5–15%            | 更偏 2028+, 但若<br>gigawatt AI<br>factory 加速, 提<br>前放量 |
| <b>Bidirectional GaN<br/>switch / BBU 双向变<br/>换器</b>                         | 设计导入              | 0.04 /<br>0.08 /<br>0.16 | 0.25 /<br>0.65 /<br>1.2 | 1.3 /<br>3.5 / 8      | 2–5% →<br>8–15%<br>→<br>20–40%       | BBU、储能、削峰<br>和电网互动推动                                |
| <b>vertical power<br/>delivery / Z-axis<br/>power /<br/>power-on-package</b> | 高端 AI 封装<br>导入    | 0.15 /<br>0.30 /<br>0.50 | 0.8 /<br>1.6 /<br>3.0   | 3 / 7 /<br>15         | 5–10%<br>→<br>15–30%<br>→<br>35–60%  | GPU/HBM 瞬态<br>电流提高, 靠近封<br>装供电价值提升                  |
| <b>数字保护协调软件 /<br/>PMBus telemetry /<br/>predictive failure</b>               | 部分出货              | 0.05 /<br>0.12 /<br>0.25 | 0.4 /<br>0.9 /<br>2.0   | 1.5 / 4<br>/ 10       | 10–20%<br>→<br>30–50%<br>→<br>60–80% | 毛利高, 附着在硬<br>件上, 客户锁定强                              |



|                                                        |    |        |        |       |           |                               |
|--------------------------------------------------------|----|--------|--------|-------|-----------|-------------------------------|
| Ga <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 、diamond、<br>AlN 超宽禁带器件 | 研发 | 0 /    | 0.02 / | 0.1 / | 研发/小<br>样 | 不是 2026–2027<br>主线，作为长期期<br>权 |
|                                                        |    | 0.01 / | 0.08 / | 0.4 / |           |                               |
|                                                        |    | 0.03   | 0.2    | 1.5   |           |                               |

onsemi 已公开其 AI 数据中心产品覆盖 EliteSiC MOSFET/JFET、PowerTrench MOSFET、GaN HEMT、PoL buck、smart fuse、Vcore power 等，并强调 800V HVDC 是 megawatt AI infrastructure 的方向。[\(onsemi\)](#)

## D. 供给侧：产能结构、瓶颈、成本与毛利

### D1. 主要产能集中在哪些地区/公司/工艺

| 产能/工艺                                                       | 地区                   | 代表公司                                                                                                              | 2026 供给判断                  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Si MOSFET /<br>superjunction /<br>IGBT / analog<br>power IC | 美国、欧洲、日本、台湾、中国、东南亚封装 | Infineon、ST、onsemi、TI、Renesas、ROHM、Toshiba、Vishay、Diodes、AOS、Nexperia、华虹/士兰/扬杰等                                   | 成熟但高端 AI 料号认证周期长           |
| SiC substrate /<br>epi / device                             | 美国、欧洲、马来西亚、日本、中国     | Wolfspeed、onsemi、ST、Infineon、ROHM/SiCrystal、Coherent、SK Siltron、Mitsubishi、Toshiba、天岳先进、天科合达、三安等                  | 200mm 迁移、衬底缺陷和利用率是关键       |
| GaN-on-Si / GaN<br>IC                                       | 中国、欧洲、美国、台湾/代工       | Infineon/GaN Systems、Navitas/GeneSiC、Innoscence、EPC、Power Integrations、Renesas/Transphorm、TI、ST、ROHM、TSMC/X-FAB 等 | 数据中心设计导入加速，但高压可靠性和规模良率仍是门槛 |

|                              |                 |                                                                                                            |                         |
|------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 电源模块封装                       | 日本、欧洲、美国、中国、东南亚 | Mitsubishi、Fuji、Semikron Danfoss、Vincotech、Infineon、ST、onsemi、ROHM、StarPower、CRRRC Times、BYD Semiconductor | AMB/DBC、银烧结、热循环和局放认证是瓶颈 |
| eFuse/hot-swap/digital power | 美国、欧洲、日本、台湾     | TI、Infineon、ADI/Maxim、MPS、onsemi、Renesas、ST、Microchip                                                      | 高毛利，客户锁定强，产能多在成熟节点      |
| 高压保护件/熔断器/SPD/断路器            | 欧洲、美国、日本、中国     | Schneider、Eaton、ABB、Siemens、Mitsubishi、Littelfuse、Mersen、Bel Fuse、SIBA、Schurter、DEHN、Phoenix、Raycap        | 设施侧交付周期长，认证/项目交付能力决定份额  |

Infineon 2026 年已把 AI 数据中心列为加速投资方向，Reuters 报道其把 2026 财年资本开支追加 **5 亿欧元至 27 亿欧元**，并预计 AI 相关收入 2026 年约 **15 亿欧元**、2027 年约 **25 亿欧元**。  
([Reuters](#))

ST 也给出明确数据中心收入目标：2026 年 datacenter revenue “nicely above **5 亿美元**”，2027 年 “well above **10 亿美元**”，并把 800VDC AI 数据中心电源扩展到 12V/6V 架构。(ST News)

onsemi 在 2025 年 AI data center 相关收入已超过 **2.5 亿美元**，并称 Q1 2026 AI data center 相关业务高 teens 环比增长，同时披露其获得 solid-state circuit breaker 设计赢单、正在采样 1200V ultra-low RDS(on) SiC JFET。(The Motley Fool)

## D2. 供给瓶颈：至少 12 条

| 瓶颈                           | 影响                                      |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| 1. 200mm SiC 衬底/外延缺陷与良率      | SiC 成本和交付弹性主要受衬底/外延控制，BPD、微管、翘曲会影响高压可靠性 |
| 2. GaN 动态 Rds(on)、短路鲁棒性、栅可靠性 | 数据中心连续高负载比消费快充更严苛，必须通过长周期认证             |
| 3. 800VDC 安规与运维认证            | live insertion、电弧、爬电距离、绝缘、故障隔离必须重新定义    |

|                                 |                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 4. 高压 hot-swap/SSCB 保护协调        | 800VDC 不能只靠传统熔断器, 需与电子保护、机械断路器、软件协调                           |
| 5. AMB/DBC 陶瓷、银烧结、铜夹封装          | 高功率模块热循环、局放、热阻、机械应力影响寿命                                       |
| 6. 高频磁件/平面变压器/LLC resonant tank | 800→50/12/6 高变比转换的磁件、绝缘和散热是关键                                 |
| 7. 隔离驱动与高侧采样                    | SiC/GaN 在 800V/±400V 下需要高 CMTI、低延迟、可靠隔离                       |
| 8. OCP/NVIDIA/云厂商 AVL 认证周期      | 被列入参考设计和 approved vendor list 才能形成规模收入                        |
| 9. switchgear/变压器/UPS 长交期       | 设施侧高压保护可能比芯片交付更慢, 拖累 AI 数据中心上线                                |
| 10. 测试与老化产能                     | HTRB、HTGB、double-pulse、partial discharge、短路测试、burn-in 设备占用时间长 |
| 11. 人才瓶颈                        | 模拟电源、磁件、安规、高压 DC 保护、现场工程人才稀缺                                  |
| 12. 地缘与本地化                      | 中美欧日供应链分化, SiC/GaN/高压电气件会出现区域性认证与本地采购壁垒                       |

### D3. 成本构成与毛利决定因素

#### 功率半导体器件成本拆分

| 产品                      | 典型成本构成                                                                                          |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Si MOSFET / DrMOS / SPS | silicon die 20–35%; 铜夹/封装/leadframe 25–35%; driver/controller 10–20%; 测试分档 10–15%; 基板与材料 10–15% |
| 650V GaN power IC       | 外延/晶圆 30–45%; 封装与热管理 20–35%; driver/集成控制 10–25%; 测试与可靠性 10–20%                                  |

|                        |                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| SiC MOSFET/JFET/module | SiC 衬底+外延 35–55%;前道制造 15–25%;模块封装 15–30%;测试老化 5–15%;良率损耗 5–20%                |
| 数字电源控制 /eFuse/hot-swap | 成熟节点晶圆 20–35%;封装 10–20%;测试/校准 10–20%;设计/IP/软件 20–40%;渠道/支持 10–20%             |
| 高压保护件                  | 铜/银/陶瓷/触点/半导体 die 35–60%;外壳/机械结构 15–30%;电子监控 5–20%;测试认证 10–20%;渠道/项目交付 10–25% |

毛利决定因素

| 产品层                       | 粗略毛利区间 | 决定因素                            |
|---------------------------|--------|---------------------------------|
| 普通 TVS、MOV、GDT、熔断器        | 20–35% | 规模、渠道、材料成本, 价格竞争较强              |
| 高可靠 SPD、半导体熔断器、高压 DC fuse | 30–50% | 认证、故障责任、项目指定料号                  |
| eFuse/hot-swap/数字电源 IC    | 50–70% | 模拟 IC 设计、遥测软件、客户锁定、认证           |
| VRM/SPS/DrMOS/power stage | 35–60% | 电流密度、热设计、客户平台绑定、产能利用率           |
| SiC/GaN discrete/module   | 30–55% | 良率、衬底成本、产能利用率、封装能力              |
| switchgear/UPS/系统级保护      | 25–40% | 项目交付、服务、工程能力, 硬件毛利中等但 backlog 强 |

价格传导机制

AI 数据中心是少数能让电力器件供应商较好传导成本的终端, 因为：

- 1. 电源器件 **BOM** 占 **rack** 价值很小, 但故障代价极高。
- 2. 认证/**AVL** 锁定后替换成本高。
- 3. **AI rack** 交付窗口紧, 客户更愿意为可靠交付和效率付溢价。
- 4. 高压 **DC** 和 **SiC/GaN** 料号没有充分 **commoditize**。

5. 电源效率直接影响 **tokens/watt** 和运营电费。

---

# E. 竞争格局与壁垒：谁能长期定价、谁容易被压价

## E1. 市场结构

| 细分市场                              | 集中度判断                               | 代表公司                                                                                        |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 广义功率半导体                           | 分散, Top 5 约 35–45%, Top 10 约 55–65% | Infineon、onsemi、ST、TI、Mitsubishi、ROHM、Renesas、Toshiba、Vishay、Fuji                           |
| AI VRM / high-current power stage | 中高集中, 设计锁定强                         | MPS、Infineon、Renesas、TI、onsemi、Vicor、AOS、Vishay                                             |
| SiC 器件/模块                         | Top 厂集中, 衬底和车规/工规认证构成壁垒             | ST、Infineon、onsemi、Wolfspeed、ROHM、Mitsubishi、Toshiba、中国 StarPower/CRRC/BYD/Sanan            |
| GaN power                         | 快速变化, IDM + fabless 并存              | Infineon/GaN Systems、Navitas、Innoscence、EPC、Power Integrations、Renesas/Transphorm、TI、ST     |
| eFuse/hot-swap/digital power      | 高集中, 高毛利                            | TI、Infineon、ADI/Maxim、MPS、onsemi、Renesas                                                    |
| 熔断器/半导体熔断器/DC fuse                | 中高集中                                | Littelfuse、Mersen、Eaton/Bussmann、Bel Fuse、Schurter、SIBA                                     |
| SPD/TVS/MOV/GDT                   | TVS 较分散, SPD 项目型更集中                 | Littelfuse、Vishay、Bourns、Semtech、ST、onsemi、Nexperia、TDK/EPCOS、Phoenix、DEHN、Raycap、Schneider |

switchgear/断路器/设施  
保护

高集中, 项目  
交付和品牌强

Schneider、Eaton、ABB、Siemens、Mitsubishi、  
Legrand、Vertiv

全球 circuit protection 市场本身是一个大市场。Global Market Insights 估算 2024 年全球 circuit protection 市场约 **552** 亿美元, 2034 年约 **988** 亿美元, 其中数据中心、云基础设施、自动化、电力电子是需求驱动因素之一;Mordor 估算 circuit breakers and fuses 市场 2026 年约 **186.6** 亿美元, 2031 年约 **242.3** 亿美元。[\(Global Market Insights Inc.\)](#)

## E2. 壁垒清单: 为什么能定价

| 壁垒       | 具体解释                                           | 为什么能定价                            |
|----------|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 高压可靠性壁垒  | SiC/GaN 的雪崩、短路、栅可靠性、动态 Rds(on)、高温反偏、局放等需要长周期验证 | 客户不愿用便宜但未验证器件<br>赌 AI rack uptime |
| 系统设计壁垒   | 800VDC、48V、VRM、eFuse、液冷、BBU 必须联合设计             | 供应商卖的不仅是 die, 而是参考设计和故障模型         |
| 认证壁垒     | UL、IEC、OCP、PMBus、客户 AVL、NVIDIA/云厂商平台认证         | 一旦认证进入平台, 替换成本高                   |
| 保护协调壁垒   | SPD、熔断器、断路器、eFuse、SSCB 必须按时间-电流曲线协调            | 错误保护会导致级联掉电, 客户愿意为验证买单            |
| 封装/热管理壁垒 | 高电流低阻封装、AMB/DBC、银烧结、铜夹、低寄生电感                   | 低热阻和低寄生直接影响效率和可靠性                 |
| 软件/遥测壁垒  | PMBus、数字电源控制、故障日志、预测维护                         | 软件和固件让硬件形成平台锁定                    |
| 规模与交付壁垒  | 数据中心项目需要全球交付、现场支持、快速 RMA                       | 小厂即使技术好, 也难以承接 hyperscaler 大规模部署  |
| 客户切换成本   | VRM compensation、保护阈值、固件、热设计、认证文件都要重做          | 设计锁定后可维持较高价格                      |

## E3. 价值链中最可能长期高 ROIC/高毛利的层级

第一梯队: 数字电源控制 + eFuse/hot-swap + 高压保护遥测。

原因: 成熟节点即可制造, 不像 SiC 那样重资本; 但客户锁定强、软件/遥测附加值高、替换成本高、毛利接近模拟 IC。代表: TI、Infineon、ADI、MPS、onsemi、Renesas。

第二梯队: SiC/GaN 器件 + 高端封装 + AI reference design。

原因: 800VDC、高频 PSU、UPS/BBU、SSCB 都需要宽禁带; 但产能利用率、价格竞争和良率会影响 ROIC。代表: Infineon、onsemi、ST、ROHM、Navitas、Power Integrations、Innoscence、EPC、Renesas。

第三梯队: 高压 DC 保护系统、半导体熔断器、SSCB。

原因: 故障代价高、认证强、客户愿意支付可靠性溢价; 但系统件项目毛利低于 IC。代表: ABB、Schneider、Eaton、Siemens、Littelfuse、Mersen、Bel Fuse。

第四梯队: 普通 TVS/MOV/熔断器/低端 MOSFET。

原因: 数量大, 但替代多、价格竞争强; 只有进入高压、高能量、高可靠、指定平台料号的产品才有超额利润。

---

## F. 2026 关键变化: 最可能发生的 3 个拐点

### F1. 800VDC 从路线图变成供应商样机和参考设计

2026 年 GTC/APEC 前后, 800VDC 的证据密度显著提高: NVIDIA 官方 800VDC 生态明确, Infineon 发布 800V±400V 到 50V/12V 参考设计, ST 发布 12V/6V 800VDC 架构, Navitas 展示 800V→6V 单级转换板, LiteOn 展示 800VDC power rack 和 110kW power shelf。([NVIDIA Developer](#))

**\*\*投资含义:\*\*** 2026 不一定形成大收入, 但 800VDC 相关料号会完成 design-in。真正该跟的是: 谁进入 NVIDIA/云厂商参考设计, 谁拿到 2027 rack 平台 AVL。

### F2. AI 数据中心收入开始在功率半导体公司财报中显性化

Infineon 预计 AI 相关收入 2026 年 **15 亿欧元**、2027 年 **25 亿欧元**; ST 预计 datacenter revenue 2026 年超过 **5 亿美元**、2027 年超过 **10 亿美元**; onsemi 披露 2025 年 AI data center 收入超过 **2.5 亿美元**。这意味着 AI power 不再是概念, 而是头部功率半导体公司的明确收入线。([Reuters](#))

### F3. 保护件从“被动安全件”升级为“主动遥测与故障隔离系统”

2026 年 AI rack 的保护重点从 TVS/熔断器/MOV 的被动保护, 升级到 eFuse、hot-swap、smart fuse、digital power monitor、SSCB。Infineon 已发布面向 AI server/data center 的 XDP

eFuse/hot-swap/monitoring 产品, 覆盖  $\pm 80V$  输入、PMBus、 $\leq 1\%$  电压/电流精度, 并给出适配  $\pm 400/800V$  rack 的参考设计。([Infineon Technologies](#))

---

## G. 2027 关键变化: 最可能发生的 3 个拐点

### G1. 1MW 级 rack 与 800VDC 进入早期规模化

NVIDIA 已明确 800VDC 支撑 2027 年开始的 **1MW+ IT racks**。随着 Rubin、MI450/Helios、TPU 8、Trainium3/4、MTIA 450/500 放量, 2027 年会从“48V rack bus 继续优化”转向“部分平台原生设计 800VDC”。([NVIDIA Developer](#))

**\*\*最可能放量方向:\*\*** 800 $\rightarrow$ 50V IBC、800 $\rightarrow$ 12V/6V direct converter、高压 hot-swap、SiC/GaN SSCB、HV DC fuse、数字保护协调。

### G2. GaN/SiC 从 PSU 子模块进入更靠近 rack/node 的电源转换

2026 年 GaN/SiC 主要在 PSU、PFC、LLC、UPS、BBU; 2027 年会进入更多 rack-level 和 node-level 电源转换。Infineon 预计 GaN 市场 2025–2030 CAGR 约 **44%**, 并强调数据中心电源采用 GaN 可降低损耗、提升功率密度; TrendForce 也预计数据中心 SiC/GaN 渗透率从 2026 年约 17% 走向 2030 年超过 30%。([Infineon Technologies](#))

### G3. 设施侧电力交付成为比服务器更硬的瓶颈, 高压保护件 backlog 上升

Schneider 披露与数据中心相关的大型交易, 包括 Switch 的 **19 亿美元** power module/cooling 订单和 Digital Realty 的 **3.73 亿美元** UPS/switchgear 订单, 交付跨 2025/2026; Eaton 则披露 Electrical Americas 订单和 backlog 受 data center 拉动强劲, 并新建 Nebraska switchgear 工厂、2027 年投产。([Reuters](#))

**\*\*投资含义:\*\*** 2027 年除了半导体, MV/LV switchgear、breaker、SPD、DC fuse、UPS/BESS protection、现场工程服务会成为 AI 数据中心真实交付瓶颈。

---



# H. 头部公司与代表性公司总表:按产品/技术拆分

## H1. 功率半导体:Si、SiC、GaN、IGBT、MOSFET

| 细分                                     | 代表公司                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 综合功率半导体 <b>IDM</b>                     | Infineon、onsemi、STMicroelectronics、Texas Instruments、Renesas、ROHM、Mitsubishi Electric、Toshiba、Fuji Electric、Vishay、Nexperia、Diodes、Alpha & Omega、Microchip、NXP、Sanken |
| <b>SiC</b> 器件/模块                       | ST、Infineon、onsemi、Wolfspeed、ROHM、Mitsubishi、Toshiba、Fuji Electric、Microchip、Littelfuse/IXYS、SemiQ、Navitas/GeneSiC、中国:斯达半导、时代电气、比亚迪半导体、三安、士兰微、扬杰科技、基本半导体、瞻芯电子、芯长征、派恩杰 |
| <b>SiC</b> 衬底/外延                       | Wolfspeed、Coherent、SK Siltron CSS、ROHM/SiCrystal、ST/Norstel、Resonac、SICC/天岳先进、天科合达、三安、昭和/Resonac、GlobalWafers、EpiWorld                                                |
| <b>GaN power</b>                       | Infineon/GaN Systems、Navitas、Innoscence、EPC、Power Integrations、Renesas/Transphorm、TI、ST、ROHM、Nexperia、Efficient Power Conversion、GaN Systems、Qorvo legacy、EPC Space   |
| 低压 <b>MOSFET / DrMOS / power stage</b> | MPS、Infineon、Renesas、TI、onsemi、Vishay、AOS、Diodes、Nexperia、Toshiba、ROHM、ST、uPI、Richtek、Silergy、Anpec                                                                   |
| <b>IGBT/industrial power module</b>    | Infineon、Mitsubishi、Fuji Electric、Semikron Danfoss、Hitachi Energy、ST、onsemi、ROHM、Vincotech、StarPower、CRRC Times、BYD Semiconductor                                     |

## H2. 数字电源、VRM、eFuse、hot-swap、保护 IC

| 细分                                     | 代表公司                                                                                             |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 数字电源控制器 / <b>multiphase controller</b> | MPS、Renesas、TI、Infineon、ADI、onsemi、ST、Microchip、NXP、Silergy、uPI                                  |
| <b>eFuse / hot-swap / smart fuse</b>   | TI、Infineon、ADI/Maxim、onsemi、MPS、Renesas、Microchip、ST、NXP、Littelfuse                             |
| 隔离驱动 / 栅驱动 / 电流采样                      | TI、ADI、Infineon、ST、Renesas、onsemi、Power Integrations、Silicon Labs、Broadcom、Microchip、NXP、Allegro |
| <b>PMBus/telemetry/power monitor</b>   | TI、Infineon、ADI、MPS、Renesas、onsemi、Microchip、ST                                                  |

### H3. 高压保护件、断路器、熔断器、**SPD**、TVS

| 细分                                        | 代表公司                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 半导体熔断器 / <b>DC fuse / industrial fuse</b> | Littelfuse、Mersen、Eaton/Bussmann、Bel Fuse、Schurter、SIBA、Socomec、Fuji Electric、Chint、正泰、良信                                               |
| <b>DC contactor / 高压继电器</b>               | TE Connectivity/Kilovac、Sensata/Gigavac、Littelfuse、Panasonic、Eaton、Albright、Schaltbau、Hongfa/宏发、Song Chuan                              |
| <b>TVS/ESD</b>                            | Littelfuse、Vishay、Bourns、Semtech、ST、onsemi、Nexperia、Diodes Inc、ProTek、BrightKing、Yageo、Amazing Microelectronic、君耀电子                     |
| <b>MOV/GDT/SPD</b>                        | Littelfuse、Bourns、TDK/EPCOS、Yageo/Thinking、KYOCERA AVX、KEMET/Yageo、Phoenix Contact、DEHN、CITEL、Raycap、Mersen、Schneider、ABB、Eaton、Siemens |

|                                              |                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MCCB/ACB/switchgear/protection system</b> | Schneider Electric、Eaton、ABB、Siemens、Mitsubishi Electric、Legrand、Vertiv、Socomec、Hitachi Energy、GE Vernova、Fuji Electric、LS Electric、Hyundai Electric、Chint、良信、许继电气、国电南瑞 |
| <b>solid-state circuit breaker / SSCB</b>    | ABB、Schneider、Eaton、Siemens、Infineon、onsemi、Mitsubishi、Littelfuse、Sensata、Atom Power、Menlo Micro                                                                        |

ABB 已推出 SACE Infinitus 这类固态断路器方向产品，强调用半导体快速中断电流；这类产品在 800VDC/高功率 DC 系统中有望从工业试点走向数据中心应用。(ABB Group)

#### H4. 电源系统、power shelf、UPS、液冷电力耦合

| 细分                                           | 代表公司                                                                                                          |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>power shelf / server PSU / rack power</b> | Delta、LiteOn、AcBel、Flex、Advanced Energy、Artesyn、Chicony、Great Wall、Bel Power、Murata、Vicor、MPS                 |
| <b>UPS / BESS / data center power</b>        | Schneider、Eaton、Vertiv、ABB、Siemens、Delta、Huawei Digital Power、Socomec、Legrand、Hitachi Energy、GE Vernova       |
| <b>800VDC rack/power architecture</b>        | NVIDIA ecosystem: Infineon、ST、TI、ADI、MPS、Navitas、onsemi、Renesas、ROHM、Delta、Flex、LiteOn、Schneider、Eaton、Vertiv |
| <b>busbar / blind-mate power connector</b>   | Amphenol、TE Connectivity、Molex、Samtec、HARTING、Phoenix Contact、Foxconn Interconnect、Luxshare、中航光电              |

LiteOn 2026 年在 GTC 展示 800VDC power rack、110kW power shelf 和液冷 rack 方案；Delta 也在 GTC 2026 展示 800VDC 解决方案与数字孪生应用，说明系统厂已经把 800VDC 从芯片公司路线图转为可展示的 rack-level 产品。(Lite-On Technology)

#### H5. 封装、材料、设备

| 细分 | 代表公司 |
|----|------|
|----|------|

|              |                                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 功率模块封装 /OSAT | ASE、Amkor、JCET、TFME、Semikron Danfoss、Vincotech、Mitsubishi、Fuji、Infineon、ST、onsemi、ROHM |
| DBC/AMB 陶瓷基板 | Rogers/curamik、Kyocera、Ferrotec、Heraeus、Denka、Maruwa、NGK、Remtec、KCC、Niterra            |
| 银烧结/焊料/TIM   | Heraeus、Indium Corporation、Henkel、MacDermid Alpha、DuPont、Shin-Etsu、Momentive           |
| GaN/SiC 外延设备 | Aixtron、Veeco、LPE、Applied Materials、Lam Research、Tokyo Electron                        |
| 功率器件测试设备     | Advantest、Teradyne、Cohu、Chroma ATE、Keysight、NI/Emerson、FormFactor、MPI、ESPEC            |

## 投资价值排序：2026–2027 最值得跟踪的子方向

| 排名 | 子方向                                                   | 确定性 | 弹性 | 投资价值判断                            |
|----|-------------------------------------------------------|-----|----|-----------------------------------|
| 1  | high-current VRM / POL / DrMOS / SPS / TLVR           | 高   | 中高 | 2026 收入最大、最直接绑定 AI accelerator 出货 |
| 2  | 48V/54V power shelf、IBC、busbar、power connector        | 高   | 中高 | 2026 主流量产路径，客户扩散快                 |
| 3  | eFuse / hot-swap / smart fuse / digital power monitor | 高   | 高  | 高毛利、高锁定，从保护件变成遥测节点                |
| 4  | 650V GaN for PSU / high-frequency DC/DC               | 中高  | 高  | 2026H2–2027 渗透率上升，受益功率密度          |
| 5  | SiC MOSFET/JFET/module for UPS/BBU/HV DC/DC/SSCB      | 中高  | 高  | 800VDC、BBU、固态保护和 UPS 共同拉动         |

|    |                                                     |    |    |                           |
|----|-----------------------------------------------------|----|----|---------------------------|
| 6  | 800VDC→50V/12V/6V converter                         | 中  | 极高 | 2027 放量赔率最高, 先看 design-in |
| 7  | solid-state breaker / high-voltage smart disconnect | 中  | 极高 | 高压 DC 保护刚需, 但认证周期决定节奏     |
| 8  | SPD/TVS/MOV/GDT 高能量等级保护                             | 高  | 中  | 单价低但数量大, 高压化带来规格升级        |
| 9  | 半导体熔断器/DC fuse/contactors                           | 高  | 中高 | 设施侧与 rack 侧同时拉动, 交付能力重要   |
| 10 | SST/MVDC/站点级 BESS power electronics                 | 中低 | 极高 | 2027 早期, 2028+ 更大, 偏长期期权  |

## 最终判断

2026 年的主线是“48V/54V 继续兑现 + SiC/GaN 渗透 + 智能保护显性化”。

最大收入不会来自 800VDC 本身, 而是来自: high-current VRM、48V power shelf、GaN/SiC PSU、eFuse/hot-swap、数字电源控制、熔断器/SPD/断路器、UPS/BBU 功率模块。

2027 年的主线是“800VDC 进入早期规模化 + 高压保护体系重构”。

Rubin、MI450/Helios、TPU 8、Trainium3/4、MTIA 450/500 等平台会把 rack 功率密度推到传统 48V 难以舒适承载的区间, 800→50V、800→12V/6V、64:1 LLC、SiC/GaN SSCB、高压 hot-swap、智能 disconnect 会成为高赔率产品。

最值得长期持有产业链位置的是:

1. 数字电源控制/eFuse/hot-swap/遥测 IC;
2. SiC/GaN 高压器件与高可靠封装;
3. 800VDC 转换模块和固态保护;
4. 设施侧高压保护与 switchgear backlog;
5. 进入 NVIDIA/OCP/云厂商参考设计的 power shelf 与 VRM 供应商。

用一句话概括:

AI 数据中心功率链条正在从“供电配套”变成“算力交付的决定性瓶颈”。2026 年买确定性看 48V、VRM、eFuse、GaN/SiC PSU; 2027 年买赔率看 800VDC、SSCB、高压 hot-swap、SiC/GaN 模块和数字化保护。

# 行业调研:【数据中心土建、MEP与预制化交付】

## 0. 核心结论:2026 不是“多建机房”,而是“AI 工厂工业化交付”元年

本报告把【数据中心土建、MEP 与预制化交付】定义为:土地与土建、灰空间电力、机械冷却、白空间 fit-out、液冷水路、控制系统、现场发电/储能、模块化电力舱/冷却舱/白空间舱、调试与运维服务。它不是传统 IDC 建筑业,而是 AI 计算中心从 GPU 机架到电网接入之间的“产能释放层”。

一句话判断:2026 年最可能跑出来的技术路径是“电力先行 + 液冷默认 + MEP 工厂预制 + 现场能源模块化 + 白空间标准化”的组合。

芯片端 2026 仍是 Blackwell/Blackwell Ultra、Trainium2/3、TPU Ironwood/TPU8 初期、AMD MI350/MI450 初期、中国 Ascend/ASIC 放量;2027 会切到 Rubin、MI450/Helios、TPU8、Trainium3/4、MTIA 450/500 等更高功率平台。项目内 AI 芯片预测给出的数据中心 AI 加速器“可部署硬件价值”为 2026 年 **5200–8500** 亿美元、2027 年 **8500 亿–1.55 万亿美元**, 对应 HBM-backed accelerator 2026 年 **13–15M** 颗、2027 年 **18–25M** 颗, HBM stack 2026 年 **100–130M**、2027 年 **140–210M**, 这会把数据中心建设瓶颈从“有没有 GPU”推向“有没有电、冷却、预制化 MEP、调试能力和可交付场地”。

外部行业报告也在交叉验证这个方向:JLL 预计 2026–2030 年全球新增数据中心接近 **100GW**, 到 2030 年全球容量接近翻倍, 并认为数据中心投资超级周期可达 **3 万亿美元**, 其中约 **1.2 万亿美元** 为房地产资产价值, 另有 **1–2 万亿美元** 为 IT fit-out。(JLL) CBRE 指出, 2026 年选址逻辑已经从“网络连接性”转向“能否在 36 个月内交付 300MW+ 电力”, 500MW+ AI campus 需要多座变电站, 互联周期可能延长到 24/36/48+ 个月。(CBRE) Colliers 的 2026 数据中心市场报告则给出更激进的资本强度信号:2025 年全球数据中心投资 **5800 亿美元+**、同比增长 **27%**, 建设成本同比上升 **47%**, 北美吸纳量 **15.6GW**, 新容量预租率超过 **90%**, 电力基础设施已占项目成本 **40–50%**。(Colliers)

---

## 1. 最近半年/2026 第一手信息与行业信号

### 1.1 超大客户订单与资本开支:需求不是线性增长, 是 GW 级跳变

OpenAI Stargate 是最强的需求锚点之一:OpenAI 宣布 Stargate 在四年内投入 **5000 亿美元**, 立即部署 **1000 亿美元**;到 2025 年底, Stargate 已规划接近 **7GW**、未来三年超过 **4000 亿美元**, OpenAI 与 Oracle 新增 **4.5GW**, 五个新站点合计可交付超过 **5.5GW**。(OpenAI) (OpenAI) Meta 也在官方财报中给出 2026 年资本开支 **1150–1350 亿美元**, 增长由 Meta Superintelligence Labs 和核心业务基础设施投资驱动, 且 2025 年 Q4 单季度资本开支已达 **221.4 亿美元**。(Meta Investor)

这些订单对土建/MEP/预制化交付的含义是：AI 建设周期不再按 10–30MW 企业级数据中心节奏规划，而是按 **100MW、300MW、500MW、1GW、5GW** 的“电力块”规划。传统“先拿地、再设计、再采购、再施工”的项目制，会被“先锁电力设备、先锁变压器/开关柜/冷却产能、先做标准化 MEP 模块”的工业化供应链取代。

## 1.2 电网与电力设备：真正瓶颈是“可用兆瓦”

IEA 预计全球数据中心用电从 2024 年约 **415TWh** 增至 2030 年接近 **945TWh**，美国和中国将贡献接近 80% 的增长。(IEA) EPRI 的 2026 研究进一步给出美国口径：美国数据中心用电占比可能从当前 **4–5%** 升至 2030 年 **9–17%**，名义 IT 容量可能从 2024 年 **35–44GW** 升至 2030 年 **56–132GW**。(EPRI Rest Service) 美国 DOE 也指出，美国电力需求未来十年可能上升 **15–20%**，数据中心可能到 2030 年占美国年发电量约 **9%**，且负荷具有区域集中、单点规模大、延迟敏感、需要 firm power 的特点。(The Department of Energy's Energy.gov)

设备商订单已经体现这一点。Siemens Energy 2026 Q1 称，受数据中心扩张等因素推动，订单创纪录，其中 Grid Technologies 订单增长 **21.8%**，美国有数个与数据中心相关的高三位数百万欧元订单，Gas Services 预订 **102** 台燃气轮机、约 **12GW** 从 reservation 转订单，并新增约 **12GW** reservation。(Siemens Energy) GE Vernova 2026 Q1 表示 Electrification 订单约为收入的 **2.5** 倍、同比增长 **86%** 至约 **71** 亿美元，北美和亚洲设备订单增长约三倍，电气化设备 backlog 达 **390** 亿美元、同比增长 **75%**。(GE Vernova) ABB 2026 Q1 订单同比增长 **24%**，book-to-bill 为 **1.29**，明确称数据中心需求强劲，且数据中心增速超过公用事业。

## 1.3 液冷与高密度 MEP：从可选项变成默认项

Schneider Electric 与 NVIDIA 在 2026 年发布 AI factory 参考设计，覆盖 NVIDIA GB300 NVL72 的电力与冷却架构，面向最高 **142kW/rack** 的 AI data hall，并把液冷控制、设施电力/冷却、白空间、生命周期软件整合到参考架构中。(Schneider Electric) Eaton 的 Boyd Thermal 材料中更激进：其判断 **50kW/rack** 以上需要液冷，并给出 AI rack 功率路线图：GB200 约 **125kW**、GB300 约 **175kW**、Rubin 约 **600kW**、Feynman 约 **1000kW**；数据中心液冷市场预计到 2028 年超过 **60** 亿美元，CAGR 约 **35%**。(Eaton)

## 1.4 预制化交付：从电力舱走向“白空间舱”

Compass Datacenters 与 Schneider Electric 推出 Prefabricated Modular EcoStruxure Pod，把 hot aisle containment、InRow、rear-door heat exchanger、cabling、high-power busway、液冷技术水环路整合成预制白空间模块；初步评估认为可以节省 capex 并让收入确认最多提前 **3** 个月。(Compass Datacenters) Eaton 与 Siemens Energy 也推出面向数据中心的模块化现场电力方案，标准配置可交付 **500MW** 电力，结合 SGT-800 燃气轮机、冗余和 BESS，声称可让 time-to-market 最多缩短 **2** 年，并减少或取消柴油备用发电。(Siemens Energy)

---

# A. 2026–2027 机遇、挑战、现有技术与最可能技术路径

## A1. 行业机遇: AI 计算中心把土建/MEP 从“成本中心”变成“供给瓶颈”

### 机遇 1: 电力基础设施成为 AI 算力的第一生产要素

2026 年, 数据中心客户买的不是单纯机房, 而是“可用 MW”。在 CBRE 口径下, 美国主要市场在建规模已达 **5242.5MW**, 同比 2023H2 增长 **61.5%**, 且 **74.3%** 在建容量已被预租; 可在 18–36 个月内交付电力的 200MW+ 场地最受追捧。[\(CBRE\)](#) 这意味着拥有电力接入、变电站审批、长交期电气设备、现场电源方案和预制电力舱能力的公司, 会比传统地产开发商捕获更高价值。

### 机遇 2: 液冷 MEP 从局部改造升级为主设计路径

AI GPU/ASIC 的 TDP、机架密度、HBM 带宽和网络功耗同步上升, 导致传统风冷只能覆盖部分辅助负载。2026 年高端 AI data hall 的主流组合是:

- GPU/XPU: direct-to-chip cold plate;
- 网络/存储/低密度设备: 风冷、rear-door heat exchanger 或 hybrid cooling;
- 设施侧: CDU、pump skid、technical water loop、dry cooler/chiller hybrid;
- 运维侧: QD、seals、leak detection、coolant chemistry、filtration/flushing/commissioning。

Vertiv 2026 Q1 销售额同比增长 **30%** 至 **26.5 亿美元**, 全年销售指引 **135–140 亿美元**, organic growth **29–31%**, 管理层明确称数据中心市场强劲且公司在扩产。[\(PR Newswire\)](#) Eaton 则在 2026 年完成收购 Boyd Thermal, 补齐 cold plate、CDU、manifold、heat exchanger、cooling loop 等从 grid-to-chip 的液冷产品能力。[\(Eaton\)](#)

### 机遇 3: 预制化交付把 MEP 变成“制造业”

传统数据中心的工程差异化来自项目管理; AI 数据中心的差异化将来自 标准化 **kit-of-parts** + 工厂预制 + 并行施工 + 快速调试。模块化电力舱、e-house、预制变电站、预制泵房/CDU skid、rack-ready white-space pod, 会成为 2026–2027 年提高资本周转率的关键。

### 机遇 4: 多 GW 项目让现场能源成为独立利润池

500MW–1GW 项目等待电网接入可能拖慢 GPU 上线, 因此现场燃气发电、BESS、grid-forming inverter、燃料电池、长约 PPA、甚至核电/SMR 前期开发, 都会从“可持续性选项”变成“交付速度工具”。



## A2. 挑战:短期最大风险不是需求, 而是交付能力

| 挑战              | 解释                                                                | 2026 影响                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 电网接入            | 300MW+ 或 500MW+ 项目需要变电站、输电、燃气管线、环境审批                              | 交付周期从 18–24 个月拉到 36–48+ 个月                    |
| 变压器/开关柜/UPS 长交期 | 关键电气设备 backlog 创高位, 铜、硅钢、绝缘、功率器件受限                                | 设备先于土建成为关键路径                                  |
| 液冷可靠性           | 漏液、腐蚀、颗粒、气泡、压降、现场快接维护、冷板/OEM 保修                                   | QD、seals、coolant service 和 commissioning 价值上升 |
| 设计变更速度          | 芯片平台从 GB300 到 Rubin/MI450/TPU8, rack 功率可能从 100–200kW 跳到 300–600kW | 传统一次性设计失效, 必须预留 power/cooling headroom        |
| 劳动力             | 电工、管工、焊工、调试工程师、控制系统工程师短缺                                          | 工厂预制替代现场工时                                    |
| 水资源与许可          | 高密度冷却与地方水资源、排放、噪音、柴油排放冲突                                          | dry cooler、warm-water loop、BESS/燃气替代柴油        |
| 资本强度            | 私募信贷、设备预付款、utility deposit、长周期项目融资压力                              | 强客户/强资产负债表获得优先交付                              |

## A3. 目前正在使用的关键技术

### 土建/建筑侧

- 巨型园区 masterplan: 100MW、300MW、500MW、1GW 分期;
- 高层高、重载楼板、设备屋面、外置电气庭院;
- 快速土建: tilt-up concrete、precast concrete、钢结构、重复化 data hall;
- 水/电/光纤并行管廊;
- 抗噪声、抗风暴、抗洪、抗震的区域性设计;
- hyperscale shell + later-stage fit-out, 降低早期资本占用。

### Electrical MEP

- 115kV/230kV/345kV 站点接入;

- MV switchgear、transformer、LV switchboard；
- UPS、battery cabinet、BESS、flywheel/rotary UPS 在部分场景；
- 48V rack power、busway、RPP/PDU/rack PDU；
- generator yard 或 gas turbine island；
- EPMS、SCADA、protection relay、power quality monitoring；
- 未来 800VDC/HVDC pilot, 但 2026 大规模主流仍是 AC/MV/LV + 48V rack。

**Mechanical MEP**

- chilled-water loop、dry cooler、cooling tower、pump skid；
- rear-door heat exchanger；
- direct-to-chip liquid cooling；
- CDU in-row/in-room/facility-side；
- technical water loop；
- coolant filtration/flushing；
- leak detection、flow/pressure/temperature sensors；
- warm-water cooling 与 heat reuse 在欧洲/北欧/水资源紧张地区优先。

**预制化交付**

- e-house / electrical room skid；
- modular substation；
- prefabricated power train；
- generator / gas turbine / BESS modular block；
- pump skid、CDU skid；
- prefabricated white-space pod；
- integrated containment + busway + liquid loop + cabling；
- factory acceptance test、site acceptance test、digital commissioning。

**A4. 结合 2026/2027 AI 芯片技术路径的成熟与放量时间**

项目内 AI 芯片模型显示, 2026 年是 Blackwell Ultra、Trainium2/3、TPU Ironwood/TPU8 初期、MI350/MI450 初期、Ascend 950 等多平台共振;2027 年转向 Rubin、MI450/Helios、TPU8、Trainium3/4、MTIA 450/500、Ascend 960。对 MEP 的直接含义如下:

| 技术/产品                         | 2026 成熟度 | 2026 放量 | 2027 放量 | 判断                                             |
|-------------------------------|----------|---------|---------|------------------------------------------------|
| direct-to-chip liquid cooling | 已成熟      | 高       | 极高      | 2026 新 AI hall 默认配置, 2027 随 Rubin/MI450 进入更高密度 |

|                                    |              |    |    |                                                          |
|------------------------------------|--------------|----|----|----------------------------------------------------------|
| rear-door HX / hybrid cooling      | 成熟           | 高  | 中高 | 作为 brownfield retrofit 和网络/存储冷却过渡方案                      |
| CDU / technical water loop         | 成熟但供应链扩产     | 高  | 极高 | 2026 起从机房级变成园区级标准能力                                      |
| QD / seals / leak detection        | 成熟但认证慢       | 高  | 极高 | 液冷规模化后可靠性件弹性高于冷板本体                                       |
| 模块化电力舱 /e-house                    | 成熟           | 极高 | 极高 | 2026 供给瓶颈, 2027 定价能力仍强                                   |
| prefabricated white-space pod      | 初商用          | 中  | 高  | 2026 从试点到批量, 2027 成为 AI data hall 标准交付方式之一               |
| onsite gas + BESS                  | 方案成熟, 项目审批复杂 | 中高 | 极高 | 2026 用于抢时间, 2027 成为 GW campus 标配之一                       |
| 800VDC / HVDC data hall            | pilot/标准化早期  | 低  | 中  | 2027 先在超高密度机架与新建园区试点, 2028 才可能规模化                        |
| microfluidic / direct-to-silicon   | 研发/小规模验证     | 低  | 中低 | 对 600kW+ rack 有价值, 2028+ 赔率更大                            |
| two-phase immersion                | 技术可用但生态约束大   | 低  | 中低 | 对主流 NVIDIA/AMD AI rack 不是 2026 主线                        |
| AI factory digital twin / controls | 快速成熟         | 中高 | 高  | 与 DSX、Mission Control、EPMS/DCIM 融合, 减少调试和 stranded power |

### A5. 2026 最可能技术路径

2026 主路径不是单一技术, 而是以下组合:

新建 100–500MW+ AI campus: MV/AC 电力架构 + 48V rack power + direct-to-chip liquid cooling + hybrid air/liquid data hall + prefabricated electrical/cooling modules + 现场 gas/BESS 作为时间套利 + 数字化 commissioning。

**存量/colo 改造: rear-door HX + 局部 direct liquid cooling islands + in-row CDU + 增量 busway/UPS/EPMS + 分阶段交付。**

**2027 过渡路径: Rubin/MI450/TPU8 推动 300–600kW rack, 800VDC/HVDC、facility-side warm-water loop、模块化现场电源、白空间 pod 进入更广泛量产。**

## B. 当前关键产品：市场规模、渗透率与三情景预测

## B0. 估算口径

- 市场规模:全球数据中心建设相关供应商收入/出货/施工确认收入口径, 含 AI 与非 AI;但渗透率按“新增 AI/HPC 项目”计算。
- 3 个月:2026 年 5–7 月可确认收入/可出货区间。
- 1 年:到 2027 年中前后 12 个月年化市场。
- 2 年:到 2028 年中前后 12 个月年化市场。
- 表内细分存在嵌套, 例如“总包施工”含部分安装收入, “电气 OEM”也可能被总包采购, 不要机械相加。
- 外部报告对全球数据中心 construction 市场口径差异较大: The Business Research Company 给出 2026 年约 **2937** 亿美元、2030 年约 **3826** 亿美元; Global Market Insights 给出 2026 年约 **2411** 亿美元、2035 年约 **4347** 亿美元。本报告采用更乐观 AI 口径, 把现场电力、预制化、BESS、液冷服务等部分纳入扩展市场。([The Business Research Company](#)) ([Global Market Insights Inc.](#))

### B1. 当前已商业化关键产品预测表

| 细分产品 | 当前用途 | 3个月<br>市场<br>规模:<br>保守/<br>基准/<br>乐观 | 1年市<br>场规模<br>:保守/<br>基准/<br>乐观 | 2年市<br>场规模<br>:保守/<br>基准/<br>乐观 | 渗透率路径 |
|------|------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|
|------|------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|

|                                                                                     |                      |                                      |                                      |                                             |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 土建、shell、sitework、道路、管廊、建筑围护                                                        | AI campus 快速开工与分期交付  | \$20–28B / \$28–38B / \$38–55B       | \$90–120B / \$120–170B / \$170–240B  | \$120–170B / \$180–260B / \$260–380B        | 新增 AI-ready 项目占新增 DC 土建:2026 35–45%, 2027 45–60%, 2028 55–70%      |
| Electrical gray space: 变压器、MV/LV switchgear、UPS、busway、PDU                          | 数据中心最核心瓶颈            | \$22–32B / \$32–45B / \$45–65B       | \$100–140B / \$140–210B / \$210–300B | \$140–210B / \$220–330B / \$330–520B        | 100% 必需; 其中模块化/预制电气占 AI 项目: 2026 30–45%, 2027 50–65%, 2028 65–80%  |
| 现场电源: 柴油、燃气轮机、BESS、UPS-BESS 混合                                                      | 绕开电网等待、提升 firm power | \$10–18B / \$18–30B / \$30–50B       | \$45–80B / \$80–140B / \$140–230B    | \$70–130B / \$30B / \$140–260B / \$260–450B | >100MW AI campus 配置现场电源比例: 2026 15–30%, 2027 30–50%, 2028 45–65%   |
| 常规/混合机械冷却: chiller、dry cooler、tower、pump、CRAH                                       | 风冷与液冷设施侧基础           | \$14–22B / \$22–32B / \$32–45B       | \$60–90B / \$90–130B / \$130–190B    | \$80–130B / \$30B / \$200–310B              | 新 AI 项目采用 hybrid air/liquid: 2026 35–55%, 2027 55–75%, 2028 70–85% |
| Direct liquid cooling: cold plate、CDU、manifold、QD、seals、leak sensor、coolant service | 高密度 GPU/XPU 默认路径     | \$0.9–1.4B / \$1.4–2.2B / \$2.2–3.2B | \$4–6B / \$6–10B / \$10–16B          | \$7–11B / \$12–20B / \$20–35B               | 新增 AI rack 液冷渗透率: 2026 35–55%, 2027 60–80%, 2028 80–90%            |

|                                                       |                           |                                               |                                                   |                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 预制电力舱/e-house/power train/cooling skid                | 压缩工期、减少现场劳动力              | \$4-7<br>B /<br>\$7-1<br>2B /<br>\$12-<br>20B | \$20-3<br>5B /<br>\$35-6<br>5B /<br>\$65-1<br>10B | \$40-7<br>5B /<br>\$80-1<br>40B /<br>\$140-<br>240B | >50MW 新 AI 项目采用率:2026<br>25-40%, 2027<br>45-65%, 2028<br>60-80%                      |
| 白空间 fit-out: rack、containment、busway、cable tray、技术水环路 | GPU rack-ready data hall  | \$5-9<br>B /<br>\$9-1<br>5B /<br>\$15-<br>25B | \$24-4<br>0B /<br>\$40-7<br>0B /<br>\$70-1<br>20B | \$40-7<br>0B /<br>\$70-1<br>30B /<br>\$130-<br>230B | prefab white-space pod<br>在新增 AI hall:<br>2026 5-12%,<br>2027 20-35%,<br>2028 35-55% |
| Controls/EPMS/BMS/DCIM/digital commissioning          | 降低 stranded power、调试和运维风险 | \$2-4<br>B /<br>\$4-7<br>B /<br>\$7-11<br>B   | \$10-1<br>8B /<br>\$18-3<br>5B /<br>\$35-6<br>0B  | \$18-3<br>5B /<br>\$35-7<br>0B /<br>\$70-1<br>20B   | AI 项目采用高级集成控制:2026<br>20-35%, 2027<br>40-60%, 2028<br>60-75%                         |
| 设计、咨询、许可、调试、Cx、QA/QC                                  | 多方集成和合规                   | \$3-6<br>B /<br>\$6-1<br>0B /<br>\$10-<br>16B | \$14-2<br>5B /<br>\$25-4<br>5B /<br>\$45-7<br>5B  | \$25-4<br>5B /<br>\$45-8<br>5B /<br>\$85-1<br>40B   | 第三方 commissioning<br>覆盖 AI 项目:<br>2026 60-75%,<br>2027 75-85%,<br>2028 80-90%        |
| 光纤路径、园区通信管廊、低压弱电、安全                                   | AI campus 网络与安全配套         | \$4-8<br>B /<br>\$8-1<br>3B /<br>\$13-<br>22B | \$18-3<br>5B /<br>\$35-6<br>0B /<br>\$60-1<br>00B | \$30-6<br>0B /<br>\$60-1<br>10B /<br>\$110-<br>190B | AI campus 多运营商/多路径接入:<br>2026 40-55%,<br>2027 55-70%,<br>2028 70-85%                 |

## B2. 当前最有投资价值的成熟产品排序

1. 变压器、MV/LV switchgear、UPS、busway、电力舱:需求确定、供给紧、客户切换成本高。
2. 液冷可靠性件: QD、seals、leak sensor、coolant service: 单价小但数量多, 认证后客户黏性高。
3. CDU、manifold、cold plate 与 facility water loop: 直接受 rack density 提升驱动。

- 4. 预制 power train / e-house / white-space pod: 压缩工期, 直接换来客户更早收入。
- 5. EPMS/BMS/DCIM/digital commissioning: AI 工厂越复杂, 软件和控制层越有长期毛利。
- 6. 现场电源+BESS: 电网等待越长, 现场能源越有定价权。

## C. 在研关键产品与未来快速增长技术

### C1. 研发/早期商业化方向

| 在研/早期技术                                              | 当前阶段      | 3个月市场规模: 保守/基准/乐观                 | 1年市场规模: 保守/基准/乐观                   | 2年市场规模: 保守/基准/乐观                  | 渗透率路径                                                |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| 800VDC/HVDC data hall、DC bus、solid-state transformer | 标准化/试点    | <\$0.1B / \$0.1–0.3B / \$0.3–0.8B | \$0.8–1.5B / \$1.5–4B / \$4–8B     | \$5–10B / \$10–25B / \$25–55B     | >300kW/rack 新项目: 2026 0–3%, 2027 5–12%, 2028 15–30%  |
| grid-forming BESS、UPS-BESS 混合、AI power orchestration | 商业化早期     | \$1–2B / \$2–5B / \$5–10B         | \$6–12B / \$12–28B / \$28–55B      | \$15–35B / \$35–80B / \$80–160B   | >100MW campus: 2026 10–20%, 2027 25–45%, 2028 40–65% |
| 模块化 500MW 现场电力块: gas turbine + BESS + MV/LV          | 方案成型、项目启动 | \$2–4B / \$4–8B / \$8–16B         | \$12–25B / \$25–55B / \$55–100B    | \$30–70B / \$70–150B / \$150–300B | >300MW campus: 2026 5–15%, 2027 20–40%, 2028 35–55%  |
| direct-to-silicon / microfluidic cooling             | 工程验证      | <\$0.1B / \$0.1–0.2B / \$0.2–0.5B | \$0.4–0.8B / \$0.8–2.5B / \$2.5–5B | \$2–5B / \$5–15B / \$15–35B       | >600kW/rack: 2026 0–2%, 2027 3–8%, 2028 10–25%       |

|                                                                 |          |                                      |                               |                                 |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| two-phase immersion for AI rack                                 | 小众商业化    | \$0.2–0.4B / \$0.4–0.8B / \$0.8–1.5B | \$1–2B / \$2–4B / \$4–8B      | \$2–5B / \$5–10B / \$10–20B     | 新 AI 项目 : 2026 1–3%, 2027 3–6%, 2028 5–10%               |
| waterless / low-water cooling、warm-water loop、heat reuse module | 区域性商业化   | \$0.8–1.5B / \$1.5–3B / \$3–6B       | \$4–8B / \$8–18B / \$18–35B   | \$10–25B / \$25–60B / \$60–120B | 水紧张地区 AI 项目 : 2026 15–30%, 2027 30–50%, 2028 50–70%      |
| AI factory digital twin : 设计-施工-调试-运营一体                         | 商业化早期    | \$0.4–0.8B / \$0.8–2B / \$2–4B       | \$3–6B / \$6–15B / \$15–30B   | \$8–18B / \$18–45B / \$45–90B   | >100MW AI campus : 2026 10–25%, 2027 30–50%, 2028 50–75% |
| rack-ready white-space pod 2.0 : busway + water loop + controls | 初商用      | \$0.8–1.5B / \$1.5–3B / \$3–6B       | \$5–10B / \$10–25B / \$25–50B | \$15–35B / \$35–80B / \$80–160B | 新 AI hall : 2026 3–10%, 2027 15–30%, 2028 30–55%         |
| 燃料电池/固体氧化物 power island                                         | 商业化早期    | \$0.5–1B / \$1–2B / \$2–4B           | \$3–6B / \$6–15B / \$15–30B   | \$8–20B / \$20–50B / \$50–100B  | >100MW AI campus : 2026 2–8%, 2027 8–20%, 2028 15–30%    |
| SMR/核电前期开发、核电 PPA、园区核能准备工程                                      | 前期 / FID | 可忽略 / <\$0.2B / \$0.2–0.5B           | \$0.5–1B / \$1–3B / \$3–8B    | \$2–5B / \$5–15B / \$15–40B     | GW 级未来项目 : 2026 <1%, 2027 1–3%, 2028 3–8%                |

## C2. 未来增长最快的关键产品判断

第一梯队: 确定性高、2026–2027 放量

- 模块化变电站/e-house/power train ;
- direct liquid cooling package ;
- CDU、manifold、QD、leak detection ;
- BESS/UPS-BESS 混合 ;



- AI data hall controls、EPMS/BMS/DCIM；
- prefabricated white-space pod。

第二梯队：赔率高、2027–2028 放量

- 800VDC/HVDC data hall；
- grid-forming BESS；
- direct-to-silicon cooling；
- AI factory digital twin；
- onsite gas turbine + BESS modular blocks；
- heat reuse / low-water cooling。

第三梯队：战略期权

- SMR/nuclear-connected data center；
- two-phase immersion for mainstream AI；
- hydrogen/fuel-cell large baseload；
- fully autonomous commissioning and AI-operated MEP。

# D. 供给侧：产能结构、瓶颈、成本与毛利

## D1. 产能结构：地区/公司/工艺

地区

| 地区                            | 供给特点                   | 2026 机会                                      |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
| 美国：VA、TX、OH、IL、NC、GA、AZ、NV、LA | 最大需求、最大项目、最大电力瓶颈       | 500MW+ campus、现场发电、长交期电气设备、液冷改造              |
| 欧洲：爱尔兰、英国、德国、法国、北欧、西班牙        | 电力/水/环保约束强，热回收和低水冷却更重要 | warm-water cooling、heat reuse、prefab 提升审批可控性 |
| 中东：UAE、Saudi                  | 能源与主权资本强，极端气候冷却挑战      | 大型园区、现场能源、低水耗冷却                              |
| 亚太：日本、韩国、台湾、新加坡、马来西亚、印度       | 土地/电力/地震/水资源差异大        | 高密度 retrofit、液冷、模块化白空间                       |

|    |                      |                    |
|----|----------------------|--------------------|
| 中国 | 国产 AI 芯片与运营商/互联网客户放量 | 国产电气、液冷、模块化机房、园区能源 |
|----|----------------------|--------------------|

## 公司与工艺分布

| 层级             | 代表公司                                                                                                                                                                           | 供给能力                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| GC/EPC/CM      | Turner、DPR、Holder、Whiting-Turner、HITT、Mortenson、JE Dunn、Skanska、AECOM、Jacobs、Exyte、Bouygues/EQUANS、Cap Ingelec、Mercury、Dornan、Kajima、Obayashi、NTT Facilities                   | 大型土建、项目管理、数据中心经验、客户白名单                          |
| MEP contractor | Rosendin、M.C. Dean、Cupertino Electric、Faith Technologies、Southland、EMCOR、Comfort Systems USA、IES、Quanta、MYR、MasTec、E-J Electric、Helix、McKinstry                                | 电气安装、管道、预制车间、现场调试                               |
| 电气 OEM         | Schneider、Eaton、Siemens、Siemens Energy、ABB、GE Vernova/Prolec、Hitachi Energy、Mitsubishi Electric、Hyosung、Hyundai Electric、Powell、Legrand、nVent                                  | 变压器、开关柜、UPS、busway、power monitoring             |
| 机械/液冷 OEM      | Vertiv、Schneider/Motivair、Eaton/Boyd、CoolIT/Ecolab、Delta、Auras、AVC、Johnson Controls/Silent-Aire、Trane、Carrier、Modine/Airedale、Stulz、Rittal、Munters、Danfoss、Alfa Laval          | 冷板、CDU、泵、阀、冷却塔、dry cooler、CRAH                  |
| 预制化模块          | Schneider、Eaton、Vertiv、ABB、Siemens Energy、Rittal、Delta、Flex、Fibrebond、Compass+Schneider                                                                                        | 电力舱、冷却舱、white-space pod、factory acceptance test |
| 控制/软件          | Schneider EcoStruxure、Eaton Brightlayer、Vertiv controls、Siemens Xcelerator/Desigo、ABB Ability、Johnson Controls、Honeywell、NVIDIA Omniverse DSX/Mission Control、Autodesk、Bentley | EPMS/BMS/DCIM、digital twin、调试与运维软件              |

Legrand 的财报可以说明“数据中心化”的速度:2025 年 datacenter 活动已占其销售额 **26%**, 公司 2026 年目标销售增长 **10–15%**, 并连续收购 Keydak、TES、Avtron 等数据中心相关公司, Avtron 2025 年收入接近 **3.5 亿美元**。(Legrand)

## D2. 供给瓶颈:至少 10 条

- 1. 电网接入与变电站排队:项目可以 24 个月建完, 但输电、互联和公用事业审批可能 36–48+ 个月。
- 2. 大型变压器与高压/中压开关柜:订单排队、硅钢和铜约束、工厂产线扩建周期长。
- 3. 燃气轮机与现场能源设备:Siemens Energy、GE Vernova 订单和 backlog 证明市场进入紧缺期。
- 4. **BESS 与 grid-forming inverter**:电芯、PCS、消防、并网认证和长期运维能力都会成为瓶颈。
- 5. 液冷冷板/CDU/QD/seals 认证:单个小件失败可能导致整柜停机, 认证周期长、切换成本高。
- 6. 水资源与环境许可:冷却塔、排水、热排放、噪音、柴油机排放、社区反对拖慢项目。
- 7. **MEP 熟练工**:电工、焊工、管工、BMS/EPMS 工程师、调试工程师短缺, 现场返工代价极高。
- 8. 标准快速变化:GB300、Rubin、MI450、TPU8 的 rack power/cooling 曲线变化快, 设计容易过时。
- 9. 施工融资与设备预付款:Colliers 指出 utility deposit **2500–7500 万美元+** 已成为常态, 早期资金成本上升。(Colliers)
- 10. 系统集成责任:电力、冷却、控制、服务器、网络、消防相互耦合, 单一 OEM 难独立承担全系统 SLA。
- 11. 调试周期:AI data hall 从“通电”到“可稳定跑训练/推理”需要系统级 commissioning、load bank、液路 flushing、controls tuning。
- 12. 供应商白名单:hyperscaler 对可靠性、网络安全、服务响应、UL/IEC/NFPA/ASHRAE/OCP 标准要求高, 新供应商难进入。

## D3. 成本构成:AI 数据中心每 MW 的粗略拆解

不含 IT/GPU 的 building + MEP 口径

| 成本项                                        | 占比     | 每 MW 估算       |
|--------------------------------------------|--------|---------------|
| 土地、场平、道路、管廊、土建 shell                       | 15–25% | \$1.5–3.5M/MW |
| 电气系统:变压器、switchgear、UPS、busway、PDU、配电      | 35–50% | \$3.5–8.0M/MW |
| 机械系统:chiller/dry cooler/CDU/pump/pipe/CRAH | 20–35% | \$2.0–5.0M/MW |
| 控制、消防、安全、弱电                                | 5–10%  | \$0.5–1.5M/MW |

|                                 |       |                   |
|---------------------------------|-------|-------------------|
| 设计、许可、commissioning、contingency | 8–15% | \$0.8–2.5M/MW     |
| 合计                              | 100%  | <b>\$8–18M/MW</b> |

含 GPU/服务器/网络的 AI campus 全口径

| 成本项                   | 占比                                |
|-----------------------|-----------------------------------|
| GPU/ASIC 服务器、HBM、机架网络 | 60–75%                            |
| 电气基础设施                | 10–18%                            |
| 机械冷却与液冷               | 6–12%                             |
| 土建/土地/安全              | 5–10%                             |
| 软件、调试、运维工具            | 2–5%                              |
| 合计                    | 约 <b>\$35–60M/MW IT</b> , 极端高端可更高 |

## D4. 毛利与定价机制

| 环节                     | 毛利/利润特征         | 为什么能定价                           |
|------------------------|-----------------|----------------------------------|
| GC/EPC                 | 毛利低, 规模大, 风险高   | 客户看重履约记录, 但竞争仍分散                 |
| MEP contractor         | 毛利中等, 现金流与变更单重要 | 现场复杂度高、劳动力稀缺、返工风险高               |
| 电气 OEM                 | 毛利中高, backlog 强 | 长交期、认证、可靠性、白名单、服务网络              |
| 液冷 OEM                 | 毛利中高, 服务潜力高     | 冷板/CDU/QD 认证后切换成本高               |
| 预制化模块                  | 毛利中高, 资本周转改善    | 工厂产能稀缺, 能缩短 time-to-revenue      |
| Controls/DCIM/software | 毛利高             | 数据、运维、告警、功率调度、commissioning 形成黏性 |

现场能源/BESS                      毛利取决于项目结构                      能源可用性直接决定 GPU 上线时间

价格传导机制主要包括：铜/钢/硅钢/电芯/运输/关税指数化条款, long-lead equipment 预付款, 产能 reservation fee, 工程变更单, utility deposit 转嫁, 液冷服务合同, SLA 溢价, 以及“提前 3–24 个月上线”带来的时间价值溢价。

## E. 竞争格局、壁垒与价值捕获

### E1. 市场结构

土建/EPC 高度分散。Global Market Insights 估算，数据中心建设市场前五大公司合计仅约 **12%**，AECOM 约 **3.5%**。(Global Market Insights Inc.) 这意味着建筑总包不是最容易长期高 ROIC 的环节，除非拥有数据中心专门能力、客户框架协议和预制化工厂。

电气、液冷、控制和预制化模块则明显更集中。以订单信号看，Schneider、Eaton、Vertiv、ABB、GE Vernova、Siemens Energy、Legrand 都已通过财报、收购或新品把数据中心列为增量主线。Eaton 2025 Q3 材料显示，Electrical Sector 和 Electrical Americas 的数据中心订单分别同比增长约 **70%**，收入同比增长约 **40%**，并通过 Boyd Thermal 补齐液冷链。(Eaton)

### E2. 壁垒清单：为什么这些公司能定价

| 壁垒       | 解释                                             | 定价来源                        |
|----------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| 技术/可靠性壁垒 | 变压器、UPS、switchgear、CDU、cold plate、QD 失效会造成整站停机 | 客户愿意为低故障率付溢价                |
| 标准认证壁垒   | UL、IEC、NFPA、ASHRAE、Uptime、OCP、客户自有规范           | 未认证供应商无法进核心项目               |
| 客户白名单    | hyperscaler 只给少数供应商框架协议                        | 中标后项目复用，切换成本高               |
| 规模与交付壁垒  | 500MW+ 项目需要全球供应链、工厂产能、现场服务                     | 产能稀缺时可收 reservation premium |
| 系统集成壁垒   | 电、冷、控制、网络、消防相互耦合                               | 能交付完整系统的厂商价值高               |

|              |                        |                       |
|--------------|------------------------|-----------------------|
| 预制化 know-how | 设计标准件、工厂 FAT、物流、现场快速拼装 | 缩短工期直接带来客户收入          |
| 现场服务网络       | 24/7 SLA、备件、液冷维护、调试    | 高毛利 recurring service |
| 数据与软件壁垒      | EPMS/BMS/DCIM 进入运行数据层  | 运营期粘性与订阅/服务收入         |
| 资本与担保壁垒      | 大项目需要履约保证、预付款、供应链融资    | 小公司难接大单               |
| 风险承担能力       | 设计变更、设备延迟、调试失败风险大      | 能承接风险者收取溢价            |

### E3. 长期高 ROIC/高毛利最可能在哪一层？

- 第一：关键电气 **OEM**。变压器、MV switchgear、UPS、busway、power quality、EPMS 是电力瓶颈核心，客户切换成本高，backlog 强，价格传导能力强。
- 第二：液冷可靠性件与系统集成。冷板本体可能会竞争加剧，但 CDU、manifold、QD、seals、leak detection、coolant service 和 OEM 认证体系会形成长期黏性。
- 第三：预制化 **power/cooling/white-space module**。本质是把现场施工转化为工厂制造，能显著缩短 time-to-revenue。客户愿为提前上线支付溢价。
- 第四：**controls/DCIM/digital twin/commissioning software**。AI data hall 复杂度提升后，软件层可以优化 stranded power、PUE/WUE、故障预测、调试流程和 rack-level 能源调度，毛利率显著高于硬件。
- 第五：现场能源开发与调度。能把 500MW–1GW 负荷提前交付的燃气+BESS/电力交易/并网方案，可能成为新的高 ROIC 环节，但项目风险、监管和资本成本也最高。

## F. 2026 三个关键拐点

### F1. 拐点一：选址逻辑从“网络/土地”变成“电力交付速度”

2026 年最重要的变化是，客户不再问“这个地点离网络交换点多近”，而是问“能不能在 36 个月内交付 300MW+”。CBRE 已明确指出，电力成本和交付速度已经压过纯连接性。[\(CBRE\)](#) 这会让拥有 utility relationships、substation pipeline、onsite power 能力的开发商和电气 OEM 获得超额收益。

最可能放量方向：模块化变电站、电力舱、transformer、MV switchgear、UPS、BESS、gas turbine power island、power orchestration。

## F2. 拐点二：液冷从高端选项变成 AI hall 默认设计

GB300/MI350/Trainium3/TPU8 已经足以让高密度机架进入 direct liquid cooling 主路径；Rubin/MI450 则会在 2027 把这个趋势推到更高水平。2026 年采购重心会从“是否液冷”转向“哪个液冷供应商能通过 OEM 认证、能现场维护、能控制漏液风险”。

最可能放量方向：CDU、cold plate、manifold、QD、seals、leak sensor、coolant chemistry、flushing/commissioning service。

## F3. 拐点三：预制化从电力房扩展到白空间

Compass+Schneider 的 white-space pod 说明，预制化不再只做电力舱，而是进入 busway、containment、液冷水环路、rear-door HX、cabling 等白空间交付。[\(Compass Datacenters\)](#) 这会改变价值分配：有预制化工厂和设计库的供应商，可能从传统工程利润升级为制造业利润。

最可能放量方向：prefab white-space pod、integrated busway、rack-ready hall、prefab cooling skid、factory commissioning。

---

# G. 2027 三个关键拐点

## G1. 拐点一：Rubin/MI450/TPU8 推动 300–600kW rack 设计成为新高端标准

项目内资料显示，Vera Rubin NVL72 单 rack 包含 **72 个 Rubin GPU、36 个 Vera CPU、20.7TB HBM4、54TB LPDDR5X**，AMD MI450/Helios 则是 72 GPU rack、单 GPU **432GB HBM4**、scale-up 约 **260TB/s**。这些平台会把传统 100–200kW AI hall 推向 300kW+，极端设计走向 600kW。

最可能放量方向：facility-side warm-water loop、larger CDU、liquid-cooled power shelf、high-current busway、advanced leak detection、data hall structural reinforcement。

## G2. 拐点二：800VDC/HVDC 从概念进入早期生产

2026 主流仍是 AC/MV/LV + 48V rack, 但当 rack density 进入 300–600kW, 传统多级 AC/DC 转换损耗、铜耗、空间占用会成为瓶颈。2027 年最可能先在新建 AI factory、专用高密度 hall、NVIDIA/ASIC 参考设计中看到 800VDC/HVDC pilot-to-production。

最可能放量子方向：solid-state transformer、HVDC breaker、DC busbar、64:1 converter、高压连接器、DC protection、power orchestration software。

## G3. 拐点三：推理工作负载推动“边建边改”的区域化 AI 数据中心

JLL 预计 AI 工作负载到 2030 年可能占数据中心工作负载一半，并认为 2027 年 inference 可能超过 training。(JLL) 推理增长会让低时延、区域化、可快速部署的改造型数据中心更重要，不只是超大 training campus。

最可能放量子方向：brownfield liquid retrofit、rear-door HX、in-row CDU、modular power upgrade、smaller onsite BESS、regional AI inference colo、fast commissioning software。

# H. 细分技术与代表公司全景

## H1. 数据中心开发商/运营商/AI cloud

| 类别                           | 代表公司                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 全球 colo/hyperscale developer | Equinix、Digital Realty、QTS/Blackstone、Vantage、CyrusOne、Compass、Switch、Aligned、Stack Infrastructure、NTT Global Data Centers、GDS、AirTrunk、ST Telemedia、Yondr、Scala、Iron Mountain、DataBank、Flexential、Cologix、CoreSite、Sabey、EdgeCore、Prime Data Centers、T5、PowerHouse、DC Blox |
| AI cloud / 新兴算力平台            | CoreWeave、Crusoe、Lambda、Nebius、Nscale、Together AI、Applied Digital、IREN、Vultr、Fluidstack                                                                                                                                                                                     |
| hyperscaler / AI 客户          | Microsoft、Amazon AWS、Google、Meta、Oracle、OpenAI、SoftBank、xAI、Anthropic、Apple、Alibaba、Tencent、ByteDance、Baidu、Huawei Cloud                                                                                                                                                    |



## H2. 土建、EPC、设计、项目管理

| 类别            | 代表公司                                                                                                                                                         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 美国<br>GC/CM   | Turner Construction、DPR Construction、Holder、Whiting-Turner、HITT、Mortenson、JE Dunn、Gilbane、Clark、Brasfield & Gorrie、Hensel Phelps、Rogers-O'Brien、FCL Builders |
| 工程/EPC/<br>设计 | AECOM、Jacobs、Burns & McDonnell、Black & Veatch、Fluor、Bechtel、Kiewit、WSP、Stantec、HDR、Arup、Corgan、Syska Hennessy、AlfaTech                                       |
| 欧洲/全球         | Exyte、Bouygues/EQUANS、Cap Ingelec、Mercury、Dornan、Winthrop、Kirby、Collen、Mace                                                                                  |
| 日本/亚洲         | Kajima、Obayashi、Taisei、Takenaka、Shimizu、NTT Facilities、Samsung C&T、L&T、China State Construction                                                              |

## H3. MEP 施工与预制化安装

| 类别                   | 代表公司                                                                                                                                                                   |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 电气/MEP<br>contractor | Rosendin、M.C. Dean、Cupertino Electric、Faith Technologies、Southland Industries、EMCOR、Comfort Systems USA、IES Holdings、E-J Electric、Helix Electric、McKinstry、Dynalectric |
| 电力基础设施<br>承包         | Quanta Services、MYR Group、MasTec、Primoris、Black & Veatch、Burns & McDonnell                                                                                             |
| 欧洲 MEP               | Mercury、Dornan、Kirby、Winthrop、Collen、Briggs & Forrester                                                                                                                |
| 预制化安装/<br>工厂化        | Rosendin prefab、M.C. Dean、Faith Technologies、McKinstry、Schneider、Eaton、Vertiv、ABB、Rittal、Fibrebond                                                                     |

## H4. Electrical MEP 设备

| 子领域 | 代表公司 |
|-----|------|
|-----|------|

|                       |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 变压器/HV/MV             | Hitachi Energy、Siemens Energy、GE Vernova/Prolec、ABB、Schneider Electric、Eaton、Mitsubishi Electric、Toshiba、Hyosung、Hyundai Electric、Fuji Electric、Powell Industries |
| UPS/power quality     | Schneider Electric、Eaton、Vertiv、ABB、Socomec、Huawei Digital Power、Delta、Legrand、Riello                                                                             |
| busway/PDU/rack power | Schneider、Eaton、Legrand/Starline、Raritan、ServerTech、Vertiv、nVent、Panduit、Hubbell、Rittal                                                                           |
| cables/cable tray     | Prysmian、Nexans、Southwire、LS Cable、Sumitomo Electric、Belden、Hubbell、nVent、Panduit                                                                                 |
| BESS/PCS              | Tesla Megapack、Fluence、Wärtsilä Energy Storage、Powin、CATL、BYD、Samsung SDI、LG Energy Solution、Sungrow、Delta、Eaton、Schneider、ABB                                    |

## H5. Mechanical MEP 与液冷

| 子领域                       | 代表公司                                                                                                                                                          |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 综合冷却/基础设施                 | Vertiv、Schneider Electric/Motivair、Eaton/Boyd、Johnson Controls/Silent-Aire、Trane Technologies、Carrier、Modine/Airedale、Stulz、Rittal、Delta、Huawei Digital Power |
| cold plate/CDU/manifold   | CoolIT、Boyd/Eaton、Vertiv、Schneider/Motivair、Auras、AVC、Delta、nVent、ZutaCore、LiquidStack                                                                        |
| pump/valve/heat exchanger | Danfoss、Alfa Laval、Xylem、Grundfos、Pentair、SPX Cooling、Baltimore Aircoil、Evapco、Kelvion                                                                        |
| QD/seals/leak detection   | Parker、Stäubli、CPC/Dover、CEJN、Trelleborg、Freudenberg、NOK、TE Connectivity、Sensata、Amphenol、Honeywell、nVent                                                     |
| coolant/water treatment   | Ecolab/Nalco、Veolia、Suez、Chemours、Solvay、Kurita、ChemTreat、Pentair、Donaldson                                                                                   |

## H6. 预制化模块与现场能源

| 子领域             | 代表公司                                                                                                                 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| e-house/模块化电力房  | Schneider、Eaton、ABB、Siemens、Vertiv、Rittal、Delta、Fibrebond、Powell、Flex                                                |
| white-space pod | Schneider/Compass、Vertiv、Eaton、Rittal、Delta、Flex、Huawei、ZTE、nVent                                                    |
| 现场燃气发电          | Siemens Energy、GE Vernova、Mitsubishi Power、Caterpillar、Cummins、Rolls-Royce mtu、Wärtsilä、Solar Turbines、Kohler/Rehlko |
| fuel cell       | Bloom Energy、FuelCell Energy、Plug Power、Doosan Fuel Cell                                                             |
| 能源开发/PPA        | NextEra、Constellation、Talen、Vistra、Dominion、Duke Energy、AEP、Energy、AES、Engie、Shell Energy、Chevron New Energies       |

## H7. Controls、DCIM、digital twin、commissioning

| 子领域                 | 代表公司                                                                                                                                        |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EPMS/BMS/automation | Schneider EcoStruxure、Eaton Brightlayer、Vertiv、Siemens Xcelerator/Desigo、ABB Ability、Johnson Controls Metasys、Honeywell Forge、Trane、Carrier |
| DCIM/运营软件           | Schneider、Vertiv、Sunbird、Nlyte、Device42、Cormant、FNT、EkkoSense、Uptime Institute tools                                                        |
| digital twin/工程软件   | NVIDIA Omniverse DSX、Autodesk、Bentley Systems、Hexagon、Siemens、AVEVA、Dassault Systèmes、Oracle Primavera、Procore                              |
| commissioning/测试认证  | UL、Intertek、TÜV、Bureau Veritas、DNV、Uptime Institute、Linesight、Turner & Townsend、CxAlloy、Syska、Jacobs                                        |

## H8. 材料与基础供应

| 子领域 | 代表公司 |
|-----|------|
|-----|------|

|         |                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| 钢材/结构   | Nucor、Steel Dynamics、CMC、Cleveland-Cliffs、Nippon Steel、POSCO           |
| 混凝土/骨料  | CRH、Holcim、Vulcan Materials、Martin Marietta、Cemex、Heidelberg Materials |
| 铜/电气材料  | Freeport-McMoRan、Southern Copper、Glencore、Aurubis、KGHM                 |
| 绝热/建筑材料 | Kingspan、Rockwool、Owens Corning、Saint-Gobain                           |

---

## 最终投资判断

### 最确定的 2026 主线

1. 电力设备与预制电力舱: 变压器、switchgear、UPS、busway、e-house。
2. 液冷可靠性链: CDU、cold plate、QD、seals、leak detection、coolant service。
3. 现场能源: gas turbine + BESS + modular power island。
4. 白空间预制化: rack-ready pod、busway、containment、液冷水环路、cabling。
5. **controls/digital commissioning**: EPMS/BMS/DCIM/AI factory digital twin。

### 最高赔率的 2027–2028 主线

1. **800VDC/HVDC data hall**: 高密度 AI rack 的电力架构升级。
2. **direct-to-silicon / microfluidic cooling**: Rubin/Feynman 级 600kW–1MW rack 的潜在解法。
3. **grid-forming BESS 与 AI power orchestration**: 解决电网约束和 stranded power。
4. **prefab white-space pod** 规模化: 把数据中心建设从项目制变成制造业。
5. **AI factory software**: 从设计、施工、调试到运行的全生命周期控制层。

## 最浓缩结论

2026 年这个行业的投资价值不在“数据中心建筑面积增加”，而在 **AI rack** 功率密度跃迁后，电力、冷却和交付时间成为算力供应链瓶颈。传统地产开发商只捕获部分价值；真正长期有高毛利/高 ROIC 机会的是 关键电气设备、液冷可靠性件、预制化 **MEP** 模块、现场能源、控制软件和调试服务。

最乐观情景下，未来两年 AI 数据中心建设会从“建楼”升级为“建 GW 级 AI 工厂”，谁能把电、冷、预制化、调试和运营软件打包成可复制产品，谁就最可能成为这一轮 AI 基建扩张的核心受益者。

# 行业调研:【导管、桥架与线缆管理】

## AI 数据中心 2026–2028 超乐观投资价值报告

### 0. 一句话结论

导管、桥架与线缆管理不是“低增长五金件”，而是 AI 工厂物理层的交付瓶颈之一。2026 年最可能放量的路径不是某个颠覆性新材料，而是：传统钢/铝/PVC/HDPE/FRP 导管与桥架 + 高密度光纤通道 + 预制化支吊架 + ORv3/高电流母排 + 液冷管线共架 + BIM/数字化交付。

项目内 AI 芯片模型给出的底盘非常乐观：2026 年 HBM-backed advanced accelerator 合计约 13–15M 颗，2027 年约 18–25M 颗；另一个项目文件把 2026 数据中心 AI 加速器“可部署硬件价值”估在 5200–8500 亿美元、2027 年 8500 亿–1.55 万亿美元。这意味着机房物理层会被迫跟着 GPU/ASIC 走向 100–300kW/rack 常态化、480kW/rack 工程化、600kW–1MW/rack 试点化。

外部数据也在验证这个方向：JLL 预计 2026–2030 年全球将新增接近 100GW 数据中心容量、所需投资约 3 万亿美元；BloombergNEF 称 2026 年大型数据中心公司 capex 接近 7500 亿美元，截至 2025 年 9 月全球在建 IT 容量约 23.1GW；CBRE 则显示北美 2025 年主要市场空置率只有 1.4%、在建 5994MW，AI/GPU 高密度基础设施可获得租金溢价。(JLL)

### 1. 本报告口径与核心假设

这里的“导管、桥架与线缆管理”按 AI 数据中心物理路径层定义，包括：

| 层级          | 产品范围                                                                                                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 电力导管/线槽     | RMC/IMC/EMT、PVC Schedule 40/80、HDPE duct、innerduct、FRP/fiberglass conduit、液密软管、地理 duct bank          |
| 桥架/梯架/网格式桥架 | ladder tray、ventilated tray、solid-bottom tray、wire basket、cable runway、FRP tray、铝/钢/不锈钢桥架            |
| 光纤与数据线管理    | fiber raceway、bend-radius manager、vertical/horizontal manager、J-hook、patch-panel cable manager、标签/色标 |
| 支吊架与预制化     | strut、Unistrut、trapeze、seismic bracing、threaded rod、预制支架、BIM-ready kit                               |

|         |                                                                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 高功率替代路径 | cable bus、busbar trunking、ORv3 vertical DC busbar、sidecar power rack、48V power shelf、早期 800VDC/HVDC 路径 |
| 液冷共架    | 冷却液 manifold 支架、管线桥架、漏液传感与隔离、QD 管线保护、液冷与电缆分区                                                           |
| 数字化管理   | BIM/CAD 模型、DCIM 资产映射、RFID/QR 标签、智能巡检、自动化 patch/OCS 周边线缆管理                                              |

全球广义 wire & cable management 市场的公开口径在 2026 年约 **196.5 亿美元** 到 **264.4 亿美元**；其中 data center cable management 窄口径 2026 年约 **47.7 亿美元**、2032 年约 **95.8 亿美元**；data center wire & cables 更宽口径 2026 年约 **215.1 亿美元**，其中光纤在 2025 年占 **56%**。  
([Mordor Intelligence](#))

我的扩展口径是“**AI 数据中心物理路径系统**”，即把导管、桥架、支吊架、光纤路径、power bus/cable bus、液冷共架、预制化与智能管理一起计入，但不把实际服务器、GPU、整根电力电缆和光模块计入。按这个口径，2026 年未来 12 个月全球 AI 数据中心相关市场可达 **60–180 亿美元**，2028 年运行率有机会达到 **120–380 亿美元**。这是一个乐观口径，原因是 2026–2027 年高密度 AI 园区会把每 MW 的路径系统价值量从传统云数据中心的 **25–55 万美元/MW** 抬升到 **45–120 万美元/MW**，极端 300MW+ campus、超高密度 ORv3/液冷/母排方案可接近 **150–180 万美元/MW**。

## A. 2026 年机遇、挑战、当前技术与最可能技术路径

### A1. 2026 年行业机会

机会 1: AI 园区从“单栋机房”升级到 **300MW–1GW campus**，地下 **duct bank**、长距离 **fiber route**、灰空间 **busbar**、桥架支撑系统用量指数级增加。CBRE 已经观察到 AI 需求推动高容量 fiber 和 conduit，新建中长途路径、数百英里级 fiber ring、区域性 fiber 走廊正在增加；同时大于 200MW 的站点被优先考虑，电网容量甚至被预订到 2030 年。(CBRE)

机会 2: **100kW+ rack** 使“线缆管理”升级为“电力、冷却、光纤三系统共架”。Data Centre World London 2026 的现场调研提到 7 个趋势：>1MW rack density、direct-to-chip liquid cooling 成为 AI hyperscale 新标准、800VDC 架构准备、极端高芯数光纤、busbar 替代传统电缆。(IoT Analytics)

机会 3: 从传统电缆到 **busbar/cable bus** 的替代, 不是利空, 而是价值量上移。传统桥架承托电力电缆的部分需求会被 busbar trunking/cable bus 吃掉, 但供应商如果同时拥有桥架、支吊架、母排、机柜、液冷支撑能力, 价值量会从“吨钢”变成“工程化系统”。Data Centre World 2026 现场调研甚至提到约 **70%** 新项目在灰空间使用 busbar 替代传统电缆, 原因是模块化 tap-off 与重构灵活性。[\(IoT Analytics\)](#)

机会 4: 头部公司正用收购和订单证明需求。Legrand 2025 年 datacenter 收入约 **24 亿欧元**、占集团 **26%**, 并称 2026 订单簿 promising; nVent 2025 年 data center 销售约 **10 亿美元**、增长超过 **50%**, 积压订单 **23 亿美元**; Eaton 用 **95 亿美元** 收购 Boyd Thermal, 目标是“grid-to-chip”; Corning 与 Meta 签订最高 **60 亿美元** 多年光纤、电缆和连接解决方案协议; Vertiv 2026 Q1 净销售 **26.5 亿美元**、同比 +30%, 并将 2026 全年收入指引提高到 **135–140 亿美元**。[\(Legrand\)](#)

## A2. 2026 年挑战

| 挑战                    | 对导管/桥架/线缆管理的影响                                                                                                                                                      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 电力接入与许可延误             | 项目排期拉长, 材料订单从“均匀出货”变成“突发拉货 + 延期库存”。CBRE 指出大型 AI campus 受高压输电、发电、互联影响可出现 24/36/48+ 月节奏。 <a href="#">(CBRE)</a>                                                       |
| 劳动力瓶颈                 | 电工、机电安装、管道工、焊接/支吊架团队紧缺; 现场安装成本占比上升, 推动预制化与少螺栓快装。CBRE 明确提到 mechanics、electricians、plumbers、laborers 等需求紧张。 <a href="#">(CBRE)</a>                                    |
| 高密度 rack 内部空间被电力与冷却挤占 | Schneider CTO 在 Data Center World 2026 讨论 800VDC 时指出, rack 内铜排、电源、液冷管路等“非 compute”部件正在抢占 GPU 空间; 更高电压的意义不只是效率, 而是减少导体截面和腾出空间。 <a href="#">(DataCenterKnowledge)</a> |
| 标准与认证复杂               | NEC/NEMA/UL/CSA、接地、抗震、阻燃、LSZH、plenum、tray fill、bend radius、power/data separation 都会增加设计周期。                                                                          |
| 商品化价格波动               | Atkore Q1 FY2026 电气业务销量增长但平均售价下降、毛利承压, 说明传统 conduit/tray 仍受钢材、树脂、价格竞争影响。 <a href="#">(Atkore Inc.)</a>                                                              |
| busbar 替代部分电力电缆路径     | 低端“承托电缆的桥架”受压; 但 cable bus、busway、支撑、接地、隔离和检修通道价值上升。                                                                                                                |

## A3. 当前正在使用的技术

| 技术                                     | 2026 使用状态    | 典型场景                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMT/RMC/IMC 钢导管                        | 成熟、仍为主流      | 室内电力/控制线路、机电设备、灰空间、需要机械保护的区域                                                                                                                             |
| PVC/HDPE/FRP conduit                   | 成熟、高增长       | 地埋 duct bank、园区 fiber route、潮湿/腐蚀区域、户外和地下                                                                                                                |
| 铝/钢 ladder tray                        | 成熟、高密度项目必选   | 主电力路径、大截面电缆、UPS/PDU 到机房、灰空间                                                                                                                              |
| wire basket / cable runway             | 成熟、白空间常用     | 低压线、控制线、结构化布线、机柜上方                                                                                                                                       |
| fiber raceway / bend radius management | 成熟但 AI 化升级   | 400G/800G/1.6T 光纤、MPO/MTP、高芯数 trunk、CPO/OCS 前置准备                                                                                                         |
| strut/trapeze/seismic bracing          | 成熟、预制化加速     | 机房天花、灰空间、液冷 manifold、桥架与管道共架                                                                                                                             |
| cable bus / busbar trunking            | 快速渗透         | 灰空间高电流路径、模块化 tap-off、AI campus 重构                                                                                                                        |
| ORv3 rack busbar / 48V power shelf     | 2026 加速      | GB200/GB300、OCP rack、高密度 AI pods; Schneider 2026 发布 33kW 48VDC NetShelter Power Shelf for NVIDIA GB200 NVL72。( <a href="#">Schneider Electric Blog</a> ) |
| 液冷管线共架                                 | 2026 从试点走向标准 | cold plate、CDU、manifold、QD、漏液传感, 和电缆路径必须分层、隔离、可维护                                                                                                        |
| BIM/预制化                                | 2026 放量      | 缩短现场工期、减少电工小时、减少返工、提高验收速度                                                                                                                                |



## A4. 结合 2026–2027 最大 AI 芯片的技术路径, 预测成熟与放量时间

项目内 2026–2027 出货价值最大的 AI 芯片包括 GB200/GB300、Rubin/Vera Rubin、AMD MI350/MI450/Helios、Google TPU Ironwood/TPU 8、AWS Trainium2/3、Meta MTIA、Microsoft Maia、华为 Ascend 等。共同点是：**rack-scale**、高 **HBM**、液冷、**1.6T/800G** 网络、高功率密度、**OCP/ORv3/ORW** 标准化。

| AI 芯片/平台                        | 对本行业的直接影响                                                                                        | 技术成熟        | 放量时间              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| NVIDIA GB300 / NVL72            | 48V power shelf、ORv3、液冷、overhead fiber、电力桥架密度增加                                                  | 已成熟         | 2026 全年           |
| NVIDIA Rubin / Vera Rubin NVL72 | 72 GPU + 36 Vera CPU, HBM4、LPDDR/SOCAMM2、NVLink 6、CPO/1.6T 网络；对光纤 raceway、液冷共架、rack busbar 价值量提升 | 工程成熟期       | 2026H2 初量、2027 大量 |
| AMD MI450 / Helios              | 72-GPU OCP rack、432GB HBM4/GPU、OCP ORW, 拉动开放标准机架、液冷 manifold 和高电流路径                              | 2026H2 客户启动 | 2027 大量           |
| Google TPU Ironwood / TPU 8     | pod 级液冷、超大规模 fiber、定制化 overhead pathway                                                          | 已验证         | 2026–2027         |
| AWS Trainium3                   | 144-chip UltraServer, 20.7TB HBM3e, AI rack 内部密度提升                                               | 已进入 GA/放量   | 2026–2027         |
| Meta MTIA / Maia / Ascend       | 更多 regional/inference 数据中心, 带来 fiber + power + conduit 的扩散                                       | 初放量         | 2027 加速           |

**2026 最可能技术路径：**  
“传统物理路径系统继续主导 + 母排和液冷共架快速渗透 + 预制化交付替代现场加工”。也就是说, 2026 最大收入不会来自 800VDC 或机器人布线, 而是来自高密度项目里的 **铝/钢桥架、PVC/HDPE duct bank、fiber raceway、strut/trapeze、ORv3 busbar、cable bus、液冷 manifold 支架、漏液隔离与 BIM kit**。

---

# B. 当前关键产品、细分技术与市场规模预测

## B1. 市场基准

公开市场报告的交叉验证：

| 口径                           | 2026 市场规模      | 增速/预测                      | 说明                                                  |
|------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 全球 cable management          | 196.5 亿美元      | 2026–2031 CAGR 9.95%       | Mordor 口径，包含多行业。(Mordor Intelligence)               |
| 全球 wire & cable management   | 2025 264.4 亿美元 | 2030 395.5 亿美元, CAGR 8.4%  | MarketsandMarkets/PRN 口径。(PR Newswire)              |
| data center cable management | 47.7 亿美元       | 2032 95.8 亿美元, CAGR 12.18% | ResearchAndMarkets/GlobeNewswire 口径。(GlobeNewswire) |
| data center wire & cables    | 215.1 亿美元      | 2033 350.2 亿美元, CAGR 7.2%  | 包含实际线缆，光纤 2025 占 56%。(Grand View Research)          |

我对 AI 数据中心“物理路径系统”扩展口径的预测：

| 时间             | 保守          | 基准          | 乐观          |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 未来 3 个月出货/确认收入 | 12–16 亿美元   | 16–22 亿美元   | 22–32 亿美元   |
| 未来 12 个月       | 60–80 亿美元   | 95–115 亿美元  | 150–180 亿美元 |
| 未来 24 个月运行率    | 120–150 亿美元 | 220–260 亿美元 | 330–380 亿美元 |

## B2. 关键产品分拆与三情景预测

口径：全球 AI 数据中心新建/改造项目中的导管、桥架、线缆管理、支撑、路径、部分 busbar/cable bus 相邻产品；不含 GPU、服务器、整根电缆、光模块、变压器、UPS 主机。

| 产品/技术                                                                | 2026<br>当前<br>渗透<br>率            | 未来<br>3 个<br>月市<br>场 | 未来 12 个月：<br>保守/基准/乐观   | 未来 24 个月：<br>保守/基准/乐<br>观 | 渗透率路径                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 钢制 EMT/RMC/IMC<br>conduit 与 fittings                                 | AI DC<br>新建<br><b>70–85</b><br>% | \$1.6–<br>2.8 亿      | \$6.5/\$9.0/\$12.5<br>亿 | \$10/\$15/\$24<br>亿       | 渗透率稳定，价值<br>随 MW 增长；但单<br>位毛利受钢价和竞<br>争压制                       |
| PVC/HDPE/FRP<br>duct、innerduct、地埋<br>duct bank                       | <b>65–80</b><br>%                | \$2.0–<br>3.8 亿      | \$8.5/\$12.5/\$19<br>亿  | \$14/\$24/\$42<br>亿       | AI campus、fiber<br>route、地下电力路<br>径放量，渗透率至<br>2028 可达<br>85–90% |
| 铝/钢 ladder tray、<br>ventilated tray、<br>solid-bottom tray            | <b>85–95</b><br>%                | \$2.5–<br>5.0 亿      | \$12/\$18/\$27 亿        | \$20/\$33/\$58<br>亿       | 核心品类，<br>2026–2027 高密<br>度机房仍不可替代                               |
| wire basket、J-hook<br>、low-voltage support                           | <b>70–85</b><br>%                | \$1.0–<br>2.0 亿      | \$4.5/\$7.0/\$10<br>亿   | \$7.5/\$12/\$20<br>亿      | 白空间常规需求，<br>增长弱于 fiber<br>raceway 和<br>busbar                   |
| fiber raceway、<br>bend-radius duct、<br>MPO/MTP 高密度管<br>理             | <b>50–65</b><br>%                | \$1.5–<br>3.5 亿      | \$7/\$11/\$18 亿         | \$13/\$23/\$42<br>亿       | 800G/1.6T、<br>CPO/OCS 前置、<br>极高芯数光纤带动<br>渗透至 75–90%             |
| in-rack cable<br>manager、<br>vertical/horizontal<br>manager、labeling | <b>75–90</b><br>%                | \$0.8–<br>1.8 亿      | \$3.5/\$6/\$10 亿        | \$6/\$11/\$21 亿           | 单机柜价值上升，<br>但部分被更整洁的<br>rack-scale 设计抵<br>消                     |
| strut、trapeze、抗震<br>支架、预制支吊架                                         | <b>65–80</b><br>%                | \$2.2–<br>4.2 亿      | \$10/\$15/\$23 亿        | \$18/\$30/\$50<br>亿       | 劳动力瓶颈推动预<br>制化，渗透率<br>2028 可达<br>75–90%                         |

|                                                     |         |             |                    |                  |                                         |
|-----------------------------------------------------|---------|-------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------|
| cable bus、busbar trunking、ORv3 vertical busbar 周边路径 | 45–60 % | \$2.0–4.5 亿 | \$9/\$16/\$28 亿    | \$20/\$40/\$80 亿 | 最强替代/升级方向；灰空间 busbar 与 rack busbar 一起放量 |
| 液冷管线共架、漏液隔离、pipe-cable segregation 支撑               | 15–30 % | \$0.6–1.8 亿 | \$2.5/\$5.5/\$11 亿 | \$7/\$18/\$40 亿  | DLC 从 AI hyperscale 变标准，2028 渗透率 60–80% |
| BIM-ready kit、数字化标签、RFID/QR、DCIM 映射                 | 10–20 % | \$0.3–1.0 亿 | \$1.5/\$3.5/\$8 亿  | \$4/\$11/\$25 亿  | 从“可选”走向大型 AI campus 的交付刚需               |

最强产品排序：  
2026 看 ladder tray / duct bank / fiber raceway / strut prefab / busbar 周边；2027 看 busbar/cable bus、液冷共架、fiber raceway、预制化支吊架、数字化资产管理；2028 看 800VDC/HVDC pathway、liquid-cooled busbar、自动化 patch/OCS 物理层。

## C. 在研关键产品与未来快速增长细分技术

### C1. 2026–2028 最值得跟踪的在研/新兴方向

| 在研/新兴技术                                                | 当前状态                                    | 未来 3 个月市场   | 未来 12 个月：保守/基准/乐观 | 未来 24 个月：保守/基准/乐观 | 放量判断              |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ORv3 HPR sidecar power rack、horizontal/vertical busbar | OCP/Meta/TE/Ritta I 等在 2025–2026 展示与标准化 | \$0.5–1.5 亿 | \$2/\$5/\$10 亿    | \$8/\$20/\$45 亿   | 2026 设计导入，2027 大量 |

|                                                                   |                             |                 |                   |                 |                             |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|
| 800VDC/HVDC raceway、DC protection enclosure、arc-flash isolation   | 2026 论坛密集讨论，标准未完全收敛         | \$0.1<br>-0.5 亿 | \$0.5/\$1.5/\$4 亿 | \$4/\$12/\$35 亿 | 2027 早期商用，2028 扩大           |
| liquid-cooled busbar / high-current cooled conductor support      | 原型/早期工程验证                   | <\$0.3 亿        | \$0.3/\$1/\$3 亿   | \$3/\$10/\$28 亿 | 600kW+ rack 后开始真放量          |
| 预制化 ceiling service grid: 电力桥架+光纤+液冷+传感一体                         | 部分 hyperscaler 已在推进         | \$0.3<br>-1.0 亿 | \$1.5/\$4/\$9 亿   | \$6/\$18/\$40 亿 | 解决工期和劳动力瓶颈，2026-2027 高确定性   |
| ultra-high fiber count pathway / microduct / AI campus fiber ring | 2026 明确需求，Corning/Meta 订单验证 | \$0.5<br>-1.5 亿 | \$2/\$6/\$14 亿    | \$8/\$24/\$55 亿 | 2026 即放量，2027 加速            |
| OCS/CPO 周边 fiber management、自动 patch、机器人交叉连接                      | OCS/CPO 先在网络侧放量             | <\$0.2 亿        | \$0.3/\$1.2/\$4 亿 | \$3/\$12/\$40 亿 | 2027-2028 高赔率               |
| 智能 cable asset : RFID/QR、digital twin、tray fill 监控                | 早期，主要在大型 campus             | \$0.2<br>-0.8 亿 | \$1/\$3/\$7 亿     | \$4/\$13/\$30 亿 | 与 DCIM/EPMS/BMS 融合，2027 后更强 |
| LSZH/低烟无卤、无锌晶须、防火/防腐涂层桥架                                          | 成熟材料升级                      | \$0.5<br>-1.2 亿 | \$2/\$4/\$8 亿     | \$5/\$10/\$20 亿 | 欧洲/中东/高可靠 AI 项目渗透上升         |

|                     |        |                    |                    |                     |                 |
|---------------------|--------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| FRP/不锈钢/铝合金轻量高耐腐蚀桥架 | 部分环境主流 | \$0.5<br>-1.2<br>亿 | \$2/\$4.5/\$9<br>亿 | \$5/\$12/\$2<br>5 亿 | 海外、潮湿、地下、边缘站点增长 |
|---------------------|--------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------|

核心判断：C 类产品不是全部都会在 2026 年形成大收入，但它们是 2027–2028 估值弹性的来源。其中确定性最高的是 预制化服务网格、**fiber pathway**、**ORv3/HPR** 母排周边、液冷共架；赔率最高的是 **800VDC/HVDC pathway**、**liquid-cooled busbar**、**OCS/CPO** 自动化光纤管理。

## D. 供给侧：产能结构、瓶颈、成本与毛利

### D1. 产能结构

| 产品                       | 产能集中区域              | 代表公司/工艺                                                                                                      |
|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 钢制 conduit、EMT/RMC/IMC   | 美国、墨西哥、加拿大、中国、欧洲    | Atkore/Allied Tube、Zekelman/Wheatland、ABB/T&B、Robroy、Calpipe；工艺为钢管成型、焊接、镀锌、涂层、螺纹                             |
| PVC/HDPE/FRP conduit     | 美国、中国、印度、欧洲、中东      | Atkore Heritage Plastics、ABB Carlon、CANTEX、IPEX、JM Eagle、Dura-Line/Orbia、FRE Composites；工艺为挤出、复合缠绕、连接件注塑     |
| cable tray / ladder tray | 北美、欧洲、中国、土耳其、印度、东南亚 | Eaton B-Line、Atkore Cope/US Tray、Legrand Cablofil、nVent/WBT、Niedax、OBO、Pemsa、Basor；工艺为冲压、折弯、焊接、铝挤压、热浸镀锌、粉末涂层 |
| wire basket / runway     | 北美、欧洲、中国            | Legrand Cablofil、Panduit、nVent、Snake Tray、Chatsworth、Eaton；工艺为钢丝成型、焊接、镀锌/喷涂                                  |
| strut / 支吊架 / 抗震         | 北美、欧洲、中国            | Atkore Unistrut、Eaton B-Line/TOLCO、nVent CADDY/ERICO、Hilti、Sikla、Walraven；工艺为轧制、冲孔、镀锌、预装配                    |

|                                       |                          |                                                                                                                          |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fiber raceway /<br>in-rack management | 美国、欧洲、<br>中国、墨西哥、<br>东南亚 | Panduit、Corning、CommScope、Legrand、Leviton、<br>CPI、Siemon、R&M; 工艺为注塑、挤出、模块化装配                                             |
| busbar / cable bus                    | 北美、欧洲、<br>中国、土耳其、<br>韩国  | Legrand/Starline/Linkk、Eaton B-Line Cable Bus、<br>Schneider、ABB、Siemens、EAE、LS Electric; 工艺为<br>铜/铝母排加工、绝缘、外壳、tap-off 模块 |
| 液冷共架/机柜/管线<br>管理                      | 北美、欧洲、<br>亚洲             | nVent、Eaton/Boyd、Vertiv、Schneider、Rittal、<br>CoolIT/Ecolab、Parker、Stäubli、CPC/Dover; 工艺为钣金、<br>机柜、CDU、manifold、QD、泄漏检测   |

Atkore 的数据中心产品组合已经覆盖钢/PVC/FRP/液密 conduit、wire basket、铝 I-beam welded tray、钢 swaged tray、AC/MC cable、strut 等，说明头部供应商正试图把数据中心路径系统打包销售。[\(Atkore\)](#) Eaton B-Line 也同时覆盖 cable tray、cable runway、cable bus、strut、J-hook、seismic bracing 等，且 cable bus 支持 **600–35,000V、800–5,000A**。[\(Eaton\)](#)

## D2. 至少 8 条供给瓶颈

1. 钢材、铝材、铜材与树脂价格波动。低端 conduit/tray 价格传导快，但毛利受冲击；Atkore Q1 FY2026 毛利率从上年同期 **25.9%** 降到 **19.2%**，主要受到售价下降和投入成本上升影响。[\(Atkore Inc.\)](#)
2. 热浸镀锌、粉末涂层、**FRP** 复合材料产线。AI campus 要求交付速度，镀锌/涂层/定制长度会成为短期产能瓶颈。
3. **BIM**、工程设计与 **submittal** 周期。大型数据中心不是买标准件，而是按项目做 tray fill、load class、抗震、接地、液冷分区、消防通道和维护净空。
4. 认证与规范。Cable tray 通常要符合 NEMA VE-1/VE-2、NEC Article 392；EMT/RMC/PVC conduit 涉及 UL 797、UL 6、UL 651 等。Eaton 技术资料也强调 NEMA VE-1/VE-2、NEC/CEC 对支撑位置和安装的约束。[\(Eaton\)](#)
5. 现场安装劳动力。电工、管道工、机电施工人员短缺会把价值推向预制化、快装接头、少螺栓 splice、工厂预装。
6. 物流与现场堆放。桥架、梯架、长管件体积大、运输效率低，项目越偏远，区域仓储和 VMI 越重要。
7. 液冷共存可靠性。管线、QD、漏液传感、排水坡度、冷凝、维护空间都会改变桥架布置，传统电气承包商需要和液冷团队共同设计。
8. 客户认证与多站点 **framework**。Hyperscaler 一旦指定某供应商或 OCP/ORv3 方案，二供进入周期可能长达 6–18 个月。

## D3. 成本构成与毛利决定因素

| 产品               | 典型成本构成                                                   | 毛利决定因素                          | 价格传导                               |
|------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 钢制 conduit       | 钢材 45–60%，镀锌/涂层 8–15%，人工/能耗 10–18%，物流 10–18%，包装/管理 5–10% | 钢价、产能利用率、区域库存、项目规格              | 通过 steel surcharge、短周期报价、经销商库存调价传导 |
| PVC/HDPE conduit | 树脂 50–65%，挤出/能耗 10–15%，fittings 5–12%，物流 10–20%          | 树脂价格、管径、UL/NSF 认证、大口径能力         | 树脂价格联动，项目锁价通常较短                    |
| 铝/钢桥架            | 金属 40–60%，加工 15–25%，镀锌/喷涂 8–15%，物流 10–20%                | load class、跨度、材料、定制件比例、项目急单     | 大项目按 BOM 报价，变更单可传导                 |
| fiber raceway    | 塑料/阻燃材料 30–50%，模具/注塑 15–25%，组件装配 10–20%，渠道 10–20%        | 品牌认证、bend radius、模块化、与机柜/光纤系统绑定 | 价格更稳定，毛利高于普通金属件                    |
| strut/预制支架       | 钢材 35–55%，加工 15–25%，预装配 10–20%，工程/BIM 5–15%              | 节省现场工时能力、抗震认证、BIM 模型            | 以“材料 + labor saving”定价             |
| busbar/cable bus | 铜/铝 40–60%，绝缘/外壳 10–20%，工程设计 10–20%，测试/认证 5–10%          | 电流等级、tap-off 灵活性、可靠性、交付周期       | 高项目属性，议价力强于 commodity tray         |
| 液冷共架/漏液管理        | 钣金/塑料 20–40%，传感/QD/密封 20–40%，工程 15–25%                   | 可靠性、客户认证、与 CDU/manifold 方案绑定    | 可随液冷系统整体定价，毛利更高                    |

毛利粗略排序：

commodity EMT/PVC conduit **15–30%** < 标准金属桥架 **20–35%** < fiber raceway/机柜内管理 **30–50%** < 预制化工程包 **30–45%** < busbar/cable bus/液冷共架/智能管理 **35–55%**。

---



# E. 竞争格局与壁垒

## E1. 市场结构

广义 cable management 市场被定义为“medium concentration”，北美是最大市场，亚太是最快增长区域；数据中心子市场更集中，因为 hyperscaler 会集中使用经过认证的品牌和 framework supplier。([Mordor Intelligence](#))

我的估计：

| 市场层级                                                                | 集中度判断                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 全球广义 conduit/tray/cable management                                  | 非常分散，CR5 约 <b>15–25%</b>    |
| 北美/欧洲数据中心 cable tray + fiber management                             | 中度集中，CR10 约 <b>45–60%</b>   |
| Hyperscaler ORv3/rack power/fiber/liquid-cooling integrated pathway | 高度集中，合格供应商池通常 <b>5–10 家</b> |
| Commodity conduit                                                   | 区域寡头 + 经销商网络，价格竞争强          |
| Busbar/cable bus/liquid-cooling 共架                                  | 工程化壁垒高，集中度提升最快              |

## E2. 壁垒清单：为什么能定价

| 壁垒      | 解释                                                         | 为什么能定价                              |
|---------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 技术/标准壁垒 | NEMA/NEC/UL/CSA、抗震、接地、阻燃、LSZH、plenum、tray fill、bend radius | 不合规会导致验收失败、返工、火灾/停机责任，客户愿意为合格供应商付溢价 |
| 工程设计壁垒  | AI campus 需要与电力、液冷、光纤、消防、运维净空共同建模                          | 供应商卖的是“可施工 BOM + BIM + 安装顺序”，不是单件   |
| 规模与交付壁垒 | 300MW+ 项目需要区域库存、快速变更、VMI、现场支持                              | 延误一天的损失远大于材料价差                      |

|          |                                                             |                   |
|----------|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| 客户锁定     | Hyperscaler framework、OEM rack 设计、OCP/ORv3 兼容               | 一旦设计进标准图纸，多项目复用   |
| 切换成本     | 切换会改变孔位、支撑间距、接地、tray fill、BIM 模型、验收文件                       | 施工阶段切换几乎不可接受      |
| 渠道与承包商关系 | Graybar、Rexel、Sonepar、Wesco、Grainger、Fastenal 及大型 EPC/电气承包商 | 经销库存与信用额度直接影响项目交付 |
| 可靠性与责任   | 液冷、光纤、供电路径一旦失效就是 outage                                     | 高可靠/可追溯供应商可获得更高毛利 |

## E3. 价值捕获：长期高 ROIC/高毛利在哪一层？

最可能长期高 ROIC 的层级：

1. **ORv3/HPR busbar、cable bus、rack power pathway**：电流等级、标准、认证、客户导入和安全责任形成壁垒。
2. **fiber raceway + 高密度光纤连接管理**：AI 网络升级到 800G/1.6T/CPO/OCS 后，bend radius、极高芯数、可维护性很关键。
3. **液冷管线共架 + 漏液检测 + 机柜/冷却集成**：nVent、Eaton、Vertiv、Schneider 方向最明显，工程能力和客户认证强。
4. **预制化支吊架/BIM kit**：价值来自减少现场工时和缩短 time-to-revenue。
5. **智能 cable asset / DCIM 映射**：软件比例提升后毛利更高，但商业化节奏稍慢。

最容易低 ROIC 的层级：标准 EMT/PVC conduit、普通直段桥架、低规格 wire basket。它们仍会增长，但更像周期性材料业务。

---

## F. 2026 关键变化：三个拐点与最可能放量子方向

**拐点 1**：高密度 rack 从“个别高端项目”变成新建 AI 项目默认设计约束

2026 年主流新项目不会等到 800VDC 完全成熟，而是先采用 **48V rack power、ORv3 rack busbar、sidecar power rack、busbar grey space、direct-to-chip liquid cooling、overhead fiber raceway**。Schneider 2026 年推出面向 NVIDIA GB200 NVL72 的 33kW 48VDC NetShelter Power Shelf，说明 rack-level 供电已经产品化。([Schneider Electric Blog](#))

放量方向：ORv3 rack busbar、power shelf 周边 cable management、液冷 manifold 支架、光纤 raceway、预制吊架。

## 拐点 2：液冷进入“物理路径设计”的核心

Data Centre World London 2026 调研称 direct-to-chip liquid cooling 已经成为 AI-centric hyperscale 的新标准；nVent CEO 也提到液冷在数据中心渗透率仍低于 30%，但 AI buildout 和新 CDU 正在拉动增长。([IoT Analytics](#))

放量方向：液冷管线支架、漏液隔离托盘、QD 保护、cable-pipe separation、抗冷凝/防腐材料、液冷-ready rack pathways。

## 拐点 3：外部 fiber/conduit 从配套工程变成 AI campus 的战略资产

Meta 与 Corning 最高 60 亿美元协议直接说明 AI 数据中心对最新一代 optical fiber、cable、connectivity 的需求已经进入多年框架订单。([Corning Investor Relations](#))

放量方向：HDPE innerduct、microduct、地下 duct bank、high-count fiber raceway、园区 fiber ring、区域中长途路径。

---

# G. 2027 关键变化：三个拐点与最可能放量方向

## 拐点 1：Rubin/MI450/TPU8/Trainium3/MTIA 形成多平台共振

2027 年不是单一 NVIDIA 周期，而是 Rubin、AMD Helios、Google TPU 8、AWS Trainium3/4、Meta MTIA、多家自研 ASIC 同时拉动物理层。项目内模型显示 2027 年 HBM-backed accelerator 可达 **18–25M** 颗，HBM stack attach 可达 **140–210M stack**；这些芯片路径都指向液冷、高功率、高带宽网络。

放量方向：高密度 fiber raceway、1.6T/OCS 周边线缆管理、rack/pod 级 busbar、液冷共架、预制化服务网络。

## 拐点 2: 800VDC/HVDC 从论坛话题进入早期规模部署

Schneider CTO 在 Data Center World 2026 的判断是, 800VDC 的动力不只是效率, 而是高密度 rack 内“腾空间给 GPU”;但其也强调分配、保护、安全、标准和供应链规模化仍是关键问题。  
([DataCenterKnowledge](#))

放量子方向: HVDC raceway、DC-rated enclosure、arc-flash isolation、绝缘/隔离桥架、DC tap-off、液冷母排、sidecar-to-rack 短距离路径。

## 拐点 3: CPO/OCS 与极高芯数 fiber 让“光纤路径管理”成为高价值层

CPO/OCS 不会立刻消灭线缆管理, 反而会把价值从普通铜缆管理推向 高密度、低弯曲损耗、可追踪、可重构的光纤路径系统。Data Centre World 2026 现场甚至展示了 **13,000 fibers** 的高芯数光缆, 以解决 AI 数据密度带来的空间瓶颈。([IoT Analytics](#))

放量子方向: fiber duct、microduct、ultra-high-count fiber tray、自动 patch、OCS 周边光纤组织、DCIM fiber asset mapping。

---

# H. 头部公司与代表性公司全景

## H1. 导管、raceway、地埋 duct

| 区域/类型                   | 代表公司                                                                                                                                    |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 北美钢制 conduit            | Atkore/Allied Tube & Conduit、Zekelman/Wheatland Tube、ABB Installation Products/Thomas & Betts、Robroy、Calpipe、Western Tube、Nucor/区域钢管供应商 |
| PVC/HDPE/FRP conduit    | Atkore Heritage Plastics、ABB Carlon、CANTEX、IPEX、JM Eagle、Dura-Line/Orbia、FRE Composites、Prime Conduit、HellermannTyton                   |
| flexible / liquid-tight | Electri-Flex、Atkore AFC、Southwire、ABB/T&B、Hubbell/RACO、Anamet                                                                           |

|       |                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| 欧洲/全球 | OBO Bettermann、Niedax、Legrand、Prysmian/Draka duct 相关、Schneider、ABB |
| 亚洲/中国 | 正泰、德力西、大全集团、华鹏/扬中桥架产业集群、远东电缆/电气配套、亨通/中天/长飞在 fiber duct 与通信路径上有协同   |

## H2. 桥架、梯架、**wire basket**、**runway**

| 细分                      | 代表公司                                                                                              |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 北美 cable tray           | Eaton B-Line、Atkore Cope/US Tray、MP Husky、Enduro Composites、Snake Tray、Legrand Cablofil、nVent/WBT |
| 欧洲 cable tray           | Niedax Group、OBO Bettermann、Legrand Cablofil、Pemsa、Basor、Vantrunk、Oglaend System/Hilti            |
| 数据中心 wire basket/runway | Legrand Cablofil、Panduit、Chatsworth Products、nVent、Snake Tray、Eaton、Atkore、CPI                    |
| FRP/耐腐蚀                 | Enduro Composites、FRE Composites、Atkore、MP Husky、Basor、OBO/Niedax 部分产品线                           |

## H3. 支吊架、**strut**、抗震、预制化

| 细分            | 代表公司                                                                         |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| strut/channel | Atkore Unistrut、Eaton B-Line、ABB Superstrut、nVent CADDY、Hilti、Sikla、Walraven |
| 抗震/支撑         | Eaton TOLCO、nVent CADDY/ERICO、Hilti、PHD Manufacturing、Gripple、Sikla          |
| 工具与分销         | Grainger、Fastenal、Wesco、Sonepar、Rexel、Graybar、McMaster-Carr                  |

## H4. **fiber raceway**、结构化布线与机柜内管理

| 细分 | 代表公司 |
|----|------|
|----|------|

|                      |                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fiber raceway / duct | Panduit、Corning、CommScope、Legrand、Leviton、Siemon、R&M、AFL、Huber+Suhner                                                |
| 光纤/连接/高密度数据中心        | Corning、CommScope、Amphenol、Molex、TE Connectivity、Belden、Prysmian、Nexans、Furukawa、Sumitomo、AFL                        |
| 机柜/机柜内管理             | Schneider/APC NetShelter、Vertiv/Geist/Great Lakes、Rittal、Eaton/Tripp Lite、Legrand/Raritan/Minkels、Chatsworth、Panduit |
| 自动化/OCS 周边           | Lumentum、Calient、Huber+Suhner/Polatis、Telescent、Coherent、Fujikura/AFL                                                |

Amphenol 2025 年销售 **231** 亿美元、同比 +52%，并在 2026 年 1 月完成 CommScope CCS 收购，预计该业务 2026 年贡献约 **41** 亿美元销售，这强化了其在数据中心连接、光纤与线缆生态里的地位。[\(Amphenol Investors\)](#)

## H5. busbar、cable bus、rack power pathway

| 细分                 | 代表公司                                                                                                                                      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 数据中心 busway/busbar | Legrand Starline、Legrand Linkk/Amperio、Eaton B-Line Cable Bus、Schneider Electric、ABB、Siemens、Vertiv、EAE Elektrik、LS Electric、Anord Mardix |
| ORv3/rack power    | Schneider NetShelter、Legrand OCP ORv3 Rack & Power、Eaton ORv3、Rittal、Delta、Advanced Energy、Meta/OCP 生态                                    |
| 高电流连接器             | TE Connectivity、Amphenol、Molex、Samtec、HARTING、Foxconn Interconnect                                                                        |

Legrand 通过收购 Avtron、Linkk Busway、Amperio、Computer Room Solutions 等增强 datacenter power、busbar、white-space infrastructure 和 testing/service；其 High Power Track Busway 定位为支持数据中心随半导体和网络技术升级持续演进。

## H6. 液冷共架、机柜、漏液与传感

| 细分         | 代表公司                                                                           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 液冷/机柜/基础设施 | nVent、Vertiv、Schneider、Eaton/Boyd Thermal、Rittal、CoolIT/Ecolab、Delta、Auras、AVC |

|          |                                                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| QD/流体连接  | Parker、Stäubli、CPC/Dover、CEJN、Danfoss、中航光电                                         |
| 密封/传感    | Parker、Trelleborg、Freudenberg、NOK、TE Connectivity、Sensata、Amphenol、Honeywell、nVent |
| 冷却液/清洗服务 | Ecolab、Chemours、Solvay、Vertiv、PurgeRite、Parker、Donaldson、Pentair                   |

Eaton 收购 Boyd Thermal 的公告明确将其定位为“grid-to-chip”数据中心方案的一部分，Boyd 2026 年预计销售 17 亿美元，其中 15 亿美元来自 liquid cooling；Ecolab 则以 47.5 亿美元收购 CoolIT，后者未来 12 个月预计销售约 5.5 亿美元。[\(Eaton\)](#)

# 最终投资判断

## 1. 2026 最强确定性子方向

| 排名 | 子方向                                             | 理由                                                         |
|----|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1  | 预制化桥架/支吊架/ <b>BIM kit</b>                       | 直接解决劳动力、现场拥堵、交付周期；所有 AI campus 都需要                         |
| 2  | <b>HDPE/PVC/FRP duct bank + fiber route</b>     | AI campus、region-to-region、inside/outside fence fiber 扩容刚需 |
| 3  | <b>fiber raceway / 高密度光纤管理</b>                  | 800G/1.6T、CPO、OCS 使光纤数量和管理复杂度继续上升                          |
| 4  | <b>busbar/cable bus/ORv3 rack power pathway</b> | 替代传统电缆，但提升系统价值量和毛利                                         |
| 5  | 液冷管线共架与漏液隔离                                     | 2026 从 AI hyperscale 进入标准设计，2027 渗透率快速提高                   |
| 6  | 铝/钢 <b>ladder tray、wire basket、strut</b>        | 传统品类但需求量最大；优选有数据中心客户和预制化能力的供应商                             |

## 2. 2027–2028 最高赔率方向

| 排名 | 子方向                                                          | 赔率来源                         |
|----|--------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1  | 800VDC/HVDC 路径、保护、隔离与 DC-rated raceway                       | 600kW–1MW rack 下减少铜量、释放空间    |
| 2  | liquid-cooled busbar / high-current cooled conductor support | 高电流与液冷耦合，技术壁垒高               |
| 3  | OCS/CPO 光纤重构管理                                               | CPO/OCS 先放量网络侧，再带来自动化光纤管理    |
| 4  | 智能 cable asset / DCIM integration                            | 从一次性硬件转向软件与运维数据资产            |
| 5  | campus-scale prefabricated service spine                     | 电力、液冷、光纤、传感、消防一次性集成，毛利与客户锁定强 |

## 3. 最简洁结论

2026 年最可能的赢家不是只卖普通桥架的公司，而是能把“桥架 + 导管 + 支架 + 光纤路径 + 母排 + 液冷共架 + BIM/预制化”打成 AI 数据中心交付包的公司。

传统导管/桥架仍然贡献最大收入，但投资弹性来自四个方向：busbar 替代、fiber density、liquid cooling coexistence、prefabrication/digital delivery。2026 年行业已经进入放量，2027 年随 Rubin、MI450、TPU8、Trainium3/4、MTIA 等平台共振，最乐观情景下 AI 数据中心物理路径系统市场有机会在 24 个月内走到 300 亿美元以上运行率。

# 行业调研：【液冷小组件与流体控制】

## 0. 核心结论：2026 年最值得买的不是“冷板”，而是“可靠流体闭环”

本报告把“液冷小组件与流体控制”定义为：direct-to-chip 冷板、CDU、机柜/列级 manifold、泵阀、UQD/QD/盲插接头、密封件、软管/硬管、泄漏/流量/压力/电导率传感器、冷却液化学、过滤/冲洗/commissioning 服务，以及两相、浸没、微流道等下一代路线。

结合项目内 AI 芯片与 AI 基础设施模型，2026 年需求底盘非常激进：项目内模型给出 2026E HBM-backed 数据中心 AI accelerator 约 13–15M 颗、2027E 约 18–25M 颗，并且 Rubin、GB300



、MI450/Helios、TPU、Trainium3、Maia、MTIA 等都把单机柜功率、HBM 容量、网络端口和冷却点数推高；另一份项目文件把 2026 年数据中心 AI 加速器“可部署硬件价值”估到 **5200–8500 亿美元**、2027 年 **8500 亿–1.55 万亿美元**。这意味着液冷需求不再由“数据中心面积”决定，而由 **GPU/XPU 数、HBM stack 数、机柜功率密度、冷却点数、可维护接头数、现场运维复杂度** 决定。

最强判断：**2026 年 AI 高端机柜的主流技术路径是“单相 direct-to-chip 冷板 + 机柜/列级 CDU + manifold + UQD/盲插 QD + PG/DI 水基冷却液 + 泄漏/流量/电导率传感 + flushing/filtration/commissioning 服务”**。两相冷却、浸没、微流道、direct-to-silicon 会在 2026–2027 年快速试点，但大规模收入主线仍是单相 DTC 液冷与流体可靠性件。

---

## 1. 最近半年最重要的一手信号

### 1.1 平台端：GB300、Vera Rubin、MI450 都把液冷推成默认项

NVIDIA 官方 GB300 NVL72 是 **72 个 Blackwell Ultra GPU + 36 个 Grace CPU** 的全液冷 rack-scale 架构，并强调相对 Hopper 代可实现 **50x AI factory output**、每 MW 吞吐提升等系统级指标；Lenovo 的 GB300 NVL72 guide 明确显示，GPU、CPU、NVSwitch 走液冷，系统包含 **CDU、rear manifold、quick disconnects、CPU/GPU/ConnectX/NVSwitch cold plates**。这说明 2026 年液冷不只是 GPU 冷板，而是覆盖 GPU、CPU、NVSwitch、NIC、tray、manifold、CDU 的 rack 级流体系统。（[NVIDIA](#)）

NVIDIA 在 OCP 2025/2026 路线里把 Vera Rubin NVL72 MGX compute tray 描述为 **100% liquid-cooled modular design**，并提到 **45°C liquid cooling、liquid-cooled busbar、800VDC Kyber rack architecture**，以及 2027 年更高密度 Rubin Ultra 方向。这对 2026–2027 年液冷行业的含义是：冷却液温度窗口上移、warm-water loop、泵阀可靠性、流体电导率与腐蚀控制、液冷与供电一体化都会变成设计指标。（[NVIDIA Blog](#)）

AMD 与 Meta、OpenAI 的公开协议更直接：Meta 与 AMD 达成 **6GW GPU** 部署协议，首个 **1GW** 从 2026 年下半年开始；OpenAI 也与 AMD 达成 **6GW** 协议，初始 **1GW MI450** 同样从 2026 年下半年开始。MI450/Helios 是 72-GPU rack-scale 路线，意味着每个 GW 级项目都对应数千到上万台高功率液冷机柜、几十万到百万级冷却点。（[Advanced Micro Devices, Inc.](#)）

### 1.2 资本端：三笔并购确认“流体管理”成为高价值池

2026 年最强的行业验证来自并购，而不是传统行业报告。Ecolab 宣布以 **47.5 亿美元** 现金收购 CoolIT，CoolIT 预计未来 12 个月销售额约 **5.5 亿美元**，交易倍数约 **29x NTM EBITDA / 24x 2027E EBITDA**；Ecolab 明确说 CoolIT 设计制造 **CDU、cold plate、direct-to-chip** 技术，并将其与 Ecolab 的水处理、化学、流体管理、数字监控结合。（[Ecolab Investor Relations](#)）

Eaton 以 **95 亿美元** 收购 Boyd Thermal，Boyd Thermal 2026 年预测销售额约 **17 亿美元**，其中 **15 亿美元** 来自液冷；Eaton 的表述是把电力管理和液冷能力组合成 **chip-to-grid / grid-to-chip** AI 基础设施方案。Vertiv 则以约 **10 亿美元** 收购 PurgeRite，补齐机械冲洗、purging、filtration 等现

场服务能力。Schneider 收购 Motivair 后也把 megawatt-class CDU、cold plates、rear-door/ChilledDoor、facility loop 放进 AI factory 组合。[\(Eaton\)](#)

投资含义：冷板本体会被成本下降压缩，但“可靠流体闭环”会升值。也就是：QD/盲插、密封、传感、冷却液化学、过滤、冲洗、现场运维、遥测软件的长期毛利和 ROIC 更可能优于普通铜冷板加工。

1.3 标准端：OCP 把液冷从项目制推向“可互操作工业品”

OCP Cooling Environments 项目已经把方向拆成 **Cold Plate、CDU、Immersion、Door Heat Exchanger、Heat Reuse、Hardware Management LC** 等多个工作组；Cold Plate 工作组推进的内容包括 coolant fluids、UQD v2、blindmate、ORv3 BMQC、PBMC、更高流量、流速侵蚀测试、单相 direct-to-chip cold plate base spec 等。[\(Open Compute Project\)](#)

Project Deschutes 是 2026 年非常关键的 open CDU 方向。nVent、Vertiv、Envicool 等提交的 Deschutes 5 类 CDU 规格都指向 **2MW @ 3°C ATD、500GPM / 1890LPM、80PSI、N+1 sealless pumps、冗余电源、0.2µm side-stream filtration**。这相当于把 CDU 从“各家定制箱子”推向可规模部署、可比较、可招标、可多供应商替换的标准件。[\(Open Compute Project\)](#)

2. 市场规模口径与总预测

行业报告口径差异很大。偏泛数据中心液冷的 ResearchAndMarkets 口径显示，2026 年全球 data center liquid cooling 市场约 **64.1** 亿美元，2030 年约 **161.6** 亿美元；Precedence Research 另一口径给出 2026 年约 **55.8** 亿美元、2035 年 **258** 亿美元。但 Reuters 引述 JPMorgan 的 AI server liquid cooling systems 口径更激进：2025 年约 **89** 亿美元，2026 年超过 **170** 亿美元。我在本报告采用的是 **AI 服务器/AI 机柜液冷与流体控制** 口径，因此会高于泛数据中心液冷报告口径。[\(Research and Markets\)](#)

总市场工作模型：**AI 液冷与流体控制收入 run-rate**

| 时间点                               | 保守情景                  | 基准情景                  | 乐观情景                  | 主要假设                                                        |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| 未来 3 个月，<br>2026Q2–Q3<br>run-rate | <b>100–130</b><br>亿美元 | <b>140–180</b><br>亿美元 | <b>180–240</b><br>亿美元 | GB300、MI350/MI450 初期、TPU/Trainium 高密度 rack 继续放量；DTC 渗透快速上行  |
| 未来 1 年，<br>2027Q2 run-rate        | <b>140–200</b><br>亿美元 | <b>230–320</b><br>亿美元 | <b>350–500</b><br>亿美元 | Rubin、MI450/Helios、TPU8、Trainium3/4、MTIA 放量，CDU/QD/服务供应瓶颈缓解 |

|                            |                     |                     |                     |                                                                                |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 未来 2 年，<br>2028Q2 run-rate | 220–32<br>0 亿美<br>元 | 380–55<br>0 亿美<br>元 | 600–95<br>0 亿美<br>元 | 200kW+ rack 标准化，1MW<br>rack/800VDC/45°C water loop 渗透提升，<br>服务与冷却液 recurring 化 |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

这个模型非常乐观，但有现实锚点：Vertiv 2025Q4 有机订单同比增长约 **252%**、TTM 有机订单增长约 **81%**、backlog 达 **150 亿美元**；2026Q1 Vertiv 销售同比增长 **30%**，Americas organic sales 增长 **44%**。nVent 也在美国扩建液冷制造设施，并推出 CDU、TCS manifold、液冷 rack、PDU 和服务组合。[\(Vertiv Investors\)](#)

## A. 2026 年机遇、挑战、现用技术、成熟与放量时间

### A1. 2026 年最大机遇

机遇 1：冷却从“芯片级热管理”升级为“**AI rack uptime 系统**”。GB300/Rubin/Mi450/TPU/Trainium 的共同点不是单卡 TDP，而是 rack-scale：GPU、CPU、NVSwitch、NIC、power shelf、manifold、CDU、facility loop 同时进入设计。液冷小组件的 TAM 将从“每颗 GPU 一个冷板”扩展到“每台 rack 数十个冷却点、上百个流体连接点、多个传感点、长期冷却液维护”。

机遇 2：**QD**、密封、传感和服务的增长弹性可能高于冷板。冷板会快速标准化和成本下降；但 QD/盲插、密封件、流量控制、泄漏检测、过滤冲洗一旦出问题，损失的是整柜甚至整排数百万美元 IT 设备。因此小件有“低 BOM 占比、高故障代价”的定价权。

机遇 3：**OCP/Descutes** 标准化使二线供应商进入 **hyperscaler** 供应链。2MW CDU、UQD v2、BMQC/PBMC、cold plate base spec 让客户更容易做多供应商认证。短期利好头部，长期利好有工艺、测试、服务能力的二线。

机遇 4：并购把冷却行业估值锚点推高。Ecolab/CoolIT、Eaton/Boyd、Vertiv/PurgeRite、Schneider/Motivair 说明，资本市场正在把液冷从“硬件 BOM”重新定价为“AI 基建关键控制点”。

### A2. 主要挑战

| 挑战 | 为什么重要 | 2026 影响 |
|----|-------|---------|
|----|-------|---------|

|               |                                                             |                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 漏液与污染风险       | 冷却液接近 GPU/HBM/供电, 单点泄漏可能导致整柜停机                              | 客户会优先选择经过 NVIDIA/AMD/OCP/OEM 认证的 QD、seal、sensor |
| 标准仍在变化        | UQD v2、BMQC、PBMC、Deschutes、45°C water loop 都在迭代             | 早期设计可能面临返工, 供应商需快速工程响应                          |
| 供应链区域错配       | 中国/台湾冷板和机加工强, 美国/欧洲 hyperscaler 要求本地交付和服务                   | 产能迁移、双基地、现场服务团队成为瓶颈                             |
| 冷却液化学复杂       | DI water、PG、EG、抑制剂、铜/铝/不锈钢/EPDM/FKM 兼容性影响长期可靠性              | 化学与过滤服务会成为 recurring revenue                    |
| 高流量高压带来泵阀挑战   | Deschutes 类 CDU 到 500GPM、80PSI、2MW                          | sealless pump、VFD、阀、manifold 压降成为设计难点           |
| 两相/浸没受法规与材料约束 | 部分氟化液路线受 PFAS/低 GWP 约束; 3M 已宣布 2025 年底退出 PFAS 制造            | 两相路线 2026 不会成为主流, 但会在高热流密度场景试点                  |
| 现场人才短缺        | flushing、purging、commissioning、leak test、维护都需要 trained crew | Vertiv 收购 PurgeRite 的战略价值在于服务产能                 |

## A3. 当前正在使用的技术

| 技术                   | 2026 状态 | 典型应用                     | 判断                        |
|----------------------|---------|--------------------------|---------------------------|
| 单相 direct-to-chip 冷板 | 主流放量    | GPU、CPU、NVSwitch、NIC     | 2026 最确定主线                |
| Rack/row/in-row CDU  | 主流放量    | 100kW–2MW rack/row loops | 2MW Deschutes 类 CDU 开始标准化 |

|                                              |                  |                                |                                                         |
|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Manifold + QD/UQD/blind-mate                 | 快速放量             | tray、blade、rack serviceability | 可靠性小件, 投资弹性高                                            |
| 水基冷却液, DI/PG/EG + inhibitor                  | 主流               | 单相 DTC                         | Dow 等推出 data-center direct-to-chip coolant; 抑制剂和电导率管理重要 |
| 泄漏/流量/压力/温度/电导率传感                            | 快速提升 attach rate | AI rack 与 CDU                  | 从“可选监测”变成“保险件”                                          |
| rear-door heat exchanger / liquid-to-air HDU | 过渡/改造场景强         | 传统机房改造、高功率 rack 边界             | 不是最强主线, 但 retrofit 需求稳定                                 |
| 单相/两相 immersion                              | 小规模/特定客户         | 超高密度、空间受限、部分 HPC               | 2026 仍非主流                                               |
| 两相 direct-to-chip                            | 试点               | 高热流密度芯片、节水场景                   | 2027 后才可能放量                                             |
| microfluidic / direct-to-silicon             | 研发/早期样品          | 1kW+ package、hotspot cooling   | 2027 试点, 2028+ 才可能大规模                                   |

QD 端已经出现标准化与高流量升级: CPC 的 Everis UQD06 把流道扩到 3/8 英寸; Stäubli 2026 年材料明确提到 AI/HPC racks 已远超 100kW、可到 785kW/rack, 并强调每个 loop、manifold、blade、CDU、pump 都需要 leak-free quick coupling。CEJN、Amphenol 等也围绕 OCP UQD 做 spill-free、dry-break、材料兼容规格。(Dover Corporation Investors)

## A4. 在 2026/2027 出货最大 AI 芯片背景下的成熟与放量时间

| 芯片/平台背景                 | 对液冷的直接要求                                                         | 液冷技术成熟时间  | 放量时间     | 最可能采用路径                         |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------------------------|
| NVIDIA GB300 NVL72      | 72 GPU + 36 CPU, GPU/CPU/NVSwitch 液冷                             | 已成熟       | 2026 全年  | 单相 DTC + rack CDU + QD/manifold |
| NVIDIA Vera Rubin NVL72 | 45°C liquid cooling、100% liquid-cooled tray、liquid-cooled busbar | 2026H2 成熟 | 2027 大放量 | warm-water DTC + 45°C loop + 盲插 |

|                          |                                    |              |             |                                   |
|--------------------------|------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------|
| AMD MI450/Helios         | 72 GPU rack、GW 级部署                 | 2026H2 成熟    | 2027 大放量    | DTC + OCP ORv3/ORW + CDU/manifold |
| Google TPU Ironwood/TPU8 | 数千/万芯片 pod, 液冷 pod                 | 已成熟到持续迭代     | 2026–2027   | hyperscaler 定制 DTC/CDU, 高度自研      |
| AWS Trainium3/4          | 144-chip UltraServer, tokens/MW 指标 | 2026 成熟      | 2026–2027   | DTC 占比提升, facility loop 标准化       |
| Microsoft Maia 200       | 750W 级 HBM3E ASIC                  | 2026 成熟      | 2026–2027   | DTC + Microsoft 自研热设计             |
| Meta MTIA 400/450/500    | 1GW+ 自研 ASIC 机架                    | 2026–2027 成熟 | 2027        | OCP 风格 DTC + Ethernet rack        |
| 华为 Ascend 950/960        | 国产高密度 SuperPod                     | 2026 成熟      | 2026–2027   | 国产 CDU/cold plate/QD 供应链          |
| Qualcomm AI200/AI250     | 160kW/rack DLC 推理路线                | 2026–2027 成熟 | 2027        | LPDDR 推理 rack + DTC               |
| OpenAI/Broadcom ASIC 等   | 2027 定制 ASIC                       | 2027 成熟      | 2027H2–2028 | 定制 DTC + 高密度 rack fluid loop      |

**2026 最可能的技术路径:** 不是浸没, 不是两相, 不是微流道, 而是单相 **direct-to-chip**。具体是: GPU/CPU/NVSwitch/NIC cold plate; rack manifold; UQD/盲插 QD; PG/DI water coolant; CDU; 泄漏/流量/压力/温度/电导率监测; 现场 flushing/filtration/commissioning; 部分新建 AI shell 开始采用 45°C warm-water loop 和热回收预留。

## B. 关键现有产品: 市场规模、渗透率、增长路径

下面口径为 **AI 服务器/AI 机柜液冷与流体控制 annualized revenue run-rate**, 不是全年确认收入。渗透率指 **≥100kW AI rack / 高端 AI accelerator rack** 中的采用比例, 除非特别说明。

B1. 当前主流产品预测表

| 产品细分                                          | 未来<br>3 个<br>月市<br>场规<br>模, 保<br>守/基<br>准/乐<br>观 | 未来<br>1 年<br>市场<br>规模<br>, 保<br>守/基<br>准/乐<br>观 | 未来<br>2 年<br>市场<br>规模<br>, 保<br>守/基<br>准/乐<br>观 | 渗透率路径                                                | 结论                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| Direct-to-chip cold plate + TIM/heat spreader | 13-18 / 2-6 / 5 亿美元                              | 25-40 / 1-6 / 0 亿美元                             | 40-80 / 6-20 / 1-220 亿美元                        | 2026Q3: 65-92%;<br>2027Q2: 75-96%;<br>2028Q2: 82-98% | 主流硬件, 但长期会被成本下降压制 |
| CDU, rack/row/in-row                          | 10-16 / 1-2 / 2 亿美元                              | 20-38 / 0-5 / 0 亿美元                             | 40-80 / 1-20 / 1-240 亿美元                        | 2026Q3: 55-88%;<br>2027Q2: 70-96%;<br>2028Q2: 80-98% | 2MW CDU 标准化后放量最强  |
| Manifold, distribution loop, pump, valve      | 8-13 / 2-0 / 22-0 亿美元                            | 18-30 / 1-8 / 0 亿美元                             | 35-65 / 5-05 / 120-190 亿美元                      | 与 CDU 同步, 上游泵阀可多供应商                                  | 中游价值大, 压降/可靠性决定定价 |

|                                                              |                                                   |                                               |                                                  |                                                             |                              |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| QD/UQD/blind-mate/large-bore coupling                        | 3.5–5<br>.5 /<br>6–9 /<br>10–1<br>4 亿<br>美元       | 7–11<br>/<br>13–2<br>0 /<br>23–3<br>5 亿<br>美元 | 12–2<br>0 /<br>25–4<br>0 /<br>45–7<br>5 亿<br>美元  | 液冷 rack<br>attach:<br>2026Q3<br>65–90%;<br>2028Q2<br>85–98% | 小件大弹性, 最值得跟踪                 |
| Seals、O-ring、gasket、hose、fitting                             | 2.5–4<br>/<br>4.5–7<br>/ 8–11<br>亿美<br>元          | 5–8 /<br>9–15<br>/<br>18–2<br>7 亿<br>美元       | 8–14<br>/<br>18–3<br>0 /<br>32–5<br>5 亿<br>美元    | 液冷环路几乎 100% 需要                                              | 单价低、数量大、材料兼容性好有壁垒            |
| Leak/flow/pressure/temp/conductivity sensors + control board | 2.5–4<br>.5 /<br>4.5–7<br>.5 /<br>8–12<br>亿美<br>元 | 6–10<br>/<br>10–1<br>8 /<br>20–3<br>2 亿<br>美元 | 10–1<br>8 /<br>20–3<br>5 /<br>40–6<br>5 亿<br>美元  | 传感 attach<br>: 2026Q3<br>45–90%;<br>2028Q2<br>80–98%        | 从可选件变成保险件                    |
| Coolant chemistry, PG/EG/DI water inhibitor, biocide         | 2–4 /<br>4–7 /<br>8–12<br>亿美<br>元                 | 5–9 /<br>11–1<br>8 /<br>22–3<br>5 亿<br>美元     | 10–1<br>8 /<br>22–4<br>0 /<br>45–8<br>0 亿<br>美元  | 新部署<br>60–95%,<br>维护<br>recurring                           | 长期毛利优于硬件                     |
| Filtration、flushing、purging、commissioning、维护服务               | 3–6 /<br>7–11 /<br>12–1<br>8 亿<br>美元              | 8–14<br>/<br>18–3<br>0 /<br>35–5<br>5 亿<br>美元 | 15–2<br>8 /<br>35–6<br>0 /<br>70–1<br>20 亿<br>美元 | 从项目型向<br>服务合同转<br>化                                         | Vertiv/PurgeRite<br>说明服务价值上升 |



|                                                            |                               |                                |                                |                               |                         |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Rear-door heat exchanger / liquid-to-air HDU               | 5-8 / 8-13 / 14-2 2 亿 美元      | 9-16 / 18-3 0 / 35-5 0 亿 美元    | 15-2 8 / 32-5 5 / 60-1 00 亿 美元 | 主要在 retrofit AI halls, 20-50% | 改造市场强, 但不是新建 AI rack 主线 |
| Facility heat rejection, dry cooler/chiller/heat exchanger | 10-1 6 / 18-2 8 / 30-4 5 亿 美元 | 25-4 0 / 50-8 0 / 90-1 40 亿 美元 | 50-8 0 / 180 / 200- 350 亿美 元   | 新建 AI shell 高 attach          | 价值大, 但更偏 传统机电/EPC       |
| Single-phase immersion tanks/fluids                        | 2-4 / 4-7 / 8-12 亿美 元         | 4-8 / 9-16 / 20-3 5 亿 美元       | 8-15 / 20-4 0 / 50-9 0 亿 美元    | AI GPU rack 渗透 1-8% 到 4-25%   | 小众高赔率, 需 看客户选择          |

**B 部分最强排序：**  
短期确定性最高的是 **cold plate、CDU、manifold、QD、sensor、commissioning**；长期毛利更好的可能是 **QD**/密封、冷却液化学、服务、传感与控制软件。冷板收入最大，但越往后越容易变成成本竞争。

## C. 在研关键产品与新技术：成熟时间与放量窗口

### C1. 最重要的在研/新兴路线

| 在研产品/技术                                            | 当前阶段              | 成熟时间   | 放量时间      | 未来 3 个月市场规模，保守/基准/乐观      | 未来 1 年                      | 未来 2 年                         | 渗透率路径                                 |
|----------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| Project Deschutes 2MW open CDU                     | OCP 展示/多供应商样机     | 2026   | 2027      | 2-4 / 4-8 / 8-12 亿美元      | 10-18 / / 20-40 / 45-70 亿美元 | 40-70 / 80-140 / 150-250 亿美元   | >1MW pod : 10-20% → 30-55% → 60-80%   |
| UQD v2、BMQC、PBMC、blind-mate high-flow valves       | 标准推进/早期量产         | 2026H2 | 2027      | 0.5-1 / 1-2 / 2-4 亿美元     | 3-6 / 6-12 / 12-20 亿美元      | 10-18 / 20-35 / 35-60 亿美元      | 盲插 attach : 5-15% → 25-50% → 50-75%   |
| 45°C warm-water loop + heat reuse ready cold plate | NVIDIA/OCP 方向明确   | 2026H2 | 2027      | 2-5 / 5-10 / 10-18 亿美元    | 10-20 / / 25-45 / 50-80 亿美元 | 50-90 / 100-180 / 200-350 亿美元  | 新建 AI shell: 10-25% → 25-45% → 40-70% |
| Liquid-cooled busbar / power-cooling co-design     | Rubin/Kyber early | 2027   | 2027-2028 | 1-3 / 3-6 / 6-10 亿美元      | 8-18 / 20-40 / 45-80 亿美元    | 60-100 / 120-220 / 250-400 亿美元 | >200kW rack: 5-10% → 15-35% → 40-70%  |
| Microfluidic / direct-to-silicon cooling           | 研发、少量样品           | 2027   | 2028 +    | 0.2-0.5 / 0.5-1 / 1-2 亿美元 | 1-3 / 3-6 / 6-12 亿美元        | 8-15 / 15-40 / 40-80 亿美元       | AI rack: 0-1% → 1-3% → 3-10%          |

|                                                         |               |           |        |                                        |                                      |                                     |                                            |
|---------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Two-phase direct-to-chip                                | 试点            | 2027      | 2028   | 1-2 /<br>2-4 /<br>4-7 亿<br>美元          | 4-8 /<br>8-14 /<br>14-25<br>亿美元      | 20-35 /<br>35-70 /<br>70-140<br>亿美元 | 1-3% →<br>3-8% →<br>8-20%                  |
| Two-phase immersion + low-GWP dielectric fluids         | 小规模部署         | 2027      | 2028 + | 1-3 /<br>3-5 /<br>5-9 亿<br>美元          | 5-9 /<br>10-18<br>/<br>20-35<br>亿美元  | 20-35 /<br>40-80 /<br>80-160<br>亿美元 | 1-5% →<br>3-10% →<br>8-20%                 |
| Negative-pressure loops / leak-minimizing architecture  | 细分方案          | 2026-2027 | 2027   | 0.3-0.8 /<br>0.8-1.5 /<br>1.5-3<br>亿美元 | 2-4 /<br>4-8 /<br>8-15<br>亿美元        | 8-15 /<br>15-30 /<br>30-60<br>亿美元   | 对漏液敏感<br>客户优先                              |
| Fluid telemetry + predictive maintenance + digital twin | 早期商业化         | 2026      | 2027   | 1-3 /<br>3-5 /<br>5-8 亿<br>美元          | 5-10 /<br>10-18<br>/<br>20-35<br>亿美元 | 20-35 /<br>35-70 /<br>70-120<br>亿美元 | 服务 attach : 10-20%<br>→ 30-50%<br>→ 60-80% |
| On-chip hotspot AI control / thermal-aware scheduling   | Microsoft 等研发 | 2027      | 2028 + | 很小,<br><1 亿美<br>元                      | 1-5<br>亿美元                           | 10-40<br>亿美元                        | 与微流道、AI factory 软件结合                       |

Microsoft 近期展示的 microfluidics 是一个典型中期信号:其思路是在 silicon 内刻蚀微通道,让冷却液直接流经芯片热点,并结合 AI 识别热特征;这类技术可能把冷却从 package 外部推进到 silicon/package 内部,但 2026 年主要仍是研发与少量试点。(Source)

Chemours 与 2CRSi 展示的两相液冷服务器、Opteon 两相流体方案说明两相路线仍有生命力,尤其在节能、节水和空间受限场景;但两相路线受冷媒监管、长期可靠性、运维复杂度和客户风险偏好限制,2026 年很难替代单相 DTC 主线。(Chemours)

## D. 供给侧:产能结构、瓶颈、成本与毛利

D1. 主要产能集中地区

| 地区      | 产能/能力                                      | 代表公司                                                                         | 判断                   |
|---------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 美国/加拿大  | 高端 cold plate、CDU、系统集成、现场服务、hyperscaler 认证 | CoolIT/Ecolab、Boyd/Eaton、Motivair/Schneider、Vertiv、nVent、PurgeRite、Supernova | 高价值客户近场交付和服务中心       |
| 台湾      | cold plate、散热模组、ODM rack、CDU/电源协同          | Delta、Auras、AVC、Foxconn、Wiwynn、Quanta/QCT、Inventec、Wistron、Pegatron          | AI server ODM 与散热工程强 |
| 中国大陆    | CDU、冷板、机加工、连接件、国产 AI 集群                    | Envicool、Sanhua、Lingyi、Feilong、AVIC Jonhon、中航光电、英维克、飞荣达等                     | 产能弹性大，但受客户认证和地缘影响    |
| 欧洲      | CDU、机电、泵阀、热交换、工业级连接件                       | Schneider、STULZ、Rittal、Danfoss、Alfa Laval、Kelvion、Staubli、CEJN               | 工业可靠性和标准件强           |
| 日本      | 泵、电机、精密材料、密封、热交换                           | Nidec、Ebara、Iwaki、NOK、Daikin、Mitsubishi                                      | 高可靠部件和精密制造           |
| 东南亚/墨西哥 | 组装、ODM 扩产、美国供应链备份                          | Delta、Foxconn、CoolIT、Flex、Jabil 等                                            | 用于规避关税/交付风险          |

Ecolab/CoolIT 交易披露 CoolIT 在 加拿大、中国、越南有制造基地，并在 Calgary 和 Taipei 有 Liquid Lab；Schneider/Motivair 提到美国 Buffalo 新设施，以及 Italy/India 产能扩展；nVent 在 Minnesota 新增 117,000 sq ft 数据中心解决方案制造设施。这说明 2026 年的供给趋势是“北美近场 + 亚洲规模制造 + 全球服务网络”。([Ecolab Investor Relations](#))

D2. 至少 10 个供给瓶颈

| 瓶颈      | 具体表现                                | 谁受益              |
|---------|-------------------------------------|------------------|
| 1. 客户认证 | NVIDIA/AMD/OEM/hyperscaler 设计窗口提前锁定 | 既有 design-in 供应商 |

|                        |                                            |                                                       |
|------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2. 冷板微通道/焊接/钎焊良率       | 平整度、热阻、压降、漏率难同时满足                          | 高端冷板厂                                                 |
| 3. QD/盲插互操作            | 低泄漏、低压降、盲插容差、材料兼容                          | Stäubli、CPC/Dover、CEJN、Parker、Amphenol                |
| 4. 密封材料兼容              | EPDM/FKM/FMVQ 与 DI/PG/EG/抑制剂、温度、电导率匹配      | Parker、Trelleborg、Freudenberg、NOK                     |
| 5. 高流量 CDU             | 2MW、500GPM、80PSI、N+1 sealless pumps、VFD、过滤 | Vertiv、nVent、Delta、Nidec、Envicool                     |
| 6. 泵阀与压降               | 高流量低噪音低震动，长期可靠                             | Danfoss、Xylem、Grundfos、Ebara、Iwaki、Parker             |
| 7. 过滤与颗粒控制             | 0.2µm side-stream filtration、防堵塞、防腐蚀       | PurgeRite/Vertiv、Parker、Pentair、Donaldson             |
| 8. 冷却液化学               | 腐蚀、电导率、生物污染、抑制剂寿命                          | Ecolab、Dow、Chemours、Solvay、Dober、Kurita               |
| 9. 现场 commissioning 人才 | flushing、purging、leak test、维护 SOP          | Vertiv/PurgeRite、Ecolab、OEM 服务团队                      |
| 10. 设施侧热排放             | dry cooler、chiller、heat exchanger、电力/水资源许可 | Schneider、Vertiv、Eaton、Johnson Controls、Trane、Carrier |
| 11. 标准迭代               | OCP UQD v2、BMQC、PBMC、Deschutes 仍在变         | 工程能力强的供应商                                             |
| 12. 法规与流体替代            | PFAS/低 GWP 约束影响两相/浸没流体                     | 低 GWP 流体和水基方案供应商                                      |

## D3. 成本结构: rack-level liquid cooling BOM

以 **100–150kW AI rack** 的液冷子系统为口径，不含 GPU/服务器本体，也不含完整土建。不同供应商差异很大，以下为工作模型：

| 成本项                                   | BOM 占比 | 成本弹性                     | 价格/毛利决定因素            |
|---------------------------------------|--------|--------------------------|----------------------|
| Cold plate、TIM、安装/retention           | 25–35% | 随 GPU/CPU/NVSwitch 冷却点增加 | 热阻、平整度、定制化、良率        |
| QD、blind-mate、hose、fitting、manifold   | 20–30% | 随可维护连接点数量放大              | 低泄漏、低压降、OCP 认证、材料兼容  |
| CDU 分摊, pump、valve、heat exchanger     | 20–30% | 随 rack/row 功率密度上升        | MW 级能力、N+1、VFD、过滤、控制 |
| Sensors、control board、leak detection  | 5–10%  | attach rate 上升           | 误报/漏报率、软件集成、客户报警系统   |
| Coolant、filter、inhibitor、fill kit     | 5–10%  | recurring                | 寿命、材料兼容、化学服务         |
| Flushing、commissioning、testing、spares | 5–15%  | 现场复杂度提升                  | 服务网络、SLA、故障责任        |

非官方卖方报告曾给出 GB300 NVL72 rack 液冷 BOM 约 **5 万美元** 级别的估计, 若按 140–150kW rack 粗算, 对应约 **300–400 美元/kW** 的 rack 内液冷硬件成本; 但若计入 2MW CDU、facility heat rejection、调试服务和冗余, 数据中心级总热管理成本会显著更高。这个数字应作为方向性参考, 不应机械用于所有 rack。

## D4. 毛利与价格传导

| 子环节      | 典型毛利区间 | 毛利驱动              | 价格传导机制               |
|----------|--------|-------------------|----------------------|
| 铜冷板/普通冷板 | 15–35% | 规模、良率、定制          | 铜价、加工费可部分传导, 后期被客户压价 |
| 高端芯片级冷板  | 30–45% | design-in、热阻、复杂几何 | 新平台初期定价强, 平台成熟后降价    |
| CDU      | 20–35% | MW 级能力、可靠性、控制系统   | 泵阀/电气件涨价可传导, 客户看交付   |

|                           |        |               |                    |
|---------------------------|--------|---------------|--------------------|
| QD/盲插/大口径 coupling        | 35–55% | 认证、失效代价、低泄漏   | 小 BOM 高风险, 价格黏性强   |
| 密封/O-ring/gasket          | 30–50% | 材料配方、兼容性、寿命   | 客户不愿为小件冒险, 替换周期长   |
| 传感器/控制                    | 35–60% | 可靠报警、软件集成     | 绑定监控系统, 价格稳定       |
| 冷却液化学                     | 35–60% | 配方、材料兼容、服务    | recurring, 与维护合同绑定 |
| flushing/commissioning 服务 | 35–65% | 人才、SLA、责任链    | 现场交付紧张时定价最强        |
| 两相/浸没流体                   | 30–60% | 低 GWP、合规、回收体系 | 法规与供应紧张决定价格        |

## E. 竞争格局与壁垒：谁能长期定价？

### E1. 市场结构

这个市场现在是“高度分散 + 快速集中 + **hyperscaler** 标准化拉扯”。

集中化力量：Eaton/Boyd、Ecolab/CoolIT、Schneider/Motivair、Vertiv/PurgeRite、nVent、Delta 等正在形成端到端组合：电力、CDU、冷板、流体、服务、监控。CoolIT 未来 12 个月约 5.5 亿美元销售、Boyd Thermal 2026 约 17 亿美元销售、Vertiv 150 亿美元 backlog, 说明头部已经具备数十亿美元级供应能力。(Ecolab Investor Relations)

分散化力量：OCP/Deschutes/UQD 标准化会降低单一供应商锁定，让 Envicool、Nidec、Stulz、Cooler Master、Auras、AVC、Sanhua、CEJN、Amphenol、CPC、Stäubli 等更多细分供应商参与。Reuters 报道 Google 与中国液冷供应商接触，也反映出 hyperscaler 希望扩供应、压缩交期。(Reuters)

粗略集中度判断

层级

2026 结构判断

2027 结构判断

|                                   |                     |                                      |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| Integrated thermal/power solution | CR5 约 45–60%        | CR5 约 50–65%, 并购后更集中                 |
| Cold plate                        | CR10 约 45–60%, 地区分散 | 价格竞争加剧, 头部 design-in 更强              |
| CDU                               | CR10 约 50–70%       | Deschutes 标准化后多供应商, 但 MW 级头部强        |
| QD/盲插                             | CR5 约 55–75%        | 认证后集中度较高                             |
| 冷却液/化学                            | CR5 约 50–70%        | Ecolab/Dow/Chemours/Solvay/Dober 等集中 |
| commissioning 服务                  | 区域化、碎片化             | Vertiv/Ecolab/OEM 服务网络提高集中度          |

## E2. 可量化壁垒与“为什么能定价”

| 壁垒      | 量化/可验证指标                          | 为什么能定价                      |
|---------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 认证周期    | 6–18 个月 design-in, 平台生命周期 1–3 年   | 进入后可跟随整代 GPU/XPU 出货         |
| 漏液责任    | 单柜 IT 价值可达数百万美元                   | 客户愿意为低漏率和已验证供应商付溢价          |
| 压降/热阻指标 | 冷板热阻、CDU flow、QD Cv、系统 $\Delta P$ | 低压降减少泵功耗, 提高 rack 可用功率      |
| 标准兼容    | OCP UQD、BMQC、PBMC、Deschutes       | 兼容标准是 hyperscaler 多供应商采购前提  |
| 现场服务网络  | 上线周期、SLA、故障响应时间                   | time-to-revenue 对 AI 数据中心极贵 |
| 化学与材料兼容 | pH、电导率、腐蚀、颗粒、生物污染                 | 长期可靠性是 recurring 收入入口       |
| 规模交付    | 月产 rack/CDU/cold plate 能力         | 2026 客户买的是交期和确定性            |



数据/遥测      leak/flow/temperature data integration      一旦接入运维系统, 切换成本提高

## E3. 谁最可能长期高 ROIC / 高毛利？

第一层: 流体服务 + 化学 + **telemetry**。

Ecolab/CoolIT 的逻辑很清楚: 硬件交付只是入口, 水处理、抑制剂、监控、维护、故障责任才是长期 recurring。这个层级最像“卖冷却可靠性”, 而不是卖金属件。

第二层: **QD/盲插/密封**。

QD 和密封件 BOM 占比小, 但失效代价极高; 一旦获得 OCP/hyperscaler/OEM 认证, 替换成本和心理成本都很高。Stäubli、CPC/Dover、CEJN、Parker、Amphenol、Trelleborg、Freudenberg、NOK 这类公司最可能获得小件高毛利。

第三层: 高端 **co-designed cold plate**。

普通冷板会被压价, 但针对 GB300/Rubin/MI450/HBM 热点、NVSwitch、power shelf 的定制冷板仍有技术毛利。CoolIT、Boyd、Motivair、Delta、Auras、AVC、Envicool、JetCool 等会受益。

第四层: **integrated power + cooling**。

Eaton、Vertiv、Schneider、nVent、Delta 的优势是能把电力、rack、CDU、manifold、监控、服务打包卖给 AI factory。其 ROIC 取决于能否避免变成 EPC 低毛利项目。

---

## F. 2026 关键变化: 3 个行业拐点与最可能放量方向

### F1. 拐点 1: DTC 从“高端可选”变成“高端 AI rack 默认”

GB300、Vera Rubin、MI450/Helios、TPU/Trainium 等平台共同推动  $\geq 100\text{kW}$  rack 常态化。2026 年新建高端 AI rack 中, 单相 direct-to-chip 渗透率有望从 2025 年的中等水平快速拉到 **70–90%** 区间。最先放量的是 **cold plate、CDU、manifold、QD、leak sensor**。

### F2. 拐点 2: OCP/Deschutes/UQD 把液冷推向标准化采购

2MW CDU、500GPM、80PSI、UQD v2、BMQC、PBMC、45°C water loop 开始成为可招标标准。2026 年下半年最可能放量的是 **2MW CDU、盲插 quick connector、高流量 manifold、side-stream filtration**。

## F3. 拐点 3: 并购与服务化使“流体可靠性”重估

Ecolab、Eaton、Vertiv、Schneider 的收购说明资本不再只看冷板产能, 而是看 **fluid lifecycle management**。2026 年最可能超预期的是 **coolant chemistry、commissioning、flushing、filtering、leak detection、predictive maintenance**。

---

## G. 2027 关键变化: 3 个行业拐点与最可能放量方向

### G1. 拐点 1: Rubin/MI450/TPU8/Trainium3 从订单进入 GW 级交付

2027 年会从“GB300 + 早期 MI450/Rubin”进入多平台并行: Rubin、Helios、TPU8、Trainium3/4、Meta MTIA、OpenAI/Broadcom ASIC 同时消耗液冷供应链。最可能放量的是 **rack/row CDU、manifold、QD、服务、facility heat rejection**。

### G2. 拐点 2: 45°C warm-water loop 与 800VDC/power-cooling co-design 成为新建 AI shell 标配

2027 年新建 AI factory 会更强调 tokens per watt、低 PUE、热回收、电力容量释放。最可能放量的是 高温冷板、耐高温密封、液冷 busbar、integrated power-cooling rack、heat reuse heat exchanger。

### G3. 拐点 3: 下一代冷却路线从试点转向“局部量产”

微流道、两相 direct-to-chip、低 GWP 两相流体、negative-pressure loops、浸没, 会在 2027 年开始被特定客户/特定芯片采用, 但不会全面替代单相 DTC。最可能先放量的是 **two-phase direct-to-chip、microfluidic hotspot cooling、low-GWP dielectric fluid、immersion for niche AI/HPC**。

---

## H. 代表性公司全景: 按产品/技术拆分

下面列的是公开可辨识的代表性公司和细分头部，覆盖大公司与小公司；部分 hyperscaler 内部供应商未披露，无法完全列明。

## H1. 全栈液冷/电力/AI data center 基础设施

| 方向                         | 公司                                                                                                         |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Power + cooling integrated | Vertiv、Schneider Electric/Motivair、Eaton/Boyd、Ecolab/CoolIT、nVent、Delta Electronics、Siemens、Legrand/Rittal |
| AI server/rack OEM/ODM     | Supermicro、Dell、HPE、Lenovo、Foxconn/FII、Wiwynn、Quanta/QCT、Inventec、Wistron、Pegatron、Celestica、Jabil、Flex    |
| 中国/台湾 AI rack 生态           | 英维克 Envicool、台达 Delta、双鸿 Auras、奇鋌 AVC、鸿海 Foxconn、纬颖 Wiwynn、广达 QCT、工业富联 FII、领益智造、飞龙股份、三花智控、飞荣达、中航光电         |

## H2. Cold plate / direct-to-chip / thermal modules

| 子方向               | 公司                                                                                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主流 cold plate     | CoolIT/Ecolab、Boyd/Eaton、Motivair/Schneider、Delta、Auras、AVC、Envicool、Cooler Master、Supermicro、nVent             |
| 高密度/创新 cold plate | JetCool、Accelsius、ZutaCore、Chilldyne、Iceotope、LiquidStack、Submer、Asetek、Advanced Cooling Technologies、Ebullient |
| 台湾/中国散热模组         | Auras、AVC、Fositek、Delta、Cooler Master、Envicool、Sanhua、Lingyi iTech、Feilong Auto、FRD                             |

## H3. CDU、manifold、泵阀、热交换

| 子方向 | 公司                                                                                                                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CDU | Vertiv、nVent、Delta、CoolIT/Ecolab、Boyd/Eaton、Schneider/Motivair、Envicool、Nidec、STULZ、Cooler Master、Submer、LiquidStack、Asetek |

|            |                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Pump/valve | Danfoss、Xylem、Grundfos、Wilo、Ebara、Iwaki、Parker、SMC、Festo、Bürkert、Emerson/ASCO、Swagelok |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   |                                                                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Heat exchanger/dry cooler/chiller | Alfa Laval、Kelvion、Modine、Johnson Controls/York、Trane、Carrier、Munters、SPX Cooling、Baltimore Aircoil、Daikin、Mitsubishi Electric |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## H4. Quick disconnect、UQD、blind-mate、fitting

子方向

公司

|                   |                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| QD/UQD/blind-mate | Stäubli、CPC/Colder/Dover、CEJN、Parker、Amphenol、TE Connectivity、Molex、Danfoss、Koolance、中航光电、HARTING |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                |                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Large-bore/high-flow couplings | Stäubli、CPC/Dover、Parker、CEJN、Danfoss、Swagelok |
|--------------------------------|------------------------------------------------|

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Industrial connectors adjacent | Amphenol、TE、Molex、HARTING、LEMO、ODU |
|--------------------------------|------------------------------------|

## H5. Seals、gasket、hose、tubing

子方向

公司

|                     |                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Seals/O-ring/gasket | Parker、Trelleborg、Freudenberg、NOK、Greene Tweed、Saint-Gobain、DuPont、Hutchinson |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

|                     |                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Hose/tubing/fitting | Parker、Eaton、Gates、Danfoss、Swagelok、Saint-Gobain、Titeflex、SMC、Festo、Entegris |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|

## H6. 传感器、控制、监控软件

子方向

公司

|                                 |                                                                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leak/flow/pressure/temp sensors | TE Connectivity、Sensata、Honeywell、Amphenol、nVent、WIKA、Omega、Gems Sensors、ifm、SICK、Keyence、Omron、Azbil |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      |                                                                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Industrial control / BMS integration | Schneider、Siemens、Rockwell、Emerson、Yokogawa、Johnson Controls、Honeywell、Vertiv、nVent |
| AI factory thermal telemetry         | Vertiv、Schneider、Eaton、Ecolab、nVent、Delta、hyperscaler 自研系统                          |

## H7. 冷却液化学、两相流体、过滤与服务

| 子方向                               | 公司                                                                                                   |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water/PG/EG coolant chemistry     | Ecolab/Nalco、Dow、Dober、Chemours、Solvay/Syensqo、BASF、Eastman、Clariant、Kurita、Veolia/ChemTreat         |
| Two-phase / dielectric fluids     | Chemours Opteon、Solvay/Syensqo、3M legacy Novec、Shell、Castrol/BP、Engineered Fluids、LiquidStack、Submer |
| Filtration/flushing/commissioning | Vertiv/PurgeRite、Ecolab、Parker、Pentair、Donaldson、Pall/Danaher、Veolia、Kurita、OEM service teams        |

## H8. 浸没、两相、微流道、direct-to-silicon

| 子方向                            | 公司/机构                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Immersion                      | Submer、LiquidStack、GRC、Asperitas、Iceotope、Midas Green、2CRSi、ExaScaler、DCX、Engineered Fluids |
| Two-phase direct-to-chip       | ZutaCore、Accelsius、Chemours、2CRSi、LiquidStack、JetCool                                       |
| Microfluidic/direct-to-silicon | Microsoft、Corintis、JetCool、IBM Research、DARPA/ARPA-E COOLERCHIPS 相关团队、Georgia Tech 等研究生态    |
| Negative-pressure cooling      | Chillydyne、部分 OEM 定制方案                                                                      |

---

# 最终投资排序:2026–2027 最值得跟踪的子方向

| 排名 | 子方向                                              | 确定性 | 弹性 | 毛利/ROIC | 关键原因                                  |
|----|--------------------------------------------------|-----|----|---------|---------------------------------------|
| 1  | QD/UQD/blind-mate connector                      | 高   | 高  | 高       | 小 BOM、高失效代价、标准认证、attach 数量爆发          |
| 2  | CDU + manifold + pump/valve                      | 高   | 高  | 中高      | 2MW/500GPM/80PSI 标准化, AI rack 必需      |
| 3  | Flushing/filtration/commissioning 服务             | 高   | 高  | 高       | AI 数据中心 time-to-revenue 极贵, 人才稀缺      |
| 4  | Coolant chemistry + corrosion/electrical control | 高   | 中高 | 高       | recurring revenue, Ecolab 逻辑最强        |
| 5  | Leak/flow/pressure/conductivity sensors          | 高   | 高  | 高       | 保险件属性, attach rate 快速提升               |
| 6  | 高端 co-designed cold plate                        | 高   | 中高 | 中高      | Rubin/MI450/GB300 设计复杂, 初期有溢价         |
| 7  | 45°C warm-water loop / heat reuse                | 中高  | 高  | 中高      | Vera Rubin/OCP 方向明确, 新建 AI factory 采用 |
| 8  | Liquid-cooled busbar / power-cooling co-design   | 中   | 高  | 高       | 2027–2028 与 800VDC/1MW rack 绑定        |
| 9  | Two-phase direct-to-chip                         | 中   | 高  | 中高      | 2027 试点, 2028 可能放量                    |
| 10 | Microfluidic/direct-to-silicon                   | 中低  | 很高 | 高       | 技术期权, 1kW+ package 后价值上升              |

一句话结论：  
2026 年液冷行业的最大机会不是“谁做最多冷板”，而是 谁能把 **AI rack** 的流体可靠性做成可标准化、可规模交付、可运维、可监控、可服务化的闭环。最可能先兑现的是 单相 **direct-to-chip**、**CDU**、**manifold**、**QD**/盲插、密封、泄漏/流量传感、冷却液化学和 **commissioning** 服务；2027 年

之后, 45°C warm-water、2MW CDU、液冷供电一体化、两相 direct-to-chip、微流道会成为更高赔率的第二波。

# 行业调研:【数据中心自备发电与微电网】

## 2026–2027 AI 计算中心大规模建设下的电力瓶颈、技术路径、产品市场与投资价值

---

### 0. 核心结论

数据中心自备发电与微电网在 2026 年从“备用/应急电源行业”升级为“AI 基础设施主交付瓶颈行业”。过去数据中心电力系统的核心是并网、UPS、柴油备用和 N+1 冗余;2026 年以后, 核心变成 time-to-power、GW 级园区供电、AI 负载快速波动、桥接并网、永久自备电、燃气/燃料电池/BESS/微电网控制的系统集成。

项目内 AI 芯片模型给出的需求底盘非常激进:2026 年 HBM-backed advanced accelerator 约 13–15M 颗, 2027 年 18–25M 颗;2026 年数据中心 AI 加速器“可部署硬件价值”估计 5200–8500 亿美元, 2027 年 8500 亿–1.55 万亿美元。这意味着 AI 硬件 CAPEX 的上限不再首先由 GPU 决定, 而是由 HBM、先进封装、液冷、电源、机架功率密度、数据中心可用电力 共同决定。

外部公开信号也已经验证这个拐点。IEA 在 2026 年报告中称, 2025 年数据中心电力需求增长约 17%, AI-focused 数据中心增长更快;五大科技公司的资本开支 2025 年超过 4000 亿美元, 2026 年预计再增长约 75%;同时, 气轮机、变压器、先进芯片都成为供给瓶颈, 现场燃气发电与电池储能开始成为 AI 数据中心的重要方案。(IEA) EPRI 2026 年模型则把美国数据中心用电在 2030 年的占比上调到 9–17%, 对应美国数据中心 IT 容量 56–132GW、用电 380–790TWh。(EPRI Rest Service)

我的总判断:

**2026 最可能放量的技术路径是:天然气往复式机组 / 快速部署燃气机组 + BESS + grid-interactive UPS + 微电网控制 + 中压/高压配电 + 保留未来并网能力。**

**第二强路径是:SOFC 燃料电池作为高可靠、低本地排放、模块化的 24/7 onsite baseload, 尤其适合 Oracle/Bloom 这类“快速上线 + 可与 800VDC 架构耦合”的 AI 数据中心。**

**大燃机/联合循环是 2027–2029 的 GW 级主线;核电、SMR、地热、长时储能是 2027 后合同放量、2030 前后物理放量的中长期主线。**

---

### 1. 最近半年关键一手信号:订单、公告、高管表态与技术报告

| 信号                                 | 关键事实                                                                                                                                                                      | 行业含义                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| IEA 2026 数据中心电力报告                  | 数据中心用电到 2030 年约翻倍; AI-focused power 预计约翻三倍; 现场燃气发电和 onsite battery storage 被明确提为重要路径。(IEA)                                                                                | 电网扩建周期跟不上 AI 数据中心建设周期, 自备电从补充方案变成主方案。          |
| EPRI 2026 美国数据中心模型                 | 美国数据中心用电 2030 年或达 <b>380–790TWh</b> , 数据中心占美国电力 <b>9–17%</b> 。(EPRI Rest Service)                                                                                         | 美国本土是自备发电/微电网最大爆发地。                            |
| DOE 2026 报告                        | 美国未来十年总电力需求可能增长 <b>15–20%</b> ; 数据中心到 2030 年可占美国用电 <b>9%</b> , 需组合使用清洁发电、储能、核电/水电、退役煤电站点、地热与灵活性方案。(The Department of Energy's Energy.gov)                                 | 政策层已把数据中心电力当成国家能源系统问题。                         |
| Bloom + Oracle                     | Oracle 拟采购最高 <b>2.8GW</b> Bloom fuel cells, 其中 <b>1.2GW</b> 已签约, 部署已开始并延续到下一年; Bloom 还强调可支持 AI 负载跟随并对齐 800VDC。(Bloom Energy)                                              | SOFC 从几十 MW 案例跳到 GW 级数据中心主电源订单。                |
| Bloom 2026 数据中心报告                  | 受访者预计到 2030 年约 <b>1/3</b> 数据中心可 <b>100%</b> 使用 <b>onsite power</b> ; <b>73%</b> 受访者在评估或选择 onsite power 供应商; 到 2028 年底, <b>60%</b> 预计采用高压集中 busway, <b>45%</b> 预计采用 DC 架构。 | onsite power + DC distribution 正从概念变成新建园区设计假设。 |
| Caterpillar / AIP / Boyd           | Monarch Campus 订购 <b>2GW</b> 快速响应天然气发电机组, 2026 年 9 月至 2027 年 8 月交付, 并配套 BESS 应对 AI 负载大幅波动。(Caterpillar Investors)                                                         | “燃气机组 + BESS”成为 2026 最现实的 AI 数据中心桥接电力方案。       |
| GE Vernova / Chevron / Engine No.1 | 合作方案计划到 2027 年交付约 <b>4GW</b> , 使用 GE Vernova 7HA 气轮机, 第一批设备 2026 年交付。(GE Vernova)                                                                                         | 大燃机进入 AI 数据中心专属供电项目, 但物理上线多在 2027+。            |



|                                               |                                                                                                                                                      |                                                   |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Microsoft /<br>Chevron / Engine<br>No.1       | 排他协议可能向新数据中心供应最高 <b>2.5GW</b> 燃气电力;西德州项目投资约 <b>70 亿美元</b> , 预计 2027 年运营。( <a href="#">Data Center Dynamics</a> )                                     | 云厂商直接绑定发电资产, 传统“买电”变成“买电厂/买机位”。                   |
| Homer City                                    | 前宾州燃煤电厂场址改造为数据中心供电园区, GE Vernova 供应 7 台气轮机, 发电近 <b>4.5GW</b> , 计划 2027 年供电。( <a href="#">Reuters</a> )                                               | 退役煤电/工业场址成为 AI 电力基础设施的新资产类别。                      |
| NextEra                                       | 预计约三个月内为日本支持的数据中心燃气项目签约, 宾州和德州合计近 <b>10GW</b> ;FPL 数据中心请求管线达 <b>21GW</b> 。( <a href="#">Reuters</a> )                                                | 公用事业、IPP、数据中心开发商开始围绕 GW 级 AI 园区重排资本开支。            |
| Siemens /<br>Fluence /<br>Emerald AI          | Siemens 2026 年宣布整合 Emerald AI 与 Fluence, 用 AI 工作负载时间/地点调度和电池储能来缩短并网、平滑负载、帮助电网批准大规模接入。( <a href="#">Siemens Press</a> )                               | 微电网不只是硬件, 而是“算力调度 + 电力调度”的联合优化。                   |
| Eaton                                         | 明确把 onsite generation、BESS、grid-interactive UPS、microgrid controller 作为数据中心集成能源策略;BESS 用于缓冲 AI 负载快速变化。( <a href="#">Eaton</a> )                      | UPS/BESS/控制系统将从备用资产变成主动调度资产。                      |
| Meta / Vistra /<br>Constellation              | Meta 与 Vistra 签 20 年核电协议, 购买超过 <b>2.1GW</b> ; 与 Constellation 签 Clinton 核电 <b>1121MW</b> PPA, 2027 年 6 月开始。( <a href="#">About Facebook</a> )        | 核电 PPA 与现有核电 uprate 是 2027 后低碳 baseload 的最早可兑现路径。 |
| Amazon /<br>X-energy /<br>Energy<br>Northwest | Amazon 签三项核能/SMR 相关协议, Energy Northwest 第一阶段约 <b>320MW</b> , 可扩至 <b>960MW</b> ;对 X-energy 投资支持超过 <b>5GW</b> 新核项目制造能力。( <a href="#">Amazon News</a> ) | SMR 是长期赔率, 但 2026–2027 主要体现为合同、选址、融资与供应链。         |

---

## A. 2026 年机遇、挑战、现有技术与最可能技术路径

## A1. 2026 年的核心机遇

### 1) time-to-power 成为 AI 数据中心第一竞争变量

AI 数据中心建设周期可压到 12–36 个月，但输电、变电、燃气管线、发电机组、变压器和大型燃机的供应周期往往更长。IEA 明确指出，数据中心建成可在 2–3 年内完成，而能源系统建设周期更长，这会产生巨大的时序错配。[\(IEA\)](#)

这使得行业价值从“设备单价”转向“提前几个月拿到电”。

对于 AI 数据中心客户，1GW 园区的电力 CAPEX 可能是 20–50 亿美元，但 1GW GPU/XPU 资产可能对应数百亿美元硬件和更大的云收入机会。所以客户会愿意为快速部署、可融资、可许可、可扩展的自备发电系统支付溢价。

### 2) AI 负载不是传统恒定 IT 负载，BESS 与微电网控制价值上升

AI training、inference batching、agentic workload、checkpoint、液冷泵/风机/电源转换会造成更复杂的负载形态。IEA 指出 AI 数据中心快速且大幅度的电力波动会拉伸燃气电厂运行，现场电池储能对平滑负载很关键。[\(IEA\)](#) Caterpillar 的 2GW 订单也明确把 BESS 作为应对 extreme AI load swings 的组成部分。[\(Caterpillar Investors\)](#)

所以 2026 年不是单纯卖发电机，而是卖：

发电资产 + BESS + UPS + 中压配电 + 保护继电 + 控制软件 + 并网/孤岛切换 + 数据中心运维服务。

### 3) 燃气、燃料电池、核电 PPA、BESS 会同时增长，不是单一路线胜出

最乐观的 AI 基建假设下，2026–2027 的电力缺口足够大，所有可交付方案都会增长：

- 3–12 个月：燃气往复式机组、移动燃气、SOFC、BESS、UPS、微电网控制。
- 12–30 个月：大燃机、退役煤电场址改造、专属燃气电厂、园区级中压配电。
- 24–60 个月：核电 uprate/restart、地热、长时储能、SMR 早期项目。
- 2028+：800VDC/MVDC、solid-state transformer、AI workload-to-grid orchestration 成为新建园区标准设计的一部分。

---

## A2. 2026 年的核心挑战

挑战

具体表现

投资含义

|              |                                                                                                                                                |                                                                       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 发电设备交期       | GE Vernova 预计至少 <b>110GW</b> 燃气轮机 backlog/slot reservations; 全球气轮机需求明显高于供应。<br>( <a href="#">Reuters</a> )                                     | 气轮机 OEM、服务合同、二手/翻新机组、快速部署机组有强定价权。                                     |
| 变压器/开关柜/中压设备 | 大型变压器、MV switchgear、断路器、保护继电器周期拉长。                                                                                                             | Schneider、Eaton、Siemens、ABB、Hitachi Energy、GE Vernova Grid、Vertiv 受益。 |
| 燃气管线与燃料物流    | 部分园区没有管线, 需 CNG 移动供气、压缩站、调压站、临时燃料。Certarus 2026 年披露为超大规模数据中心提供 <b>135MW</b> onsite generation 燃料物流, 合同收入超 <b>3 亿美元</b> 。(Data Center Dynamics) | CNG/LNG bridge fuel、压缩机、调压、管线开发价值上升。                                  |
| 许可与排放        | NOx、CO2、噪音、运行小时、地方空气许可、社区反对。                                                                                                                   | 低本地排放 SOFC、燃料电池、RNG/H2-ready、后处理系统溢价提高。                               |
| AI 负载波动      | 快速负载爬坡/下降、UPS 与发电机协调、孤岛切换、电能质量。                                                                                                                | BESS、grid-interactive UPS、微电网控制、保护继电、仿真软件价值上升。                        |
| 数据中心不是电厂运营商  | Hyperscaler/colo 需要运维、燃料、排放、调度、保护和电力市场能力。                                                                                                      | “设备 + EPC + O&M + PPA/tolling”一体化商业模式更有价值。                            |
| 并网规则不确定      | Behind-the-meter generation、parallel operation、备用/主用边界、capacity credit 规则复杂。PJM/FERC 正在明确相关规则, 2026 年 7 月底后有望提高确定性。(White & Case LLP)          | 熟悉电网互联和监管的开发商、公用事业与设备商胜出。                                             |

### A3. 当前已经在使用的主要技术

| 技术                   | 2026 角色                                         | 优点                       | 缺点                     | 2026–2027 判断                       |
|----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 柴油/HVO 备用发电机         | 仍是数据中心 N+1/N+2 备用主力                             | 启动快、成熟、认证完备              | 排放、噪音、运行小时限制, 不适合长期主电源 | 需求继续增长, 但投资弹性弱于 gas/BESS/SOFC。     |
| 天然气往复式发电机            | AI 数据中心 bridge-to-grid 与局部 permanent onsite 的主线 | 交付快、模块化、可分期、负载跟随好        | 排放、燃气供应、噪音、维护          | <b>2026</b> 最强确定性方向之一。             |
| 燃气轮机/联合循环            | GW 级专属电厂、退役煤电站点改造                               | 单位规模大、效率高、适合 1–5GW       | 交期长、许可复杂、燃气管线要求高       | 2026 大量签约, 2027–2029 物理放量。         |
| SOFC 燃料电池            | 快速部署的 24/7 onsite baseload                      | 本地排放低、模块化、占地小、可与 DC 架构耦合 | 成本高、供应商集中、长期退化/O&M 要验证 | Oracle/Bloom GW 订单证明 2026 已进入主线。   |
| BESS                 | 负载平滑、UPS 辅助、黑启动、削峰、并网缓冲                         | 响应毫秒级, 可模块化部署            | 长时供电成本高, 消防/保险要求高      | 几乎成为新建 AI 微电网标配。                   |
| Grid-interactive UPS | 从备用转向电网互动/峰谷调节                                  | 与数据中心既有电力架构深度耦合          | 需要控制和安全验证              | Eaton/Schneider/Vertiv/Delta 等强受益。 |

|                          |                    |           |                    |                                  |
|--------------------------|--------------------|-----------|--------------------|----------------------------------|
| 微电网控制/EMS                | 孤岛/并网切换、发储负协同、保护控制 | 高毛利、客户锁定强 | 现场调试复杂, 需电力+IT复合能力 | 2026 开始从小市场变成高价值软件层。             |
| 现场太阳能/风电                 | 辅助供电、PPA 组合        | 低碳、成本低    | 数据中心园区占地不足、不可调度    | 更多作为 PPA 或远端项目, 不是 AI 园区主供电。     |
| 核电<br>PPA/uprate/restart | 低碳 baseload        | 24/7、规模大  | 新建周期长              | 2027 起 PPA/uprate 兑现, SMR 2030+。 |
| 地热/长时储能                  | 清洁 24/7 期权         | 可调度、低碳    | 资源、成本、商业化节奏        | 2027 合同增长, 2029+ 才可能大规模。         |

## A4. 在 2026/2027 AI 芯片路径下，电力技术成熟与放量时间表

项目内 2026–2027 出货价值最高的 AI 芯片路径包括 NVIDIA GB200/GB300、Rubin/Vera Rubin、AMD MI350/MI450/Helios、Google TPU Ironwood/TPU8、AWS Trainium2/3、Meta MTIA、华为 Ascend 950/960 等。共同点是：机架级系统、液冷、**HBM**、**scale-up fabric**、**100–200kW** 以上机架功率密度、多百 **MW** 到 **GW** 级园区需求。

| 时间              | AI 芯片/机架背景                                                       | 电力系统主线                                                   | 成熟度与放量                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 2026 Q2–Q4      | GB300、Trainium3、TPU Ironwood、MI350、早期 MI450；100–200kW rack 开始常态化 | 柴油备用、燃气往复<br>式、BESS、UPS、微<br>电网控制、SOFC                   | 已成熟并开始大规模订单化。最可能形成收入的是 gas genset、BESS、SOFC、UPS/switchgear。 |
| 2026 H2–2027 H1 | Rubin 初期、MI450/Helios、TPU8、Trainium3 UltraCluster；500MW–1GW 园区增加 | 大型 onsite gas plant、燃气轮机、退役电厂场址改造、中压配电、BESS ramp support | 订单 <b>2026</b> ，交付/上线 <b>2027</b> 起。                        |

|           |                                                           |                                                                              |                                                                                        |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2027      | Rubin/MI450/TPU8/MTIA<br>450/500 正式放量;AI 工厂由几百 MW 走向 GW 级 | 永久 onsite generation、grid-parallel microgrid、HV busway、DC distribution pilot | <b>2027 是 permanent onsite microgrid 的量产年。</b>                                         |
| 2027–2028 | 800VDC/Kyber、1MW rack 技术准备;AI 工厂电力密度继续升高                  | 800VDC、MVDC、solid-state transformer、高压直流配电、BESS+UPS 融合                       | <b>2027 design-in, 2028 放量。</b> Bloom 报告中 60% 受访者预计 2028 年底采用高压集中 busway、45% 采用 DC 架构。 |
| 2028–2030 | Feynman/后 Rubin、CPO/光互联、1MW rack                          | SMR、核电 uprate/restart、增强型地热、长时储能、低碳燃料                                        | 合同和开发权 2026–2027 增长, 物理放量大多在 2030 前后。                                                  |

**2026 年最可能的技术路径：**  
燃气往复式机组 / 快速燃气机组 + **0.25–1 小时 BESS + grid-interactive UPS + 微电网控制 + 中压开关柜/变压器 + 未来并网接口。**  
SOFC 燃料电池会在高质量客户和快速上线场景中高增长;大燃机是 2027–2029 的更大规模路径;核电和 SMR 是长期低碳 baseload 路径。

---

## B. 当前关键产品拆分、未来 3 个月/1 年/2 年市场规模与渗透率路径

### B0. 预测口径

以下市场规模是 全球 AI 数据中心自备发电与微电网新增订单/出货/EPC 可服务市场, 不含云服务收入, 不含长期燃料成本, 不等于厂商确认收入。  
渗透率指 新增 **100MW+ AI** 数据中心项目中采用该产品作为主电源、桥接电源或关键辅助电力系统的比例, 不是全部存量数据中心。

乐观假设：

1. 2026 年全球 AI 数据中心实际可开发/排队容量约 **70–110GW**, 其中 15–30GW 在未来 12 个月内需要 bridge/onsite power。
2. 2027 年 Rubin、MI450、TPU8、Trainium3/4、MTIA 等放量后, AI 园区 power-first 采购继续加速。
3. 每 1GW onsite power 对应设备+BOP+EPC 市场约 **15–40** 亿美元, 技术不同差异较大。

## B1. 当前已商业化产品市场预测

| 产品/细分技术                                                | 未来 3 个月<br>规模: 保守/<br>基准/乐观          | 未来 1 年规<br>模: 保守/基<br>准/乐观            | 未来 2 年规<br>模: 保守/基准<br>/乐观                | 渗透率路径: 保守/基准/<br>乐观                                           |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 天然气往复式发电机<br>组微电网                                      | \$1.5–3B /<br>\$3–5B /<br>\$5–8B     | \$6–12B /<br>\$12–22B /<br>\$22–40B   | \$12–25B /<br>\$25–45B /<br>\$45–80B      | 2026: 8–30%; 2027:<br>18–60%。                                 |
| 大型燃气轮机/专属燃<br>气电厂                                      | \$0.5–1B /<br>\$1–2B /<br>\$2–4B     | \$3–8B /<br>\$8–18B /<br>\$18–35B     | \$15–35B /<br>\$35–70B /<br>\$70–120B     | 2026: 3–12%; 2027:<br>12–50%。                                 |
| <b>SOFC</b> 燃料电池<br><b>onsite baseload</b>             | \$2–4B /<br>\$4–7B /<br>\$7–12B      | \$8–16B /<br>\$16–30B /<br>\$30–55B   | \$15–30B /<br>\$30–60B /<br>\$60–100B     | 2026: 4–20%; 2027:<br>10–50%。                                 |
| <b>BESS: 0.25–2 小时</b><br>数据中心储能                       | \$1–3B /<br>\$3–6B /<br>\$6–10B      | \$6–12B /<br>\$12–25B /<br>\$25–45B   | \$15–35B /<br>\$35–70B /<br>\$70–120B     | 2026: 25–65%; 2027:<br>35–90%。                                |
| <b>Grid-interactive</b><br><b>UPS / UPS+BESS</b><br>融合 | \$3–6B /<br>\$6–10B /<br>\$10–18B    | \$15–28B /<br>\$28–50B /<br>\$50–85B  | \$30–60B /<br>\$60–110B /<br>\$110–180B   | 新建 AI DC 70–95% 标<br>配; grid-interactive 功能<br>2027 达 30–70%。 |
| 中压开关柜、变压器、<br><b>PDU、busway</b> 、电力<br>模块              | \$5–10B /<br>\$10–18B /<br>\$18–30B  | \$25–45B /<br>\$45–80B /<br>\$80–140B | \$50–100B /<br>\$100–180B /<br>\$180–300B | 基础电力系统 90%+; 高<br>压 busway/DC pilot 2027<br>达 25–65%。         |
| 微电网控制器、保护<br>继电、 <b>EMS</b> 、调度软<br>件                  | \$0.2–0.5B /<br>\$0.5–1B /<br>\$1–2B | \$1–2.5B /<br>\$2.5–5B /<br>\$5–10B   | \$3–7B /<br>\$7–15B /<br>\$15–30B         | onsite 项目 2026:<br>40–80%; 2027: 70–95%<br>。                  |

|                                                   |                                      |                                   |                                     |                                               |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>CNG/LNG/移动燃气<br/>bridge fuel 与压缩/<br/>调压设备</b> | \$0.3-1B /<br>\$1-2B /<br>\$2-4B     | \$1-3B /<br>\$3-7B /<br>\$7-15B   | \$2-6B /<br>\$6-15B /<br>\$15-30B   | 无管线/管线未完工项目<br>2026: 10-30%; 2027:<br>15-40%。 |
| <b>柴油/HVO 备用电源</b>                                | \$1-2B /<br>\$2-4B /<br>\$4-6B       | \$5-9B /<br>\$9-15B /<br>\$15-25B | \$8-15B /<br>\$15-25B /<br>\$25-40B | 备用电源仍 70-90%; 主<br>电源/长期桥接渗透下降。               |
| <b>CHP、余热利用、吸<br/>收式制冷、热电联供</b>                   | \$0.1-0.5B /<br>\$0.5-1B /<br>\$1-2B | \$1-3B /<br>\$3-6B /<br>\$6-10B   | \$3-8B /<br>\$8-15B /<br>\$15-30B   | 寒冷地区/工业园区 2027<br>达 5-20%。                    |

## B2. 当前产品中最有投资价值的排序

| 排名 | 产品                                              | 投资价值判断                                   |
|----|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1  | 微电网控制 + <b>grid-interactive UPS + BESS</b> 控制软件 | 毛利最高、客户锁定最强、未来从硬件附属变成 AI 工厂操作系统的一部分。     |
| 2  | 燃气往复式机组 + 模块化电厂 <b>EPC</b>                      | 2026 最快兑现, 直接解决 time-to-power。           |
| 3  | <b>SOFC</b> 燃料电池                                | Oracle 2.8GW 级订单使其从概念走向主线; 供应商集中, 价格弹性强。 |
| 4  | 中压开关柜/变压器/ <b>busway</b> /电力模块                  | 所有路径都需要, 供给紧, 客户不愿冒切换风险。                 |
| 5  | <b>BESS/PCS</b> /储能热管理/消防                       | AI 负载波动和并网审批压力使其成为近乎强制 attach。           |
| 6  | 大燃机与退役电厂场址改造                                    | 2027-2029 最大规模, 但 2026 收入确认慢、项目前期复杂。     |
| 7  | 燃料物流/ <b>CNG bridge</b>                         | 小而高弹性, 适合没有管线但急需上线的园区。                   |



## C. 在研关键产品与未来快速增长技术

### C1. 在研/早期商业化技术图谱

| 技术                                 | 当前阶段                       | 成熟时间      | 放量时间      | 判断                                   |
|------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|
| 800VDC / HVDC 数据中心配电               | 架构 design-in 与供应商协同        | 2027      | 2028      | AI rack 超高功率后, 高压直流减少转换损耗和铜耗, 是中期主线。 |
| Solid-state transformer: MVAC → DC | 早期试点/研发                    | 2027–2028 | 2028–2029 | 可把中压直接转高压 DC, 减少变压器和多级转换, 但可靠性认证周期长。 |
| SOFC-to-DC 直流耦合                    | Bloom/Oracle 订单提供验证窗口      | 2026–2027 | 2027–2028 | 若燃料电池直接对接 DC bus, 可减少 AC/DC 转换链条。    |
| AI workload-aware microgrid        | Siemens/Emerald AI 等开始商业集成 | 2026      | 2027      | 把训练/推理任务时间地点与电力约束联动, 软件价值高。          |
| 长时储能: 铁空气/液流/钠硫/热储能                | 商业前期/示范                    | 2027–2029 | 2029+     | 更适合低碳 24/7, 不是 2026 bridge power 主线。 |
| 飞轮/超级电容                            | 局部成熟                       | 2026      | 2027      | 用于瞬态功率和 UPS 支撑, 不用于长时供电。             |
| 氢能-ready 发电机/燃机/燃料电池               | 设备 ready, 燃料不 ready        | 2027      | 2029+     | 近期更多是“未来低碳可选项”的销售标签。                 |

|                          |                                 |               |                 |                                                            |
|--------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------|
| 线性发电机/微型燃机/<br>高转速涡轮发电   | 早期订单/试点                         | 2027          | 2028            | BorgWarner/TurboCell 等进入 AI 数据中心微电网, 赔率高但确定性低。(BorgWarner) |
| 增强型地热                    | PPA 与项目开发                       | 2027–<br>2028 | 2029+           | 适合 24/7 CFE, 但资源和钻井节奏决定上限。                                 |
| 核电<br>update/restart/SMR | update/restart 已签 PPA; SMR 融资制造 | 2027–<br>2030 | SMR 多为<br>2030+ | DOE UPRISE 目标 2029 年增加 5GW 核电, 2027 年先增加 2.5GW。(Reuters)   |

## C2. 未来快速增长关键产品市场预测

| 在研/早期技术                                       | 未来 3 个月<br>规模: 保/基/乐                       | 未来 1 年规<br>模: 保/基/乐                  | 未来 2 年<br>规模: 保/基/乐                 | 渗透率路径                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 800VDC / 高压 DC busway / HVDC 数据中心配电           | \$0.05–0.2B /<br>\$0.2–0.5B /<br>\$0.5–1B  | \$0.5–2B /<br>\$2–5B /<br>\$5–10B    | \$5–15B /<br>\$15–35B /<br>\$35–70B | 2026 pilot 1–8%; 2027 design-in 15–45%; 2028 乐观 65%。 |
| Solid-state transformer / 中压直流变换              | <\$0.1B /<br>\$0.1–0.3B /<br>\$0.3–0.8B    | \$0.3–1B /<br>\$1–3B /<br>\$3–6B     | \$2–6B /<br>\$6–15B /<br>\$15–30B   | 2026 试点; 2028 才可能显著。                                 |
| AI workload-to-power orchestration 软件         | \$0.1–0.3B /<br>\$0.3–0.7B /<br>\$0.7–1.5B | \$0.8–2B /<br>\$2–5B /<br>\$5–10B    | \$3–8B /<br>\$8–20B /<br>\$20–40B   | 新建 AI 工厂 2027 渗透 25–70%。                             |
| SOFC-to-DC / fuel-cell direct bus integration | \$0.1–0.5B /<br>\$0.5–1B /<br>\$1–2B       | \$1–3B /<br>\$3–7B /<br>\$7–15B      | \$5–12B /<br>\$12–30B /<br>\$30–60B | 取决于 Bloom/Oracle 等 2026–2027 可靠性数据。                  |
| 长时储能: 铁空气/液流/热储能                              | <\$0.2B /<br>\$0.2–0.5B /<br>\$0.5–1B      | \$0.5–1.5B /<br>\$1.5–3B /<br>\$3–7B | \$3–8B /<br>\$8–18B /<br>\$18–40B   | 2027 仍是低渗透; 2030 后更大。                                |

|                                      |                                          |                                          |                                     |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 飞轮/超级电容 <b>UPS</b>                   | \$0.1–0.3B /<br>\$0.3–0.6B /<br>\$0.6–1B | \$0.5–1.2B /<br>\$1.2–2.5B /<br>\$2.5–5B | \$1.5–4B /<br>\$4–8B /<br>\$8–15B   | 作为 BESS/UPS 辅助,<br>非主电源。           |
| 氢能- <b>ready</b> 发电机/燃<br>机/燃料电池     | \$0.1–0.5B /<br>\$0.5–1B /<br>\$1–2B     | \$1–3B /<br>\$3–7B /<br>\$7–15B          | \$3–10B /<br>\$10–25B /<br>\$25–50B | 多数仍烧天然气,<br>H2-ready 提升长期合规<br>价值。 |
| 线性发电机/微型燃机/<br>模块化涡轮                 | <\$0.1B /<br>\$0.1–0.5B /<br>\$0.5–1B    | \$0.5–1.5B /<br>\$1.5–5B /<br>\$5–10B    | \$2–6B /<br>\$6–20B /<br>\$20–40B   | 高赔率, 小基数, 需通过<br>hyperscaler 认证。   |
| 核电 <b>uprate/restart</b> 合<br>同与配套电气 | \$0.1–0.5B /<br>\$0.5–1B /<br>\$1–2B     | \$1–3B /<br>\$3–8B /<br>\$8–15B          | \$3–10B /<br>\$10–25B /<br>\$25–60B | 物理电量 2027 后, SMR<br>新建多在 2030+。    |
| 增强型地热/闭环地热<br>数据中心 <b>PPA</b>        | <\$0.1B /<br>\$0.1–0.5B /<br>\$0.5–1B    | \$0.5–1.5B /<br>\$1.5–5B /<br>\$5–10B    | \$3–8B /<br>\$8–20B /<br>\$20–50B   | 适合低碳 24/7, 但资源和<br>钻井是约束。          |

## D. 供给侧：产能结构、瓶颈、成本与毛利

### D1. 主要产能集中地区、公司与工艺

| 产业链             | 产能/能力集中                                     | 代表公司                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 大型燃气轮机          | 美国、德国、日本为主；高端气轮机由少数 OEM 控制                  | GE Vernova、Siemens Energy、Mitsubishi Power、Ansaldo、Kawasaki                                |
| 天然气/柴油<br>往复式机组 | 美国、英国、德国、奥地利、芬兰、印度、中国；核心在发动机、发电机、控制器、全球服务网络 | Caterpillar、Cummins、Rolls-Royce mtu、Rehiko/Kohler、INNIO<br>Jenbacher/Waukesha、Wärtsilä、MAN |
| SOFC/燃料<br>电池   | 美国、韩国、日本、欧洲；瓶颈在 stack/hot box、陶瓷电解质、系统集成    | Bloom Energy、Doosan Fuel Cell、FuelCell Energy、Ceres Power、Bosch SOFC、Mitsubishi Power      |

|                  |                                    |                                                                                          |
|------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| BESS/电芯/PCS      | 电芯在中国、韩国、美国;PCS、BMS、热管理、消防和系统集成全球化 | Tesla、Fluence、Wärtsilä、Powin、Sungrow、CATL、BYD、LG Energy Solution、Samsung SDI             |
| UPS/配电/开关柜       | 美国、欧洲、中国、印度、墨西哥;数据中心客户认证强          | Schneider Electric、Eaton、Siemens、ABB、Vertiv、Delta、Socomec、Legrand                        |
| 变压器/中压设备         | 美国、欧洲、日本、韩国、中国、印度;大变压器全球紧缺         | Hitachi Energy、GE Vernova Grid、Siemens Energy、ABB、Hyosung、Prolec GE、Virginia Transformer |
| 微电网控制/EMS        | 美国、欧洲为主;价值在软件、保护、仿真、并网算法           | Siemens、Schneider、Eaton、ABB、SEL、ETAP、GE Vernova、Hitachi Energy                           |
| 燃料/管线/CNG bridge | 美国最强;依赖天然气资源、管线权、压缩与移动物流           | Kinder Morgan、Williams、Energy Transfer、Enterprise、Certarus、VoltaGrid、Enbridge            |

---

## D2. 供给瓶颈:至少 10 条

1. 大型燃机 **slot**: GE Vernova 等已出现巨大 backlog, 2026 年签约项目很多要到 2027–2029 交付。(Reuters)
  2. 大型变压器与中压开关柜: 数据中心、电网、新能源同时抢, 交期拉长。
  3. 燃气管线与压缩站: 很多优质数据中心场址没有足够管输容量, 需要 bridge fuel。
  4. 空气许可和排放限制: NOx、CO2、颗粒物、噪音、运行小时都会影响燃气/柴油方案。
  5. **BESS** 消防与保险: UL 9540/9540A、NFPA、热失控隔离、保险承保成为项目节奏瓶颈。
  6. 微电网保护与并网验证: 孤岛/并网切换、短路电流、继电保护、电能质量都需要定制。
  7. 燃料电池 **stack** 产能和寿命数据: SOFC 高温系统的长期退化、维修周期、stack replacement 是关键。
  8. 现场调试和运维人才: 数据中心客户缺少电厂运营能力, O&M 服务紧缺。
  9. **FERC/PJM/ISO** 并网规则: behind-the-meter、parallel operation、备用与主用边界仍在调整。
  10. 资本与燃料价格风险: PPA、tolling agreement、燃气价格 pass-through、碳信用和融资结构影响项目可行性。
  11. 数据中心负载模型不稳定: AI workload 仍在快速变化, 传统电力工程模型需要更新。
  12. 客户认证周期: Hyperscaler 会对每一类设备做可靠性、网络安全、维护、备件、远程监控认证, 新进入者很难快速放量。
-

### D3. 成本结构与毛利决定因素

#### 1)天然气往复式微电网

| 成本项                 | 占比     |
|---------------------|--------|
| 发动机/机组核心            | 35–45% |
| 发电机、控制器、并机柜         | 10–15% |
| enclosure、排气、消音、后处理 | 10–15% |
| 变压器、开关柜、保护、BOP      | 15–25% |
| EPC、调试、土建、燃气接入      | 15–25% |

毛利决定因素:发动机供应、快速交付能力、排放认证、噪音控制、N+1 设计、服务网络。  
OEM 毛利通常高于 EPC;长期 O&M、备件、远程监控可提高 ROIC。

#### 2)SOFC 燃料电池

| 成本项                           | 占比     |
|-------------------------------|--------|
| stack/hot box/陶瓷核心            | 40–55% |
| balance of plant: 燃气处理、空气、热管理 | 20–30% |
| power electronics 与控制         | 5–10%  |
| 安装、并网、服务、stack replacement    | 15–25% |

毛利决定因素:stack 良率、寿命、系统效率、天然气利用率、维护周期、产能利用率。  
SOFC 的定价权来自 快速部署、低本地排放、模块化、可靠性、可与数据中心 **DC** 架构耦合。

#### 3)燃气轮机/专属电厂

| 成本项              | 占比     |
|------------------|--------|
| 燃机/发电机           | 35–50% |
| HRSG/蒸汽系统/冷却/BOP | 20–30% |
| EPC/土建/调试        | 20–30% |

燃气管线/变电/互联                      10–20%

毛利决定因素: 燃机 slot、效率、服务合同、运维包、燃气供应和电力 PPA 结构。  
当前最大定价权在 稀缺交付窗口, 不是单纯设备成本。

4) BESS/UPS/PCS

| 成本项           | 占比     |
|---------------|--------|
| 电芯/模组         | 45–60% |
| PCS/逆变器/电力电子  | 10–15% |
| BMS、热管理、机柜、消防 | 15–25% |
| EPC、并网、控制软件   | 15–25% |

毛利决定因素: 电芯采购、PCS 自研、数据中心认证、消防方案、与 UPS/微电网控制的耦合。  
数据中心 BESS 与普通电网储能不同, 可靠性和瞬态响应 溢价高。

5) UPS/开关柜/busway/中压配电

| 成本项           | 占比     |
|---------------|--------|
| 铜、钢、磁性件、功率半导体 | 30–50% |
| 机柜/母线/断路器/保护  | 20–30% |
| 控制软件、传感、通信    | 10–20% |
| 安装、调试、服务      | 10–20% |

毛利决定因素: 客户认证、交期、系统集成、短路/保护设计能力、服务响应。  
这一层是所有自备发电路径都必须购买的“铲子”。

---

D4. 价格传导机制

价格不是按成本加成, 而是按“避免 GPU 闲置”的机会成本定价。  
当 AI 加速器和机架已到货但没有电, 客户面临的是数十亿美元硬件闲置、云收入延迟、模型训练窗口错失。因此设备商可以通过以下方式传导价格:

- 设备交期溢价:能 6–12 个月交付的机组/燃料电池/开关柜, 可获得高溢价。
  - **PPA/tolling pass-through**: 燃料价格、运维成本、容量费通过合同传导。
  - 服务合约锁定: 长周期 O&M、备件、stack replacement、软件订阅提升生命周期毛利。
  - 系统认证壁垒: 一旦进入 hyperscaler 标准设计, 替换成本很高。
  - 监管/许可稀缺性: 已获许可场址、电厂改造权、燃气管线权可获得地租式收益。
- 

## E. 竞争格局与壁垒：谁能长期高 ROIC？

### E1. 市场结构

| 细分市场            | 集中度  | 竞争格局                                                                                                                                                       |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 大型燃气轮机          | 极高   | GE Vernova、Siemens Energy、Mitsubishi Power 三家主导；Global Energy Monitor 指出 GE、Siemens、Mitsubishi 在具名燃机开发市场中占比超过 75%。 <a href="#">(Global Energy Monitor)</a> |
| 往复式发电机组         | 高    | Caterpillar、Cummins、Rolls-Royce mtu、Rehiko、INNIO、Wärtsilä 主导高可靠数据中心市场。                                                                                     |
| SOFC            | 极高   | Bloom Energy 在美国数据中心 SOFC 里最有一手订单验证；Oracle 2.8GW 是关键锚点。                                                                                                    |
| UPS/配电/开关柜      | 高    | Schneider、Eaton、Siemens、ABB、Vertiv、Delta、Socomec、Legrand。                                                                                                  |
| BESS 系统集成       | 中高   | Tesla、Fluence、Wärtsilä、Powin、Sungrow、CATL/BYD 等，数据中心认证会重新洗牌。                                                                                               |
| 微电网控制           | 高    | Schneider、Eaton、Siemens、ABB、SEL、ETAP 等，软件+保护+硬件集成壁垒强。                                                                                                      |
| 燃料物流/CNG bridge | 区域集中 | Certarus、VoltaGrid、Kinder Morgan、Williams、Energy Transfer 等，受资源和管线权约束。                                                                                     |

---

## E2. 可量化壁垒与“为什么能定价”

| 壁垒         | 为什么能定价                                                                                |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 可靠性认证      | 数据中心要求 five-nines 级电力可靠性，设备需通过长期测试、故障模式验证、维护流程验证。失败成本远高于设备价差。                         |
| 交期与产能 slot | 燃机、变压器、开关柜、发电机组都是短缺资产；谁有交付窗口谁有价格权。                                                    |
| 全球服务网络     | AI 数据中心要求 24/7 运维、备件、现场工程师；Caterpillar/Cummins/Rolls-Royce/Eaton/Schneider 这类公司护城河很深。 |
| 并网/孤岛保护能力  | 微电网不是简单并机，涉及继电保护、短路电流、电能质量、黑启动、并网规则。专业控制软件能高毛利定价。                                     |
| 客户锁定       | 一旦进入 hyperscaler reference design，后续园区会复用设备、控制协议、备件体系。                                |
| 许可与场址      | 已拿到空气许可、燃气接入、变电接入、土地和水权的项目，具有稀缺性。                                                     |
| 燃料供应链      | 没有燃气管线或 CNG/LNG 物流，发电设备无法运行；燃料商可获取中长期合同收益。                                            |
| 安全与消防认证    | BESS 和高压 DC 系统涉及 UL/NFPA/IEC/IEEE 标准，认证周期形成进入壁垒。                                      |
| 碳与合规能力     | 低碳 PPA、RNG、H2-ready、核电 CFE 匹配可支撑溢价。                                                   |
| 数据/软件闭环    | 微电网控制系统掌握实时负载、电池健康、发电机维护和电价信号，越运行越难替换。                                                |

---

## E3. 价值链里最可能长期高 ROIC/高毛利的层

第一层：微电网控制、grid-interactive UPS、保护软件、AI workload-power orchestration



原因：

硬件可替代，控制逻辑、保护模型、数据中心运行数据、并网策略和客户 workflow 难替代。Siemens 已把 Emerald AI、Fluence 与数据中心电力生态整合，说明未来微电网控制不只是电力系统软件，而是 AI 工厂调度的一部分。(Siemens Press)

## 第二层：稀缺发电设备 **OEM + 长期服务合同**

燃机、发动机、SOFC stack 都有产能和可靠性壁垒。Bloom/Oracle、Caterpillar 2GW、GE Vernova 多 GW 项目说明设备端已拥有强议价权。(Bloom Energy)

## 第三层：中压配电、**UPS**、开关柜、变压器、busway

这层不是最性感，但几乎所有方案都要买，而且认证强、交期紧。Schneider 2025 年披露在美国签下近 **23 亿美元** 数据中心电力/冷却相关订单，包括 Switch 与 Digital Realty 项目。(Reuters)

## 第四层：电力项目开发权、燃气管线权、退役电厂场址

长期看，最稀缺的不一定是设备，而是 可许可、可接气、可并网、可快速建设的场址。Homer City、NextEra、Chevron/Microsoft 这类项目说明退役电厂和能源开发商会捕获大量价值。(Reuters)

---

# F. 2026 关键变化：3 个最可能发生的行业拐点

## 拐点 1：Bridge power 成为 100MW+ AI 数据中心标准采购项

2026 年之前，behind-the-meter generation 多被看成特殊案例；2026 年以后，AI 数据中心会把“临时/桥接自备电”写进标准开发计划。DataCenterKnowledge 2026 年指出，数据中心运营商正采用 behind-the-meter power 来应对电网排队，技术包括往复式机组、燃气轮机、燃料电池、风光储、核电等。(DataCenterKnowledge)

最受益产品：天然气机组、SOFC、BESS、UPS、微电网控制、移动燃气物流、开关柜。

## 拐点 2：GW 级订单把 SOFC 和燃气机组推入主流

Bloom/Oracle 最高 2.8GW、Caterpillar 2GW、Chevron/GE 4GW、Microsoft/Chevron 2.5GW、Homer City 4.5GW 这些信号说明，2026 年自备电已经不是“几十 MW 项目”，而是 **GW 级 AI 电力资产**。(Bloom Energy)

最受益产品：大型发动机、燃机、SOFC stack、变压器、中压开关柜、EPC、燃气管线、O&M 服务。

## 拐点 3: 高压/DC 架构从电源实验变成新建 AI 工厂设计变量

Bloom 报告显示, 到 2028 年底, 60% 受访者预计采用高压集中 busways, 45% 预计采用 DC 架构。项目内 AI 基础设施报告也明确指出, NVIDIA 800VDC/Kyber 架构、64:1 LLC、Z-axis power 和高功率 rack 会把供电变成 2026–2027 系统级瓶颈。

最受益产品: HV busway、DC breaker、solid-state transformer、800VDC converter、power electronics、保护软件、直流微电网控制。

---

## G. 2027 关键变化: 3 个最可能发生的行业拐点

### 拐点 1: Rubin/MI450/TPU8/Trainium3 带来 500MW–1GW AI 园区常态化

2027 年 AI 芯片供给将明显切换到 Rubin、MI450/Helios、TPU8、Trainium3/4、MTIA 450/500。项目内模型预计 2027 年 HBM-backed accelerator 可达 **18–25M** 颗。这会让 AI 数据中心从“几万张卡”升级为“以 GW 为单位订电”。

**2027 最可能放量方向:** permanent onsite microgrid、大型燃气电厂、BESS、HV/DC 配电、燃料电池扩容。

### 拐点 2: 2026 签约的大燃机/退役电厂项目开始转化为实际供电

Homer City 计划 2027 年供电; Chevron/GE 项目目标 2027 年交付; Microsoft/Chevron 西德州项目预计 2027 年运营。([Reuters](#))

投资影响:

2027 年大燃机项目开始从订单故事变成收入与电力供应, 带动燃机 OEM、燃气管线、EPC、变压器、开关柜、长期 O&M。

### 拐点 3: 核电 PPA/uprate/restart 开始进入供电窗口

Meta 与 Constellation 的 Clinton PPA 从 **2027 年 6 月** 开始; DOE UPRISE 目标到 2027 年增加 **2.5GW** 核电, 到 2029 年增加 **5GW**。([Constellation Energy Corporation](#))

判断:

2027 年核电不是 SMR 大规模上线, 而是 现有核电 **PPA、uprate、relicense、restart** 成为 hyperscaler 低碳 baseload 的真实供给。

---

## H. 头部公司与代表性公司清单

### H1. 发电设备

| 细分                    | 代表公司                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 大型燃气轮机                | GE Vernova、Siemens Energy、Mitsubishi Power、Ansaldo Energia、Kawasaki Heavy Industries、Baker Hughes/Nuovo Pignone                                                          |
| Aeroderivative / 快速燃机 | GE Vernova LM 系列、Siemens Energy、Mitsubishi Power、Solar Turbines/Caterpillar、Baker Hughes                                                                                 |
| 天然气往复式机组              | Caterpillar、Cummins、Rolls-Royce mtu、Rehiko/Kohler、INNIO Jenbacher、Waukesha、Wärtsilä、MAN Energy Solutions、Mitsubishi Heavy Industries Engine & Turbocharger、Yanmar、Doosan |
| 柴油/HVO 备用             | Caterpillar、Cummins、Rolls-Royce mtu、Rehiko/Kohler、Generac、FG Wilson、Mitsubishi、Doosan、Perkins                                                                            |
| 模块化燃气电厂/EPC           | APR Energy、Aggreko、AVK-SEG、Enchanted Rock、VoltaGrid、ProEnergy、Wärtsilä、Clarke Energy、PowerSecure                                                                         |

### H2. 燃料电池与新型发电

| 细分            | 代表公司                                                                          |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| SOFC          | Bloom Energy、Doosan Fuel Cell、Ceres Power、Bosch SOFC、Mitsubishi Power、Convion |
| MCFC/大型燃料电池   | FuelCell Energy                                                               |
| PEM/H2 backup | Plug Power、Ballard Power、Nuvera、Hyster-Yale/Nuvera、Hydrogenics/Cummins        |
| 线性发电机/新型模块化发电 | Mainspring Energy、BorgWarner/TurboCell、Hyliion KARNØ                          |

|             |                                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 氢能-ready 发电 | Caterpillar、Cummins、Rolls-Royce mtu、Wärtsilä、INNIO、GE Vernova<br>、Siemens Energy、Mitsubishi Power |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

### H3. BESS、PCS、UPS 与储能

| 细分        | 代表公司                                                                                                                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BESS 系统集成 | Tesla Energy、Fluence、Wärtsilä、Powin、Sungrow、CATL、BYD、LG Energy Solution Vertech、Samsung SDI、Saft/TotalEnergies、Hitachi Energy |
| PCS/逆变器   | Sungrow、Power Electronics、SMA、Kehua、Sineng、Dynapower/Sensata、Hitachi Energy、ABB、Eaton                                         |
| 长时储能      | Form Energy、ESS Inc、Eos Energy、Energy Vault、Highview Power、Malta、Redflow                                                      |
| 飞轮/超级电容   | Active Power/Piller、Vycon、Beacon Power、Skeleton Technologies、Maxwell/Tesla                                                    |
| UPS       | Schneider Electric/APC、Eaton、Vertiv、Delta Electronics、Socomec、Huawei Digital Power、Legrand/Raritan、Riello UPS、Piller          |

### H4. 微电网控制、配电、变压器、busway

| 细分        | 代表公司                                                                                                                        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 微电网控制/EMS | Schneider EcoStruxure、Eaton Brightlayer、Siemens、ABB、GE Vernova、Hitachi Energy、SEL、ETAP、Emerson/AspenTech、AVEVA              |
| 保护继电/电能质量 | SEL、Siemens、Schneider、ABB、Eaton、GE Vernova、Hitachi Energy                                                                   |
| 中压开关柜/配电  | Schneider Electric、Eaton、Siemens、ABB、Hitachi Energy、GE Vernova Grid、Powell Industries、Mitsubishi Electric、Toshiba           |
| 变压器       | Hitachi Energy、Siemens Energy、GE Vernova Grid、Hyosung、Prolec GE、Virginia Transformer、Hammond Power、Arteche、TBEA、XD Electric |

|                |                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Busway/PDU/RPP | Schneider、Eaton、Vertiv、Siemens、ABB、Legrand、nVent、Starline、PDI、Delta、Socomec |
| 数据中心电力模块       | Schneider、Eaton、Vertiv、Delta、Siemens、ABB、Legrand、Flex、Lite-On、AcBel         |

## H5. 电力开发商、公用事业、燃料与场址

| 细分                  | 代表公司                                                                                                                                   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IPP/公用事业/数据中心供电开发   | NextEra Energy、Constellation、Vistra、Talen Energy、Duke Energy、Southern Company、Entergy、AEP、CenterPoint、AES、Calpine、Brookfield Renewable |
| 能源巨头/燃气供给           | Chevron、ExxonMobil、Kinder Morgan、Williams、Energy Transfer、Enterprise Products、Enbridge、DT Midstream                                    |
| CNG/LNG bridge fuel | Certarus、VoltaGrid、Hexagon Agility、Xpress Natural Gas、Clean Energy Fuels                                                               |
| 退役电厂/工业场址再开发        | Homer City Redevelopment、Talen、Vistra、Constellation、NextEra、Calpine、AEP、CenterPoint                                                    |
| 数据中心电力 EPC          | Black & Veatch、Kiewit、Burns & McDonnell、Bechtel、Quanta Services、MasTec、Primoris、MYR Group、Jacobs、Fluor                                 |

## H6. 核电、SMR、地热与低碳 24/7 电力

| 细分         | 代表公司                                                                                                            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 核电运营/PPA   | Constellation、Vistra、NextEra、Talen Energy、Duke、Entergy、Southern Nuclear                                         |
| SMR/先进核能   | X-energy、Kairos Power、Oklo、TerraPower、Holtec、NuScale、GE Hitachi、Rolls-Royce SMR、Westinghouse、Terrestrial Energy |
| 增强型地热/闭环地热 | Fervo Energy、Sage Geosystems、Eavor、XGS Energy、Ormat、Quaise Energy                                               |

## 最终投资结论:2026–2027 优先级排序

### 最高确定性:2026 立刻放量

1. 天然气往复式发电机组 + 模块化微电网 **EPC**
2. **BESS + grid-interactive UPS + PCS + 消防/热管理**
3. 中压开关柜、变压器、**busway**、**PDU**、数据中心电力模块
4. 微电网控制、保护继电、**EMS**、仿真与调度软件
5. **SOFC** 燃料电池 **onsite power**

### 最高赔率:2027–2028 放量

1. **800VDC/HVDC** 数据中心配电
2. **SOFC-to-DC** 与燃料电池直流耦合
3. **AI workload-aware power orchestration**
4. 大燃机 + 退役电厂场址 + 专属燃气电厂
5. 核电 **uprate/restart PPA** 与 **SMR** 供应链早期订单

### 最值得跟踪的 10 个验证点

1. Bloom/Oracle 1.2GW 首批部署进度、故障率、stack 维护周期。
2. Caterpillar 2GW 机组 2026–2027 交付节奏。
3. GE Vernova、Siemens、Mitsubishi 燃机 slot 价格和 backlog。
4. Schneider/Eaton/Siemens/ABB 数据中心开关柜与 UPS backlog。
5. BESS 在 AI 数据中心是否从 0.25–1 小时扩大到 2–4 小时。
6. PJM/FERC behind-the-meter 规则落地后，项目融资是否加速。
7. 800VDC/MVDC 是否进入 hyperscaler reference design。
8. Microsoft/Chevron、Homer City、NextEra 10GW 项目是否按 2027 节点推进。
9. 核电 PPA 是否从 Meta/Microsoft/Google/Amazon 扩散到更多 colo 和 GPU cloud。
10. AI workload-to-power orchestration 是否从概念变成 Siemens/Eaton/Schneider/Vertiv 的标准软件模块。

一句话总结：

2026 年数据中心自备发电与微电网行业的核心投资逻辑不是“电力需求增长”，而是 **AI** 算力供给已经被电力交付速度卡住。最现实、最可能放量的组合是 燃气机组/**SOFC + BESS + UPS + 微**

电网控制 + 中压配电;最有长期价值的不是单台发电机, 而是能把发电、储能、UPS、配电、AI 负载调度和并网规则打包成可复制 AI 工厂能源平台的公司。

# 行业调研:【数据中心风冷、冷水机组与 HVAC】

截至日期:2026-04-24。结论先行:2026 年 AI 数据中心热管理不是“风冷 vs 液冷 vs 冷水机”的单选题, 而是“芯片级液冷 + 机柜/机房级风冷兜底 + 高温水环 + 干冷器/冷水机补冷 + 控制软件 + 调试服务”的系统工程。  
在非常乐观的 AI 基建假设下, 我认为未来 24 个月数据中心 HVAC/热管理行业最大的投资机会不在传统“卖一台空调”, 而在 **1GW AI Factory** 热管理总包、高温冷水机/干冷器、**CDU**、冷板/歧管/快接、**RDHx** 改造、控制软件、现场调试与水化学服务。

## 0. 研究口径与核心假设

第三方报告给出的狭义全球数据中心 cooling 市场为 2025 年 195 亿美元、2026 年 228.1 亿美元、2030 年 428.1 亿美元, CAGR 约 17%;液冷子市场从 2025 年 51 亿美元增至 2026 年 64.1 亿美元, 2030 年 161.6 亿美元, CAGR 约 26%。但这些口径通常没有完整计入 AI 工厂里的中央冷站、干冷器、CDU、冷板、控制软件、commissioning、冷却液/过滤/水处理等“chip-to-chiller”全链条价值, 所以本文采用更宽的“AI 数据中心热管理栈”口径。[\(Research and Markets\)](#)

我的乐观模型:未来 12 个月全球数据中心热管理栈出货/签单口径为 340–550 亿美元;未来 24 个月累计为 950–1800 亿美元。其中, 传统风冷/CRAH/AHU 不会消失, 但增速低于液冷接口、CDU、冷水机/干冷器、控制软件和服务。宏观需求侧也支持这个乐观口径:IEA 2026 年报告称, 五大科技公司的资本开支 2025 年已超 4000 亿美元且 2026 年预计继续大增, 数据中心用电到 2030 年接近翻倍;JLL 预计全球数据中心容量从约 103GW 增至 2030 年约 200GW, AI 工作负载到 2030 年约占一半, 并可能拉动最高 3 万亿美元投资。[\(IEA\)](#)

项目内 AI 芯片资料显示, 2026 年仍是 Blackwell/Blackwell Ultra、TPU Ironwood/TPU 8、Trainium2/3、MI350/MI450 初期、Ascend 910C/950 等多线放量;2027 年更明显转向 Rubin、MI450/Helios、TPU 8、Trainium3/4、MTIA 450/500、Ascend 960。项目内 AI 基建瓶颈模型还给出 2026E 高端 HBM-backed accelerator 约 13–15M、2027E 约 18–25M 的工作模型, 这会把冷却需求从“房间制冷”推向“芯片—机柜—冷站—电网”的一体化设计。

## 1. 最近半年最关键的一手信号

| 公司/机构 | 2025Q4–2026Q2 一手信号 | 对本行业的含义 |
|-------|--------------------|---------|
|-------|--------------------|---------|

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Vertiv</b>                                | 2026Q1 净销售额 26.5 亿美元, 同比 +30%; 全年 2026 指引 135–140 亿美元、organic growth 29–31%。管理层称 AI 数据中心 heat rejection 复杂度上升, dry coolers、chillers、trim coolers 组合变重要, 且 backlog 对 2027 有可见性。(Vertiv Investors)                                         | 不是单一液冷, 而是电源+热管理+交付能力的总包竞争。                        |
| <b>Carrier</b>                               | 2026 年多次展示 QuantumLeap 数据中心方案, 覆盖高效冷水机、CDU、BMS/DCIM、预测维护; CDU 容量 1.35MW–5MW, 接近温差低至 2°C, 可带来最高约 15% 冷水机能耗节省。Carrier 管理层称 2026 年数据中心收入目标约 15 亿美元, 年初已有约 10 亿美元 2026 backlog, 且数据中心收入多数来自 chillers。(Carrier)                               | 传统冷水机厂商正在把 CDU、控制、服务纳入产品线, 冷水机不是消失, 而是高温化、智能化、模块化。 |
| <b>Johnson Controls / YORK / Silent-Aire</b> | 2026 年推出 YDAM air-cooled magnetic bearing centrifugal chiller, 最高 3.5MW、容量密度 +20%、零耗水, 计划 2026 年底出货; 发布 1GW AI factory reference design, 覆盖 chip-level 到 atmospheric heat rejection; Silent-Aire CDU 覆盖 500kW 到 10MW+。(Johnson Controls) | 3–5MW 级高效冷水机、10MW+ CDU、1GW 热管理蓝图开始产品化。             |
| <b>Schneider Electric / Motivair</b>         | 2026 年发布 2.5MW MCDU-70, CDU 产品从 105kW 到 2.5MW, 并可用集中控制扩展到 10MW+; 其液冷组合包括 CDUs、ChilledDoor RDHx、HDUs、Dynamic cold plates、chillers/TCS loops。Schneider 还称 GB200/GB300 NVL72 集群可达 142kW/rack, 单 AI cluster 可达 7.5MW。(Schneider Electric)    | 机柜功率进入 100kW+ 后, 液冷成为主链路, 但 RDHx、冷水机和控制仍然是系统必需。    |
| <b>Trane Technologies / LiquidStack</b>      | 2026 年收购 LiquidStack, 补齐 direct-to-chip 与 immersion; 发布 1GW AI Factory thermal reference design, 并称优化后较原设计提升近 10%、可释放 22MW cooling capacity 给 IT power。(Trane Technologies Investors)                                                    | “冷站工程 + 液冷端点 + 数字孪生优化”成为大型订单核心。                    |



|                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Munters</b>                  | 2025-12-31 获得约 21 亿瑞典克朗数据中心订单，产品包括 chilled water CRAH、CDU 和 chillers，交付从 2026Q4 至 2028Q1；管理层称至少 60% 市场仍基于 chilled water solutions。(Munters)                                                                      | CRAH + CDU + chiller 的组合订单已经进入 2026–2028 交付周期。                     |
| <b>Modine / Airedale</b>        | 2026-01 发布 TurboChill 3+MW，定位高密度 GPU 数据中心，强调 free-cooling + mechanical cooling 的混合路径；Airedale 明确表示 dry coolers alone 在很多区域不现实，仍需 mechanical cooling 管理峰值热负载和回水温度。(Modine Manufacturing Company)                  | “chillerless”会发生在部分气候/温度窗口，但全球主流仍是 hybrid。                         |
| <b>Daikin / DDC / Chilldyne</b> | Daikin 收购 Chilldyne，强调负压 direct-to-chip 技术降低漏液风险；DDC + Chilldyne 组合称可支持 1MW+ per rack 的混合架构，DDC cabinet 可到 100kW air cooling, Chilldyne 可扩展至 1MW+。Daikin 还投资 1.63 亿美元建设 Plymouth R&D/test lab, 2027 年完工。(Daikin) | 日本/美国 HVAC 巨头正在通过收购进入 rack-level/negative-pressure liquid cooling。 |
| <b>Ecolab / CoolIT</b>          | Ecolab 2026-03 宣布以约 47.5 亿美元收购 CoolIT；CoolIT 未来 12 个月销售额预计约 5.5 亿美元，产品覆盖 CDU、cold plates、direct-to-chip cooling、rack manifolds，客户包括大型 hyperscaler/colo。(Ecolab Investor Relations)                               | 高毛利、纯液冷资产获得工业服务巨头高估值收购，说明液冷硬件+水化学+服务正在形成新利润池。                      |
| <b>Eaton / Boyd Thermal</b>     | Eaton 2025-11 宣布 95 亿美元收购 Boyd Thermal；Boyd Thermal 2026 年销售额预测约 17 亿美元，多数来自数据中心液冷技术。(Reuters)                                                                                                                   | 电气巨头开始从 grid-to-chip 进入 chip-to-coolant，行业并购集中度快速上升。               |
| <b>OCP / Uptime Institute</b>   | OCP Cooling Environments 覆盖 cold plate、CDU、immersion、door heat exchanger、heat reuse 等；Uptime Institute 同时提醒，DLC 投资创新高但仍集中在 rack density/heat flux 极高的子集，制造与工程资源有限。(Open Compute Project)                         | 标准化正在加速，但大规模普及仍受制造、工程、现场运维约束。                                      |

---

# A. 2026–2027 机遇、挑战、当前技术与最可能路径

## A1. 2026 的核心机遇

- 1) **AI rack** 功率密度从“风冷可覆盖”跨入“液冷必需”。  
传统企业机柜 5–15kW, 云通用算力 15–30kW, AI 训练/推理机柜在 GB200/GB300、MI450、Rubin、TPU/Trainium 上进入 75–150kW+, 并向 200kW+ 演进。Schneider/NVIDIA 的 GB200/GB300 参考设计已显示 142kW/rack 和 7.5MW cluster 级别的热管理需求。[\(Schneider Electric\)](#)
- 2) “冷水机消失论”反而扩大了新型 **HVAC** 的价值。  
NVIDIA CEO 关于 Vera Rubin 平台降低冷却需求、甚至不需传统 water chillers 的表述造成 HVAC 股价波动, 但公司公告和产品发布显示, 真实路径更可能是: 高温水环提高自然冷却时长、部分地区用 dry cooler/chillerless, 热峰值、湿热气候、SLA 和多负载混合场景仍需要 chillers/trim coolers。Reuters 报道了该市场冲击, Modine/Airedale 则明确给出 hybrid cooling 的工程理由。[\(Reuters\)](#)
- 3) 冷却价值从设备 **CAPEX** 变成“time-to-power / time-to-token”。  
AI 工厂延迟上线的机会成本巨大, 客户愿意为已验证 reference design、全球服务、交付速度、commissioning、数字孪生和可维护性付溢价。Trane、Schneider、JCI 均在 2026 年推出 1GW 或 AI factory 级参考设计。[\(Trane Technologies Investors\)](#)

## A2. 2026 的挑战

| 挑战          | 解释                                                                                              | 直接受影响环节                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 热负载密度跳变     | 单 rack 100kW+ 后, 传统房间风冷无法把芯片热通量带走。                                                              | 冷板、CDU、manifold、QD、漏液检测           |
| 冷站温度体系重构    | DLC 倾向高温供回水, 传统 6–12°C chilled water 逻辑要变成 25–45°C facility/TCS loop + dry cooler/trim chiller。 | 高温冷水机、干冷器、泵、控制算法                  |
| 水资源与 WUE 压力 | 水冷/蒸发冷却在水紧张区域受限, 零耗水 air-cooled chiller 和 dry cooler 获得更大价值。                                    | Air-cooled chiller、dry cooler、热回收 |

|             |                                                                                                   |                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 现场工程<br>瓶颈  | 大量管路、快接、调试、排气、过滤、泄漏检测不是 IT 团队传统能力。                                                                | Commissioning、服务、运维、水化学 |
| 标准化尚<br>未完成 | OCP 正在推进 CDU、cold plate、door HX、immersion 等标准, 但供应商接口、流量、压降、材料兼容仍未完<br>全统一。(Open Compute Project) | 客户锁定、认证周期、切换成本          |
| 资本开支<br>前置  | 冷站、干冷器、配电、土建必须早于 GPU 到场, 容易出现“GPU 等电/等冷”。                                                         | EPC、HVAC 总包、模块化冷站       |

### A3. 当前正在使用的技术栈

| 层级                    | 当前主流技术                                                                                            | 2026 状态                                                                                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 机房/<br>房间<br>风冷       | CRAC、CRAH、AHU、fan wall、hot/cold aisle containment、raised floor、ducted supply/return               | 仍覆盖大量企业、colo、CPU/存储/网络设备和低密度推理。                                                                                                       |
| 近端<br>风冷/<br>混合<br>风冷 | In-row、rear-door heat exchanger/RDHx、ChilledDoor、close-coupled cooling                            | Brownfield 改造高价值, 适合 30–75kW/rack 或液冷之外的残余热。Motivair ChilledDoor RDHx 标称可支持至 75kW/rack。(Motivair)                                     |
| 冷水<br>机组              | 水冷离心机、air-cooled magnetic-bearing chiller、高温冷水机、free-cooling chiller、trim chiller                 | 2026 进入 3–5MW 单机、高温、低 GWP、零耗水、free-cooling 方向。JCI YDAM 最高 3.5MW, Carrier CDU 可接 1.35–5MW, Airedale TurboChill 3+MW。(Johnson Controls) |
| 热排<br>放               | Dry cooler、adiabatic cooler、cooling tower、plate heat exchanger、pumps/valves                       | 高温水环提高 dry cooler 有效小时数; 湿热地区仍需 mechanical cooling。                                                                                   |
| 液冷<br>接口              | Direct-to-chip cold plate、CDU、rack/row/facility CDU、manifold、UQD/QD、leak sensor、coolant chemistry | 2026 放量最快; Schneider CDU 105kW–2.5MW、JCI CDU 500kW–10MW+、CoolIT 被 Ecolab 高价收购。(Schneider Electric)                                    |

|           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 新型<br>路线  | Immersion、two-phase DLC、<br>negative-pressure DLC、<br>microchannel/direct-to-silicon、<br>absorption cooling、heat reuse | 多数仍是局部商业化或 pilot; 2027 后在特定客<br>户/地区加速。                                                                                                           |
| 控制/<br>软件 | BMS、DCIM、digital twin、AI<br>thermal optimization、server<br>telemetry feedback                                          | 从附属品变成差异化核心; Carrier 强调<br>Automated Logic/Nlyte/Abound,<br>Trane/Schneider/JCI 均发布 reference<br>design/digital twin。 ( <a href="#">Carrier</a> ) |

## A4. 结合 2026–2027 最大 AI 芯片技术路径的冷却时间表

| AI 芯片/平台背景                                   | 2026–2027 出<br>货节奏            | 对 HVAC/冷水机/风冷的影响                                                                                | 新技术成熟<br>/放量时间                |
|----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>NVIDIA GB300/B300<br/>Blackwell Ultra</b> | 2026 大规模,<br>2027 仍有大量<br>出货  | 100kW+ NVL rack 推动 DLC、CDU、<br>RDHx、冷水机/干冷器同步放量。                                                | 2026 即大<br>规模放量。              |
| <b>NVIDIA Rubin / Vera<br/>Rubin NVL72</b>   | 2026H2 伙伴<br>产品, 2027 主<br>放量 | HBM4、高功率 GPU、Vera CPU、<br>NVLink 6 带来更高 rack 热密度; 高温<br>水环、fanless/tubeless 机柜、CPO/网<br>络热负载增加。 | 2026H2 小<br>规模; 2027<br>成熟放量。 |
| <b>AMD MI450 / Helios</b>                    | 2026H2 客户<br>启动, 2027 放<br>量  | 72 GPU/rack、432GB HBM4/GPU 使<br>DLC、CDU、facility heat rejection 成标<br>准配置。                      | 2026H2 初<br>量; 2027 快<br>速放量。 |
| <b>Google TPU<br/>Ironwood/TPU 8</b>         | 2026–2027 高<br>量部署            | Pod-scale liquid-cooled TPU 需要 pod<br>级热管理、光网络设备冷却与高效冷<br>站。                                    | 2026 已成<br>熟; 2027 更<br>高密度。  |

|                                                            |                                               |                                                                        |                            |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>AWS Trainium3/4</b>                                     | Trainium3<br>2026 放量,<br>Trainium4<br>2027 早期 | UltraServer/UltraCluster 的高密度部署<br>需要液冷占比上升, 同时大量非 GPU<br>设备仍要风冷/CRAH。 | 2026 商业<br>化;2027 扩<br>容。  |
| <b>Meta MTIA、<br/>Microsoft Maia、华为<br/>Ascend、国产 ASIC</b> | 2026–2027 从<br>推理/推荐向训<br>练/GenAI 扩展          | ASIC 客户更重视 TCO, 可能采用开放<br>以太网、标准冷板、OCP rack 和本地<br>HVAC 供应链。           | 2026 分散<br>放量;2027<br>标准化。 |

**2026 最可能技术路径：**  
**<30kW/rack:** 传统风冷/CRAH/AHU; **30–75kW/rack:** containment + RDHx/close-coupled + free cooling; **75–150kW/rack:** direct-to-chip cold plate + rack/row CDU + 高温水环 + CRAH 处理残余热; **150kW+/rack:** facility CDU/2.5MW+ CDU + dry cooler/adiabatic cooler + trim chiller/高温 chiller + 数字孪生调度。  
 2026 不会是纯液冷替代所有风冷，也不会是纯 dry cooler 替代冷水机;最可投资的是 混合热管理系统集成商和关键可靠性部件。

## B. 当前关键产品：市场规模、渗透率与三情景预测

口径说明：下表为全球数据中心热管理栈“出货/签单/服务”机会，单位为 十亿美元。未来 3 个月为季度规模;未来 12/24 个月为累计规模。各品类有系统集成重叠，不能机械相加。渗透率指“新增 AI/高密度数据中心项目中的采用率或支出占比”。

| 当前关键产品 | 未来 3 个月：<br>保守/<br>基准/<br>乐观 | 未来 12 个月：<br>保守/<br>基准/<br>乐观 | 未来 24 个月：<br>保守/<br>基准/<br>乐观 | 渗透率路径 | 判断 |
|--------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------|----|
|        |                              |                               |                               |       |    |

|                                                                     |                         |                         |                        |                                             |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>CRAH/CRAC/AHU/fan wall/containment</b>                           | 1.6 /<br>2.4 /<br>3.8   | 6.5 /<br>9.5 /<br>14.0  | 15 / 25<br>/ 40        | 所有数据中心 75–85%; 新增 AI 主热负载从 40–55% 降至 25–40% | 总量仍大, 但增长被液冷分流; AI hall 仍需处理残余热、网络/存储/电源热。                                |
| 水冷/风冷冷水机组 + 高温冷站                                                    | 1.8 /<br>3.0 /<br>4.8   | 7.5 /<br>12.0 /<br>17.0 | 20 / 34<br>/ 55        | 新增 AI 项目 60–85%; chillerless 地区 2027 后部分替代  | 2026 核心争议最大, 但订单和新品显示仍是最大价值池之一。                                           |
| <b>Dry cooler / adiabatic cooler / cooling tower / 热排放设备</b>        | 0.9 /<br>1.6 /<br>2.7   | 3.5 /<br>6.5 /<br>10.0  | 9 / 18 /<br>32         | 新增 AI 项目 55–75%, 高温水环后升至 70–85%             | 高温供回水越普及, dry cooler 价值越高; 水紧张地区偏 dry/adiabatic。                          |
| <b>Indirect evaporative cooling / economizer / free-cooling AHU</b> | 0.35 /<br>0.65 /<br>1.1 | 1.4 /<br>2.5 /<br>4.2   | 3.5 /<br>7.5 /<br>14.0 | 40–60% → 55–75%                             | Munters 称间接蒸发可比常规系统节能最高 80%, 但 WUE/气候限制明显。<br>( <a href="#">Munters</a> ) |
| <b>CDU: rack/row/facility CDU、plate HX、泵阀</b>                       | 0.7 /<br>1.4 /<br>2.7   | 3.0 /<br>6.0 /<br>11.0  | 9 / 22 /<br>42         | >75kW AI rack : 30–45% → 70–90%             | 最高弹性品类之一; 2.5MW–10MW+ CDU 正在成为 AI 工厂标准模块。                                 |
| <b>Cold plate、manifold、UQD/QD、软管、leak sensor、coolant</b>            | 0.8 /<br>1.5 /<br>3.0   | 3.2 /<br>6.8 /<br>12.5  | 10 / 26<br>/ 50        | >75kW AI rack : 35–50% → 75–95%             | 单价小、数量多、认证强; 可靠性件增速可能高于冷板本体。                                              |

|                                                             |                    |                 |             |                                           |                                                |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>RDHx / ChilledDoor / in-row / close-coupled retrofit</b> | 0.25 / 0.45 / 0.85 | 1.0 / 1.8 / 3.3 | 3 / 7 / 15  | Brownfield AI retrofit<br>15–25% → 25–45% | Brownfield 改造、colo 分阶段升级最需要; 也是风冷厂商防守液冷的关键。    |
| <b>BMS/DCIM/thermal digital twin/AI 控制</b>                  | 0.45 / 0.85 / 1.5  | 1.8 / 3.5 / 6.5 | 5 / 13 / 28 | 新 AI 项目<br>60–80% → 90%+                  | 毛利和 ROIC 最高; 算法决定 free cooling、泵速、回水温度和 IT 调度。 |
| <b>Commissioning、flushing、过滤、水化学、维护服务</b>                   | 0.6 / 1.1 / 2.0    | 2.4 / 4.8 / 8.5 | 7 / 18 / 40 | 液冷项目<br>40–60% → 75–95%                   | 液冷规模化后从一次性 CAPEX 变 recurring service。          |
| <b>模块化冷站/预制热管理 pod/集成 skid</b>                              | 0.35 / 0.75 / 1.5  | 1.5 / 3.5 / 7.0 | 5 / 14 / 32 | 超大 AI campus<br>20–35% → 50–70%           | 解决交付速度、现场劳动力、质量一致性, 是 1GW 项目关键。                |

**B 部分结论:**  
 未来 12 个月最大绝对金额仍是 冷水机/热排放 + **CRAH/AHU**, 但最高增速与最高估值弹性来自 **CDU、cold plate/QD/leak sensor、控制软件、commissioning** 服务。冷水机的投资逻辑不是传统低温制冷, 而是 高温、零耗水、**free-cooling**、磁悬浮、**3–5MW** 单机、与液冷回路联动。

## C. 在研/新兴关键技术: 成熟时间、市场规模与渗透率

| 在研/快速增长技术 | 技术成熟度 | 未来 3 个月: 保守/乐观 | 未来 12 个月: 保守/乐观 | 未来 24 个月: 保守/乐观 | 渗透率路径 | 代表性公司 |
|-----------|-------|----------------|-----------------|-----------------|-------|-------|
|           |       |                |                 |                 |       |       |

|                                                         |                 |                    |                  |              |                                    |                                                                           |
|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 高温 TCS loop + dry-cooler-first / chillerless 架构         | 2026 pilot/局部量产 | 0.2 / 0.5 / 1.0    | 1.0 / 2.8 / 6.0  | 5 / 15 / 35  | 冷凉地区 AI 新建 10–20% → 35–55%; 湿热地区较低 | NVIDIA 生态、Schneider、Trane、JCI、Vertiv、Carrier、Airedale                     |
| 2.5MW–10MW+ facility CDU / liquid distribution plant    | 2026 商业化        | 0.3 / 0.8 / 1.6    | 1.5 / 4.0 / 8.0  | 6 / 18 / 40  | 100kW+ racks 25–40% → 70–90%       | Schneider/Motivair、JCI/Silent-Aire、CoolIT/Ecolab、Vertiv、Trane/LiquidStack |
| 负压 direct-to-chip liquid cooling                        | 2026 早期商业化      | 0.05 / 0.15 / 0.35 | 0.3 / 0.9 / 2.0  | 1.5 / 5 / 12 | 液冷项目 3–8% → 10–25%                 | Daikin/Chilldyne、部分 OEM/私有方案                                              |
| Two-phase DLC / pumped two-phase cold plate             | 2026 pilot      | 0.03 / 0.10 / 0.25 | 0.15 / 0.6 / 1.5 | 1 / 4 / 10   | 高热通量 GPU/ASIC 1–3% → 8–18%         | Accelsius、ZutaCore、JetCool、JCI 投资生态                                       |
| Immersion cooling: single/two-phase                     | 商业化但 AI 主流仍谨慎   | 0.08 / 0.25 / 0.55 | 0.5 / 1.5 / 3.5  | 2 / 7 / 18   | 新 AI 训练 2–5% → 8–15%; 特殊 HPC/边缘更高  | Submer、GRC、LiquidStack/Trane、Asperitas、Shell/ExxonMobil fluids            |
| 吸收式/废热驱动冷水机                                             | 2026 小规模工程化     | 0.02 / 0.08 / 0.20 | 0.15 / 0.6 / 1.5 | 1 / 4 / 12   | 自备燃气/余热站点 1–3% → 8–15%             | Johnson Controls/YORK、Broad、Trane、Carrier                                 |
| Heat reuse / district heating / industrial heat offtake | 欧洲更成熟, 美国起步     | 0.03 / 0.10 / 0.25 | 0.2 / 0.7 / 1.8  | 1 / 4 / 10   | 欧洲/北欧 15–30%, 全球 3–8% → 10–20%     | Schneider、Carrier、JCI、Trane、Fortum/能源公司、colo 运营商                          |
| Thermal storage: 冷水/冰蓄冷/相变材料 + demand response          | 2026 加速         | 0.06 / 0.18 / 0.40 | 0.4 / 1.2 / 3.0  | 2 / 7 / 18   | 电网受限 AI campus 5–10% → 20–35%      | Trane、Carrier、Calmac、JCI、Viking Cold、Energy Vault 生态                      |



|                                                                       |                |                    |                 |             |                            |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| AI thermal digital twin + autonomous controls                         | 2026 快速商用      | 0.15 / 0.45 / 1.0  | 0.8 / 2.5 / 6.0 | 4 / 14 / 35 | 新 AI 项目 25—45% → 70—90%    | Schneider ETAP/AVEVA、Trane、Carrier ALC/Nlyte、JCI OpenBlue、Siemens、Honeywell、Vertiv |
| Microchannel / additive-manufactured cold plates / advanced manifolds | 2026—2027 量产爬坡 | 0.05 / 0.20 / 0.50 | 0.4 / 1.4 / 3.5 | 2 / 8 / 20  | 高端 GPU/ASIC 5—10% → 25—45% | Alloy/JCI、Boyd/Eaton、CoolIT/Ecolab、JetCool、Auras、AVC                               |

C 部分结论：  
 2026 年已经能放量的不是最“科幻”的 immersion，而是 **2.5MW+ CDU、high-temp loop、dry-cooler-first** 架构、**AI 控制软件**、液冷水化学/服务。2027 年后，负压液冷、**two-phase DLC**、热储能、热回收、微通道冷板 才会从少数项目走向更广泛的 design-in。

## D. 供给侧：产能结构、瓶颈、成本与毛利

### D1. 产能结构

| 维度 | 主要集中地/公司                                                                                                    | 说明                                                                                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 北美 | Vertiv、Carrier、JCI/Silent-Aire/YORK、Trane/LiquidStack、Daikin Applied、CoolIT、Boyd/Eaton、Modine/Airedale 北美产线 | 最大 AI 数据中心需求地，也是本地化交付、服务和测试能力最重要地区。Carrier 管理层提到 Charlotte 扩产、Monterrey 转产 chillers；Daikin 在 Plymouth 建 1.63 亿美元测试/R&D 实验室。 <a href="#">(Q4cdn)</a> |
| 欧洲 | Schneider、STULZ、Munters、Airedale、Trane、JCI/YORK、Mitsubishi Electric Hydronics/Climaveneta、Aermec、Rittal     | 欧洲更重视能效、热回收、低 GWP、噪音和水资源约束。                                                                                                                         |

|       |                                                                             |                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 日本/韩国 | Daikin、Mitsubishi Electric、Panasonic、LG、Samsung C&T/engineering 生态          | 压缩机、磁悬浮、冷水机、控制与低 GWP 冷媒技术强。         |
| 中国/台湾 | Delta、Auras、AVC、Envicool/英维克、Shenling/申菱、Gree/格力、Midea/美的、中航光电、台达、富士康/鸿海生态  | 冷板、风扇、服务器液冷、快接、CDU、机柜级方案增长快，价格竞争更强。 |
| 关键工艺  | 冷水机测试台、压缩机/VFD、微通道/翅片换热器、板式换热器、泵阀、冷板 CNC/钎焊/摩擦焊/3D 打印、泄漏测试、现场 commissioning | 真正瓶颈往往不是单个 BOM，而是测试、认证、装配、交付和现场调试。  |

## D2. 供给瓶颈: 至少 12 条

1. **3–5MW 级冷水机测试台与 FAT 能力**: 大机组必须做全负载测试、噪音、振动、低 GWP 冷媒、安全认证; 测试台本身是产能瓶颈。JCI JADEC 有七英亩、20+ 专门实验室、每月 1000+ 次测试, 说明测试能力是核心资产。([Johnson Controls](#))
2. **磁悬浮/离心压缩机、VFD、功率模块供应**: air-cooled magnetic-bearing chiller、high-temp chiller 依赖高规格压缩机和电控。
3. **换热器产能**: 微通道、shell-and-tube、plate HX、coil、dry cooler 都受铜/铝、不锈钢、钎焊和焊接良率约束。
4. **CDU 泵阀与冗余控制**: 2.5MW–10MW+ CDU 需要高可靠泵、阀、传感器、PLC、换热器以及长时间 burn-in。
5. **冷板/歧管精密制造**: 流道均匀性、压降、平面度、材料兼容、长期腐蚀和热循环可靠性决定能否被 GPU/OEM 认证。JCI 收购 Alloy 的逻辑之一是其工艺可降低压力损失并提升热管理效率。([Johnson Controls](#))
6. **UQD/QD、密封件、漏液传感器**: 液冷规模化后, 每 rack 连接点数爆炸, 低泄漏、盲插、耐压、材料兼容成为瓶颈。
7. **冷却液、水化学、过滤和 flushing**: 颗粒、腐蚀、生物污染、电导率控制会直接影响冷板/CDU 寿命。Ecolab 收购 CoolIT 的战略就是把热工程与水化学/数字监测结合。([Ecolab Investor Relations](#))
8. **现场施工与 commissioning 人才**: 液冷数据中心需要机械、电气、管路、TAB、controls tuning、leak test、排气、过滤等复合技能。
9. **标准与认证周期**: OCP、ASHRAE、UL/CE、低 GWP/A2L 冷媒、安全、客户自定义 acceptance test 会拉长导入周期。
10. **Brownfield 改造复杂度**: 老机房层高、地板承重、屋顶设备、管井、冷站冗余不足, RDHx 和模块化冷站机会大但工程复杂。

11. 水、电、噪音和许可 :dry cooler 面临噪音/占地, cooling tower 面临用水, air-cooled chiller 面临峰值电耗。
12. 客户项目节奏与 GPU 到货不确定 :冷站先建、GPU 后到, 供应商要承担 backlog、库存、价格和变更风险。

### D3. 成本构成与毛利决定因素

| 产品                                             | 典型成本构成<br>, 模型估计                                                                                                  | 毛利决定因素                                                     | 价格传导机制                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Air-cooled<br/>magnetic-bearing chiller</b> | 压缩机/电机<br>/VFD 30–40%<br>; 换热器<br>20–30%; 风机/<br>电气 10–18%;<br>冷媒/阀件<br>5–8%; 控制<br>5–10%; 结构/<br>物流/测试<br>15–25% | 单机 MW、<br>EER/IPLV、free<br>cooling、低 GWP<br>、零耗水、噪音、<br>交期 | 大型项目可通过材料<br>escalator、变更单、交期<br>premium 传导。 |
| <b>Water-cooled centrifugal<br/>chiller</b>    | 压缩机/电机<br>/VFD 30–40%<br>; 蒸发器/冷凝<br>器 25–35%; 控<br>制 5–8%; 阀件<br>/冷媒 5–8%;<br>测试/人工<br>10–20%                    | 高温工况、部分负<br>载效率、可靠性、<br>维修网络                               | hyperscaler 更看 TCO,<br>不只看采购价。               |
| <b>CRAH/AHU/fan wall</b>                       | coil 25–35%;<br>EC fan/motor<br>20–30%; 外壳/<br>过滤/风阀<br>15–25%; 控制<br>8–12%; 人工<br>10–20%                         | 风量/压降、冗余、<br>controls、噪音、现<br>场适配                          | 较易竞争, 毛利低于<br>CDU/软件/服务。                     |

|                                            |                                                                                                      |                                             |                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>CDU</b>                                 | 板换 20–30%;<br>泵 20–30%; 阀<br>/传感器<br>10–20%; 控制<br>/PLC 10–15%<br>; 机架/歧管<br>10–20%; 测试<br>10–15%    | 冗余、压降、温控<br>精度、可维护性、<br>OEM 认证              | 认证后客户切换成本高,<br>可获得较强定价。                    |
| <b>Cold plate + manifold + QD<br/>loop</b> | 金属加工/钎焊<br>30–45%; QD/<br>管路/歧管<br>20–30%; 传感<br>器 5–10%; 装<br>配/泄漏测试<br>15–25%; 冷却<br>液/过滤<br>5–10% | 热阻、压降、漏液<br>率、材料兼容、平<br>台 design-in         | 平台认证形成锁定, 快速<br>交付和低故障率可加价。                |
| <b>Controls/BMS/DCIM/digital<br/>twin</b>  | 软件研发、控<br>制器、传感器、<br>集成、服务                                                                           | 数据闭环、算法、<br>客户接口、<br>cybersecurity、长<br>期服务 | 高毛利, 按项目<br>license/service/upgrade<br>收费。 |
| <b>Commissioning/水化学/维护</b>                | 人工、耗材、过<br>滤器、测试仪<br>器、驻场服务                                                                          | 响应速度、故障责<br>任、数据记录、全<br>球覆盖                 | 可转 recurring contract,<br>抗周期性更强。          |

毛利/**ROIC** 大致排序: 控制软件/数字孪生/服务 > 认证冷板/CDU/QD > 高端冷水机/压缩机平台 > 模块化冷站总包 > CRAH/AHU/普通金属箱体。Ecolab 对 CoolIT 约 47.5 亿美元收购价、29x/24x 未来 EBITDA 估值, 以及 CoolIT 约 5.5 亿美元 NTM 销售, 说明纯液冷平台的稀缺性已经被资本市场高价定价。(Ecolab Investor Relations)

## E. 竞争格局、壁垒与价值捕获

## E1. 市场结构, 量化判断

| 细分                 | 结构判断                                                                                                            | 头部集中度, 模型估计                                  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 全栈数据中心热管理/电力基础设施   | Vertiv、Schneider、JCI、Trane、Carrier、Daikin、Eaton 等寡头化                                                            | Top 6 约 50–65% hyperscale/AI 项目可见份额          |
| 高端冷水机/冷站           | Carrier、Trane、JCI/YORK、Daikin、Mitsubishi/Climaveneta、Airedale/Modine、Aermec                                     | Top 5 约 55–70% mission-critical 高端项目         |
| CRAH/AHU/airside   | Vertiv、STULZ、Munters、Airedale、JCI/Silent-Aire、Nortek、Rittal、Delta 等                                             | Top 8 约 45–60%, 区域供应商仍多                      |
| CDU/cold plate/DLC | CoolIT/Ecolab、Motivair/Schneider、Boyd/Eaton、LiquidStack/Trane、JCI/Alloy、Daikin/Chilidyne、Vertiv、Delta、Auras/AVC | Fragmented but consolidating; Top 5 约 35–55% |
| Controls/BMS/DCIM  | Schneider、Carrier ALC/Nlyte、JCI OpenBlue、Siemens、Honeywell、Trane、Vertiv、Cadence/Future Facilities               | Top 5 约 50–65%, 但客户定制多                       |
| 液冷服务/水化学           | Ecolab、Chemours、Solvay、Parker、Donaldson、Vertiv、CoolIT/Ecolab                                                    | 初期分散, 未来向平台化服务集中                             |

## E2. 壁垒清单: 为什么能定价?

| 壁垒                 | 为什么形成定价权                                                           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 可靠性/责任壁垒           | 漏液、压降、过温、冷站停机都可能导致 GPU 集群不可用; 客户愿为低故障率和明确责任链付溢价。                   |
| OEM/芯片平台 design-in | 冷板、CDU、manifold 一旦被 NVIDIA/AMD/OEM/ODM 认证, 替换需要重新验证热阻、压降、材料和保修责任。  |
| 系统集成壁垒             | 冷水机、干冷器、CDU、CRAH、BMS、服务器 telemetry 必须联动; 单点设备商难以对整体 PUE/uptime 负责。 |

|         |                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| 交付速度壁垒  | AI 项目以月计收益, 提前上线的价值远高于设备差价; 有产能、测试台、全球服务网络者能收交付 premium。               |
| 标准与认证壁垒 | OCP、UL、CE、低 GWP 冷媒、客户 FAT/SAT、液体兼容性测试拉长认证周期, 使供应商锁定更强。                 |
| 服务网络壁垒  | 冷站和液冷系统不是卖完即结束, 后续 flushing、过滤、泵阀维护、水化学、控制算法需要全球支持。                    |
| 数据与软件壁垒 | 控制软件掌握温度、流量、IT load、电价、天气、PUE/WUE 数据, 能持续优化并绑定客户。                      |
| 资本与测试壁垒 | 3–5MW chiller 测试台、1GW reference design、CDU burn-in、冷板泄漏测试都需要资本开支和多年经验。 |

## E3. 最可能长期高 ROIC 的价值层

第一层: 控制软件 + **digital twin + lifecycle service**。

原因是轻资产、可复用、嵌入运营、客户切换成本高。Carrier 把 Automated Logic、Nlyte、Abound 与 QuantumLeap 打包, Trane/Schneider/JCI 也都把 reference design 和数字孪生放在 2026 年发布重点中。(Carrier)

第二层: 认证液冷接口件: **CDU、cold plate、QD、manifold、leak detection、coolant chemistry**。

原因是直接贴近 GPU/ASIC 可靠性, 验证门槛高, 且一旦进入平台, 随每个 rack 复制。Ecolab/CoolIT、Eaton/Boyd、Trane/LiquidStack、JCI/Alloy、Daikin/Chilldyne 的并购都在抢这层。(Ecolab Investor Relations)

第三层: 高温高效冷水机 + **dry cooler** + 模块化冷站。

原因是金额大、交付周期长、客户要求高, 但硬件资本密集, ROIC 略低于软件/服务。2026 年 JCI YDAM、Carrier QuantumLeap、Airedale TurboChill、Trane 1GW reference design 都指向这一层。(Johnson Controls)

## F. 2026 关键变化: 最可能发生的 3 个拐点

**F1. 拐点一: Direct liquid cooling 从“高端选项”变成 100kW+ AI rack 默认配置**

2026 年 GB300、MI450 初期、TPU/Trainium、Rubin H2 节奏会把 75–150kW rack 从少量部署推向 hyperscaler/colo 主流新建项目。最可能放量的子方向是 **CDU、cold plate、manifold、QD、leak sensor、coolant service**。Schneider、JCI、Ecolab/CoolIT、Trane/LiquidStack、Daikin/Chilldyne 的产品和并购都集中在这一点。(Schneider Electric)

## F2. 拐点二：冷水机进入“高温化、free-cooling 化、零耗水化”，而不是需求消失

2026 年市场会继续争论“Rubin 是否不需要 chiller”。我的判断是：冷水机总需求不会消失，但结构会变化——低温传统 chiller 占比下降，高温 chiller、air-cooled magnetic-bearing chiller、trim chiller、dry-cooler-first hybrid plant 上升。JCI 的 3.5MW YDAM、Airedale 的 3+MW TurboChill、Carrier 的 QuantumLeap 和 Trane 的 1GW reference design 共同指向该路径。(Johnson Controls)

## F3. 拐点三：Reference design / digital twin / commissioning 成为采购前置条件

2026 年大型客户不再只买设备，而是买已验证的 AI factory blueprints。JCI 1GW 水冷冷站蓝图、Trane Continuum Rubin DSX 设计、Schneider chip-to-chiller 方案，都说明“能否快速复制 250MW/1GW block”开始决定中标。(Johnson Controls)

---

# G. 2027 关键变化：最可能发生的 3 个拐点

## G1. 拐点一：Rubin/MI450/TPU8/Trainium3-4 把 150–250kW rack 推向规模化

2027 年，AI 芯片从 2026 的 Blackwell Ultra + 多 ASIC 放量，进一步转向 Rubin、MI450/Helios、TPU 8、Trainium3/4、MTIA 450/500 等更高密度平台。项目内资料已经把 2027 定义为这些平台真正拉开下一代供给曲线的年份。  
对应 HVAC 方向：**facility CDU、2.5–10MW liquid distribution**、干冷器、高温 chiller、RDHx 处理残余热、**800V** 电源和液冷协同设计。

## G2. 拐点二：高温水环 + dry-cooler-first 成为 cool-climate AI factory 标配，但全球仍保留 trim chiller

2027 年如果 Rubin/MI450 的供回水温度窗口稳定提高，冷凉地区会显著增加 chillerless 或 near-chillerless 方案；但在新加坡、印度、中东、美国南部等高湿热地区，trim chiller/high-lift chiller 仍有强需求。IEA 也强调能源、芯片、规划、电网等瓶颈将制约 AI 数据中心扩张，说明热管理必须和电网/站点条件协同。[\(IEA\)](#)

### G3. 拐点三：服务收入和水化学进入高增长期

2027 年大量 2026H2–2027 上线的液冷机房进入运行期，真正的问题从“装上去”转向“长期不漏、不堵、不腐蚀、不停机”。因此，**coolant chemistry**、过滤、**flushing**、**leak analytics**、泵阀预测维护、驻场服务 将成为 recurring revenue。Ecolab 对 CoolIT 的收购非常清楚地指向这一逻辑：CDU/cold plate 硬件只是入口，水化学、流体管理、数字监测和全球服务才是长期利润池。[\(Ecolab Investor Relations\)](#)

## H. 头部公司与代表性公司总表

### H1. 全栈热管理/数据中心基础设施

| 类别                              | 代表公司                                                                                                                                      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 全栈电力+热管理                        | Vertiv、Schneider Electric、Johnson Controls、Trane Technologies、Carrier、Daikin、Eaton、Delta Electronics、Siemens、ABB、Honeywell                |
| AI factory/reference design 能力强 | Schneider/Motivair、Trane/LiquidStack、JCI/Silent-Aire/YORK、Vertiv、Carrier、Daikin/DDC/Chilldyne                                             |
| 数据中心 HVAC 综合玩家                  | STULZ、Munters、Airedale/Modine、Nortek Data Center Cooling、Rittal、Mitsubishi Electric/Climaveneta、Aermec、Alfa Laval、Fujitsu General、Hitachi |

Research & Markets 的数据中心 cooling 报告也把 Schneider、Daikin、JCI、Eaton、Trane、Climaveneta、Vertiv、Alfa Laval、Rittal、Munters、Nortek、Airedale、Asetek、Submer、Delta 等列入主要或创新公司。[\(Research and Markets\)](#)

### H2. 冷水机组、冷站、热排放

| 细分 | 代表公司 |
|----|------|
|----|------|



|                                                        |                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 高端冷水机 /<br><b>centrifugal /<br/>magnetic bearing</b>   | Carrier、Trane、Johnson Controls/YORK、Daikin、Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling/Climaveneta、Airedale/Modine、Aermec、LG、Midea、美的、Gree/格力、Shenling/申菱 |
| <b>Dry cooler /<br/>adiabatic / heat<br/>rejection</b> | Vertiv、JCI、Trane、Carrier、Daikin、Modine、Munters、Baltimore Aircoil、SPX Cooling、EVAPCO、Kelvion、Alfa Laval、LU-VE、Güntner                                     |
| <b>Absorption /<br/>waste-heat cooling</b>             | Johnson Controls/YORK、Carrier、Trane、Broad、Thermax、LG、Mitsubishi、Shuangliang/双良                                                                           |

### H3. 风冷、CRAH/AHU、RDHx、close-coupled

| 细分                                                   | 代表公司                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CRAC/CRAH/AHU/fan wall</b>                        | Vertiv、STULZ、Munters、JCI/Silent-Aire、Airedale/Modine、Nortek、Rittal、Carrier、Trane、Daikin、Delta、Envicool/英维克、Shenling/申菱、Canatal、Gree、美的 |
| <b>Indirect evaporative /<br/>airside economizer</b> | Munters、Nortek、Airedale、Vertiv、STULZ、JCI、Daikin、Airsys、Coolcentric                                                                     |
| <b>RDHx / ChilledDoor / in-row</b>                   | Motivair/Schneider、Coolcentric、nVent、Vertiv、Rittal、STULZ、Airedale、JCI/Silent-Aire、Delta、Envicool                                       |

### H4. 液冷：CDU、冷板、歧管、快接、泄漏检测

| 细分                               | 代表公司                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CDU / DLC 系<br/>统</b>         | CoolIT/Ecolab、Motivair/Schneider、LiquidStack/Trane、Boyd/Eaton、Vertiv、JCI/Silent-Aire/Alloy、Daikin/Chillydyne、Delta、Asetek、Submer、GRC、ZutaCore、Accelsius、JetCool、nVent、Envicool、Shenling |
| <b>Cold plate /<br/>manifold</b> | CoolIT、Boyd、Motivair、LiquidStack、Alloy、Chillydyne、JetCool、Auras、AVC、Delta、nVent、Asetek、Lenovo Neptune ecosystem、Dell/HPE/Supermicro ODM ecosystem                                       |

|                      |                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>QD/UQD/流体连接</b>   | Parker、Stäubli、CPC/Colder/Dover、CEJN、Danfoss、Koolance、中航光电、Swagelok、Ham-Let、HARTING                     |
| <b>密封件/软管/阀件</b>     | Parker、Trelleborg、Freudenberg、NOK、Gates、Saint-Gobain、Danfoss、Emerson、IMI、SMC                            |
| <b>泄漏/湿度/流量/压力传感</b> | TE Connectivity、Amphenol、Sensata、Honeywell、nVent、Omron、Keyence、ifm、SICK                                 |
| <b>冷却液/过滤/水处理</b>    | Ecolab、Chemours、Solvay、3M、Shell、ExxonMobil、Castrol、Dow、Parker、Donaldson、Pentair、Pall、Brother Filtration |

## H5. Immersion / two-phase / 先进冷却

| 细分                                                            | 代表公司                                                                          |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Single-phase immersion</b>                                 | Submer、GRC、Asperitas、LiquidStack、Iceotope、Midas Green、DCX、TMGcore             |
| <b>Two-phase immersion / two-phase DLC</b>                    | ZutaCore、Accelsius、LiquidStack、JetCool、BOYD/Eaton 生态、JCI 投资生态                 |
| <b>Microchannel / direct-to-silicon / advanced cold plate</b> | JetCool、Alloy/JCI、CoolIT/Ecolab、Boyd/Eaton、Auras、AVC、Asetek、Chillydyne/Daikin |

## H6. 控制软件、BMS、DCIM、数字孪生

| 细分               | 代表公司                                                                                                                                          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BMS/楼控</b>    | Schneider EcoStruxure、Johnson Controls Metasys/OpenBlue、Carrier Automated Logic、Siemens Desigo、Honeywell Forge、Trane、ABB、Delta Controls       |
| <b>DCIM/能源管理</b> | Schneider、Vertiv、Carrier Nlyte、Sunbird、Device42、FNT、Cormant、Modius、Panduit、Eaton Brightlayer                                                  |
| <b>热仿真/数字孪生</b>  | Trane、Schneider ETAP/AVEVA、JCI、Carrier Abound、Cadence/Future Facilities 6SigmaDCX、Siemens、Dassault、NVIDIA Omniverse/DSX 生态、EkkoSense、Vigilent |

---

## 最终投资结论

1) **2026 最确定**: **CDU**、冷板/QD/漏液检测、**3–5MW** 高温冷水机、**dry cooler**、**CRAH/RDHx** 改造、控制软件、**commissioning** 服务。

这些产品都受益于 GB300、Rubin H2、MI450 H2、TPU/Trainium、MTIA/Maia/Ascend 等高密度平台;它们不是彼此替代,而是在同一个 AI factory 内组合使用。

2) **2026 最大误区**: 把“液冷兴起”理解为“风冷和冷水机消失”。

正确理解是:风冷从芯片主冷却退到残余热/低密度负载/网络存储设备;冷水机从低温传统制冷升级为高温、free-cooling、trim cooling、零耗水/低水耗、与液冷水环联动。

3) **2027 最大弹性**: **1GW AI factory** 热管理总包、**facility CDU**、**high-temp loop**、**dry-cooler-first**、服务与水化学。

随着 Rubin/MI450/TPU8/Trainium3-4 真正放量,单 rack 和单 cluster 热负载会推动 HVAC 从设备采购转向系统级 reference design。谁能同时掌握冷站、液冷接口、控制软件、现场服务和全球交付,谁就最可能捕获长期高 ROIC。

## 行业调研:【机柜、围护结构与物理安防】

### 0. 核心结论:AI 机柜正在从“金属箱体”变成“算力交付平台”

本报告把【机柜、围护结构与物理安防】定义为 AI 数据中心里与 机柜本体、**OCP/ORW** 机架、液冷围护、母线/盲插供电、机柜传感、机柜级门禁、园区/楼栋/机房/机柜物理安防 相关的产品与服务。市场预测口径为 全球年化交付额 **run-rate**;表中“3个月”指未来 90 天订单/交付年化,“1年/2年”指 2027Q2、2028Q2 前后年化 run-rate。不同产品有重叠,不应机械相加。

总判断:**2026** 年这个行业的投资价值来自“**AI rack** 单柜价值量提升”,不是传统机柜数量线性增长。项目内 AI 芯片模型显示,2026E 数据中心 HBM-backed accelerator 约 **13–15M** 颗、2027E 约 **18–25M** 颗;AI 加速器可部署硬件价值 2026E 约 **5200–8500** 亿美元,2027E 约 **8500 亿–1.55** 万亿美元。这会把机柜行业从普通 42U/45U EIA 机柜,推向 **OCP ORV3/21英寸**、**ORW 双宽 AI rack**、液冷预装机柜、**48V/800VDC** 供电围护、柜级传感与柜级安防。

最可能放量的 **2026** 技术路径:

不是全面 800VDC,也不是浸没式液冷,而是 **19英寸/EIA** 与 **OCP ORV3 混合 + 48V busbar/power shelf + direct-to-chip** 液冷 + **rack/row CDU** + 高承重/液冷 ready 机柜 + 智能 **PDU** + 柜级泄漏/门磁/电子锁 + **AI 视频/门禁平台**。

---

# 1. 最近半年一手信号与行业验证

## 1.1 公司公告/订单: 机柜、围护、液冷、供电正在被 AI 订单直接拉动

| 公司/事件                        | 关键信号                                                                                                                                                                                                                                | 对本行业含义                                                                                    |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vertiv 2025Q4/2026Q1</b>  | 2025Q4 backlog <b>150</b> 亿美元, 同比 +109%; Q4 organic orders 同比 <b>+252%</b> , book-to-bill 约 <b>2.9x</b> ; 2026Q1 销售额 <b>26.5</b> 亿美元, 同比 +30%, Americas organic growth +44%, 2026 全年收入指引 <b>135–140</b> 亿美元、organic growth +29–31%。 | AI 数据中心电力/热管理/机柜级基础设施订单强度极高, 且 backlog 进入 2026 交付。(Vertiv Investors)                      |
| <b>Schneider Electric</b>    | 与 Switch 签 <b>19</b> 亿美元数据中心 power modules/cooling systems 协议; 与 Digital Realty 签 <b>3.73</b> 亿美元 UPS/switchgear; 交付主要在 2025/2026 分阶段。                                                                                              | 模块化供电、冷却和高密度机柜周边件进入大订单阶段。(Reuters)                                                        |
| <b>Eaton</b>                 | 2026 指出 AI 集群从 5MW 增至 <b>&gt;500MW</b> , 高密度机柜正走向 <b>&gt;1MW/rack</b> ; 收购 Fibrebond 强化模块化电力 enclosure。                                                                                                                             | 机柜不再只是 IT 机柜, 而是 power enclosure、busway、rack containment、structural support 的系统组合。(Eaton) |
| <b>Eaton 收购 Boyd Thermal</b> | 拟以 <b>95</b> 亿美元收购 Boyd 热管理业务; Boyd Thermal 2026E 销售约 <b>17</b> 亿美元, 多数来自液冷技术。                                                                                                                                                      | 电力公司开始收购液冷/热管理资产, 说明“chip-to-grid”供电+液冷+机柜围护正在合并。(Reuters)                                |
| <b>Ecolab 收购 CoolIT</b>      | 拟以 <b>47.5</b> 亿美元收购 CoolIT; CoolIT 未来 12 个月预计销售约 <b>5.5</b> 亿美元, 客户包括 Nvidia/AMD。                                                                                                                                                  | 液冷机柜、manifold、QD、冷却液运维会成为高价值服务入口。(Reuters)                                                |

|                                 |                                                                                                                                 |                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Legrand</b>                  | 2025 数据中心业务占收入 <b>26%</b> ;CEO 称 AI 只是刚开始, 数据中心占比未来可能到 <b>40%</b> ;2026 目标收入增长 <b>10–15%</b> 。2026 年收购中国机柜商 Keydak、英国配电系统商 TES。 | Legrand 正把 rack、PDU、busbar、load bank、电力分配打成数据中心 AI 基建组合。(Legrand) |
| <b>nVent + Siemens + NVIDIA</b> | 推出面向 <b>100MW hyperscale AI data center</b> 的液冷+供电参考架构, 适配 NVIDIA GB200 NVL72。                                                  | 机柜/围护供应商开始被纳入 NVIDIA 参考设计和 AI factory 架构。(Siemens Press)          |
| <b>Panduit</b>                  | 2025 年发布 Direct-to-Chip Cooling System , 包含 FlexFusion cabinets、rack manifolds、quick-connect manifolds、自动排气等。                   | 机柜厂商从“柜体”向“液冷 ready 机柜+manifold+可靠性件”扩展。(Panduit)                 |

## 1.2 行业论坛/报告:2026 讨论核心已变成 MW 级机柜、液冷、DC 母线、AI 安防

Data Centre World London 2026 的现场总结把 2026 年数据中心设备/基础设施市场估算为 **5000** 亿美元以上, 主题集中在 AI-driven demand、facility design、sustainable operations; 参会者超过 **1.9**万人。论坛现场已经讨论 **>1MW rack density**、部分顾问甚至在设计 **2.2MW rack**, 同时将 direct-to-chip liquid cooling 视为 AI/hyperscale 的事实标准。(IoT Analytics)

市场报告之间有分歧, 但方向一致: 数据中心 rack 市场, MarketsandMarkets 给出 2025 年 **51.7** 亿美元、2030 年 **94.2**亿美元、CAGR 12.7%; Mordor 给出 2026 年 **32.4**亿美元、2031 年 **54.1**亿美元、CAGR 10.74%。这种差异说明“普通 rack”口径不一, 但 AI 高密度机柜子市场增速明显高于母行业。(MarketsandMarkets)

Rack PDU 市场 2026E 约 **30.6**亿美元, 2033E 约 **58.7**亿美元; 数据中心物理安防市场 2026E 约 **27.4**亿美元、2033E 约 **72.7**亿美元; 数据中心 access control 市场 2025E 约 **15.5**亿美元、2030E 约 **25.3**亿美元。这些基准口径偏保守, 因为它们没有充分反映 AI 机柜从 20–40kW 向 100–300kW、甚至 MW 级迁移时的 ASP 抬升。(Grand View Research)

# A. 2026 年机遇、挑战、现有技术与 AI 芯片路径映射

## A1. 2026 最大机遇

| 机会                           | 逻辑                                                                                       | 2026 兑现强度        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 普通机柜 → 高密度 <b>AI rack</b>    | 单柜从 10–20kW 走向 100–300kW, NVL72/Helios/Trainium3/TPU pod 使 rack 成为算力最小交付单元。              | 极强               |
| 液冷 <b>ready</b> 机柜           | direct-to-chip 液冷成为高端 AI 默认路径, 机柜要内置 manifold、QD 固定、泄漏收集、排气、传感、维护空间。                     | 极强               |
| <b>OCP ORV3 / 48V busbar</b> | AI rack 需要高电流、低损耗、可维护, OCP busbar/blind-mate 取代传统线缆。                                     | 强                |
| <b>ORW 双宽 AI rack</b>        | AMD Helios 基于 Meta OCP ORW, 72 GPU/rack, 面向 power/cooling/serviceability 优化。             | 2026 起步, 2027 放量 |
| 机柜级智能 <b>PDU / 电力遥测</b>      | 高密度负载下, branch-level metering、outlet metering、相平衡、温度、电流、漏电、远程断电价值提升。                     | 强                |
| 机柜级安防                        | GPU rack 单柜价值可能达到数百万美元, rack door lock、MFA、门磁、摄像头、审计日志由“可选”变“合规+保险+客户信任”需求。              | 强                |
| 园区物理安防平台                     | AI 数据中心面积扩大、GPU 资产价值高、国家/主权云要求高, perimeter、LPR、热成像、AI video、mantrap、visitor workflow 放量。 | 强                |
| 模块化 <b>enclosure</b>         | 电力、冷却、安防、边缘配电、临时扩容用 prefab enclosure 缩短 time-to-compute。                                 | 强                |

## A2. 主要挑战

1. 电力与冷却前置瓶颈: Data Centre World 2026 现场给出的 lead time 中, grid 可达 **6–8** 年, HV cables **1.5–2** 年, mission-critical power **1–1.5** 年, 1MW liquid cooling **0.5** 年。机柜供应本身可能不是最长瓶颈, 但会被电力/冷却交付节奏约束。(IoT Analytics)
2. 标准快速变化: 19英寸 EIA、OCP ORV3、Open Rack、ORW、NVIDIA MGX/NVL、OEM 定制 rack 并存, 供应商必须同时做多规格。

- 3. 现场可靠性风险:液冷机柜一旦漏液, 损失不是单柜硬件, 而是 GPU downtime、机房停机和赔付。QD、seals、leak detection、commissioning 的价值高于普通机械件。
- 4. 单柜重量与楼板承载:高密度 AI rack 可能超过 1.3–1.5 吨, 液冷/母线/电缆会继续增加重量, 机柜结构、滑轨、抗震、运输包装难度上升。
- 5. 安防从“门禁摄像头”升级为零信任物理层:柜级授权、MFA、访客管理、SOC/PSIM 联动、审计证据、隐私合规都要协同, 集成难度增加。
- 6. 低端 **rack** 价格战仍存在:普通钣金机柜不会因 AI 自动高毛利, 真正有价值的是设计认证、液冷集成、busbar、智能化和服务。

A3. 目前正在使用的技术

| 层级          | 当前主流技术                                                                                                            | 2026 判断                            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 机柜结构        | 42U/45U/48U/52U EIA 19英寸, 高承重钢框架、通风门、可拆侧板、抗震底座、滑轨                                                                 | 存量最大, 但 AI 新建增速被 OCP/液冷 ready 机柜稀释 |
| OCP 机架      | ORV3 21英寸 rack、48V DC power shelf、busbar/blind-mate、开放式维护空间                                                       | hyperscaler AI 新建项目渗透率快速提升         |
| ORW 双宽 rack | Meta OCP ORW, AMD Helios 采用;面向 power/cooling/serviceability                                                       | 2026 早期, 2027 进入主线                 |
| 液冷围护        | direct-to-chip cold plate 对应 rack manifold、QD、leak tray、leak sensor、drip management、门/走线/维护空间重设计                  | 2026 最确定                           |
| 机柜热管理       | 后门换热器、ChilledDoor、冷热通道封闭、blanking panel、in-row/rack CDU                                                           | 混合机房和 retrofit 需求强                 |
| 配电          | 智能 PDU、rack PDU、busbar、power shelf、48V DC、branch/outlet metering                                                  | 48V 是 2026 主流; 800VDC 2027 后试点     |
| 物理安防        | perimeter fence、bollard、gate、LPR、AI camera、thermal camera、mantrap、MFA、biometric、rack lock、PSIM/VMS/access control | 从园区到机柜全链路联动                        |

软件DCIM/BMS/EPMS/SCADA/PSIM/VMS/access control 集成2026 从单点监控走向统一运维与审计

Johnson Controls 把数据中心物理安防拆成 perimeter、building/common access、infrastructure zones、high-risk rooms/racks、centralized operations 五层，并明确提到 cabinet locks、MFA、continuous surveillance、LPR、object/person recognition、environmental monitoring 等组件；这与 AI rack 高价值化高度吻合。(Johnson Controls)

## A4. 与 2026–2027 出货量最大 AI 芯片技术路径的映射

项目内 2026–2027 重点芯片包括：NVIDIA GB200/B300、NVIDIA Vera Rubin、AMD MI350/MI450/Helios、Google TPU Ironwood/TPU 8、AWS Trainium2/3/4、Meta MTIA、Microsoft Maia 200、Huawei Ascend 910C/950/960、阿里/百度/寒武纪等国产 AI 芯片。其共同趋势是：更高 HBM 容量、更高单柜功率、更强机架级互联、更高液冷依赖、更高资产密度。

| AI 芯片/平台                  | 关键 rack 影响                                                                   | 对机柜/围护/安防的拉动                                                     |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| NVIDIA GB300/B300 NVL72   | 72 GPU rack、液冷、高密度 NVLink fabric                                             | MGX/NVL72 机柜、液冷 manifold、智能 PDU、柜级传感、柜级安防                        |
| NVIDIA Vera Rubin NVL72   | 72 Rubin GPU + 36 Vera CPU；20.7TB HBM4；75TB fast memory；144+ OSFP ConnectX-9 | 更高密度液冷机柜、SOCAMM/CPU rack 相关围护、800G/1.6T 光纤走线管理、柜级资产审计。(NVIDIA)   |
| AMD MI450/Helios          | 72 GPU/rack、每 GPU 432GB HBM4、rack 31TB HBM4、260TB/s scale-up；基于 Meta ORW     | ORW 双宽 rack、OCP power/cooling/serviceability、液冷预装机柜、开放网络走线。(AMD) |
| Google TPU Ironwood/TPU 8 | pod 级大规模 liquid-cooled chips，高密度网络                                           | hyperscale 定制 rack、OCS/光纤管理、高密度物理安防和统一运营平台                       |
| AWS Trainium3             | 144 chips/UltraServer，20.7TB HBM3E，706TB/s memory bandwidth                  | 超高密度专用 rack、液冷/风冷混合、智能 PDU、机柜级传感                                 |
| Meta MTIA 400/500         | GenAI inference ASIC，1GW+ commitment 路线                                      | OCP/ORW rack、Ethernet-first 机柜布线、安全审计                            |



|                              |                         |                                   |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Microsoft Maia 200</b>    | 750W 级 ASIC、216GB HBM3E | 推理 rack 液冷化、MFA/视频与 Azure 区域安防标准化 |
| <b>Huawei Ascend 950/960</b> | 国产高密度 AI 集群、SuperPod    | 国产高密度机柜、液冷、国产门禁/视频/数据中心安防体系       |
| 国产非华为 AI 卡                   | 颗数大、功率密度逐步上升            | 标准机柜升级、液冷 retrofit、安防/合规国产替代      |

## A5. 新技术成熟与放量时间表

| 技术                                          | 成熟时间         | 放量时间        | 2026 概率 | 判断                                                                                                 |
|---------------------------------------------|--------------|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 高承重 EIA 19英寸 AI rack                        | 已成熟          | 2026 持续     | 高       | 通用 OEM/colo 仍大量使用                                                                                  |
| OCP ORV3 / 21英寸 / 48V busbar rack           | 2025–2026 成熟 | 2026H2–2027 | 高       | Eaton 已展示 ORV3 power shelf/busbar 方案, Rittal ORV3 rack 已获 OCP 认可。 <a href="#">(Eaton)</a>          |
| 液冷 ready rack + manifold + leak containment | 2026 成熟      | 2026–2027   | 极高      | Schneider、nVent、Panduit、Vertiv 等已发布完整产品/参考架构。 <a href="#">(Schneider Electric)</a>                 |
| ORW 双宽 rack                                 | 2026 工程成熟    | 2027 放量     | 中高      | AMD Helios 使用 Meta ORW; 2026 先随 MI450/Helios 客户启动。 <a href="#">(AMD)</a>                           |
| 800VDC rack/sidecar/安全围护                    | 2027 pilot   | 2028 大规模    | 中       | NVIDIA 指出 800VDC 面向 1MW rack and beyond, 2027 起步; 2026 主要做生态准备。 <a href="#">(NVIDIA Developer)</a> |
| 1MW+ rack mechanical platform               | 2027 工程验证    | 2028 放量     | 中       | 2026 论坛已有 1MW/2.2MW rack 设计讨论, 但供应链、安规、维护仍未完全成熟。 <a href="#">(IoT Analytics)</a>                   |
| 柜级电子锁 + MFA + 审计 API                        | 已成熟          | 2026–2027   | 高       | 数据中心 rack 资产密度上升后, 从 colo 向 hyperscale/enterprise AI 扩散                                            |

|                  |         |               |    |                                                                                                                      |
|------------------|---------|---------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AI 视频/门禁/PSIM 平台 | 已成熟     | 2026–2027     | 高  | Genetec 2026 报告显示 AI 与 access control/video 成为用户优先级;JCI 更新 C-CURE IQ、VMS 与 AI camera。<br>( <a href="#">Genetec</a> ) |
| 机器人/无人机巡检        | 2026 试点 | 2027–2028 小规模 | 中低 | 更适合超大园区 perimeter 和夜间巡逻, 非主流刚需                                                                                       |
| 浸没式/两相 enclosure | 2026 小众 | 2027–2028 分场景 | 中低 | 对标准 rack 生态破坏大, AI 主流仍是 direct-to-chip                                                                               |

## B. 关键产品拆分、市场规模与渗透率路径

基准：2026 年传统数据中心 rack 市场按报告口径约 **32–58**亿美元，rack PDU 约 **31**亿美元，containment 约 **25–32**亿美元，物理安防约 **27**亿美元，access control 约 **16–18**亿美元。本报告认为 AI 相关高密度子市场会显著快于这些母行业。(MarketsandMarkets)

下表单位为 十亿美元年化 **run-rate**；“保/基/乐”分别为保守、基准、乐观。渗透率指 新建 **AI/HPC/** 高密度数据中心项目 的采用率，不是全部传统数据中心存量。

| 产品/细分技术                               | 3个月<br>保/基/乐    | 1年<br>保/基/乐 | 2年<br>保/基/乐     | 渗透率路径                                            | 增长判断                             |
|---------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| AI 高承重 EIA 19英寸 机柜                    | 1.0 / 1.5 / 2.1 | 1.2 / / 1.8 | 1.5 / 2.2 / 3.0 | 2026 约 45–60%；<br>2028 约 35–50%，<br>被 OCP/ORW 分流 | 稳健增长, ASP 提升来自 承重、抗震、走线、液冷 ready |
| OCP ORV3 / 21英寸 / 48V busbar-ready 机架 | 0.5 / 0.9 / 1.4 | 0.9 / / 1.6 | 1.6 / 3.0 / 4.8 | 2026 25–40%；<br>2027 40–60%；<br>2028 55–75%      | 2026–2027 最强结构性 升级之一             |

|                                                              |                    |                   |                 |                                              |                                           |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>ORW 双宽 AI rack / Helios-style enclosure</b>               | 0.05 / 0.15 / 0.35 | 0.2 / / / 1.3     | 0.9 / 1.9 / 3.4 | 2026 2–6%;2027 8–18%;2028 18–35%             | 2026 小, 2027 随 MI450/Helios/Meta OCP 放量   |
| 液冷 ready 机柜: manifold、QD 固定、leak tray、drip control、液冷门结构     | 0.8 / 1.3 / 1.9    | 1.5 / / 2.5 / 4.0 | 2.7 / 4.8 / 7.5 | 高端 AI rack 2026 55–70%;2027 75–90%;2028 >90% | 本行业 2026 最确定主线                            |
| 后门换热器 / rack-level thermal door / ChilledDoor                | 0.4 / 0.7 / 1.1    | 0.7 / / 1.2 / 1.9 | 1.0 / 1.9 / 3.0 | retrofit/混合机房 2026 10–20%; 2028 30–45%       | 适合传统机房改造和中高密度过渡                           |
| 冷热通道封闭、containment、blanking panel、气流管理件                      | 0.8 / 1.0 / 1.3    | 1.0 / / 1.4 / 2.0 | 1.4 / 2.1 / 3.1 | 新建机房 2026 60–75%;2028 80–90%                 | 母行业稳健, AI 纯液冷 hall 占比提升后增速弱于液冷 ready rack |
| 智能 rack PDU / outlet metering / branch sensing               | 0.8 / 1.1 / 1.4    | 1.1 / / 1.6 / 2.2 | 1.7 / 2.5 / 3.6 | 高密度新建 2026 35–50%;2027 50–65%;2028 65–80%    | AI rack 运维刚需, 软件/监控提升毛利                   |
| rack busbar、blind-mate power connector、power shelf enclosure | 0.4 / 0.7 / 1.1    | 0.8 / / 1.4 / 2.2 | 1.6 / 2.9 / 4.8 | OCP/AI rack 2026 20–35%;2028 60–80%          | 受 ORV3/48V 和后续 800VDC 双重拉动                |
| 机柜电子锁、门磁、震动/篡改传感、柜级审计                                        | 0.25 / 0.35 / 0.50 | 0.4 / / 0.7 / 1.1 | 0.8 / 1.4 / 2.2 | colo/regulated rack 2026 10–20%; 2028 35–55% | 小市场高增速, 软件化后毛利好                           |

|                                                                |                    |                   |                  |                                                 |                                                   |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>secure cage、cage wall、mantrap、内部物理隔离</b>                    | 0.35 / 0.55 / 0.80 | 0.6 / /           | 0.9 / 1.5 / 2.3  | colo/多租户 2026 45–60%; 2028 65–80%               | AI colo 与主权云受益                                    |
| <b>门禁、MFA、生物识别、visitor management</b>                          | 0.5 / 0.75 / 1.0   | 0.8 / 1.2 / 1.7   | 1.2 / 1.9 / 2.8  | 新建 DC 2026 60–75%; MFA 高风险区 30–45%; 2028 60–80% | 安防预算从入口扩展到机房/机柜                                   |
| <b>AI 视频、热成像、LPR、周界雷达/入侵探测</b>                                 | 0.5 / 0.8 / 1.2    | 0.9 / / 1.5 / 2.3 | 1.6 / 2.7 / 4.2  | hyperscale/colo 2026 35–50%; 2028 65–80%        | AI 安防从降误报、审计、快速调查中变现                              |
| <b>PSIM/VMS/access control/DCIM 联动平台</b>                       | 0.3 / 0.5 / 0.8    | 0.6 / / 1.0 / 1.6 | 1.1 / 2.1 / 3.4  | 统一平台 2026 20–35%; 2028 50–65%                   | 软件层最可能长期高 ROIC                                    |
| <b>模块化 enclosure: 电力/冷却/security prefab box、边缘配电 enclosure</b> | 1.0 / 1.6 / 2.4    | 1.9 / / 3.2 / 5.0 | 3.4 / 6.3 / 10.0 | fast-build AI campus 2026 15–25%; 2028 35–50%   | time-to-compute 驱动, 受 Schneider/Eaton/Vertiv 订单验证 |

## B 部分结论:

2026 年最强的现有产品不是普通 rack, 而是 液冷 **ready rack**、**OCP ORV3 rack**、**rack busbar/blind-mate**、智能 **PDU**、柜级传感/电子锁、模块化 **enclosure**。其中智能 PDU、安防平台、柜级锁控软件化程度最高; 液冷 ready rack 和 OCP rack 则拥有最强订单弹性。

## C. 在研关键产品与未来快速增长方向

下表同样为 十亿美元年化 **run-rate**。这些方向多数处于 pilot/early commercialization 阶段, 乐观情景假设 Rubin、MI450/Helios、TPU8、Trainium3/4、MTIA 在 2027 年强放量。

| 在研/早期产品                                                 | 技术内容                 | 3个月<br>保/<br>基/<br>乐 | 1年<br>保/<br>基/<br>乐 | 2年<br>保/<br>基/<br>乐 | 渗透率路径          | 放量判断                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------------|
| <b>800VDC rack sidecar / 800VDC 安全 enclosure / 绝缘母排</b> | AI rack              | 0.02                 | 0.10                | 0.80                | 2026 <1% ;2027 | 2027 起 pilot, 2028 才可能大规模 |
|                                                         | 1MW+ 后,              | /                    | /                   | /                   |                |                           |
|                                                         | 从 AC/54V 向 800VDC    | 0.05                 | 0.25                | 1.70                | 1-5%;          |                           |
|                                                         | 演进;减少铜耗、线缆体积和转换级数    | /                    | /                   | /                   | 2028           |                           |
|                                                         |                      | 0.10                 | 0.60                | 3.70                | 5-15%          |                           |
| <b>1MW+ rack mechanical platform / Kyber 类平台</b>        | 高承重、多 shelf、液冷、供电、安全 | 0.02                 | 0.15                | 0.80                | 2026 <1% ;2028 | 与 Rubin Ultra/后续平台绑定      |
|                                                         | 隔离、维护                | /                    | /                   | /                   |                |                           |
|                                                         | 通道一体化                | 0.08                 | 0.45                | 1.80                | 10-25%         |                           |
|                                                         |                      | /                    | /                   | /                   |                |                           |
|                                                         |                      | 0.15                 | 0.95                | 3.50                |                |                           |
| <b>ORW 2.0 双宽 rack / serviceability-first rack</b>      | 双宽结构、维护通道、           | 0.08                 | 0.35                | 1.2 /               | 2026           | AMD/Meta/OCP 生态驱动         |
|                                                         | 液冷管路、                | /                    | /                   | 2.6 /               | 3-7%;          |                           |
|                                                         | 电力通道、                | 0.25                 | 0.90                | 4.8                 | 2028           |                           |
|                                                         | 网络走线分离               | /                    | /                   |                     | 20-40%         |                           |
|                                                         |                      | 0.55                 | 1.80                |                     |                |                           |
| <b>fluid-aware smart rack</b>                           | 分布式漏液/               | 0.15                 | 0.40                | 0.95                | 液冷 rack        | 液冷规模化后强制化                 |
|                                                         | 流量/压力/               | /                    | /                   | / 2.0               | 2026           |                           |
|                                                         | 温湿度/腐蚀               | 0.25                 | 0.85                | / 3.2               | 20-35%;        |                           |
|                                                         | 传感, 自动               | /                    | /                   |                     | 2028           |                           |
|                                                         | 关断与 CMMS 工单联动        | 0.40                 | 1.40                |                     | 60-80%         |                           |

|                                                                    |                                                                              |                                |                                |                                |                                                      |                                            |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 柜级<br><b>zero-trust<br/>physical<br/>access</b>                    | JIT 授权、<br>MFA、HID/<br>生物识别、<br>电子锁、摄<br>像头联动、<br>不可抵赖审<br>计                 | 0.05<br>/<br>0.10<br>/<br>0.20 | 0.20<br>/<br>0.50<br>/<br>0.90 | 0.65<br>/<br>1.35<br>/<br>2.40 | 高价值<br>rack 2026<br>8–15%;<br>2028<br>35–55%         | 单柜资产价值越高, attach 越<br>强                    |
| 生成式 AI 视频<br>调查 / <b>natural<br/>language<br/>VMS</b>              | 视频、门<br>禁、报警日<br>志可自然语<br>言查询, 自<br>动生成事件<br>链                               | 0.25<br>/<br>0.50<br>/<br>0.90 | 0.80<br>/<br>1.60<br>/<br>2.70 | 1.6 /<br>3.3 /<br>5.5<br>/     | 新建安防<br>项目 2026<br>25–40%;<br>2028<br>60–75%         | 平台层高毛利,<br>Verkada/Genetec/JCI/Motorola 受益 |
| 机器人/无人机<br>巡检                                                      | 夜间周界巡<br>逻、热异<br>常、门禁异<br>常、机柜巡<br>检、远程值<br>守                                | 0.02<br>/<br>0.06<br>/<br>0.12 | 0.15<br>/<br>0.40<br>/<br>0.80 | 0.50<br>/<br>1.20<br>/<br>2.40 | 超大园区<br>2026<br>3–8%;<br>2028<br>15–30%              | 非主线, 但园区越大越有价值                             |
| 物理-网络-OT<br>安全数字孪生                                                 | 将门禁、视<br>频、BMS、<br>EPMS、<br>DCIM、<br>SCADA、<br>SOC 事件统<br>一关联                | 0.10<br>/<br>0.22<br>/<br>0.45 | 0.45<br>/<br>0.95<br>/<br>1.70 | 1.3 /<br>2.8 /<br>5.0<br>/     | hyperscale<br>2026<br>15–25%;<br>2028<br>45–65%      | 长期最高 ROIC 方向之一                             |
| <b>tamper-evide<br/>nt rack /<br/>supply-chain<br/>secure rack</b> | 机柜、GPU<br>tray、PDU、<br>线缆、锁具<br>的运输封<br>签、硬件 ID<br>、<br>chain-of-cus<br>tody | 0.02<br>/<br>0.05<br>/<br>0.10 | 0.10<br>/<br>0.28<br>/<br>0.55 | 0.45<br>/<br>1.0<br>/<br>1.8   | 主权云/金<br>融/政府 AI<br>2026<br>5–10%;<br>2028<br>25–40% | 主权 AI 和合规驱动                                |

|                  |        |      |      |      |          |                           |
|------------------|--------|------|------|------|----------|---------------------------|
| 浸没式/两相 enclosure | tank、介 | 0.05 | 0.20 | 0.80 | AI 新建    | 高赔率, 但主流不如 direct-to-chip |
|                  | 质、密封、  | /    | /    | /    | 2026 <5% |                           |
|                  | 维护吊装、  | 0.10 | 0.55 | 1.70 | ;2028    |                           |
|                  | 电气隔离   | /    | /    | /    | 8–18%    |                           |
|                  |        | 0.20 | 1.10 | 3.30 |          |                           |

NVIDIA 800VDC 路线显示, 54V 在 MW 级 rack 面前会遇到铜耗、线缆体积和转换级数瓶颈, 800VDC 可减少电流、铜、线缆 bulk 和转换级数;但 NVIDIA 也强调这是逐步演进, 不是 2026 全面替代。[\(NVIDIA\)](#)

## D. 供给侧：产能结构、瓶颈、成本与毛利

### D1. 产能结构

| 产能环节              | 主要地区                  | 代表公司                                                                                                      | 工艺/能力                                            |
|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 标准/高承重机柜钣金        | 美国、墨西哥、中国、台湾、东欧、德国、印度 | Schneider/APC、Vertiv、Eaton/Tripp Lite、Legrand/Minkels/Keydak、nVent、Rittal、Panduit、CPI、Sanmina、华为、浪潮、曙光、联想 | 激光切割、冲压、折弯、焊接、铆接、粉末喷涂、抗震/承重测试                    |
| OCP/ORV3/ORW rack | 美国、台湾、中国、德国、荷兰        | Rittal、Eaton、Legrand、nVent、Sanmina、Wiwynn、QCT、Foxconn、Inventec、Wistron                                    | 21英寸 rack、48V busbar、blind-mate、power shelf、液冷空间 |

|                            |                        |                                                                                                                  |                                                    |
|----------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 液冷围护/机柜 manifold           | 美国、加拿大、德国、法国、中国台湾、中国大陆 | Schneider/Motivair、Vertiv、nVent、Panduit、Eaton/Boyd、Ecolab/CoolIT、Delta、Auras、AVC、Rittal                          | manifold、QD 固定、泄漏收集、流量传感、管路支撑、冷却门                  |
| rack PDU / intelligent PDU | 美国、欧洲、台湾、中国、印度         | Legrand/Raritan/Server Technology、Schneider/APC、Eaton/Tripp Lite、Vertiv、Panduit、nVent、Delta                      | 铜排、插座、计量 IC、继电器、MCU、网络模块、固件                        |
| 电子锁/柜级安防                   | 美国、欧洲、日本、中国            | ASSA ABLOY/HID/HES、Southco、EMKA、DIRAK、dormakaba、Allegion、Rittal、Panduit                                          | RFID、电子锁、门磁、机柜把手、审计控制器                             |
| 园区/机房物理安防                  | 美国、加拿大、欧洲、日本、韩国、中国     | Johnson Controls、Genetec、Motorola/Avigilon、Honeywell、Carrier/LenelS2、Axis、Hanwha、Bosch、Verkada、Gallagher、Siemens | VMS、PSIM、门禁、AI video、LPR、perimeter sensor、mantrap  |
| 模块化 enclosure              | 美国、墨西哥、欧洲、中东、中国        | Schneider、Eaton/Fibrebond、Vertiv、Legrand、nVent、Rittal、Trachte、ZincFive ecosystem                                 | prefab power/cooling/security boxes、预布线、预测试、现场快速安装 |

## D2. 供给瓶颈:至少 10 条



| 瓶颈                                                                    | 为什么重要                                              | 对价格/交付影响                             |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. 铜排、 <b>busbar</b> 、连接器与镀层能力                                        | 48V 高电流和未来 800VDC 都需要更高质量铜排、绝缘、镀层和连接可靠性。           | 铜价和加工能力可传导到 PDU/busbar 报价            |
| 2. 高强度钢材、重载滑轨、铰链、脚轮、抗震件                                               | 1.3–1.5 吨级 rack 增多，普通机柜结构不够。                       | 高承重/抗震认证可显著提高 ASP                    |
| 3. 液冷 <b>manifold</b> 、 <b>QD</b> 、 <b>seals</b> 、 <b>leak sensor</b> | 液冷机柜可靠性由小件决定，漏液风险极高。                               | 合格供应商少，毛利高于普通钣金                      |
| 4. <b>OCP/ORV3/ORW/NVIDIA MGX</b> 认证与客户 <b>design-in</b>              | 高密度 AI rack 不是现货柜，必须适配 OEM/GPU 平台和 hyperscaler 标准。 | 通过认证后有锁定和定价权                         |
| 5. 现场安装与 <b>commissioning</b> 人才                                      | 液冷、供电、安防联调需要熟练工程队。                                 | 服务费和维保合同成为利润来源                       |
| 6. 智能 <b>PDU</b> 的计量、固件、网络安全                                          | 数据中心对 PDU 安全、远程管理、固件更新要求提高。                        | 低端 PDU 难进入 AI 项目                     |
| 7. 周界安防和门禁系统集成能力                                                      | AI campus 安防要和 SOC、BMS、DCIM、EPMS 联动。               | 纯硬件摄像头毛利低，平台集成毛利高                    |
| 8. 模块化 <b>enclosure</b> 运输与现场吊装                                       | prefab box 尺寸大、重量高、跨州/跨国运输复杂。                      | 本地化产能更有价值                            |
| 9. 电力设备交付周期                                                           | switchgear、UPS、变压器、HV cable 周期长，会拖慢 rack 交付。       | 能提供 power+rack+cooling bundle 的供应商溢价 |
| 10. 隐私、合规与数据保留                                                        | AI video、生物识别、访客日志涉及法规和客户合规。                       | 可信平台和合规能力可定价                         |

### D3. 单位成本与 BOM 拆分

高密度液冷 ready AI rack, 估算 ASP: 1.5万–8万美元/柜

不含 GPU、服务器、完整 CDU、电源电子大件; 含高承重机柜、液冷围护、部分 busbar/传感/安全件。

| 成本项                                            | BOM 占比 | 毛利影响                   |
|------------------------------------------------|--------|------------------------|
| 钢/铝结构、立柱、横梁、门板、侧板                              | 18–28% | 普通钣金低毛利, 规模和自动化决定成本    |
| 高承重滑轨、铰链、脚轮、抗震/固定件                             | 8–15%  | 认证和可靠性带来溢价             |
| 铜排、接地、busbar、绝缘件                               | 10–22% | 铜价影响大, 可做价格传导          |
| 液冷 manifold 支撑、drip tray、leak containment、管路固定 | 10–25% | AI 增量价值核心              |
| 传感器、门磁、漏液、温湿度、线束                               | 4–10%  | 软件联动后毛利提升              |
| 电子锁、MFA reader、柜级控制器                           | 4–12%  | 小件高毛利, 平台锁定强           |
| 粉末喷涂、装配、测试、包装                                  | 12–22% | 本地化交付和质量体系重要           |
| 物流、质保、现场服务                                     | 5–12%  | 大柜重柜物流成本高, 维保可提高生命周期利润 |

智能 rack PDU, 估算 ASP: 800–8000美元/条; AI 高密度/三相/高计量版本更高

| 成本项               | BOM 占比 |
|-------------------|--------|
| 铜排/线缆/插座/断路器      | 25–40% |
| 计量 IC、MCU、网络模块、显示 | 15–30% |
| 外壳、绝缘、热设计         | 10–20% |
| 固件、测试、校准          | 10–20% |
| 装配、认证、物流          | 10–20% |

物理安防系统, 估算项目 **ASP**

| 层级                         | 单位价格/项目价格      |
|----------------------------|----------------|
| 柜级电子锁/门磁/传感                | 150–1500 美元/柜  |
| 高安全 rack MFA/摄像联动          | 1000–5000 美元/柜 |
| 单个数据中心门禁/视频/周界项目           | 50万–1000万美元    |
| hyperscale campus 安防与 PSIM | 500万–5000万美元+  |

**D4. 毛利决定因素与价格传导**

| 产品层                        | 毛利区间估算 | 决定因素                        |
|----------------------------|--------|-----------------------------|
| 普通机柜钣金                     | 15–25% | 产能利用率、钢价、运输半径、自动化           |
| 高承重/抗震/AI ready 机柜         | 25–40% | 客户认证、重载能力、液冷结构、交付速度         |
| OCP/ORV3/ORW rack kit      | 30–45% | 标准参与度、design-in、busbar/液冷集成 |
| 智能 PDU                     | 30–55% | 计量精度、固件、远程管理、网络安全           |
| 电子锁/柜级安防                   | 35–60% | 接入门禁平台、审计能力、锁体认证            |
| VMS/PSIM/access control 软件 | 60–85% | 订阅、授权节点、AI analytics、数据留存   |
| 液冷围护+commissioning 服务      | 30–50% | 现场服务、可靠性责任、维保周期             |

价格传导机制：钢/铜可通过 surcharge 传导；液冷/安防/智能 PDU 则通过 design-in、认证、维保和软件订阅传导。AI rack 中机柜/围护/安防成本只占整柜 IT 价值很小比例，但失效会造成高额 downtime, 因此优质供应商有定价权。

**E. 竞争格局、壁垒与长期价值捕获**

## E1. 市场结构

| 子市场                           | 集中度判断                | 头部特征                                                                     |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 普通 rack                       | 分散, Top 10 约 35–50%  | 本地化制造、渠道、低成本                                                             |
| AI 高密度 /OCP/liquid-ready rack | 中高集中, Top 5 约 45–65% | design-in、OCP/NVIDIA/AMD/OEM 认证、全球交付                                     |
| rack PDU/智能 PDU               | 中高集中                 | Legrand、Schneider、Eaton、Vertiv、Panduit、nVent 等                           |
| 柜级锁控                          | 中等集中                 | ASSA ABLOY/HID/HES、Southco、EMKA、DIRAK 等                                  |
| 数据中心门禁 /VMS/PSIM              | 分散但平台化集中             | Johnson Controls、Genetec、Motorola、Honeywell、Carrier/LenelS2、Axis、Verkada |
| 模块化 enclosure                 | 中等集中                 | Schneider、Eaton/Fibrebond、Vertiv、Rittal、nVent、Legrand                    |

## E2. 壁垒清单: 为什么能定价

| 壁垒       | 解释                                            | 定价权来源                          |
|----------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| 技术/可靠性壁垒 | 高承重、抗震、液冷泄漏管理、母线绝缘、热/电/机械耦合                   | 失效成本远高于产品价格                    |
| 认证壁垒     | OCP、UL/CE/IEC、NVIDIA/AMD/OEM/hyperscaler 设计验证 | 客户不愿换未认证供应商                    |
| 规模壁垒     | 2026 AI 项目需要数千至数万 rack, 且跨区域同步交付              | 全球产能和项目管理可溢价                   |
| 渠道/客户锁定  | 被写入 reference design、EPC spec、colo 标准件清单      | design-in 后替换成本高               |
| 软件锁定     | PDU、门禁、VMS、PSIM、DCIM 数据进入运维流程                 | 授权、订阅、节点扩容带来 recurring revenue |

|       |                              |                    |
|-------|------------------------------|--------------------|
| 服务壁垒  | 液冷 commissioning、安防联调、运维 SLA | 服务团队和响应速度可定价       |
| 合规壁垒  | 数据中心客户需 SOC2、ISO、金融/政府审计证据   | 安防日志、权限、视频留存形成平台粘性 |
| 供应链壁垒 | 铜排、QD、seals、传感器、电子锁、PDU 电子件  | 关键小件短缺时强供应商议价提升    |

## E3. 哪一层最可能长期高 ROIC/高毛利？

最高价值捕获层排序：

1. **PSIM/VMS/access control/DCIM** 联动软件：毛利最高，节点授权和 AI analytics 可持续扩张。Genetec 2026 报告显示 AI、access control、video 已同时成为安全用户优先级，且用户关注 vendor stability 和 responsible AI。(Genetec)
2. 智能 **rack PDU + 电力遥测 + 远程管理**：硬件安装后长期留在运维体系，PDU 数据是电力容量管理和故障定位的核心。
3. 液冷 **ready rack + manifold + commissioning/service**：泄漏风险和维护难度高，供应商从硬件转服务。
4. **OCP/ORV3/ORW rack design-in**：一旦进入 hyperscaler/OEM reference design，切换成本高。
5. 柜级电子锁/**MFA**/审计：单价小但高毛利，随 AI rack 价值上升成为默认安全件。
6. 普通钣金机柜：ROIC 最弱，除非有本地快速交付、认证或并入完整 rack solution。

## F. 2026 年三大拐点与最可能放量子方向

### 拐点 1: AI rack 从 50–100kW 走向 100–300kW，液冷 ready 机柜成为默认

Schneider 已发布面向 AI/HPC 的端到端液冷组合，包含 CDUs、direct-to-chip 与高密度 rack-level 冷却，Motivair MCDU-70 可到 **2.5MW**，ChilledDoor 可提供 **75kW rack-level liquid cooling**。nVent 也发布 rack/row CDU、manifold、next-gen PDU，并与 Siemens/NVIDIA 做 100MW AI 数据中心参考架构。(Schneider Electric)

最可能放量：液冷 ready rack、manifold、QD 支撑、leak tray、leak sensor、rack/row CDU 适配件、运维服务。

## 拐点 2: OCP ORV3/48V busbar 从 hyperscaler 内部标准走向更广泛 AI rack 标准

Eaton ORV3 方案强调 48V DC power shelf、busbar、blind-mate, 30kW DC power shelf 相比传统 AC 提升 power density **150–300%**, 并支持 liquid cooling manifolds。([Eaton](#))

最可能放量: OCP ORV3 rack、21英寸 rails、48V busbar、blind-mate connector、power shelf enclosure、智能 PDU。

## 拐点 3: 物理安防从园区级扩展到“机柜级零信任”

Verkada 2025 年已超过 **10亿美元 annualized bookings**, 估值 **58亿美元**, 其定位是用 cloud/AI platform 整合 camera、access control、alarms、environment sensors。JCI 2026 发布 C-CURE IQ 3.2、VMS、incident management、AI camera 等更新。([Reuters](#))

最可能放量: 柜级电子锁、MFA reader、门禁/视频联动、AI 视频检索、PSIM/VMS 平台、visitor workflow、rack access audit。

---

# G. 2027 年三大拐点与最可能放量子方向

## 拐点 1: Rubin / MI450 / TPU8 / Trainium3/4 把 rack-scale AI 变成主流采购单位

NVIDIA Vera Rubin NVL72 和 AMD Helios 都是 72 GPU/rack 级别, 且 AMD Helios 基于 Meta ORW; 项目内模型预计 2027 年 HBM-backed accelerator 约 **18–25M** 颗。

**2027** 放量方向: ORW 双宽 rack、OCP liquid rack、GPU tray serviceability、柜内光纤/铜缆管理、高密度 asset tracking。

## 拐点 2: 800VDC 从路线图进入 pilot, 机柜围护需要重新设计

NVIDIA 指出, 800VDC 面向 **1MW IT racks and beyond**, 从 2027 开始迁移, 可提升端到端效率、降低维护成本和 TCO; OCP 生态也在为 NVIDIA Kyber 800VDC、液冷、机械设计做准备。([NVIDIA Developer](#))

**2027** 放量方向: 800VDC sidecar、绝缘母排、保护 enclosure、DC disconnect、arc flash 安全、柜级电力传感、专用维护流程。

### 拐点 3: AI 数据中心安防进入“物理-网络-OT 一体化运营”

数据中心安全不再是单独的门禁或视频, 而要与 DCIM、BMS、EPMS、SCADA、SOC 联动。Data Centre World 2026 现场已强调 BMS/EPMS/SCADA/DCIM 软件整合; Genetec 也指出 2026 安防趋势是 hybrid cloud、open architecture、AI-assisted automation、responsible AI。(IoT Analytics)

2027 放量方向: PSIM/VMS/access control/DCIM 一体化、自然语言视频调查、异常行为分析、rack access 与工单/变更管理联动。

## H. 产品/技术与头部公司全图谱

### H1. 机柜、OCP、AI rack、围护结构

| 细分                        | 代表公司                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 标准/高承重数<br>据中心机柜          | Vertiv、Schneider Electric/APC、Eaton/Tripp Lite、Legrand/Minkels/Keydak、nVent Schroff/Hoffman、Rittal、Panduit、Chatsworth Products/CPI、Sanmina、Aivres、ATEN、华为、浪潮、曙光、联想、HPE、Dell、Supermicro |
| OCP ORV3 /<br>21英寸 rack   | Rittal、Eaton、Legrand、nVent、Sanmina、Wiwynn、QCT、Foxconn、Inventec、Wistron、Delta、Meta OCP 生态                                                                                               |
| ORW 双宽 AI<br>rack         | Meta OCP、AMD Helios 生态、Wiwynn、QCT、Foxconn、Inventec、Wistron、Sanmina、Rittal、nVent、Legrand、Eaton                                                                                          |
| GPU rack /<br>OEM AI rack | NVIDIA MGX/NVL ecosystem、Dell、HPE、Lenovo、Supermicro、ASUS、QCT、Foxconn、Inventec、Pegatron、Wistron、Wiwynn、GIGABYTE、Inspur、Huawei                                                           |
| containment /<br>气流管理     | Schneider、Vertiv、Legrand、nVent、Rittal、Panduit、CPI、Subzero Engineering、Upsite Technologies、Tate、Nortek、Modine                                                                           |
| 模块化<br>enclosure          | Schneider、Eaton/Fibrebond、Vertiv、Legrand、nVent、Rittal、Trachte、ZincFive ecosystem、ABB、Siemens                                                                                           |

## H2. 液冷围护、rack manifold、QD、泄漏传感

| 细分                                             | 代表公司                                                                                                       |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 液冷 ready rack / rack manifold                  | Schneider/Motivair、Vertiv、nVent、Panduit、Eaton/Boyd、Ecolab/CoolIT、Rittal、Delta、Auras、AVC、CoolIT、Boyd、Modine |
| CDU / row CDU / rack CDU                       | Vertiv、Schneider/Motivair、nVent、Ecolab/CoolIT、Eaton/Boyd、Delta、Rittal、Danfoss、Johnson Controls、Munters     |
| quick disconnect / liquid connector            | Parker、Stäubli、Dover/CPC、CEJN、Danfoss、Koolance、中航光电                                                        |
| seals / gasket / O-ring                        | Parker、Trelleborg、Freudenberg、NOK、Stäubli、Saint-Gobain                                                     |
| leak / moisture / flow / pressure sensor       | TE Connectivity、Sensata、Amphenol、Honeywell、nVent、Parker、Danfoss、ifm、SICK                                   |
| coolant chemistry / filtration / commissioning | Ecolab、Chemours、Solvay、PurgeRite、Parker、Donaldson、Pentair、Vertiv                                           |

## H3. 供电围护、PDU、busbar、48V/800VDC

| 细分                                   | 代表公司                                                                                                                 |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rack PDU / intelligent PDU           | Legrand/Raritan/Server Technology、Schneider/APC、Eaton/Tripp Lite、Vertiv、Panduit、nVent、Delta、Austin Hughes、CyberPower |
| busbar / power distribution / busway | Starline/Legrand、Schneider、Eaton、Vertiv、Siemens、ABB、EAE、LS Electric、Methode、Mersen                                   |
| 48V power shelf / ORV3 power         | Eaton、Delta、Lite-On、AcBel、Flex、Murata、Vicor、Bel Power、Advanced Energy                                                |



|                  |                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 800VDC ecosystem | NVIDIA、ABB、Eaton、Delta、Flex、GE Vernova、Hitachi Energy、Infineon、Schneider、Siemens、Vertiv、ADI、onsemi、TI、Renesas |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| high-current connector / blind-mate | Amphenol、TE Connectivity、Molex、Samtec、HARTING、Foxconn Interconnect、Rosenberger |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

## H4. 柜级物理安防与机柜锁控

| 细分                                | 代表公司                                                                                        |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 机柜电子锁 / swinghandle / RFID        | ASSA ABLOY/HID/HES、Southco、EMKA、DIRAK、dormakaba、Allegion、Rittal、Panduit、CPI、Legrand/Raritan |
| 机柜门磁/震动/环境传感                      | TE、Honeywell、Amphenol、Sensata、nVent、Vertiv、Schneider、Legrand                                |
| 生物识别/MFA                          | HID、ASSA ABLOY、dormakaba、Suprema、IDEMIA、Alcatraz AI、StoneLock、Gallagher                     |
| rack access audit / lock software | ASSA ABLOY、HID、Southco、Johnson Controls、Genetec、LenelS2、Gallagher、Brivo、Verkada             |

## H5. 园区、楼栋、机房物理安防

| 细分                           | 代表公司                                                                                                                                                 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VMS/PSIM/security operations | Genetec、Johnson Controls、Motorola Solutions/Avigilon、Honeywell、Carrier/LenelS2、Bosch、Siemens、Milestone、Verkada、Rhombus、Eagle Eye Networks            |
| access control               | Johnson Controls/C-CURE/Kantech、Carrier/LenelS2、Honeywell/Pro-Watch、Genetec Synergis、ASSA ABLOY/HID、dormakaba、Allegion、Gallagher、Brivo、SALTO、Suprema |

|                                                    |                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AI camera / thermal / LPR                          | Axis、Hanwha Vision、Bosch、Motorola/Avigilon/Pelco、Johnson Controls/Illustra、Honeywell、Teledyne FLIR、Verkada、Hikvision、Dahua、Uniview |
| perimeter intrusion / fence sensor / radar         | Senstar、Optex、Gallagher、Johnson Controls、Bosch、Axis、Hanwha、Teledyne FLIR、Southwest Microwave                                       |
| barriers / bollards / gates / turnstiles / mantrap | Delta Scientific、Nasatka、Gunnebo、Boon Edam、Automatic Systems、Heras、ASSA ABLOY、dormakaba、Allegion                                   |
| robot / autonomous patrol                          | Boston Dynamics、Cobalt Robotics、Knightscope、Asylon、Ghost Robotics、SMP Robotics                                                     |

## H6. 软件与运维平台

| 细分                                  | 代表公司                                                                                                                     |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DCIM / IT infrastructure management | Schneider EcoStruxure、Vertiv Environet/management suite、Eaton Brightlayer、Sunbird、Nlyte、Device42、Hyperview、FNT、Cormant   |
| BMS/EPMS/SCADA                      | Schneider、Siemens、ABB、Eaton、Johnson Controls、Honeywell、Rockwell、Emerson                                                  |
| AI factory / rack operations        | NVIDIA Mission Control、NVIDIA DSX/Omniverse Blueprint、OEM management platforms、hyperscaler internal platforms            |
| physical-cyber-OT integration       | Genetec、Johnson Controls、Motorola、Honeywell、Siemens、Schneider、Nozomi Networks、Claroty、Microsoft/Azure security ecosystem |

## 投资价值排序：2026–2028

最高确定性

| 排名 | 子方向                                                  | 逻辑                                         |
|----|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1  | 液冷 <b>ready AI rack + manifold + leak management</b> | Direct-to-chip 成为高端 AI 默认;小件可靠性决定 downtime |
| 2  | <b>OCP ORV3 / 48V busbar rack</b>                    | hyperscaler/OCP 标准扩散, power density 提升明显   |
| 3  | 智能 <b>rack PDU / 电力遥测</b>                            | 高密度运维刚需, 硬件+软件+远程管理                        |
| 4  | 机柜电子锁 / 柜级安防审计                                       | 单柜资产价值暴涨, 合规/保险/客户审计驱动                     |
| 5  | 模块化 <b>power/cooling/security enclosure</b>          | time-to-compute 压力让 prefab 方案持续受益          |

## 最高赔率

| 排名 | 子方向                                            | 逻辑                                      |
|----|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1  | <b>800VDC rack sidecar / safety enclosure</b>  | 2027 pilot, 2028 可能随 1MW rack 放量        |
| 2  | <b>ORW 双宽 AI rack</b>                          | AMD Helios/Meta OCP 驱动, 2026 小、2027 弹性大 |
| 3  | <b>PSIM/VMS/access/DCIM 一体化软件</b>              | 高毛利、订阅化、数据粘性强                           |
| 4  | <b>fluid-aware smart rack</b>                  | 液冷规模化后从可选变强制                            |
| 5  | <b>physical-cyber-OT digital twin security</b> | 主权 AI、金融 AI、超大园区安全运营需要统一平台              |

## 需要规避的低质量方向

普通低端钣金机柜、无智能计量的低端 PDU、无平台能力的摄像头硬件、只做一次性交付且无维保能力的本地安防集成商, 都会面临价格战。AI 基建乐观周期里, 这些公司可能有收入增长, 但不一定有长期 ROIC。

---

# 最终判断

2026 年【机柜、围护结构与物理安防】行业的主线是：

AI 数据中心从“服务器上架”变成“AI rack 工厂化交付”。

最强短期产品是 液冷 ready rack、OCP ORV3 rack、48V busbar/power shelf、智能 PDU、机柜级传感/电子锁、AI 视频+门禁平台、模块化 enclosure。2027 年最值得押注的是 ORW 双宽 rack、800VDC sidecar、1MW+ rack mechanical platform、fluid-aware smart rack、物理-网络-OT 一体化安全平台。

从投资价值看，最高 ROIC 不在普通机柜钣金，而在“机柜硬件 + 液冷/供电/安防集成 + 软件/运维/审计”这一层。AI rack 单柜价值越高，客户越愿意为可靠性、安全性、认证和交付速度付费；而这些正是机柜、围护结构与物理安防行业在 2026–2027 年从传统低速行业跃迁为 AI 基础设施高弹性赛道的原因。

## 行业调研：【DCIM、能控与 AI 工厂数字孪生】

### 2026 乐观版投资价值报告

截至 2026-04-24，我把这个行业定义为 AI 计算中心的“IT/OT 控制层”：它不是传统机房监控软件，而是把 DCIM、BMS/EMS/SCADA、液冷控制、配电控制、GPU/网络/存储调度、CFD/电气仿真、OpenUSD 数字孪生、AI 运维代理 合成一个面向 tokens per watt、tokens per MW、time-to-first-token 的 AI 工厂操作系统。

最核心判断：2026 年这个行业的价值重估不是因为 DCIM 自身市场大，而是因为它开始绑定数千亿美元级 AI 基建 CAPEX 的上线速度、功率利用率和 GPU 利用率。传统 DCIM 2026 年全球市场大约只有 40–50 亿美元，但多家报告交叉给出的 2026 DCIM 市场分别约为 40.1 亿美元、42.8 亿美元、50.1 亿美元；而项目内 AI 芯片模型给出的 2026 数据中心 AI 加速器“可部署硬件价值”已经是 5200–8500 亿美元，2027 年为 8500 亿–1.55 万亿美元。这意味着，只要 AI 工厂数字孪生/能控软件对 AI 基建 CAPEX 的 attach rate 从传统的 0.2%–0.5% 上升到 1%–2%，软件与控制层市场就会明显放大。[\(Grand View Research\)](#)

---

## 0. 一句话投资结论

2026 年最可能放量的路径:不是“单一 DCIM 软件替代旧系统”,而是“NVIDIA DSX/OpenUSD + Schneider/ETAP/AVEVA + Cadence Reality/CFD + Siemens/Eaton/ABB/Vertiv 电力与冷却控制 + Phaidra/Waylay 类 AI 控制代理 + hyperscaler 自研调度”的混合栈。

短期最确定:  
DCIM-BMS-EMS 数据集成、AI 液冷控制、CFD/电气数字孪生、智能 PDU/母线槽/传感器、数字化调试 commissioning、AI 工厂参考设计。

中期赔率最大:  
AI agent 闭环能控、DSX Air / 逻辑仿真、tokens-per-watt 调度器、800VDC/HVDC 控制、OpenUSD 设备模型库、grid-flex / 微电网 EMS、AI 工厂“数字交付 + 运营孪生”平台。

## 1. 最近半年/2026 的一手信号与行业验证

| 来源/公司                                           | 2026 关键信号                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 对 DCIM/能控/数字孪生的意义                                    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| NVIDIA GTC 2026: Vera Rubin DSX / Omniverse DSX | NVIDIA 发布 Vera Rubin DSX reference design 与 Omniverse DSX Blueprint GA , 合作方包括 Cadence、Dassault、Eaton、Jacobs、NScale、Phaidra、Procore、PTC、Schneider、Siemens、Switch、Trane、Vertiv; DSX Max-Q / Flex / Exchange / Sim 将 power、cooling、control、compute、storage、network 纳入统一 AI 工厂栈。<br>( <a href="#">NVIDIA Newsroom</a> ) | AI 工厂从“硬件堆叠”转向“可仿真、可调度、可运行的系统工程”。这是 DCIM 行业最重要的范式变化。 |
| NVIDIA DSX 技术博客                                 | 对 500MW AI 工厂, DSX Max-Q 目标是在相同电力包络中运行最多 30% 更多 GPU; DSX Flex 通过电网条件对齐需求, 释放 stranded capacity。( <a href="#">NVIDIA Developer</a> )                                                                                                                                                                                  | 定价锚从“省电”升级为“多部署 GPU / 多产 token”。这会支持高毛利软件按价值收费。      |
| NVIDIA DSX Air                                  | DSX Air 作为 SaaS 逻辑仿真, 可在服务器拆箱前模拟 GPU、SuperNIC、DPU、switch 等, 部署从 months to days, time-to-first-token 从 weeks/months 到 days/hours。( <a href="#">NVIDIA Blog</a> )                                                                                                                                                      | AI 数据中心建设周期压缩将成为买单理由, 数字孪生不再只是设计工具, 而是上线速度工具。        |

**Schneider  
Electric +  
NVIDIA**

Schneider 发布 Vera Rubin NVL72 参考设计, 包含 **480VAC、45°C TCS loop supply、GPU racks separated higher voltage**, 并把 AVEVA lifecycle digital twin 嵌入 Omniverse DSX; 还测试 Nemotron agentic AI 用于自主报警诊断和动作建议。  
([Schneider Electric](#))

Schneider 试图把 ETAP/AVEVA/EcoStruxure 从传统电气/楼宇层推到 AI 工厂运行层。

**Cadence  
Reality DC +  
NVIDIA**

Cadence 发布 GB300 NVL72 的 Reality DC Elements SimReady 模型, 面向 power/cooling/workload 共同优化; 技术材料称 operational digital twin 可与 BMS/EMS/DCIM/ITSM 通过 Modbus、BACnet、IPMI、SNMP 等同步, 并给出最高 **30% energy efficiency improvement、17% tokens/watt、30X workflow acceleration** 口径。( [Cadence Community](#) )

Cadence 正从芯片 EDA 横向切入数据中心 EDA / AI factory EDA。

**Phaidra +  
CoreWeave +  
Applied  
Digital**

Phaidra 称在 Grace Blackwell / GB200 NVL72 生产环境测试前馈 AI 控制: 把传统 PID **3–5 分钟延迟降到 10 秒内响应**, 热过冲降低 **75%–80%**。( [phaidra.ai](#) )

AI 能控从“节能优化”进入“保护 GPU 不降频、提高 token 产能”的生产价值链。

**Vertiv 2026  
Frontiers**

Vertiv 把 2026 趋势定义为 powering AI、digital twins、adaptive liquid cooling、GW scale、data center as unit of compute; 并强调 higher-voltage DC、on-site generation、microgrids。( [Vertiv](#) )

Vertiv 的产品路线正在从 UPS/ 热管理硬件扩展到 AI 工厂控制、服务和自动化。

**Vertiv 2026  
Q1**

2026 Q1 净销售 **26.5 亿美元**, 同比 **+30%**; 全年 2026 指引 **135–140 亿美元**, organic growth **29%–31%**。( [Vertiv Investors](#) )

硬件层订单高景气会把软件、监控、控制、维保服务一起拉升。

|                              |                                                                                                                                                         |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Eaton Beam Rubin DSX</b>  | Eaton 发布 Beam Rubin DSX, 从 grid-to-chip 提供 AI factory infrastructure, 支持 OpenUSD SimReady digital twins, 并展示 800VDC 路线。(Eaton)                          | Eaton 试图把电力设备标准件变成可仿真、可快速复制的 AI 工厂模块。 |
| <b>Eaton 收购 Boyd Thermal</b> | Eaton 以约 <b>95 亿美元</b> 收购 Boyd Thermal, Boyd 2026 预计销售 <b>17 亿美元</b> , 其中约 <b>15 亿美元</b> 来自液冷。(Eaton)                                                   | 液冷硬件并购会带来控制软件、流量/温度/漏液传感、数字运维的纵向整合。   |
| <b>Siemens + NVIDIA</b>      | Siemens 发布 AI 数据中心参考架构, 集成 Omniverse DSX, 包含 IEC/UL Rubin DSX blueprints、medium/low voltage power、automation、physics-based digital twins、实时监控。(Siemens) | Siemens 正把电气、自动化、工业数字孪生带入 AI 数据中心。    |
| <b>ABB 2026 Q1</b>           | ABB 2026 Q1 订单 <b>112.9 亿美元</b> , 同比 <b>+32%</b> ; Reuters 报道其数据中心订单同比为 triple-digit growth, ABB 上调全年增长展望。(Reuters)                                     | 配电、开关设备、自动化订单强劲, 能控软件绑定电气设备出货。        |
| <b>Legrand</b>               | Legrand 2025 数据中心占收入 <b>26%</b> , 公司称长期有望接近 <b>40%</b> ; 其产品包括 Starline busway、Raritan/ServerTech PDUs、机柜、线缆管理、实时监控。(Legrand)                           | 智能 PDU、母线槽、机柜监测是 DCIM 数据采集的硬件底座。      |

## A. 2026 年机遇、挑战、现有技术、成熟与放量时间

### A1. 2026 年为什么是拐点

项目内 AI 芯片模型显示, 2026 年 AI 计算中心不是单一 NVIDIA 周期, 而是 **GB300/B300、Trainium2/3、Google TPU Ironwood/TPU 8、AMD MI350/MI450 初期、华为 Ascend 910C/950、Meta MTIA、Microsoft Maia、国产 ASIC 多线并行**; 2027 年更明显切到 **Rubin/Vera Rubin、AMD MI450/Helios、TPU 8、Trainium3/4、MTIA 450/500、Ascend 960**。项目内模型还给出

2026E HBM-backed advanced accelerator 合计 **1300–1500** 万颗, 2027E **1800–2500** 万颗, HBM stack attach 2026E **1.0–1.3** 亿颗、2027E **1.4–2.1** 亿颗。

这直接改变 DCIM/能控行业：

- 1. 单机柜功率从 **20–40kW** 进入 **100–600kW**, 并向 **1MW+** 设计演进。Data Centre World London 2026 的行业总结把 “>1MW rack density、direct-to-chip standard、800VDC readiness、software consolidation、grid connectivity bottleneck”列为核心趋势。[\(IoT Analytics\)](#)
- 2. 电力变成收入瓶颈。如果 500MW 工厂能在同等功率下多跑 30% GPU, 软件的经济价值可以远高于传统 DCIM 许可证。[\(NVIDIA Developer\)](#)
- 3. 液冷成为控制系统问题, 而不是纯机械问题。Grace Blackwell/GB200 级机柜会出现秒级热负载波动, Phaidra 的生产测试说明传统 PID 控制滞后会造成热过冲和潜在 GPU throttling。[\(phaidra.ai\)](#)
- 4. **AI** 工厂要在建设前被仿真、在上线前被预验证、在运行中被闭环优化。DSX Air 的“服务器拆箱前仿真”是这个方向的明确商业化信号。[\(NVIDIA Blog\)](#)

A2. 目前正在使用的技术栈

| 层级            | 当前技术                                                                | 典型功能                              | 2026 变化                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| DCIM 1.0      | 资产管理、容量管理、机柜图、PDU/UPS/温湿度监控、告警                                      | 看见设备、看见功率、看见空间                    | 从“记录系统”升级为“调度输入”。                         |
| BMS/EMS/SCADA | BACnet、Modbus、OPC-UA、IEC 61850、SNMP、Redfish、IPMI                    | 楼宇、冷站、UPS、开关柜、母线槽、CDU、泵阀控制        | 与 GPU workload、scheduler、液冷 TCS/CDU 数据打通。 |
| 电气数字孪生        | ETAP、Siemens 电气仿真、ABB/GE Vernova/Hitachi Energy grid models         | 潮流、短路、保护、冗余、UPS/BESS/microgrid 调度 | 从建模设计走向运营决策和 grid-flex。                   |
| 热/液冷数字孪生      | CFD、Cadence Reality DC、6Sigma、AVEVA/Schneider ITD、Siemens Simcenter | 机柜/冷板/CDU/冷站/风液耦合仿真               | 与实际遥测同步，做高密度 AI rack 运行优化。                |



|                                |                                                               |                                                 |                                    |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>OpenUSD / Omniverse DSX</b> | SimReady 设备模型、3D/物理/逻辑统一场景                                    | 让 power、cooling、layout、controls、compute 用一个场景协同 | 2026 开始成为 AI 工厂参考设计共同语言。           |
| <b>AI 控制代理</b>                 | RL、MPC、feed-forward、LLM agent、异常检测                            | 预测 GPU 负载引起的热冲击，提前调 CDU/泵/阀/冷机                  | 从人机协同建议进入受限闭环控制。                   |
| <b>IT 调度耦合</b>                 | Kubernetes、Run:ai、vLLM/SGLang、GPU scheduler、network telemetry | 把 workload placement 与功率/温度/网络拥塞挂钩              | 形成 tokens-per-watt 优化器。            |
| <b>微电网/储能 EMS</b>              | BESS、飞轮、燃机、燃料电池、需求响应、PPA 优化                                   | 缓解并网瓶颈，做削峰、备用、负荷转移                              | 从“可靠性设施”升级为 AI 工厂 revenue enabler。 |

### A3. 2026–2028 技术成熟与放量时间表

| 技术路径                       | 2026 状态         | 成熟时间 | 放量时间        | 判断                       |
|----------------------------|-----------------|------|-------------|--------------------------|
| 传统 DCIM + iPDU/UPS/资产管理    | 成熟、广泛部署         | 已成熟  | 2026 继续高景气  | 属于必要底座，但独立定价能力下降。        |
| <b>DCIM-BMS-EMS 数据集成平台</b> | 快速导入            | 2026 | 2026H2–2027 | AI 液冷和高压配电使 IT/OT 融合不可选。 |
| <b>CFD/热数字孪生</b>           | 设计阶段成熟，运行阶段开始放量 | 2026 | 2026H2–2027 | 高密度液冷让热仿真从设计工具变成运营工具。    |
| <b>电气数字孪生 / ETAP 类系统</b>   | 成熟              | 2026 | 2026–2027   | 100MW+ 项目与现场发电/储能会强制使用。  |

|                                  |                |           |           |                                                |
|----------------------------------|----------------|-----------|-----------|------------------------------------------------|
| <b>OpenUSD / DSX AI 工厂孪生</b>     | 2026 GTC 明确产品化 | 2026H2    | 2027      | 2026 是参考设计和头部客户试点, 2027 跟 Rubin 大规模扩散。         |
| <b>DSX Air / 逻辑仿真</b>            | 2026 发布和客户验证   | 2026H2    | 2027      | 上线速度价值强, 尤其适合 CoreWeave/Nebius/Nscale 这类快速扩张云。 |
| <b>AI 液冷控制代理</b>                 | 生产环境开始验证       | 2026H2    | 2027      | Phaidra 的 75%–80% 热过冲下降是重要验证。                  |
| <b>tokens-per-watt 调度器</b>       | 早期             | 2027      | 2027–2028 | 需要 GPU scheduler、network、power、cooling 数据完全打通。 |
| <b>grid-flex / microgrid EMS</b> | 头部项目导入         | 2027      | 2027–2028 | 电网瓶颈迫使数据中心用现场发电、储能、需求响应。                       |
| <b>800VDC/HVDC 控制与保护</b>         | 2026 设计与生态验证   | 2027      | 2028      | 项目内 AI 基建材料也把 800VDC 小规模量产放在 2027、大规模放在 2028。  |
| <b>全自主 AI 工厂运维 agent</b>         | 2026 仍以人机协同为主  | 2027–2028 | 2028+     | 安全、保险、责任边界会限制完全闭环。                             |

## A4. 2026 最可能技术路径

最可能路线: 人机协同的“物理数字孪生 + 逻辑仿真 + 受限闭环控制”。

具体是:

1. 建设前: EPC/业主用 Schneider ETAP/AVEVA、Cadence Reality DC、Siemens、Eaton、Dassault、Jacobs 等建立电气/热/3D/施工数字孪生。
2. 上线前: DSX Air/Omniverse DSX 做逻辑仿真, 验证网络、存储、安全、调度、GPU 机架配置。
3. 运行中: DCIM/BMS/EMS/SCADA/ITSM 通过 Modbus、BACnet、IPMI、SNMP、Redfish 等同步遥测; AI agent 做建议或受限闭环。Cadence 技术材料明确提到数字孪生可与 BMS/EMS/DCIM/ITSM 同步。[\(Cadence\)](#)
4. 调度层: power cap、coolant setpoint、workload placement、GPU utilization 被共同优化, KPI 从 PUE 转成 **tokens/MW**、**tokens/watt**、**time-to-first-token**。

5. 完全无人化:2026 不会成为主流;2026 主流是 “AI 建议 + human approval + guarded automation”, 2027 才进入更多闭环控制。

## B. 当前关键产品拆分、市场规模与渗透率预测

### B0. 预测口径

以下市场规模是 全球年化收入/订单 **run-rate**, 不是单季度确认收入;“未来 3 个月”指 **2026Q2–Q3** 年化 **run-rate**, “一年”指 **2027Q2**, “两年”指 **2028Q2**。  
渗透率指 新建/扩建 **AI** 计算中心项目采用比例, 不是全部传统数据中心存量渗透率。  
表中格式为:保守 / 基准 / 乐观, 单位:十亿美元。

### B1. 当前已经商业化的关键产品

| 产品/细分技术                                           | 3 个月市场规模          | 1 年市场规模         | 2 年市场规模          | 基准渗透率路径                     | 增长逻辑                                                                            |
|---------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 传统 <b>DCIM</b> :资产/容量/能耗/告警/报表                    | 4.0 / 4.5 / 5.2   | 4.8 / 5.8 / 7.0 | 6.2 / 8.0 / 11.0 | 75%<br>→<br>85%<br>→<br>90% | DCIM 本体市场 2026 已约 40–50 亿美元;AI 新建项目会强化部署。 <a href="#">(Grand View Research)</a> |
| <b>DCIM-BMS-EMS-ITSM</b> 数据集成 / <b>OT</b> 数据总线    | 0.8 / 1.4 / 2.2   | 1.5 / 2.8 / 4.5 | 3.0 / 5.5 / 9.0  | 35%<br>→<br>60%<br>→<br>80% | AI 工厂需要把 IT 负载、冷却、配电和运维数据合并。                                                    |
| 电气数字孪生: <b>ETAP</b> 、潮流、保护、短路、 <b>UPS/BESS</b> 模型 | 0.35 / 0.55 / 0.9 | 0.8 / 1.3 / 2.2 | 1.8 / 3.0 / 5.0  | 30%<br>→<br>60%<br>→<br>80% | 100MW+ 项目、现场发电、储能、800VDC 准备会强制使用。                                               |

|                                                        |                    |                    |                   |                 |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CFD / 热 / 液冷数字孪生</b>                                | 0.45 / 0.8 / 1.3   | 1.0 / 1.8 / 3.0    | 2.5 / 4.5 / 7.5   | 40% → 65% → 85% | GB300/Rubin/MI450 级密度使冷却仿真进入标配; Cadence、Schneider、Siemens、Dassault 都在推。                                                                  |
| <b>AI 工厂统一孪生: OpenUSD / Omniverse DSX / SimReady</b>   | 0.10 / 0.25 / 0.60 | 0.50 / 1.20 / 2.80 | 2.0 / 4.5 / 9.0   | 10% → 35% → 65% | NVIDIA 把 DSX 产品化后, OpenUSD 有机会成为 AI 工厂物理/逻辑场景统一接口。<br>( <a href="#">NVIDIA Newsroom</a> )                                                |
| <b>DSX Air / 上线前逻辑仿真 / 网络与存储预验证</b>                    | 0.07 / 0.18 / 0.40 | 0.35 / 0.90 / 2.00 | 1.3 / 3.2 / 6.0   | 8% → 25% → 55%  | 缩短 time-to-first-token 对 neo-cloud 和 GPU 云非常有价值。( <a href="#">NVIDIA Blog</a> )                                                          |
| <b>AI 液冷控制 / CDU setpoint / 冷站优化 agent</b>             | 0.04 / 0.12 / 0.30 | 0.40 / 1.10 / 2.00 | 1.8 / 4.5 / 8.5   | 5% → 25% → 55%  | Phaidra 的生产测试验证了秒级前馈控制价值。( <a href="#">phaidra.ai</a> )                                                                                  |
| <b>grid-flex / 微电网 EMS / 现场发电与 BESS 调度</b>             | 0.20 / 0.45 / 0.80 | 0.80 / 1.80 / 3.50 | 3.0 / 6.5 / 12.0  | 8% → 25% → 50%  | 并网排队、变压器/开关设备交付慢, 推动 onsite power 与 EMS。Siemens Energy/Eaton 称 integrated onsite power 可把部署时间最多缩短 2 年。( <a href="#">Siemens Energy</a> ) |
| <b>智能 PDU / rack power monitoring / 智能母线槽 / 分支电路监测</b> | 2.5 / 3.5 / 5.0    | 4.0 / 6.0 / 9.0    | 7.0 / 10.0 / 16.0 | 65% → 80% → 90% | Legrand/Raritan/ServerTech/Starline、Schneider/APC、Eaton、Vertiv 等把硬件监测作为 DCIM 数据底座。( <a href="#">Legrand</a> )                            |
| <b>数字化 commissioning / 系统集成 / managed operations</b>   | 0.8 / 1.5 / 2.5    | 2.5 / 4.5 / 8.0    | 6.0 / 11.0 / 20.0 | 40% → 70% → 85% | AI 工厂越来越像半导体 fab, 上线前的联调、验收、模拟故障、数字交付价值暴涨。                                                                                               |

## B2. 当前产品的三情景增速区间

| 产品                               | 未来 3 个月        | 未来 1 年          | 未来 2 年          |
|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 传统 DCIM                          | +10%–25%       | +20%–55%        | +55%–140%       |
| DCIM-BMS-EMS 集成                  | +30%–90%       | +80%–220%       | +250%–600%      |
| 电气数字孪生                           | +25%–80%       | +90%–250%       | +300%–800%      |
| CFD/热/液冷孪生                       | +40%–120%      | +120%–300%      | +350%–900%      |
| OpenUSD/DSX AI 工厂孪生              | +80%–250%      | +300%–900%      | +1000%+, 低基数    |
| DSX Air / 逻辑仿真                   | +80%–250%      | +300%–900%      | +1000%+         |
| AI 液冷控制 agent                    | +100%–300<br>% | +500%–1500<br>% | +2000%+, 但从极低基数 |
| grid-flex / microgrid EMS        | +50%–150%      | +200%–500%      | +600%–1500%     |
| 智能 PDU/母线槽/监测                    | +25%–70%       | +80%–180%       | +180%–400%      |
| commissioning / SI / managed ops | +50%–150%      | +200%–500%      | +600%–1200%     |

## C. 在研关键产品、细分技术与高增长预测

这里关注 还没有完全标准化、但 **2026–2028** 可能快速商业化 的产品。表中仍为 保守 / 基准 / 乐观, 单位: 十亿美元年化 **run-rate**。

| 在研/早期产品 | 3<br>个<br>月<br>市<br>场<br>规<br>模 | 1<br>年<br>市<br>场<br>规<br>模 | 2<br>年<br>市<br>场<br>规<br>模 | 基<br>准<br>渗<br>透<br>率<br>路<br>径 | 放量判断 |
|---------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|------|
|---------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|------|

|                                                                                |     |     |     |    |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----|---------------------------------------------------------------------------|
| 全自主 AI 工厂运维<br>agent: 冷却、供电、<br>告警、维护联动                                        | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 1% | 2026 受安全责任限制;2027 从建议模式转向<br>guarded closed-loop。                         |
|                                                                                | 2 / | 0 / | /   | →  |                                                                           |
|                                                                                | 0.0 | 0.7 | 3.5 | 15 |                                                                           |
|                                                                                | 8 / | 0 / | /   | %  |                                                                           |
|                                                                                | 0.2 | 1.5 | 7.0 | →  |                                                                           |
|                                                                                | 0   | 0   |     | 45 |                                                                           |
|                                                                                |     |     |     | %  |                                                                           |
| tokens-per-watt 调<br>度器: GPU<br>scheduler + power<br>cap + cooling<br>setpoint | 0.0 | 0.4 | 1.5 | 3% | DSX Max-Q 的 30% GPU 密度口径会推动按<br>价值收费。( <a href="#">NVIDIA Developer</a> ) |
|                                                                                | 5 / | 0 / | /   | →  |                                                                           |
|                                                                                | 0.1 | 1.0 | 4.0 | 25 |                                                                           |
|                                                                                | 5 / | 0 / | /   | %  |                                                                           |
|                                                                                | 0.4 | 2.5 | 8.0 | →  |                                                                           |
|                                                                                | 0   | 0   |     | 60 |                                                                           |
|                                                                                |     |     |     | %  |                                                                           |
| 800VDC/HVDC 数字<br>保护与控制软件                                                      | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 1% | 2026 设计验证, 2027 小规模, 2028 大规模;<br>与 Eaton/Vertiv/NVIDIA 800VDC 生态一致。      |
|                                                                                | 1 / | 5 / | /   | →  |                                                                           |
|                                                                                | 0.0 | 0.5 | 3.0 | 8% |                                                                           |
|                                                                                | 4 / | 0 / | /   | →  |                                                                           |
|                                                                                | 0.1 | 1.0 | 6.0 | 30 |                                                                           |
|                                                                                | 2   | 0   |     | %  |                                                                           |
| SimReady/OpenUS<br>D 设备模型库与 AI<br>工厂模型<br>marketplace                          | 0.0 | 0.3 | 1.5 | 3% | 每个 CDU、PDU、UPS、rack、switchgear 都<br>需要可仿真的高保真模型。                          |
|                                                                                | 3 / | 0 / | /   | →  |                                                                           |
|                                                                                | 0.1 | 0.9 | 4.0 | 25 |                                                                           |
|                                                                                | 1 / | 0 / | /   | %  |                                                                           |
|                                                                                | 0.2 | 1.8 | 7.0 | →  |                                                                           |
|                                                                                | 5   | 0   |     | 60 |                                                                           |
|                                                                                |     |     |     | %  |                                                                           |
| OT zero-trust / AI<br>工厂网络安全 / 资产<br>身份图谱                                      | 0.1 | 0.7 | 2.5 | 10 | 闭环控制越多, IEC 62443、SOC2、零信任、<br>供应链安全越成为采购门槛。                              |
|                                                                                | 0 / | 0 / | /   | %  |                                                                           |
|                                                                                | 0.2 | 1.5 | 6.0 | →  |                                                                           |
|                                                                                | 5 / | 0 / | /   | 35 |                                                                           |
|                                                                                | 0.5 | 3.0 | 12. | %  |                                                                           |
|                                                                                | 0   | 0   | 0   | →  |                                                                           |
|                                                                                |     |     |     | 70 |                                                                           |
|                                                                                |     |     |     | %  |                                                                           |
| 自动化验收 /<br>predictive<br>commissioning /<br>digital handover                   | 0.0 | 0.6 | 2.0 | 10 | AI 工厂上线失败成本巨大, 建设方会为可重<br>复交付买单。                                          |
|                                                                                | 8 / | 0 / | /   | %  |                                                                           |
|                                                                                | 0.2 | 1.5 | 5.0 | →  |                                                                           |
|                                                                                | 0 / | 0 / | /   | 35 |                                                                           |
|                                                                                |     |     |     | %  |                                                                           |

|                                                                  |                                      |                                      |                                  |                                         |                                                                |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                  | 0.4<br>0                             | 3.0<br>0                             | 10.<br>0                         | →<br>70<br>%                            |                                                                |
| <b>BESS/飞轮/微电网<br/>AI dispatch twin</b>                          | 0.1<br>5 /<br>0.3<br>5 /<br>0.7<br>0 | 0.8<br>0 /<br>2.0<br>0 /<br>4.0<br>0 | 3.5<br>/<br>8.0<br>/<br>16.<br>0 | 5%<br>→<br>20<br>%<br>→<br>55<br>%      | 电网容量与 interconnect 排队会迫使数据中心自带电力优化。                            |
| <b>水耗/碳/热回收/监管<br/>合规优化引擎</b>                                    | 0.0<br>8 /<br>0.1<br>8 /<br>0.3<br>5 | 0.4<br>0 /<br>1.0<br>0 /<br>2.0<br>0 | 1.5<br>/<br>3.0<br>/<br>7.0<br>→ | 15<br>%<br>→<br>35<br>%<br>→<br>70<br>% | 高密度液冷后, WUE、冷却水、余热、碳披露会成为运营约束。                                 |
| <b>机器人巡检 + 热视觉<br/>异常检测 + 物理 AI<br/>运维</b>                       | 0.0<br>4 /<br>0.1<br>0 /<br>0.2<br>0 | 0.3<br>0 /<br>0.8<br>0 /<br>1.8<br>0 | 1.0<br>/<br>2.5<br>/<br>6.0<br>→ | 5%<br>→<br>20<br>%<br>→<br>50<br>%      | 高密度机房不适合频繁人工巡检;视觉/热像/声学异常检测有用。                                 |
| <b>AI 工厂 operating<br/>system: EPC、采<br/>购、资产、运行、财<br/>务数据平面</b> | 0.1<br>0 /<br>0.2<br>5 /<br>0.6<br>0 | 0.8<br>0 /<br>2.2<br>0 /<br>5.0<br>0 | 3.0<br>/<br>8.0<br>/<br>18.<br>0 | 5%<br>→<br>25<br>%<br>→<br>60<br>%      | Procore/Jacobs/PTC/Dassault/Siemens/NVI DIA 组合指向“从设计到运维的数字主线”。 |

## D. 供给侧:产能结构、瓶颈、成本与毛利

### D1. 产能结构:地区、公司、工艺

| 层级                    | 主要地区            | 代表公司                                                                                                        | 核心“工艺/能力”                                          |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>AI 工厂数字孪生平台</b>    | 美国、欧洲           | NVIDIA、Cadence、Siemens、Schneider/AVEVA、Dassault、PTC、Bentley、Autodesk、Ansys                                  | OpenUSD/SimReady、CFD、power flow、电气/热/施工/运维多域模型。    |
| <b>DCIM / IT 运维软件</b> | 美国、欧洲、中国        | Schneider EcoStruxure IT、Vertiv、Sunbird、Nlyte、Device42、ServiceNow、IBM Maximo、Huawei NetEco、Delta InfraSuite | 资产、容量、能耗、机柜、工单、CMDB、ITSM、遥测。                       |
| <b>电力与能控 OT</b>       | 欧洲、美国、日本、中国     | Schneider、Siemens、ABB、Eaton、GE Vernova、Hitachi Energy、Honeywell、Johnson Controls、Trane、Huawei Digital Power | SCADA、EMS、BMS、保护、开关柜、UPS、微电网、储能调度。                 |
| <b>热管理/液冷控制</b>       | 美国、加拿大、欧洲、台湾、中国 | Vertiv、Schneider、Eaton/Boyd、CoolIT、Asetek、Delta、Auras、AVC、nVent、Trane、Carrier、Daikin、Submer、LiquidStack     | CDU、冷板、泵阀、冷站、漏液检测、流量控制、TCS。                        |
| <b>智能 PDU/母线槽/传感器</b> | 美国、欧洲、台湾、中国     | Legrand/Raritan/ServerTech/Starline、Schneider/APC、Eaton、Vertiv、Panduit、nVent、ABB、Delta、Huawei               | rPDU、branch-circuit metering、busway、THD、温湿度、泄漏、振动。 |



|                       |                         |                                                                                              |                                          |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 系统集成<br>/EPC/托<br>管运营 | 美国、<br>欧洲、<br>中东、<br>亚太 | Jacobs、AECOM、Bechtel、DPR、Turner、<br>Black & Veatch、Burns & McDonnell、Kiewit<br>、Quanta、Fluor | 多域设计、现场调试、<br>MOP/SOP/EOP、数字交<br>付、运维外包。 |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|

## D2. 供给瓶颈:至少 12 条

1. **OT/IT 协议碎片化**:BMS 用 BACnet/Modbus, 电力用 IEC 61850/SCADA, IT 用 SNMP/IPMI/Redfish/ITSM, GPU scheduler 又有自研 API;数据打通成本高。
2. **高保真设备模型不足**:UPS、CDU、冷板、母线槽、开关柜、GPU rack 需要 SimReady/OpenUSD 模型, 但设备商不愿完全开放热/电参数。
3. **CFD/电气/控制复合型人才短缺**:懂 GPU 机架、液冷、保护、电网、AI 控制的人才极少。
4. **闭环 AI 控制的安全认证不足**:AI agent 调错 CDU 或 power cap 可能影响数十亿美元 GPU, 保险、CISO、运维团队不会轻易放行。
5. **传感器时延与校准问题**:AI 负载可在秒级突变, 普通温湿度/冷站采样不足以做前馈控制。
6. **硬件交付瓶颈**:变压器、开关柜、UPS、母线槽、CDU、PDU、传感器、BESS 的交期会拖慢软件落地。
7. **现场调试能力不足**:AI 工厂 commissioning 要同时跑电、冷、网络、存储、GPU、业务 workload, 比传统数据中心复杂。
8. **网络安全审批**:DCIM/EMS 接入 OT 后必须满足 IEC 62443、SOC2、ISO 27001、客户零信任策略。
9. **客户数据封闭**:hyperscaler 不愿共享 workload、GPU scheduler、模型流量数据, 第三方软件难以获取真实优化变量。
10. **责任边界不清**:若 AI 控制导致 SLA 事故, 是软件、设备商、EPC、业主还是云运营商负责？
11. **电网与现场发电许可**:微电网、燃机、BESS、需求响应涉及许可、环保、互联协议, 销售周期长。
12. **供应商锁定与兼容**:Schneider、Siemens、Eaton、Vertiv、ABB、NVIDIA、hyperscaler 都想定义自己的数据模型, 标准化尚未完成。

## D3. 成本构成与毛利

|      |      |      |        |
|------|------|------|--------|
| 产品类型 | 成本构成 | 典型毛利 | 毛利决定因素 |
|------|------|------|--------|

|                                          |                                                    |              |                                                     |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| 纯软件 <b>DCIM</b> / 数字孪生 <b>license</b>    | R&D 25%–40%，云/仿真算力 5%–15%，销售支持 15%–25%，安全合规 5%–10% | 65%–85 %     | 模型库复用率、客户规模、云仿真成本、是否按 site/MW/rack 定价。              |
| <b>AI 控制 agent / optimization SaaS</b>   | 算法 R&D、数据接入、MLOps、安全验证、现场调试                        | 70%–90 % 成熟后 | 是否拿到 performance fee；是否能证明提升 GPU 利用率或降低 throttling。 |
| <b>DCIM + 设备硬件捆绑</b>                     | rPDU/网关/传感器/BOM 40%–60%，软件 10%–25%，服务 15%–30%      | 35%–60 %     | 硬件自有率、传感器密度、软件订阅率。                                  |
| 电气/热数字孪生项目                               | 建模人力 30%–50%，软件 license 20%–40%，现场数据/测试 10%–20%    | 30%–55 %     | 是否能模板化复制、是否有 SimReady 标准模型。                         |
| <b>EPC / commissioning / managed ops</b> | 人力 50%–70%，现场差旅/测试设备 10%–20%，软件工具 5%–15%           | 15%–35 %     | 人才利用率、项目可复制性、是否绑定长期托管服务。                            |

## D4. 价格传导机制

最乐观情况下，这个行业会从“按软件席位/设备数量收费”升级到“按 AI 工厂价值收费”：

| 定价方式                      | 2026 典型区间                                                | 为什么客户愿意付                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 传统 DCIM license + support | 每 100MW 项目约 <b>200万–800万</b> 美元初始 + <b>50万–200万</b> 美元/年 | 资产、容量、能耗、告警是基础需求。                     |
| 高级电气/热数字孪生                | 每 100MW 约 <b>500万–2500万</b> 美元初始 + <b>100万–600万</b> 美元/年 | 避免设计错误、缩短上线、降低冷却/电力冗余。                |
| AI 控制 agent               | 每 100MW 约 <b>300万–1500万</b> 美元 + <b>performance fee</b>  | 如果能减少 throttling 或提升 GPU 密度，价值远高于软件费。 |
| DSX/逻辑仿真/数字 commissioning | 每 100MW 约 <b>300万–2000万</b> 美元                           | time-to-first-token 提前数周到数月，云收入提前确认。  |

grid-flex / microgrid  
EMS

每 100MW 约 500万–3000万美元  
+ energy arbitrage share

并网慢、功率不足、备用容量昂  
贵, EMS 直接影响可上线 MW。

## E. 竞争格局与壁垒

### E1. 市场结构

| 子市场              | 集中度        | 主要玩家                                                                                                                       |
|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 传统 DCIM          | 中等集中, 区域分散 | Schneider EcoStruxure IT/APC、Vertiv、Sunbird、Nlyte、Device42、ServiceNow、IBM Maximo、Huawei NetEco、Delta InfraSuite            |
| 电力/能控/SCADA      | 高集中        | Schneider/ETAP、Siemens、ABB、Eaton、GE Vernova、Hitachi Energy、Honeywell、Johnson Controls、Trane、Huawei Digital Power           |
| AI 工厂数字孪生/多物理场仿真 | 头部集中度提升    | NVIDIA Omniverse/DSX、Cadence Reality DC、Schneider AVEVA/ETAP、Siemens Xcelerator/Simcenter、Dassault、PTC、Ansys、Bentley       |
| AI 液冷/能控 agent   | 早期分散       | Phaidra、Vertiv/Waylay、EkkoSense、Vigilent、BrainBox AI、hyperscaler 自研、Schneider/Siemens/ABB 内生算法                             |
| 智能 PDU/母线槽/传感器   | 中高集中       | Legrand/Raritan/ServerTech/Starline、Schneider/APC、Eaton、Vertiv、Panduit、nVent、ABB、Delta、Huawei                              |
| EPC/数字交付/托管运维    | 项目型分散      | Jacobs、AECOM、Bechtel、DPR、Turner、Black & Veatch、Burns & McDonnell、Kiewit、Quanta、Fluor、Switch、CoreWeave/Applied Digital 自建团队 |

### E2. 可量化壁垒: 为什么能定价

| 壁垒 | 可量化表现 | 为什么能定价 |
|----|-------|--------|
|----|-------|--------|

|              |                                                                                             |                                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 设计期锁定        | 一个 100MW–1GW 项目从选址、供电、冷却、机柜到 commissioning 通常提前 12–36 个月进入设计                                | 一旦 ETAP/CFD/OpenUSD 模型进入设计, 运行期系统也倾向沿用。                                       |
| 遥测与历史数据壁垒    | AI 工厂每个 site 有数万到数十万 OT/IT 数据点                                                              | 热、功率、故障、负载历史越多, AI 控制模型越准。                                                    |
| SLA 与风险壁垒    | GPU 集群价值可能是数亿美元到数十亿美元; 停机/降频损失巨大                                                            | 客户愿意为“少出事故”和“少降频”付溢价。                                                         |
| 多域模型壁垒       | 同时需要 power flow、CFD、控制、IT workload、施工 BIM、资产 CMDB                                           | 单点 DCIM 很难复制<br>Siemens/Cadence/Schneider/NVIDIA 组合能力。                        |
| 认证与网络安全壁垒    | IEC 62443、ISO 27001、SOC2、客户内部 OT 安全审查                                                       | 小供应商进入 hyperscaler 和金融/政府 AI 场景难度高。                                           |
| 设备模型和 OEM 关系 | CDU、UPS、PDU、rack、switchgear、GPU 机柜的高保真模型需要 OEM 授权                                           | 能拿到设备模型的供应商可以更准确仿真和控制。                                                        |
| 现场服务网络       | 100MW+ site 需要 7×24 支持、备件、MOP/SOP/EOP                                                       | Vertiv、Schneider、Eaton、Siemens、ABB、Legrand 的服务网络是软件公司难以复制的。                   |
| 价值证明         | Cadence 给出 tokens/watt、energy improvement 口径;<br>Phaidra 给出热过冲下降;<br>NVIDIA 给出 30% GPU 密度口径 | 一旦软件能绑定“多跑 GPU/多产 token”, 就能从成本中心变成收入中心。( <a href="#">Cadence Community</a> ) |

### E3. 哪一层最可能长期高 ROIC / 高毛利

长期价值捕获最高的是：跨 IT/OT 的 AI 工厂控制平面 + **validated digital twin model library + agentic optimization**。

原因：

1. 软件边际成本低：模型库、连接器、控制策略一旦复用，毛利可接近 70%–90%。
2. 客户切换成本高：一旦接入 BMS、EMS、SCADA、ITSM、GPU scheduler、CMDB、PDU、CDU，替换等于重做工厂神经系统。
3. 价值与 **GPU CAPEX** 挂钩：如果一个 500MW AI 工厂能多部署 30% GPU 或减少 throttling，软件价值可以按收益分成。
4. 数据越多越强：运行历史、故障模式、热模型和 workload 数据会形成持续学习壁垒。

硬件层也有价值，但长期 ROIC 更依赖捆绑软件和服务。Eaton 收购 Boyd Thermal、Vertiv 收购 Waylay、Legrand 加码智能 PDU/母线槽，都说明硬件厂商正在向“硬件 + 数据 + 控制 + 服务”转型。[\(Eaton\)](#)

---

## F. 2026 关键变化：最可能的 3 个拐点

### 拐点 1：AI 工厂数字孪生从“可视化设计”变成“建设和运营必需品”

2026 年 NVIDIA DSX、Schneider AVEVA/ETAP、Cadence Reality DC、Siemens Xcelerator 的共同方向是：把 power、cooling、compute、storage、network、construction、control 放入同一个数字场景。NVIDIA 明确把 Omniverse DSX 用于布局、功率拓扑、热行为和 operational policies 仿真。[\(NVIDIA Newsroom\)](#)

最可能放量方向：

OpenUSD/SimReady 设备模型、AI rack CFD 模型、GB300/Rubin/M1450 参考设计数字孪生、数字 commissioning。

### 拐点 2：能控软件从 PUE 优化升级为 **tokens-per-watt / GPU utilization** 优化

传统数据中心追求 PUE；AI 工厂追求在固定 MW 下生产更多 token。NVIDIA DSX Max-Q、Cadence Reality DC、Phaidra AI 控制都把指标指向 GPU 密度、tokens/watt、热过冲、time-to-token。[\(NVIDIA Developer\)](#)

最可能放量方向：

AI 液冷控制、power capping、CDU setpoint 优化、GPU workload 与冷却联动调度。

## 拐点 3: 电力瓶颈推动 **grid-to-chip** 标准化参考设计

Eaton Beam Rubin DSX、Siemens Energy/Eaton onsite power、Vertiv higher-voltage DC/onsite generation 观点都说明:2026 AI 数据中心的约束是电力与交付速度。Eaton/Flexnode 还提出模块化电力基础设施可把部署周期平均缩短 **35%**, 支持超过 **1MW rack density**。(Eaton)

最可能放量子方向:

480VAC/高压配电、智能母线槽、微电网 EMS、BESS 调度、现场发电控制、数字电气孪生。

---

## G. 2027 关键变化:最可能的 3 个拐点

### 拐点 1: Rubin / MI450 / TPU 8 / Trainium3–4 把 AI 工厂控制难度再次抬高

项目内 AI 芯片路线显示, 2027 年会切到 Rubin、MI450/Helios、TPU 8、Trainium3/4、MTIA 450/500、Ascend 960 等更高 HBM、更高功率、更高 rack-scale 互联的平台。

最可能放量子方向:

AI 工厂多域 digital twin、rack-scale thermal control、NVL72/Helios/TPU pod 级调度、tokens-per-MW 优化。

### 拐点 2: 从“设计孪生”进入“运行孪生 + 闭环 AI 控制”

2026 的 Phaidra/CoreWeave/Applied Digital 验证会推动 2027 年进入更多生产部署。2027 的主流不是完全无人, 而是 **supervised autonomy**: AI agent 自动建议、自动小范围调参、异常时切回人工/规则控制。

最可能放量子方向:

CDU/冷站 AI 控制、冷却水温度动态提升、工作负载热预测、故障预测维护、AI 告警根因分析。

### 拐点 3: **grid-flex** 与现场电力调度从可选项变成 AI 工厂建设条件

2027 年, 如果 GPU/ASIC 出货兑现, 很多站点不是缺服务器, 而是缺可用电力、变压器、并网容量和备用容量。Siemens Energy/Eaton 的 fast-track onsite power 口径显示, 标准化现场发电 + 电力控制可以把项目收入提前数年。(Siemens Energy)

最可能放量子方向：  
BESS/flywheel/gas turbine/fuel cell EMS、需求响应、实时电价调度、AI 工厂负荷削峰、  
grid-interactive data center。

---

## H. 头部公司与代表性公司总表

### H1. AI 工厂数字孪生 / 统一平台

| 细分                                    | 公司                                                                                   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| AI factory reference design / OpenUSD | NVIDIA Omniverse DSX、DSX Air、Dynamo、Run:ai                                           |
| 多物理场/数据中心 EDA                         | Cadence Reality DC、Cadence Celsius/Clarity 生态、Future Facilities/6Sigma 系列能力          |
| 工业数字孪生/仿真                             | Siemens Xcelerator、Simcenter、Teamcenter、Industrial AI OS                             |
| 3D/工程/施工孪生                            | Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE、PTC、Bentley Systems、Autodesk、Hexagon、Procore          |
| 电气/生命周期孪生                             | Schneider Electric ETAP、AVEVA、EcoStruxure、ITD                                        |
| AI 工厂 EPC 数字交付                        | Jacobs、AECOM、Bechtel、DPR、Turner、Black & Veatch、Burns & McDonnell、Kiewit、Quanta、Fluor |

### H2. DCIM / IT 资产 / 容量 / 能耗管理

| 类型             | 公司                                                                                        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 全球 DCIM 头部     | Schneider Electric EcoStruxure IT/APC、Vertiv、Sunbird、Nlyte、Device42、ServiceNow、IBM Maximo |
| 机柜/PDU 绑定 DCIM | Legrand Raritan/ServerTech/Starline、Schneider/APC、Eaton、Vertiv、Panduit、CommScope、nVent    |

中国/亚太代表 **Huawei NetEco、Delta InfraSuite**、中恒电气、科华数据、英维克、依米康、佳力图、维谛技术中国、浪潮信息数据中心方案

### H3. 能控 / 电力 / SCADA / 微电网

| 细分                  | 公司                                                                                                                                                                           |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 电力自动化<br>/EMS/SCADA | <b>Schneider Electric、Siemens、ABB、Eaton、GE Vernova、Hitachi Energy、Honeywell、Johnson Controls、Trane</b>                                                                       |
| 微电网/现场发电/储能调度       | <b>Siemens Energy、Eaton、Schneider、GE Vernova、ABB、Hitachi Energy、Caterpillar、Cummins、Bloom Energy、Rolls-Royce mtu、Tesla Energy、Fluence、Wärtsilä、AES、NextEra、Constellation</b> |
| 数据中心电力硬件 + 软件       | <b>Vertiv、Eaton、Schneider、ABB、Siemens、Legrand、Delta、Huawei Digital Power、Kehua、Sungrow、科士达</b>                                                                               |

### H4. 液冷控制 / 热管理 / CDU / 传感

| 细分          | 公司                                                                                                                                                                     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 液冷与热管理基础设施  | <b>Vertiv、Schneider/Motivair、Eaton/Boyd Thermal、CoolIT、Asetek、Delta、Auras、AVC、nVent、Trane、Carrier、Daikin、Johnson Controls、Submer、GRC、LiquidStack、Accelsius、JetCool</b> |
| AI 冷却控制算法   | <b>Phaidra、Vertiv/Waylay、EkkoSense、Vigilent、BrainBox AI、SynapSense、Google DeepMind 内部、hyperscaler 自研</b>                                                               |
| 传感/泄漏/流量/压力 | <b>TE Connectivity、Sensata、Amphenol、Honeywell、nVent、Parker、Stäubli、Dover/CPC、Danfoss、Donaldson、Pentair</b>                                                             |

### H5. 智能 PDU / 母线槽 / 机柜电力遥测

| 细分 | 公司 |
|----|----|
|----|----|



|                          |                                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 智能 PDU                   | Legrand Raritan、ServerTech、Schneider/APC、Eaton、Vertiv、Panduit、CyberPower、Austin Hughes、Delta、Huawei |
| 母线槽/配电                   | Legrand Starline、Eaton、Schneider、ABB、Siemens、Vertiv、nVent、Panduit、Delta                             |
| 电能质量/THD/branch metering | Legrand、Schneider、Eaton、ABB、Siemens、Vertiv、GE Vernova、Fluke、Keysight                                |

## H6. AI 控制代理 / 数据平台 / OT 网络安全

| 细分      | 公司                                                                                                                        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AI 控制代理 | Phaidra、Waylay/Vertiv、BrainBox AI、Vigilent、EkkoSense、C3.ai、Uptake、Cognite、Litmus Automation                               |
| 工业数据平台  | Cognite、Palantir、Snowflake、Databricks、AVEVA、Siemens、Schneider、GE Vernova、Hitachi Vantara                                  |
| OT 网络安全 | Claroty、Nozomi Networks、Dragos、Palo Alto Networks、CrowdStrike、Tenable.ot、Microsoft、Cisco、Fortinet、Check Point、Trend Micro |

## H7. 业主、GPU 云、AI 工厂运营商

| 类型                | 公司                                                                                                                                                   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hyperscaler       | Microsoft Azure、AWS、Google Cloud、Meta、Oracle Cloud、Alibaba Cloud、Tencent Cloud、Baidu AI Cloud、Huawei Cloud                                           |
| GPU 云 / neo-cloud | CoreWeave、Crusoe、Lambda、Nebius、Nscale、Together AI、Applied Digital、IREN、Vultr、Siam.AI、Hydra Host                                                      |
| 数据中心 REIT/ 运营商    | Equinix、Digital Realty、QTS、CyrusOne、Vantage、Compass、STACK、DataBank、Iron Mountain、Switch、Yondr、Aligned、NTT Global Data Centers、GDS、Chindata、秦淮数据、万国数据 |

---

# 最终投资判断:2026–2028 谁最值得看

## 第一梯队:最确定放量

1. **Schneider Electric**: ETAP + AVEVA + EcoStruxure + NVIDIA DSX reference design, AI 工厂电气/能控/孪生一体化最完整。
2. **Vertiv**: AI 电力/热管理硬件强周期 + Waylay 软件自动化 + 服务网络, 2026 指引显示订单景气强。([Vertiv Investors](#))
3. **Eaton**: Beam DSX、800VDC、Boyd Thermal、Flexnode 模块化电力, grid-to-chip 叙事强。([Eaton](#))
4. **Siemens**: 电气、自动化、工业 AI OS、数字孪生、NVIDIA 合作, 适合大型 AI 工厂标准化交付。([Siemens](#))
5. **Cadence**: 从芯片 EDA 拓展到 AI factory EDA, Reality DC + SimReady 模型有望成为高毛利软件新曲线。([Cadence Community](#))
6. **NVIDIA**: DSX/Omniverse/DSX Air/Dynamo 是 AI 工厂控制平面的最高层入口。

## 第二梯队:高弹性专业公司

1. **Phaidra**: AI 液冷/能控 agent 生产验证领先。
2. **Legrand**: Starline/Raritan/ServerTech/机柜/母线槽/智能 PDU, 是 DCIM 数据采集硬件底座。
3. **ABB / GE Vernova / Hitachi Energy**: 电网、开关设备、SCADA、substation automation 与 data center electrification 受益。
4. **CoolIT、Asetek、Boyd、Delta、Auras、AVC、nVent**: 液冷硬件 + 传感 + 控制软件 attach。
5. **Jacobs、Procore、PTC、Dassault、Bentley**: AI 工厂数字交付、施工孪生、生命周期数据链。

## 最后压缩版

2026 年, DCIM、能控与 AI 工厂数字孪生会从“机房监控软件”变成“AI 基建的收益放大器”。  
原因很简单: AI 芯片、HBM、液冷、供电和网络都很贵, 但真正决定回收期的是 多少 GPU 能在固定 MW 下稳定运行、多久能上线、是否降频、是否能躲过电网瓶颈。

最可能的 2026 路径:

传统 DCIM 做底座, Schneider/Siemens/Eaton/ABB/Vertiv 做电力与冷却控制,  
Cadence/AVEVA/ETAP/Simcenter 做物理孪生, NVIDIA DSX/OpenUSD 做 AI 工厂统一场景,  
Phaidra/Waylay 类 AI agent 做受限闭环优化。

最大投资价值层:

不是单纯 DCIM dashboard, 而是跨 IT/OT 的 AI 工厂控制平面、Validated digital twin model

library、AI 液冷/能控 agent、数字化 commissioning、grid-flex EMS。这些层最有机会在 2027–2028 形成高毛利、高 ROIC、强客户锁定的长期价值池。

# 行业调研：【数据中心低压配电、PDU 与母线槽】

## AI 计算中心大规模建设下的 2026–2028 投资价值报告

口径说明：本报告把“低压配电”定义为数据中心从 UPS/电源柜输出到机柜侧的低压 AC/DC 配电链，覆盖低压开关柜、配电柜、RPP、floor PDU、母线槽/track busway/tap-off、rack PDU、机柜内 48/54V 或 800VDC busbar、计量监控、DC 保护与预制化电力模块。不把中压变压器、柴油机、UPS 电池、冷却设备本体计入主市场，但会讨论它们对低压配电的拉动和瓶颈。

### 0. 核心结论

2026 年最可能的主流技术路径不是一步到位 800VDC，而是“480/415VAC 低压 AC 主干 + 高电流 overhead/track busway + 高密度三相智能 rack PDU + 机柜内 48/54V power shelf/busbar + 液冷协同布线”；800VDC 在 2026 年从 OCP/GTC/参考设计进入 sidecar 试点和首批设计定型，2027 年开始在最高功率 AI 机柜上放量，2028 年以后才更可能成为新建 AI 工厂的主干路线之一。

项目内 AI 芯片资料给出的底盘是：2026 年 Blackwell Ultra、Trainium2/3、TPU Ironwood/TPU 8、Ascend 950、MI350/MI450 初期共同放量；2027 年 Rubin、MI450/Helios、TPU 8、Trainium3/4、MTIA 450/500、Ascend 960 进入更大规模曲线。项目内模型估算 2026 年数据中心 AI 加速器“可部署硬件价值”为 5200–8500 亿美元，2027 年为 8500 亿–1.55 万亿美元；这会把电力分配从传统 10–20kW/rack 逻辑推向 100–400kW/rack，极端路线指向 1MW/rack。

项目内基础设施瓶颈报告已经把 800VDC/Kyber、48V power shelf、busbar、blind-mate power connector、high-current VRM、液冷可靠性件列为 6–24 个月重要方向，并指出未来 2026–2027 的执行风险不只在 GPU，而在 HBM4、先进封装、CPO、液冷装配和 HVDC 改造速度。

外部验证也支持这个方向：JLL 预计 2026–2030 年全球数据中心容量将新增接近 100GW、全球容量约翻倍，并认为到 2030 年 AI 将占工作负载约 50%；IEA 预计数据中心用电到 2030 年接近翻倍至 945TWh，其中 AI 优化服务器用电年增约 30%；CBRE 则把电力可得性和交付速度列为当前数据中心选址与投资的核心约束。[\(JLL\)](#)

投资价值排序：

1. 确定性最高：高电流 AC 母线槽、track busway、tap-off、智能三相 rack PDU、低压开关柜/配电柜、预制化电力模块。
  2. **2026–2027** 弹性最高：高电流母线槽 2000–6300A、带温度/电力计量的智能 tap-off、AI rack 高密度 PDU、remote switching/remote actuation、EPMS/DCIM/计量软件。
  3. **2027–2028** 最大赔率：800VDC sidecar power rack、800VDC DC busway、固态 DC 断路器、DC arc-fault 保护、液冷电源侧车、MVAC-to-800VDC 转换、储能耦合 power pod。
  4. 价值捕获最强：不是普通铜排，而是“认证 + 高电流热设计 + 计量软件 + tap-off 生态 + 现场服务 + 客户标准化”的组合。纯铜铝导体毛利会被材料价格和招标压缩，但带智能监控、热传感、remote actuation、DC 保护和预制化系统的产品有更强定价权。
- 

## A. 2026 年机遇、挑战、当前技术与最可能路线

### A1. 2026 年行业机遇

#### 1. 单柜功率密度跳升，低压配电从“配套件”变成“AI 工厂交付瓶颈”

传统企业机柜常见 5–15kW，云计算高密度机柜 20–40kW；AI 训练/推理机柜正在进入 **100kW、200kW、400kW+**。Schneider 在 2026 年 AI 基础设施材料中明确提到 AI rack densities 正走向 **1MW+**，其新一代 EcoStruxure Pod/Rack 方案把液冷、power busway、复杂布线、containment、rack PDU 作为一体化 AI pod 来设计。（[Schneider Electric](#)）

Legrand/Starline 对 AI 数据中心的产品页也直接按 **>100kW/rack** 口径设计：rack PDU 覆盖 208–480V、30A–125A，Starline T5 track busway 单路最高 1250A，多个 overhead runs 可供到 6000A。（[Legrand](#)）

#### 2. 低压配电的价值量随 AI capex 上移

数据中心电力市场本身已经是数百亿美元级别。Mordor 估计 2026 年数据中心 power market 约 **275.3 亿美元**、2031 年 **385.2 亿美元**；Grand View Research 对 data center power 的口径更乐观，估计 2025 年 **227.7 亿美元**、2033 年 **717.6 亿美元**。（[Mordor Intelligence](#)）

rack PDU 是更窄口径：Mordor 估计 2026 年数据中心 rack PDU 市场 **30.1 亿美元**、2031 年 **46.2 亿美元**，并称前五大供应商占 **55–60%**；Grand View Research 估计 rack PDU 2025 年 **28.1 亿美元**、2033 年 **58.7 亿美元**，其中 intelligent/metered/switched PDU 是最快增长方向。（[Mordor Intelligence](#)）

母线槽口径在不同报告里差异很大：Grand View Horizon 的“data center busway segment”给出 2025 年 **4.04 亿美元**、2035 年 **20.58 亿美元**；SkyQuest 的 data center busbars market 给出

2025 年 **19.5** 亿美元、2033 年 **37.5** 亿美元;Stratview 对 data center busway 的口径则给出 2025 年 **38** 亿美元、2031 年 **94** 亿美元。这说明“busway/busbar/busduct/track busway/feeder busway”定义差异很大,但多方都指向高于普通低压电气的增长。(Grand View Research)

3. 2026 年公司一手信息已经出现订单与产品验证

Vertiv 2025Q4 organic orders 同比增长 **252%**、TTM organic orders 增长 **81%**、backlog 达 **150** 亿美元;2026Q1 net sales 同比增长 **30%**, 全年收入指引 **135–140** 亿美元, 管理层把需求核心归因于 AI 数据中心。(Vertiv Investors)

Eaton 2025Q4 Electrical Americas orders 增长 **16%**, electrical sector backlog 增长 **29%**;2026 年 3 月又宣布与 NVIDIA 合作 Beam Rubin DSX 电力架构, 强调从 grid-to-chip 的端到端 power distribution 与 chip-level cooling。(Eaton)

Legrand 2025 年收入 **94.8** 亿欧元, 2026 年收入增长指引 **10–15%**;其 CEO 在 Reuters 报道中称美国数据中心市场增长非常强, 并预计 2026–2028 年延续。(Reuters)

A2. 当前正在使用的技术

| 层级                       | 当前主流技术                                                                                             | 2026 年变化                                                                                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 数据中心主干<br>低压             | 480VAC、415/400VAC、208VAC 传<br>统架构;UPS →<br>switchgear/switchboard → PDU/RPP<br>→ busway → rack PDU | 480/415VAC 直接供高密度 rack, 减<br>少 208V 变压级;母线槽替代部分电<br>缆/RPP                                                                                     |
| overhead/track<br>busway | 100–1250A track busway, tap-off 可<br>热插/快速改配                                                       | AI pod 多路并行供电, 向<br>2000–6300A 高电流 feeder/HP<br>busway 延展                                                                                     |
| 高电流母线槽                   | 铜/铝导体、封闭式或开放 track、<br>IP54/IP65 可选、温度/电能监控                                                        | Vertiv PowerBar Track double-stack<br>支持 UL 857 最高 2000A、IEC<br>61439-6 最高 2500A;Starline HP/高<br>电流 busway 覆盖<br>630–6000A/6300A 等级。(Vertiv) |
| tap-off/插接箱              | breaker/fuse、metering、branch<br>monitoring、mechanical interlock                                    | 远程 actuated tap-off、arc-flash<br>boundary 外操作、revenue-grade<br>metering 成为高端配置。(Legrand)                                                      |

|          |                                                                   |                                                                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rack PDU | basic、metered、monitored、switched<br>、智能 outlet-level PDU          | AI rack 需要 30–125A、208–480V、<br>C13/C19 hybrid outlet、高温 breaker<br>、环境传感、电子门锁与远程 outlet<br>control。(Legrand) |
| 机柜内配电    | OCP ORv3 48VDC busbar、power<br>shelf、blind-mate connector         | 48/54V 适合 GB200/GB300 早期 AI<br>rack, 但 300kW–1MW 级会推动<br>800VDC sidecar/高压 DC                                 |
| 下一代 DC   | 800VDC、+800V 或 ±400VDC、<br>sidecar power rack、DC busway、固<br>态断路器 | 2026 年进入设计定型和首批项目,<br>2027 年更可能放量                                                                             |

### A3. 为什么 800VDC 会来, 但 2026 不会全面替代 AC

NVIDIA 在 OCP 2025 发布 800VDC 相关生态, 称超过 20 家公司支持 800VDC, 并指出从 415/480VAC 迁移到 800VDC 可降低铜材、连接器和转换级复杂度; 同一材料还提到 Foxconn 40MW Kaohsiung-1 已按 800VDC 准备, CoreWeave、Lambda、Nebius、OCI、Together AI 等也在为 800V 设计。(NVIDIA Blog)

NVIDIA 技术博客给出的工程理由是: 相同线径下 800VDC 相比 415VAC 可承载更高功率, 三线 POS/RTN/PE 减少导体和连接器, 原生 DC 可减少冗余转换级。(NVIDIA Developer)

Schneider 对 800VDC 的判断更接近商业落地: 短期最可行的是 **rack-level/sidecar 800VDC power rack**, 把 AC-to-DC 转换从 IT rack 移到旁边电源机柜; 长期才会向 pod/data hall/facility 级集中转换, 甚至探索 solid-state transformer 或更高电压 DC。Schneider 也明确列出 DC 保护、故障隔离、储能集成、人员培训和 live-swap 是落地挑战。(Schneider Electric)

Vertiv 2025 年 10 月宣布 800VDC engineering readiness, 并计划 2026 年下半年释放产品组合以支持 2027 年 Rubin Ultra; 其设计包括 centralized rectifiers、high-efficiency DC busways 和 rack-level DC-DC converters。(Vertiv)

因此我的判断是:

| 技术                                          | 成熟状态 | 小规模时间 | 放量时间    | 2026 投资含义   |
|---------------------------------------------|------|-------|---------|-------------|
| 480/415VAC + 高电流<br>busway + smart rack PDU | 已成熟  | 已量产   | 2026 全年 | 主线, 订单能见度最高 |

|                                                  |                |             |             |                         |
|--------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 100–1250A track busway + 智能 tap-off              | 已成熟            | 已量产         | 2026 全年     | 高密度数据厅改配刚需              |
| 2000–6300A HP busway / feeder busway             | 成熟但供应商较少       | 2025–2026   | 2026H2–2027 | AI pod 主干高弹性            |
| 48/54V in-rack busbar/power shelf                | OCP/AI rack 已用 | 2024–2026   | 2026        | GB200/GB300、OCP rack 相关 |
| 800VDC sidecar power rack                        | 工程定型/试点        | 2026H2      | 2027        | 2026 是设计进入 BOM 的年份      |
| 800VDC DC busway/switchgear                      | 早期             | 2026H2–2027 | 2027–2028   | 最高赔率，但认证和保护是瓶颈          |
| 固态 DC breaker / arc-fault / selective protection | 早期             | 2026–2027   | 2028 前后     | 价值量高、门槛高                |
| MVAC-to-800VDC/TRU/SST 集中架构                      | 概念到试点          | 2027        | 2028–2029   | 超大 AI campus 期权         |

## A4. 2026 最可能的技术路径

2026 年主路径：

Utility/MV → transformer → UPS/静态开关 → 480/415VAC low-voltage switchgear → overhead high-current busway/track busway → metered tap-off → high-density intelligent rack PDU → server PSU/power shelf → 48/54V in-rack busbar → GPU tray。

2026 年高端试点路径：

Utility/MV → 480/415VAC 或 MVAC → sidecar/pod-level AC-to-800VDC conversion → 800VDC DC busway/sidecar rack → rack-level DC-DC → 50/48/12V local rails → GPU/ASIC。

2027 年可能快速上量路径：

AI factory pod 级 800VDC distribution + modular power rack + liquid-cooled power conversion + digital twin/EPMS + energy storage/load shaping。

# B. 关键产品、细分技术、市场规模与渗透率路径

## B0. 总市场判断

我的模型把外部报告作为底盘，并对 AI rack 做乐观上修：rack PDU 2026 年外部锚点约 **30 亿美元**；busway/busbar 按口径不同在 **4 亿–38 亿美元**之间；data center power 总口径 2026 年约 **275 亿美元**。在 AI 高密度建设超预期的情形下，低压配电、PDU、母线槽的合计收入弹性会显著高于传统数据中心 power CAGR。（[Mordor Intelligence](#)）

表中“未来 3 个月”按 2026Q2–Q3 附近的单季/3 个月收入机会估算；“一年”按 2027E 年化市场；“两年”按 2028E 年化市场。各产品有上下游重叠，不能机械相加。

## B1. 成熟产品市场预测

| 产品/细分技术                                           | 2026 当前状态          | 未来 3 个月市场, 保/基/乐观 | 1 年市场, 保/基/乐观  | 2 年市场, 保/基/乐观   | 渗透率路径                                                   |
|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| 低压 switchgear/switchboard/panel board, 480/415VAC | 所有数据中心必需           | 17/24/33 亿美元      | 80/115/170 亿美元 | 105/160/250 亿美元 | AI-ready 模块化/带 EPMS：2026 约 35–45%，2027 55–65%，2028 70%+ |
| floor PDU / RPP / transformer PDU                 | 传统和 retrofit 仍大量使用 | 4.5/6.5/9 亿美元     | 18/26/38 亿美元   | 20/30/45 亿美元    | 新建 AI hall 中占比下降，retrofit 中仍高；2026 约 45%，2028 约 30–35%  |



|                                                        |                      |                                |                             |                          |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| overhead track busway,<br>100–1250A                    | 新建高密度数<br>据厅标配化      | <b>5.5/9/13</b><br>.5 亿美<br>元  | <b>32/50/7</b><br>5 亿美<br>元 | <b>45/75/13</b><br>0 亿美元 | 新建<br>hyperscal<br>e AI hall:<br>2026<br>65–75%,<br>2027 80%<br>, 2028<br>90%       |
| 高电流 feeder/HP busway,<br>2000–6300A                    | 从 HPC/AI pod<br>扩散   | <b>2.5/4.5/</b><br>8 亿美<br>元   | <b>15/28/5</b><br>0 亿美<br>元 | <b>28/55/10</b><br>0 亿美元 | >100kW/r<br>ack 区域:<br>2026<br>20–35%,<br>2027<br>45–65%,<br>2028<br>70–85%         |
| tap-off box / 插接箱 / branch<br>monitoring               | busway attach<br>率提升 | <b>1.5/3/5</b><br>亿美元          | <b>9/14/22</b><br>亿美元       | <b>13/22/38</b><br>亿美元   | 智能<br>tap-off 占<br>AI 新装:<br>2026<br>40–50%,<br>2027<br>60–70%,<br>2028<br>75–85%   |
| rack PDU 总市场                                           | 成熟但 AI 规格<br>升级      | <b>7.5/8.0/</b><br>9.5 亿<br>美元 | <b>31/35/4</b><br>2 亿美<br>元 | <b>36/42/54</b><br>亿美元   | 高密度三<br>相 PDU<br>在 AI rack<br>:2026<br>60–70%,<br>2027<br>75–85%,<br>2028<br>85–90% |
| intelligent rack PDU,<br>metered/switched/outlet-level | PDU 中增长最<br>快        | <b>5/6.5/8</b><br>亿美元          | <b>27/30/3</b><br>7 亿美<br>元 | <b>31/36/48</b><br>亿美元   | AI rack<br>outlet/bra<br>nch<br>metering:<br>2026 70%<br>, 2027                     |

|                                                        |                            |                |              |               |                                                                  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                        |                            |                |              |               | 85%,<br>2028<br>90%+                                             |
| 机柜内 48/54V busbar + power shelf + blind-mate connector | GB200/GB300/OCP AI rack 已用 | 3.5/6.5/10 亿美元 | 23/38/65 亿美元 | 32/60/100 亿美元 | AI/OCP rack: 2026 55–70%, 2027 70–80%; 高端后续部分被 800VDC sidecar 分流 |
| 电力计量、EPMS、DCIM、传感器                                     | 从可选变刚需                     | 2.5/4/6.5 亿美元  | 12/18/30 亿美元 | 18/30/55 亿美元  | AI hall 计量/热/电力数据接入: 2026 50–60%, 2027 75–85%, 2028 90%+         |

解读:

最值得关注的是“busway 本体 + tap-off + 智能计量 + rack PDU + EPMS”的组合。普通母线槽按导体卖, 毛利受铜铝价格影响; 但 AI 场景下, 客户真正购买的是 少停机、快扩容、低压降、低热风险、可审计用电、快速改配和远程运维。

## C. 在研关键产品、新技术与未来放量节奏

### C1. 800VDC 与 DC 保护是最大新技术方向

ABB 认为 AI 正把 rack 需求推向 MW 范围, 传统 AC 系统在物理和空间上遇到限制; 其 800VDC 技术文章把高效 MVAC-to-LVDC 转换、快速选择性断路器、安全可靠 DC distribution、energy storage 和 advanced monitoring 列为关键技术。(ABB Group)

Delta 在 OCP Global Summit 2025 展示了面向 AI 数据中心的 **800VDC** 与 **±400VDC** 电源分配方案, 并同时展示 2000kW liquid-to-liquid CDU、300kW liquid-to-air CDU 和 1.6T 交换方案, 说明电源、冷却、网络正在被作为同一 AI 基础设施系统来设计。([Delta Americas](#))

OCP 2025 日程中也出现了 Google、Microsoft、TI 参与的 advanced datacenter AC/DC distribution 架构讨论, 以及 NVIDIA 关于 800VDC MGX accelerated computing rack 与 energy storage 的议题。([Open Compute Project](#))

## C2. 在研/早期产品市场预测

| 在研产品/细分技术                                                | 技术状态           | 未来 3 个月市场, 保/基/乐观 | 1 年市场, 保/基/乐观 | 2 年市场, 保/基/乐观 | 渗透率路径                                                  |
|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------|
| 800VDC sidecar power rack                                | 2026 设计定型/小批试点 | 0.2/0.6/1.2 亿美元   | 3/7/12 亿美元    | 15/30/50 亿美元  | >300kW AI rack : 2026 0–3%, 2027 10–25%, 2028 35–60%   |
| 800VDC DC busway / DC distribution board                 | 早期, 依赖保护认证     | 0.1/0.4/0.8 亿美元   | 2/5/8 亿美元     | 10/22/40 亿美元  | 新建 AI pod : 2026 0–2%, 2027 8–18%, 2028 25–45%         |
| 固态 DC breaker / DC arc-fault / selective protection      | 技术关键但成本高       | 0.05/0.2/0.5 亿美元  | 1.5/3.5/7 亿美元 | 8/15/25 亿美元   | 800VDC 项目 attach : 2026 20–30%, 2027 50–70%, 2028 80%+ |
| MVAC-to-800V DC TRU/SST 集中转换                             | 试点前夜           | <0.2 亿美元          | 0.5/1.5/3 亿美元 | 3/8/15 亿美元    | 主要在 100MW+ AI campus ; 2028 后意义更大                      |
| 液冷 power shelf / liquid-cooled converter / power sidecar | 2026 早期        | 0.5/1.2/2.5 亿美元   | 4/9/15 亿美元    | 10/22/35 亿美元  | >300kW rack : 2026 5–10%, 2027 20–40%, 2028 50%+       |

|                                                          |                            |                 |             |              |                                                       |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| remote tap-off / remote plug-in actuator / arc-flash 外操作 | 产品已出现, 规模小                 | 0.2/0.5/0.8 亿美元 | 1/2.5/4 亿美元 | 3/7/12 亿美元   | AI busway 新装: 2026 5–10%, 2027 20–35%, 2028 45–60%    |
| IP54/IP65 liquid-cooling-compatible busway               | 已有产品, AI 需求拉动              | 1/2.2/4 亿美元     | 7/13/20 亿美元 | 15/28/45 亿美元 | 液冷 AI hall: 2026 25–40%, 2027 55–70%, 2028 75–90%     |
| busway thermal digital twin / EPMS AI 调度                 | 软件化早期                      | 0.5/1/2 亿美元     | 3/7/12 亿美元  | 8/18/28 亿美元  | 大型 AI campus: 2026 15–25%, 2027 45–60%, 2028 75%+     |
| 储能耦合 DC power pod / load shaping                         | 与 grid interconnection 强相关 | 0.3/0.8/1.5 亿美元 | 4/10/20 亿美元 | 15/35/70 亿美元 | 受限电地区 AI campus: 2026 5–10%, 2027 20–35%, 2028 45–65% |

Siemens 2026 年扩展 AI 基础设施生态, 把 Emerald AI、Fluence 和 PhysicsX 纳入体系, 方向分别是让工作负载随电力条件动态调整、用储能平滑负载/爬坡、对复杂 busway 系统进行近实时热行为模拟。这说明未来电力分配不只是硬件, 而是“电气设备 + 储能 + 软件调度 + 数字孪生”。  
[\(Siemens Press\)](#)

## D. 供给侧：产能结构、瓶颈、成本与毛利

### D1. 产能结构：地区、公司、工艺

|    |         |      |
|----|---------|------|
| 地区 | 主要公司/能力 | 供给特点 |
|----|---------|------|

|                   |                                                                                                                                                          |                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 北美                | Eaton、Schneider/Square D/APC、Vertiv、Legrand/Starline/Raritan/Server Technology、Panduit、nVent、Powell、CyberPower、Leviton、Chatsworth                        | UL 认证、美国 hyperscaler 项目、本地交付和现场服务强；AI campus 预制化、modular skid、busway/tap-off 是重点 |
| 欧洲                | Schneider、ABB、Siemens、Legrand、Eaton、Socomec、Rittal、nVent、EAE Electric、Wöhner、Mersen、Huber+Suhner 相关连接                                                    | IEC 61439、能效、DC 保护、modular switchgear、工业级母排系统强                                   |
| 中国<br>大陆/<br>台湾   | Delta、Huawei Digital Power、Kehua、East Group、CHINT、TBEA、INVT、Vertiv China、Schneider China、ABB China、Siemens China、Legrand China、Lite-On、AcBel、台达、立讯/连接器生态 | 制造能力、成本、ODM/电源模块强；高端 UL/IEC 数据中心项目和 800VDC 认证仍需时间                                |
| 日本/<br>韩国         | Mitsubishi Electric、Fuji Electric、Nitto Kogyo、Panasonic、LS Electric、Hyosung、Samsung C&T/EPC 生态                                                           | 工业配电、开关柜、机电集成、半导体厂/数据中心经验强                                                       |
| 中东/<br>印度/<br>东南亚 | Schneider、ABB、Siemens、Eaton、Legrand、Vertiv、Delta、当地 EPC/盘厂                                                                                               | 数据中心新建增速高，但高端母线槽、断路器、认证和工程人才更依赖全球供应商                                             |

工艺上，母线槽和 PDU 看似简单，但高端 AI 版本的关键工序包括：铜/铝排轧制或挤压、镀锡/镀银、绝缘包覆、壳体挤压、接触界面处理、短路耐受测试、温升测试、IP 等级测试、计量校准、固件/网络安全、tap-off 机械互锁、现场 commissioning。

## D2. 供给瓶颈：至少 8 条

1. 铜/铝导体与价格传导。高电流 AC 母线槽和低压开关柜对铜铝价格敏感；AI 项目规模大，材料波动会直接影响报价与毛利。800VDC 能降低电流和导体体积，但新产品认证和保护体系尚未全面成熟。
2. 断路器、**contactors**、**solid-state breaker**、DC 保护器件。AC breaker 供应已有周期性紧张；800VDC 需要更快 DC fault clearing、arc-fault 检测和 selective protection，认证门槛更高。ABB 明确把快速断路器、安全 DC distribution 和 advanced monitoring 列为 800VDC 核心技术。（[ABB Group](#)）

3. **UL 857、IEC 61439-6、UL/IEC** 低压柜认证与短路实验室排队。数据中心客户不愿接受未验证产品；认证周期会让新供应商难以迅速放量。Vertiv 新 PowerBar Track 明确按 UL 857 和 IEC 61439-6 做规格，这是典型高端数据中心准入门槛。(Vertiv)
4. 现场电工、**commissioning** 和高压 **DC** 人才。800VDC 仍在低压 DC 范畴内，但对 arc flash、live-swap、lockout/tagout、故障隔离的培训要求明显高于传统 rack PDU。Schneider 也把 workforce training 和 live-swap 列为挑战。(Schneider Electric)
5. 预制化模块产能。AI campus 不等电气设备现场一点点装配，客户要求 factory-built、pre-tested、skidded、containerized power module。Eaton 与 Flexnode 2026 年推出 3.5–35MW 高密度数据厅模块，声称可将部署周期平均缩短 35%。(Eaton)
6. 上游电网、变压器、燃机、互联排队。即使低压设备能生产，项目也可能被并网和上游容量卡住。IEA 2026 年报告把 gas turbines、transformers、advanced chips 和 grid approval 都列为 AI 数据中心瓶颈。(IEA)
7. 液冷与电气共存。液冷数据厅需要更高 IP 等级、更好的走线隔离、漏液风险管理、温度监控和维护通道，IP54/IP65 busway、远程 tap-off、安全互锁价值上升。Starline HP busway 提供 IP up to IP65 和实时温度/电力监控，就是这一方向。(Starline Power)
8. 计量、固件和 **DCIM/EPMS** 集成。AI rack 的功耗波动大，客户需要 branch/outlet/pod 级电力数据进入 BMS/DCIM/EPMS；没有软件接口的“裸 PDU/裸 busway”会被高端客户排除。

## D3. 成本与毛利结构

| 产品                     | 典型成本构成                                                                            | 毛利决定因素                                                                    | 价格传导机制                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 母线槽/track busway       | 铜/铝导体 25–55%；壳体 8–18%；绝缘 5–12%；接触件/插接结构 8–20%；测试/人工 10–20%；物流安装 5–15%             | 电流等级、短路耐受、IP 等级、温升、接触电阻、tap-off 生态、认证                                     | 铜铝指数条款、项目报价有效期、change order、关税/运费附加费 |
| 高端 AI feeder/HP busway | 导体和壳体占比更高，温度传感、监控、工程设计占比上升                                                        | 2000–6300A、IP54/IP65、实时温度、电力监控、工程支持                                       | 大客户框架价 + 材料 escalator + 紧急交付溢价       |
| rack PDU               | 插座/线缆/输入端 20–35%；breaker/relay 10–25%；金属壳体 8–15%；计量 PCB/MCU/通信 15–30%；人工测试 12–20% | outlet density、C13/C19 混合、branch/outlet metering、switched control、网络安全、交期 | 客户标准化 SKU、快速交付溢价、软件/保修服务             |

|                                   |                                                                               |                                                   |                                                      |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 低压<br>switchgear/switchboard      | breaker/开关 25–45%;<br>铜排 15–30%; 柜体<br>10–20%; 控制/计量<br>5–15%; 人工测试<br>15–25% | 短路容量、选择性保<br>护、冗余、EPMS、预<br>制化、UL/IEC 认证          | 长周期项目价<br>格锁定 + 材料/<br>关税条款                          |
| 800VDC sidecar/DC<br>distribution | 功率半导体、磁件、DC<br>breaker、母排、控制/保<br>护、液冷/风冷                                     | 效率、故障清除速度、<br>可靠性、热管理、<br>NVIDIA/OCP<br>design-in | 早期按系统价<br>值定价, 毛利高<br>; 放量后硬件<br>ASP 下降, 服务<br>和软件留利 |
| monitoring/EPMS/DCIM              | 传感器、采集器、网关、<br>软件、集成服务                                                        | 数据准确度、网络安<br>全、与 BMS/DCIM/云<br>平台集成、预测维护          | 订阅、软件<br>license、服务合<br>同、设备 attach                  |

毛利区间判断：

- commodity busbar/basic PDU: 约 **20–30%**;
- certified track busway/high-current busway: 约 **30–45%**;
- intelligent PDU、smart tap-off、branch monitoring: 约 **35–55%**;
- 800VDC DC protection、power module、EPMS/软件服务: 早期可达 **40–60%+**, 但取决于是否被 hyperscaler 框架价压缩。

## E. 竞争格局与壁垒

### E1. 市场结构

rack PDU 市场较集中, Mordor 估计前五大供应商占 **55–60%**。高端数据中心常见供应商包括 Schneider/APC、Legrand/Raritan/Server Technology、Vertiv/Geist、Eaton/Tripp Lite、Panduit、Rittal、CyberPower 等。([Mordor Intelligence](#))

母线槽/低压配电更分散, 但在 hyperscale 数据心里, 实际可进入核心项目的公司集中在 Schneider、Eaton、Legrand/Starline、Vertiv、Siemens、ABB、EAE、nVent、Socomec、Delta、Huawei Digital Power、Powell 等少数全球或区域龙头。Vertiv、Schneider、Eaton、Siemens、ABB 都已进入 NVIDIA 或 AI reference/design ecosystem。([NVIDIA Investor Relations](#))

## E2. 壁垒清单:为什么能定价

| 壁垒                                | 为什么能定价                                                                                        |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 安规认证与短路测试                         | 数据中心电气故障是停机、火灾、人员安全风险;客户宁愿支付溢价给已认证供应商                                                         |
| 客户标准化与 installed base             | 一个 hyperscaler 一旦标准化某家 PDU/母线槽/tap-off, 后续园区扩容会复用插接箱、备件、DCIM 接口和运维流程                          |
| 高电流热设计                            | 2000–6300A 母线槽不只是铜排, 更是温升、接触电阻、壳体散热、IP 等级和现场维护设计                                              |
| 计量和软件接口                           | branch/outlet 级计量进入 BMS/DCIM/EPMS 后, 切换供应商意味着数据模型、固件、安全审计和 API 重做                             |
| 预制化和交付能力                          | AI campus 竞争的是 months-to-power; 能 factory pre-test、模块化交付、减少现场 labor 的供应商可获得溢价                 |
| 现场服务网络                            | Vertiv 强调有 4000+ field service engineers; 大客户采购的是可维护的全球基础设施, 不只是设备。( <a href="#">Vertiv</a> ) |
| 与 NVIDIA/OCP/ODMs/EPC 的 co-design | 进入 Rubin/GB200/OCP power shelf 或 800VDC reference design, 会提高 design-in 黏性                    |
| DC 保护和 800VDC know-how            | DC arc、selective fault clearing、live-swap、储能耦合是新壁垒, 传统 AC 盘厂不一定能直接迁移                          |

## E3. 长期高 ROIC/高毛利位置

最有长期价值捕获能力的层:

1. 智能 **rack PDU** 与 **power telemetry**。单价不一定最高, 但 attach 到每个 rack, SKU 标准化后切换成本高, 软件/服务可持续。
2. **smart tap-off + track busway ecosystem**。母线槽本体可能被材料成本压缩, tap-off、计量、远程 actuator 和监控模块才是持续利润池。
3. **800VDC DC protection** 与 **sidecar power rack**。新架构、新认证、新安全体系, 早期供应商可获得高毛利和 design-in 壁垒。



4. 预制化 **power pod / modular electrical room**。客户为交付速度和低现场风险付费，毛利来自工程、集成、测试和服务。
5. **EPMS/DCIM/digital twin**。一旦把电力、热、AI workload 调度接起来，价值从硬件一次性收入转向软件和运维服务。

最容易被压价的层：标准铜排、basic PDU、普通配电箱、没有监控和认证差异的导体件。

---

## F. 2026 关键变化：三个拐点与最可能放量子方向

### 拐点 1：AI rack 从“高密度”进入“超高密度”，AC 高电流 busway 与智能 PDU 直接受益

GB300、MI450 初期、TPU、Trainium3、Maia/MTIA 等平台使高密度 rack 变成大规模采购，而不是实验室部署。项目内资料显示 2026 年 HBM-backed advanced accelerators 可达千万颗量级，2027 年继续上移。

放量子方向：

高电流 overhead busway、track busway、tap-off、智能 rack PDU、branch/outlet metering、AI rack power cords、48/54V in-rack busbar。

### 拐点 2：800VDC 从论坛和白皮书进入正式 reference design 与产品路线

2026 年可看到 NVIDIA OCP、GTC、Vertiv、Schneider、Eaton、Delta、ABB 的连续动作：NVIDIA Vera Rubin DSX 把 AI 工厂 reference design 产品化；Eaton 推 Beam Rubin DSX；Schneider 与 NVIDIA 验证 Vera Rubin 参考设计；Vertiv 计划 H2 2026 发布 800VDC 组合；Delta 展示 800VDC/±400VDC。([NVIDIA Investor Relations](#))

放量子方向：

800VDC sidecar、DC busway、rack-level DC-DC、固态 DC breaker、液冷 power rack、储能耦合 power pod。

### 拐点 3：预制化电力模块成为抢占 GPU/ASIC 上线窗口的关键

Eaton/Flexnode 3.5–35MW 模块化数据厅、Schneider EcoStruxure Pod/Rack、Vertiv OneCore/PowerBar Track、Siemens AI-ready infrastructure 都指向同一件事：AI 工厂不再能接受传统现场慢施工，客户愿意为 factory-built、pre-tested、repeatable power blocks 付溢价。(Eaton)

放量方向：

modular switchgear、prefab electrical room、skidded PDU、prewired busway、BIM/Revit engineering、现场 commissioning 服务。

---

## G. 2027 关键变化：三个拐点与最可能放量方向

### 拐点 1：Rubin、MI450/Helios、TPU 8、Trainium3/4 放量，800VDC 开始从“选项”变成高端 AI rack 的默认设计之一

项目内芯片路线显示，2027 年才是 Rubin、MI450/Helios、TPU 8、Trainium3/4、MTIA 450/500 等下一代供给曲线真正放大的年份。

放量方向：

800VDC sidecar power rack、DC distribution board、DC busway、rack-level DC-DC、液冷电源转换、DC protection。

### 拐点 2：inference 占比上升，电力分配从训练集群扩散到更多分布式高密度机房

JLL 预计到 2027 年 inference 工作负载将超过 training，这意味着低时延、高可用、靠近用户的数据中心也会采用更高密度 rack，而不是只有少数训练超算使用高端配电。(JLL)

放量方向：

智能 rack PDU、远程 outlet control、branch metering、pod-level EPMS、DCIM、remote tap-off、边缘高密度配电柜。

### 拐点 3：电力可得性成为算力竞争核心，储能、负载调度和电气数字孪生进入采购清单

IEA 2026 年指出大型科技公司 2025 年 capex 超 4000 亿美元，2026 年计划继续大幅增加；同时，电网审批、变压器、燃机、芯片都可能成为瓶颈。Siemens 与 Emerald AI、Fluence、PhysicsX 的合作说明负载调度、储能和 busway 热仿真会成为电力系统的一部分。(IEA)

放量子方向：  
energy storage integrated power pod、load shaping controller、EPMS/digital twin、solid-state switching、AI workload-aware power orchestration。

---

## H. 头部公司与代表性公司清单

### H1. 低压 switchgear / switchboard / PDU / RPP

| 区域      | 公司                                                                                                                            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 全球龙头    | Schneider Electric、Eaton、ABB、Siemens、Vertiv、Legrand、Socomec、Delta Electronics、Huawei Digital Power                            |
| 北美/专业厂商 | Powell、Russelectric/Siemens、ASCO/Schneider、nVent、Rittal、CyberPower、Leviton、Chatsworth Products                                |
| 欧洲/工业配电 | Hager、EAE Electric、Wöhner、Mersen、Elsteel、Rittal、Socomec                                                                       |
| 亚洲      | Delta、Huawei Digital Power、Kehua、East Group、CHINT、TBEA、INVT、LS Electric、Hyosung、Mitsubishi Electric、Fuji Electric、Nitto Kogyo |

### H2. 母线槽、track busway、busbar trunking、cable bus

| 细分                            | 公司                                                                                       |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| data center track busway      | Legrand/Starline、Schneider I-Line/Canalis、Eaton、Vertiv PowerBar、Siemens、ABB、EAE Electric |
| high-current feeder/HP busway | Starline HP、Vertiv PowerBar、Schneider、Eaton、Siemens、ABB、EAE、nVent ERIFLEX、Mersen         |
| cable bus / large current     | Legrand Cable Bus、Mersen、nVent、Eaton、Powell、regional cable bus specialists               |
| OCP/in-rack busbar            | Rittal、Schneider、Delta、Vertiv、Eaton、Legrand、Huawei Digital Power、ODM/OEM rack suppliers  |

中国/亚洲代表

CHINT、TBEA、Kehua、Delta、Huawei、LS Electric、Hyosung、Mitsubishi、Fuji、EAE Asia suppliers

Vertiv PowerBar Track 的 double-stack 架构和 Starline HP/track busway 的高电流/IP/监控能力, 是 2026 年 AI 母线槽产品化的两个代表性例子。([Vertiv](#))

H3. rack PDU 与智能电力分配

| 细分           | 公司                                                                                                                                       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 高端 rack PDU  | Schneider/APC NetShelter、Legrand/Raritan、Legrand/Server Technology、Vertiv/Geist、Eaton/Tripp Lite、Panduit、Rittal                          |
| 中端/渠道型       | CyberPower、Leviton、Chatsworth Products、Austin Hughes、ATEN、Enlogic/Legrand、Hammond                                                        |
| 智能 PDU 软件/固件 | Raritan Xerus、Server Technology、Schneider EcoStruxure IT、Vertiv Environet/Power Insight、Eaton Brightlayer、Panduit、Sunbird DCIM、Nlyte、FNT |

Server Technology 的 HDOT Cx、Legrand 的 magneto-hydraulic breaker/high-temp PDU、Panduit 的 intelligent power distribution, 都说明 rack PDU 正从“插座条”变成带监控、控制、环境传感和安全接口的智能节点。([Legrand](#))

H4. 800VDC、DC 保护、转换与 power shelf

| 层级                      | 公司                                                                                                                    |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 800VDC 系统集成             | Schneider Electric、Eaton、Vertiv、ABB、Siemens、Delta、Huawei Digital Power                                                |
| DC protection / breaker | ABB、Eaton、Schneider、Siemens、Littelfuse、Mersen、Sensata、TE Connectivity、Infineon、onsemi                                 |
| power conversion        | Delta、Lite-On、AcBel、Flex、Vertiv、Schneider、Eaton、Huawei、Vicor、Monolithic Power、Infineon、TI、Renesas、STMicro、ADI、Navitas |
| grid-to-chip / upstream | GE Vernova、Hitachi Energy、Siemens Energy、ABB、Eaton、Schneider                                                          |

|      |                                                                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 储能耦合 | Fluence、Tesla Energy、Wärtsilä、Powin、Sungrow、CATL energy storage ecosystem、Eaton、Schneider、Siemens |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

STMicro 与 NVIDIA 展示的 800V-to-12V 6kW LLC board 峰值效率 97.5%、功率密度 2500W/in³，说明电源半导体与拓扑已经开始围绕 800VDC AI rack 做工程验证。[\(The ST Blog\)](#)

## H5. 预制化电力模块、AI pod、工程服务

| 细分                                  | 公司                                                                                            |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| modular electrical room / power pod | Eaton、Schneider、Vertiv、Siemens、ABB、Delta、Huawei Digital Power                                 |
| 数据中心预制化                             | Eaton/Fibrebond、Eaton/NordicEPOD、Eaton/Flexnode、Schneider、Vertiv OneCore、Rittal、nVent、Legrand |
| EPC/工程                              | Jacobs、DPR Construction、Black & Veatch、Fluor、Quanta、AECOM、Burns & McDonnell、Exyte、当地大型机电总包    |
| 设计/仿真                               | Schneider/ETAP、Siemens、ABB Ability、Vertiv、PhysicsX、NVIDIA Omniverse DSX                       |

## H6. 连接器、传感器、线缆、监控

| 细分             | 公司                                                                                                                     |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 高电流连接器/电源连接    | Amphenol、TE Connectivity、Molex、Samtec、HARTING、Phoenix Contact、WAGO、Weidmüller、Panduit                                  |
| 传感器            | TE Connectivity、Sensata、Honeywell、Amphenol、nVent、Fluke、Schneider、Eaton                                                 |
| 电力监控/EPMS/DCIM | Schneider EcoStruxure、Eaton Brightlayer、Siemens、ABB Ability、Vertiv Environet、Legrand/Raritan、Sunbird、Nlyte、FNT、Panduit |

# 最终投资判断

# 1. 2026 年最值得跟踪的子方向

| 排名 | 子方向                                        | 逻辑                                    |
|----|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1  | 高电流 AC busway / track busway               | 最确定, AI 数据厅新建和 retrofit 都需要, 2026 即放量 |
| 2  | 智能三相 rack PDU                              | rack 数量随 AI 加速器出货扩张, 智能化/计量化提升 ASP    |
| 3  | tap-off、remote actuation、branch monitoring | busway attach, 高毛利, 安全/运维价值高          |
| 4  | 低压 switchgear/switchboard 预制化              | AI campus 交付速度瓶颈, 订单能见度强              |
| 5  | in-rack 48/54V busbar/power shelf          | GB200/GB300/OCP AI rack 现实需求          |
| 6  | IP54/IP65 liquid-cooling-compatible busway | 液冷与电气共存带来规格升级                         |
| 7  | EPMS/DCIM/power telemetry                  | AI rack 功耗波动大, 必须可观测                  |
| 8  | 800VDC sidecar                             | 2026 进入 design-in, 2027 开始收入弹性        |
| 9  | DC breaker/solid-state protection          | 2027–2028 高赔率技术壁垒                     |
| 10 | 储能耦合 power pod/load shaping                | 电网瓶颈越严重, 价值越大                         |

# 2. 2026–2028 的一句话判断

2026 年赚钱的是“成熟 AC 配电的高电流化、智能化、预制化”; 2027 年开始赚钱的是“800VDC sidecar、DC busway、DC 保护、液冷 power rack”; 2028 年以后真正有长期壁垒的是“AI 工厂电力操作系统”: 把 busway、PDU、switchgear、储能、液冷和 workload 调度连接起来。

在非常乐观的 AI 建设假设下, 我给出的行业合计空间是:

| 口径                             | 未来 3 个月   | 2027E       | 2028E       |
|--------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 低压配电 + PDU + 母线槽, 不含 UPS/中压/冷却 | 40–80 亿美元 | 180–400 亿美元 | 250–620 亿美元 |

|                          |           |            |             |
|--------------------------|-----------|------------|-------------|
| 其中 AI 高密度相关增量            | 12-28 亿美元 | 70-180 亿美元 | 130-350 亿美元 |
| 800VDC/DC 保护/sidecar 新技术 | <3 亿美元    | 6-25 亿美元   | 35-130 亿美元  |

最可能的投资胜率组合：Schneider、Eaton、Vertiv、Legrand/Starline/Raritan/Server Technology、ABB、Siemens、Delta、Huawei Digital Power 这类系统龙头；同时关注 tap-off、智能 PDU、busway monitoring、800VDC DC protection、power telemetry、预制化模块供应商。普通铜排和 basic PDU 有量，但长期定价权不如“高电流 + 智能 + 认证 + 软件 + 服务”的组合。

## 行业调研：【冷却液、水处理、过滤与制冷剂】

### AI 计算中心大规模建设下的 2026-2027 机会、技术路线、市场空间与公司图谱

#### 0. 核心结论

2026 年最可能兑现的主线不是“沉浸式液冷全面爆发”，而是：单相温水 **direct-to-chip** 液冷 + 液冷 **CDU** + 机柜/列级 **manifold** + **QD**/密封/泄漏检测 + 冷却液化学管理 + 冲洗过滤调试服务 + 低 **GWP** 制冷剂/高温冷机改造。

原因很简单：NVIDIA Rubin 官方技术资料已经把 warm-water single-phase direct liquid cooling 写进平台叙事，并提到 45°C 供水、环境空气冷却和同机柜占地近乎翻倍的热性能；AMD Helios、Google TPU、AWS Trainium3、Meta MTIA 等 72/144 芯片级机架架构也在把 100-200kW/rack 推成常态。项目内 AI 芯片模型给出的 2026E HBM-backed accelerator 合计约 **13-15M** 颗，2027E 约 **18-25M** 颗，这意味着冷板、CDU、冷却液、过滤、现场调试和低 GWP 制冷侧会从“机房配套”变成 AI 机架交付瓶颈之一。（[NVIDIA Developer](#)）

行业投资价值最高的层，不是最显眼的冷机，也不是最容易被商品化的普通 **PG**/乙二醇水溶液，而是三类：

第一，液冷可靠性件，包括 quick disconnect、低滴漏盲插接头、密封件、泄漏/湿度/流量传感器；第二，流体化学与水处理服务，包括缓蚀剂、杀菌剂、离子/颗粒控制、闭环过滤、冲洗、调试和长期 fluid health monitoring；第三，与头部芯片/机架绑定的冷板/**CDU** 协同设计。这三类都有强设计锁定、强认证、强可靠性溢价，且出问题的代价远高于部件价格。项目内报告已经把 QD、seals、leak sensor、coolant chemistry、commissioning service 列为液冷中最容易被低估的高增细分。

2026 年行业正在快速集中。过去半年最重要的信号是：Ecolab 宣布以 CoolIT 补齐冷板/CDU，并称 CoolIT 未来 12 个月销售约 **5.5** 亿美元；Eaton 以约 **95** 亿美元收购 Boyd Thermal，Boyd

2026E 销售约 17 亿美元、其中约 15 亿美元来自液冷；Trane 完成收购 LiquidStack；Schneider 在收购 Motivair 后推出完整液冷组合；Vertiv 以约 10 亿美元收购 PurgeRite，把机械冲洗、purging、过滤服务纳入液冷交付链。这说明“冷却液/水处理/过滤/制冷剂”正在从零散供应链变成大型能源/水处理/暖通/电力公司争夺的 AI 基建控制点。[\(Ecolab Investor Relations\)](#)

我的乐观基准判断：未来 12 个月，AI 数据中心相关液冷、冷却液、水处理、过滤、低 GWP 制冷剂及热管理服务的“可服务市场”约 250–450 亿美元；未来 24 个月可到 550–1,050 亿美元。这高于部分传统液冷市场报告口径，因为这里把高密度 AI 机架的 D2C 冷却链、现场 commissioning、流体服务、过滤、低 GWP 制冷改造、热回收与部分冷机/干冷器需求都纳入。外部报告对“数据中心液冷”本身的估计差异很大，例如 Research and Markets 给出 2026 年约 64.1 亿美元、2030 年 161.6 亿美元，MarketsandMarkets 给出 2026 年 40.7 亿美元、2033 年 276.5 亿美元；单独“液冷流体”市场有报告给出 2025 年 2.8 亿美元、2032 年 20.1 亿美元。[\(Research and Markets\)](#)

# 1. 需求底盘：AI 芯片出货如何传导到冷却液、水处理、过滤与制冷剂

## 1.1 从芯片数量到液冷机架数量

项目内已有模型给出：2026E 数据中心 HBM-backed advanced accelerator 约 13–15M 颗，2027E 约 18–25M 颗；2026 年主轴是 Blackwell/Blackwell Ultra、Trainium2/3、Google TPU Ironwood/TPU 8、华为 Ascend 910C/950、AMD MI350/MI450 初期，2027 年更明显转向 Rubin、MI450/Helios、TPU 8、Trainium3/4、Meta MTIA 450/500、Ascend 960。

用乐观但可解释的机架折算：若高端平台以 72-GPU/ASIC 或 144-chip 服务器为主，2026 年新增高密度 AI 液冷 rack equivalent 约 9–25 万柜，2027 年新增约 18–45 万柜。每个高端 rack 的冷却链价值可以粗略拆成：

| 项目                             | 单 rack 典型<br>价值区间 | 说明                                |
|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 冷板、GPU/CPU/NIC 冷却回路、热界面与服务器内管路 | 4.5–12 万美<br>元    | 与 GPU/ASIC 数量、冷板复杂度、HBM 温控、漏液测试绑定 |
| CDU、泵、阀、换热器、manifold、控制系统      | 4–15 万美元          | 机柜级、列级或共享 CDU 差异很大                |
| QD、盲插接头、软管、密封、泄漏/湿度/流量传感       | 1.5–6 万美元         | 数量随冷板、托盘、manifold 翻倍放大            |



|                                             |             |                                |
|---------------------------------------------|-------------|--------------------------------|
| 冷却液初装、缓蚀剂、杀菌剂、染色/检测剂                        | 0.2–1.5 万美元 | D2C 水基流体低, 沉浸/两相流体高            |
| 冲洗、purging、过滤、commissioning、年度 fluid health | 0.5–4 万美元   | 高密度机房交付后越来越像 recurring service |
| 冷机、干冷器、低 GWP 制冷剂、热回收接口                      | 5–30 万美元    | 是否新建、是否水冷冷机、是否零 WUE、是否高温供水决定差异 |

这给出一个关键推论:即便 GPU/ASIC 价格远高于冷却链, 冷却链也会在 AI 工厂里形成 3%–8% 的硬件/服务附着价值;而在缺水、改造、低 GWP 制冷剂切换和高温热回收场景中, 附着率可以上升到 8%–12%。

## 2. A:2026 年机遇、挑战、使用中的技术与最可能技术路径

### 2.1 机遇

第一, direct-to-chip 从高端选配变成 AI 机架默认。Schneider/Motivair 明确把产品组合面向 100kW+ rack, 并称组合支持 140kW/rack 以上、未来到 1MW/rack; Johnson Controls 在 2026 年发布 1GW AI data center 参考设计, 把 CRAH、fan coil wall、CDU、YORK 冷机、Silent-Aire CDUs 组成完整热链; Vertiv 2026 年展望也把 extreme densification、gigawatt scaling、advanced liquid cooling 和更高电压 DC 供电并列为 AI 数据中心核心变化。(Schneider Electric)

第二, 流体化学和水处理从“维护项”变成可靠性交付项。OCP 在 2025 年专门做了 data center liquid cooling 的化学视角讨论, 主题包括不同流体类型、化学如何影响流体性能与寿命、冲洗 /commissioning、健康检查、老化、修复、flush & fill, 参与对象包括运营商、CDU 厂商、机架厂、AI hyperscaler、服务承包商和芯片厂。Dober 在 2026 年推出 OCP Inspired 的 COOLWAVE DC-25, 强调 USP 级丙二醇、D2C/L2L 适用、缓蚀、长期稳定和泄漏检测染色; Dow 的 DOWFROST LC PG25 则强调为铜散热器定制 inhibitor、年度 fluid analysis 与全球供应。(Open Compute Project)

第三, 低 GWP 制冷剂成为 2026 年下半年必须提前设计的法规变量。Schneider 在 2026 年 4 月的说明中指出, 美国新数据中心设备从 2027 年 1 月 1 日开始需要使用 GWP 低于 700 的制冷剂, R-410A、R-407C 等超过限制; EPA 的 AIM Act 则要求 HFC phasedown 到 2036 年仅剩 baseline 的 15%。这会把 2026 年下半年新建机房的冷机、DX、CRAC/CRAH 边界和 refrigerant service 提前拉入设计决策。(Schneider Electric Blog)

第四, 水约束正在把“干冷器 + 高温水 + 热回收 + 低水耗”变成卖点。Trane 2026 年 1GW AI factory 参考设计强调 dry coolers 可以做到 WUE=0, 并提到 R-1233zd 的 GWP 为 1; JCI 在 Data Center World 2026 展示中提到降低非 IT 能耗超过 50%、吸收式冷机可把冷机用电需求降

低超过 90%, 并展示 3.5MW YDAM、YK-HT、Silent-Aire 500kW 到 10MW+ CDU 等方案。  
([Trane](#))

2.2 挑战

| 挑战                           | 为什么会成为瓶颈                                                              | 受影响产品                      |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 冷板制造良率与漏液测试                  | GPU/HBM 封装热通量高, 冷板平整度、微通道加工、焊接/钎焊/密封失效会直接造成停机或硬件损坏                    | 冷板、TIM、manifold、QA         |
| QD/密封件材料兼容                   | PG/DI 水、缓蚀剂、HFO/氟化流体、弹性体和金属之间存在长期兼容性风险                                | QD、O-ring、gasket、软管        |
| 冲洗/过滤<br>/commissioning 人才不足 | 现场交付不是简单安装, 颗粒、离子、气泡、微生物、氧含量都影响长期可靠性                                  | PurgeRite 类服务、过滤器、传感       |
| 低 GWP 与 PFAS 迁移              | 3M 已宣布 2025 年底退出 PFAS/氟化流体生产, HFC phasedown 与低 GWP 规则同时压迫传统制冷剂/沉浸流体路线 | 两相流体、沉浸液、制冷剂、冷机            |
| 水资源与电网限制                     | GW 级 AI 工厂不只是机柜散热问题, 还是水、电、热排放和许可问题                                   | 干冷器、热回收、水处理、储能             |
| 标准与认证碎片化                     | OCP、ASHRAE、OEM、芯片厂、云厂商的要求还在收敛, 换供应商需要重新认证                             | 全链条                        |
| 两相/沉浸路线工程化难度                 | 需要解决安全、介电、材料兼容、维护、充注、回收、法规和运维培训                                       | 两相 D2C、沉浸、refrigerant loop |

3M 宣布到 2025 年底退出 PFAS 制造, 这对 Novec/Fluorinert 类历史氟化流体和部分两相/沉浸路线是结构性供给冲击;同时 OCP pumped two-phase direct-to-chip 白皮书也指出, 低/中压、低 GWP、化学惰性 dielectric fluids 对 AI 冷却有吸引力, 但需要处理材料、泄漏、腐蚀、停机风险等系统问题。([3M News Center](#))

2.3 当前正在使用的技术

| 技术 | 2026 使用状态 | 典型场景 | 投资含义 |
|----|-----------|------|------|
|----|-----------|------|------|

|                                                                 |                                  |                                                       |                                           |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 单相水基<br>direct-to-chip                                          | 主流放量                             | GB300、Rubin、MI450、<br>Trainium3、TPU/MTIA 高<br>密度 rack | 最确定；冷板、CDU、<br>QD、PG25/DI、过滤服<br>务受益      |
| Warm-water liquid<br>cooling                                    | <b>2026H2–2027</b><br>主线         | 45°C 供水、干冷器/高温冷<br>机                                  | 减少机械制冷与水耗，<br>放大水化学管理价值                   |
| 液液 CDU / 机柜或列<br>级 CDU                                          | 快速标准化                            | 100–300kW rack, 2MW<br>CDU                            | CDU、泵、阀、板换、<br>控制器受益                      |
| Rear-door heat<br>exchanger /<br>air-assisted liquid<br>cooling | 过渡和 <b>retrofit</b>              | 旧机房、低改造成本、混合<br>机架                                    | RDHx、风墙、AALC 受<br>益                       |
| 单相沉浸                                                            | 小规模/特定场<br>景                     | 边缘、HPC、crypto、特定<br>高密度                               | tank + dielectric fluid；<br>不是 2026 AI 主线 |
| 两相 direct-to-chip                                               | 试点转早期<br><b>GA</b>               | 超高热通量、低水耗、热回<br>收                                     | 2027 最大期权之一                               |
| 两相沉浸                                                            | 受 <b>PFAS</b> /流体<br>供给与法规约<br>束 | 实验/特定场景                                               | 更偏长期、流体替代是<br>关键                          |
| 低 GWP 冷机/制冷剂                                                    | <b>2026H2</b> 设计必<br>选           | 新建数据中心、冷机、DX<br>设备                                    | R-1233zd、<br>R-32/R-454B 等替代路<br>线受益      |
| 闭环过滤/冲洗/化学<br>监测                                                | 从附属服务升<br>级为交付瓶颈                 | 所有液冷 AI 数据中心                                          | 高 ROIC、强 recurring                        |

## 2.4 在 2026–2027 最大 AI 芯片路线背景下的成熟与放量时间

| AI 芯片/平台 | 2026–2027 技术背景 | 对冷却液/水处理/过滤/制冷剂的<br>路径判断 |
|----------|----------------|--------------------------|
|----------|----------------|--------------------------|

|                                   |                                                                   |                                              |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| NVIDIA GB300/B300 Blackwell Ultra | 2026 主力放量, 液冷 NVL 机架成为主流                                          | D2C 单相水基、CDU、QD、冷却液服务在 2026 直接放量             |
| NVIDIA Rubin/Vera Rubin           | 2026H2 伙伴产品; Rubin 平台资料强调 warm-water single-phase DLC、45°C supply | 2026H2 小规模, 2027 大规模; 温水闭环 + 干冷器/高温冷机成为最强路径  |
| AMD MI450/Helios                  | 72 GPU/rack、432GB HBM4/GPU、OCP ORW、2026H2 客户启动                    | 高密度 rack 迫使 D2C + OCP 标准化 CDU/QD; 2027 放量    |
| Google TPU Ironwood/TPU 8         | pod-scale、液冷 pod、超大规模互联                                           | 更偏自研/定制, 但会拉动 2MW CDU、干冷、流体服务、OCS/光互联系统散热    |
| AWS Trainium3/4                   | 144 chips/UltraServer、20.7TB HBM3e、百万芯片级 UltraCluster             | 2026–2027 液冷占比上升, 水化学和 commissioning 大规模化    |
| Meta MTIA 400/450/500             | 1GW+ commitment、OCP 路线、GenAI 推理 ASIC                              | OCP ORW/AALC、标准化液冷部件、fluid health monitoring |
| Microsoft Maia 200/后续             | 750W、216GB HBM3e; 内部云部署                                           | D2C、液冷运维、低水耗场景重要                             |
| Huawei Ascend 950/960             | 国产 SuperPod、高密度国产替代                                               | 国内冷板、CDU、冷却液、国产密封/QD、国产水处理链受益                |
| Broadcom/OpenAI/其他 custom ASIC    | 2027 大规模 custom ASIC 机会                                           | 高度定制冷板/CDU, 绑定 hyperscaler 供应链               |
| Qualcomm AI200/AI250 推理 rack      | AI200 已标注 160kW/rack、DLC                                          | 说明推理 rack 同样进入液冷, 不只是训练 GPU                  |

Rubin warm-water DLC、AMD Helios 72 GPU rack、HPE 对 Helios 的 direct liquid cooling/OCP ORW 描述, 以及 OCP/ASHRAE 在 2025 年推进 facility readiness 与液冷回路标准化, 基本确认

了 2026–2027 的主路径:单相 **D2C** 标准化先行, 两相 **D2C** 与沉浸为高赔率但非主流路径。  
([NVIDIA Developer](#))

### 3. B: 当前关键产品、细分技术、未来 3 个月/1 年/2 年市场规模与渗透率

口径说明: 下面市场规模是“全球 AI 数据中心新增/改造项目中, 与该产品线直接相关的出货、集成、服务和初装收入”, 不是公司总收入, 也不是整个 HVAC 市场。3 个月为未来 3 个月订单/出货窗口, 1 年/2 年为未来 12/24 个月累计或 run-rate 化的可服务收入区间。场景采用保守/基准/乐观三档; 基准已经偏乐观, 匹配用户对 2026 AI 基建的乐观假设。

#### 3.1 当前已在使用的关键产品

| 产品/技术                         | 未来 3 个月市场规模                         | 未来 12 个月市场规模                          | 未来 24 个月市场规模                            | 渗透率路径                                                        | 增长判断                |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| 单相 D2C 冷板、server TCS loop、TIM | 保守 7–12 亿美元; 基准 12–20 亿; 乐观 20–35 亿 | 保守 30–50 亿; 基准 50–80 亿; 乐观 80–130 亿   | 保守 60–110 亿; 基准 120–200 亿; 乐观 200–350 亿 | 新增 100kW+ AI rack: 2026Q2 55–70%, 12 个月 70–85%, 24 个月 85–95% | 最确定主线               |
| CDU、液液换热器、泵、阀、manifold        | 保守 8–15 亿; 基准 15–25 亿; 乐观 25–40 亿   | 保守 35–60 亿; 基准 60–100 亿; 乐观 100–160 亿 | 保守 80–140 亿; 基准 150–250 亿; 乐观 250–450 亿 | 新增高密度 rack: 2026Q2 50–65%, 12 个月 65–85%, 24 个月 85–95%        | 与 rack density 直接绑定 |
| QD、盲插接头、软管、密封、泄漏/湿度/流量传感      | 保守 2.5–5 亿; 基准 5–9 亿; 乐观 9–15 亿     | 保守 12–22 亿; 基准 20–38 亿; 乐观 38–60 亿    | 保守 26–50 亿; 基准 50–85 亿; 乐观 85–140 亿     | 每个冷板至少两端连接, manifold 额外放大; 24 个月 attach 接近 100%              | 小件高弹性, 定价力强         |

|                                                           |                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                   |                    |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 水基冷却液:DI 水、PG25、乙二醇/丙二醇、缓蚀剂、杀菌剂、染色剂                       | 保守<br><b>0.8–1.5 亿</b><br>;基准<br><b>1.5–2.5 亿</b><br>;乐观<br><b>2.5–4.5 亿</b> | 保守<br><b>3.5–6.5 亿</b><br>;基准<br><b>6–11 亿</b><br>;乐观<br><b>11–18 亿</b>   | 保守<br><b>7.5–14 亿</b><br>;基准<br><b>13–23 亿</b><br>;乐观<br><b>23–38 亿</b>     | D2C 新 rack 初装 80%+, 年度 fluid analysis 从 20–30% 走向 60%+            | 单价低但 recurring 强   |
| 闭环水处理、过滤、冲洗、purging、commissioning                         | 保守<br><b>1.8–3.5 亿</b><br>;基准<br><b>3.5–7 亿</b><br>;乐观<br><b>7–12 亿</b>      | 保守 <b>8–15 亿</b> ;基准<br><b>15–28 亿</b><br>;乐观<br><b>28–50 亿</b>           | 保守<br><b>18–32 亿</b><br>;基准<br><b>32–60 亿</b><br>;乐观<br><b>60–100 亿</b>     | 新增液冷项目从“可选”变为交付必选;24 个月渗透 70–90%                                  | 2026 最易成为服务瓶颈      |
| 冷机、干冷器、冷却塔、高温水侧设备、低 GWP 制冷剂                               | 保守<br><b>10–20 亿</b><br>;基准<br><b>20–35 亿</b><br>;乐观<br><b>35–60 亿</b>       | 保守<br><b>40–80 亿</b><br>;基准<br><b>80–140 亿</b><br>;乐观<br><b>140–250 亿</b> | 保守<br><b>80–160 亿</b><br>;基准<br><b>160–300 亿</b><br>;乐观<br><b>300–550 亿</b> | 新建 AI campus 100%;低 GWP-ready 设备 2026H2 60–80%, 2027 美国新设备接近 100% | 法规 + GW campus 双驱动 |
| Rear-door heat exchanger、air-assisted liquid cooling、风墙辅助 | 保守 <b>2–5 亿</b> ;基准<br><b>5–9 亿</b> ;乐观<br><b>9–16 亿</b>                     | 保守<br><b>10–20 亿</b><br>;基准<br><b>20–40 亿</b><br>;乐观<br><b>40–70 亿</b>    | 保守<br><b>20–45 亿</b><br>;基准<br><b>50–90 亿</b><br>;乐观<br><b>90–160 亿</b>     | retrofit 占比高;新建超高密度被 D2C 替代, 但混合机房持续使用                            | 过渡技术, 现金流好         |
| 单相沉浸 tank + dielectric fluid                              | 保守<br><b>0.7–1.5 亿</b><br>;基准<br><b>1.5–3.5 亿</b><br>;乐观<br><b>3.5–7 亿</b>   | 保守 <b>4–9 亿</b> ;基准<br><b>9–18 亿</b><br>;乐观<br><b>18–35 亿</b>             | 保守<br><b>10–20 亿</b><br>;基准<br><b>25–50 亿</b><br>;乐观<br><b>50–100 亿</b>     | 新 AI rack 渗透 1–3%, 24 个月乐观到 5–8%                                  | 不是 2026 主线, 但局部高增  |

最值得重视的不是单纯“冷却液 gallons”, 而是“冷却液 + 过滤 + 现场冲洗 + 年度 fluid analysis + inhibitor refill + 传感器数据”的组合收入。Vertiv 收购 PurgeRite 说明现场 flushing/purging/filtration 已经被视为 AI 液冷服务能力;Ecolab 收购 Ovivo electronics ultrapure water 业务后, 又通过 CoolIT 打通从半导体/高科技水处理到数据中心液冷的链条。(Reuters)

## 4. C: 在研关键产品与快速增长子技术

### 4.1 两相 direct-to-chip:2027 最大技术期权

两相 D2C 的投资逻辑是:水基 D2C 在 100–200kW rack 足够强,但当单 rack 走向 250–500kW,或者客户极度缺水、想要高温热回收时,两相介电流体/制冷剂可以减少泵功、降低水风险、提高热回收温度。Accelsius 在 NVIDIA GTC 2026 推出 NeuCool IR150,定位 **150kW integrated two-phase rack**,包括 42U rack、两相 CDU、液/汽 manifold、800mm enclosure,并称支持 Blackwell 且给 Vera Rubin 留有 headroom;其 2026 年 4 月 GA 资料还引用研究称两相可把冷却能耗降低最高 **90%**、节约数百万加仑水, Jacobs 测算年 OpEx 节省 **35–44%**、5 年 TCO 节省 **8–17%**。(Business Wire)

| 在研/早期放量技术                                          | 未来 3 个月市场规模                                                                | 未来 12 个月市场规模                                                   | 未来 24 个月市场规模                                                             | 渗透率路径                                              | 成熟/放量判断                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| 两相 direct-to-chip / refrigerant D2C                | 保守<br><b>0.3–0.8 亿</b><br>;基准<br><b>0.5–1.5 亿</b><br>;乐观<br><b>1.5–3 亿</b> | 保守 <b>2–5 亿</b> ;基准<br><b>5–12 亿</b> ;<br>乐观<br><b>12–25 亿</b> | 保守 <b>8–18 亿</b> ;基准<br><b>18–50 亿</b> ;<br>乐观<br><b>50–120 亿</b>        | 2026Q2 <2%;12 个月 3–8%;24 个月乐观 15–30% 的 >200kW rack | 2026 试点 /GA, 2027 可开始规模化 |
| Microchannel / direct-to-silicon / jet impingement | 保守 < <b>0.2 亿</b> ;基准<br><b>0.2–0.5 亿</b><br>;乐观<br><b>0.5–1 亿</b>         | 保守 <b>0.5–1.5 亿</b> ;基准<br><b>1.5–4 亿</b> ;<br>乐观 <b>4–8 亿</b> | 保守 <b>3–8 亿</b> ;基准<br><b>8–25 亿</b> ;<br>乐观<br><b>25–45 亿</b>           | 2026 几乎全是验证;2027 在 >1kW package 进入 early design-in | 2027–2028 赔率大            |
| PFAS-free dielectric fluid / Novec 替代              | 保守<br><b>0.5–1 亿</b> ;<br>基准 <b>1–2 亿</b> ;<br>乐观<br><b>2–4 亿</b>          | 保守 <b>3–6 亿</b> ;基准<br><b>6–12 亿</b> ;<br>乐观<br><b>12–25 亿</b> | 保守<br><b>10–20 亿</b> ;<br>基准<br><b>20–45 亿</b> ;<br>乐观<br><b>45–90 亿</b> | 受 3M 退出与客户替换驱动;沉浸/两相客户必须重新验证                       | 材料替代驱动,而非单纯需求驱动          |

|                                                 |                                        |                                   |                                       |                                                                  |                     |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 高温热回收、吸收式冷机、district heating 接口                 | 保守 0.5–2 亿; 基准 2–4 亿; 乐观 4–8 亿         | 保守 3–8 亿; 基准 8–18 亿; 乐观 18–35 亿   | 保守 10–25 亿; 基准 25–60 亿; 乐观 60–120 亿   | 2026 欧盟/北欧/园区先行; 2027 大型 campus 设计渗透 10–25%                      | 与水/电约束、ESG、许可绑定     |
| 2MW+ 标准化 CDU / OCP Project Deschutes 类          | 保守 1–2 亿; 基准 2–4 亿; 乐观 4–8 亿           | 保守 8–15 亿; 基准 15–30 亿; 乐观 30–60 亿 | 保守 30–60 亿; 基准 60–120 亿; 乐观 120–220 亿 | hyperscale 新建高密度区 2026 10–20%, 2027 30–50%                       | 2026–2027 最强设备标准化方向 |
| AI fluid health analytics: 在线离子、颗粒、pH、抑制剂、微生物监测 | 保守 0.3–0.8 亿; 基准 0.8–1.5 亿; 乐观 1.5–3 亿 | 保守 2–4 亿; 基准 4–9 亿; 乐观 9–18 亿     | 保守 7–15 亿; 基准 15–35 亿; 乐观 35–70 亿     | 从大型客户 20% 装配率走向 24 个月 60%+                                       | 高毛利、低资本、服务锁定强       |
| Immersion-ready 高速 SI、SSD 兼容、材料兼容套件             | 保守 0.2–0.5 亿; 基准 0.5–1 亿; 乐观 1–2 亿     | 保守 1–3 亿; 基准 3–8 亿; 乐观 8–15 亿     | 保守 5–12 亿; 基准 12–30 亿; 乐观 30–60 亿     | OCP 已讨论 immersion 的 high-speed signal integrity 与 SSD challenges | 路线慢, 但一旦解决标准化会加速    |

ZutaCore/Carrier/Valeo 的组合也显示两相路线在走工程化: Carrier Ventures 投资并与 ZutaCore 建立技术合作, Valeo 与 ZutaCore 推出 60kW、3RU heat reuse unit, 并提到 >65°C 热水回收; ZutaCore 2025 年 OCP APAC 展示的两相 sidecar 可支持最高 **240kW** 冷却、无 facility water、冷却两个 120kW rack 或四个 60kW rack。(Carrier Global Corporation)

## 5. D: 供给侧——产能结构、瓶颈、成本与毛利

### 5.1 产能结构

|    |      |           |
|----|------|-----------|
| 环节 | 主要地区 | 代表公司/产能特征 |
|----|------|-----------|



|                        |                   |                                                                                                                                                                        |
|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 冷板、server loop、D2C kit | 北美、台湾、中国大陆、东南亚、欧洲 | CoolIT/Ecolab、Boyd/Eaton、Motivair/Schneider、LiquidStack/Trane、Auras、AVC、Delta、Cooler Master、JetCool、Accelsius、ZutaCore                                                 |
| CDU、manifold、泵阀控制      | 美国、加拿大、欧洲、台湾、日本   | Vertiv、Schneider/Motivair、CoolIT/Ecolab、Boyd/Eaton、Trane/LiquidStack、Delta、Nidec、Johnson Controls/Silent-Aire、Modine/Airedale                                          |
| QD、密封、软管、传感器           | 美国、欧洲、日本、台湾、中国    | Parker、Stäubli、CPC/Colder/Dover、CEJN、Danfoss、Swagelok、Trelleborg、Freudenberg、NOK、TE、Amphenol、Sensata、nVent、中航光电                                                        |
| 水基冷却液/缓蚀剂              | 美国、欧洲、中国、日本       | Dober、Dow、Ecolab/Nalco、Chemours、Solvay/Syensqo、Castrol/BP、Shell、Fuchs、Engineered Fluids                                                                                |
| 水处理/过滤/冲洗服务            | 全球服务网络, 北美与欧洲先行   | Ecolab/Ovivo、Veolia、Xylem/Evoqua、DuPont Water、Kurita、Organo、Aquatech、Pentair、Pall/Danaher、Donaldson、Parker、Vertiv/PurgeRite                                            |
| 冷机/干冷器/制冷剂             | 美国、欧洲、日本、中国       | Trane、Carrier、Johnson Controls/York、Daikin、Mitsubishi、Schneider/Uniflair、Vertiv/Liebert、Modine/Airedale、Stulz、Munters、Chemours、Honeywell、Arkema、Daikin、AGC、Koura、巨化、东岳 |
| 两相/沉浸系统                | 美国、欧洲、中国、东南亚      | Accelsius、ZutaCore、LiquidStack、Submer、Iceotope、Asperitas、GRC、DCX、TMGcore                                                                                               |

大型公司已经把产能做成“平台化并购”: Schneider/Motivair 在美国 Buffalo 开第四个生产设施, 目标是提升美国供应链 throughput; Motivair 2025 年 12 月发布 MCDU-45/MCDU-55, 计划 2026 年早期 ramp; Trane/LiquidStack 保留 Texas 与 Hong Kong 的制造/R&D; Eaton/Boyd 则获得北美、亚洲、欧洲制造足迹。([Motivair](#))

## 5.2 至少 8 条供给瓶颈

1. 冷板微通道加工与焊接良率。高功率 GPU/HBM 需要更低热阻、更高平整度、更低压降, 冷板不是普通铜件。

- 2. **QD** 与盲插接头交付。一个 rack 可能有数百个连接点，低滴漏、低压降、高循环寿命、材料兼容性决定可靠性。
- 3. 密封件兼容与寿命。PG/DI 水、HFO、氟化流体、添加剂和 elastomer 的长期兼容需要验证。
- 4. 现场 **flushing/filtration/commissioning** 人才。颗粒、金属离子、微生物、气泡都可能造成 CDU/冷板/泵阀问题，Vertiv 收购 PurgeRite 本质就是买现场交付能力。[\(Reuters\)](#)
- 5. 低 **GWP** 制冷剂迁移。2027 年美国规则迫使 2026H2 新设备提前切换，R-410A/R-407C 不能再作为新设备默认选项。[\(Schneider Electric Blog\)](#)
- 6. **PFAS**/氟化流体供给断点。3M 退出会迫使两相/沉浸客户重新认证替代流体。[\(3M News Center\)](#)
- 7. **2MW+ CDU** 和高压泵阀标准化。Nidec 的 Project Deschutes CDU 基于 Google OCP 规格，强调 **2MW** 冷却、**80 PSI** 高压和低 approach temperature；Delta 也展示 2MW L2L CDU、300kW L2A CDU 与 140/250kW in-rack CDU，说明设备正向 MW 级标准化走。[\(NIDEC CORPORATION\)](#)
- 8. 客户认证周期。冷却系统一旦进到 NVIDIA/AMD/OEM/hyperscaler reference design，换供应商通常需要 6–18 个月重新验证。
- 9. 水、电、许可和热排放。GW 级 AI 工厂中，冷却系统设计受站点水资源、气候、并网与许可约束。JLL 2026 outlook 预计 2026–2030 年全球新增数据中心接近 **100GW**，这会把水/电/热排放问题放大。[\(JLL\)](#)

5.3 成本与毛利拆分

| 产品                 | 成本构成                                                                        | 毛利区间判断                               | 毛利决定因素                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| D2C 冷板/server loop | 铜/铝材料 20–35%；CNC/微通道/钎焊/焊接 25–35%；QD/软管/传感 15–25%；测试与良率 10–20%；NRE/质保 5–15% | <b>25–45%</b> ；高定制可<br><b>45–55%</b> | 是否绑定 top GPU、漏液测试能力、量产良率、客户认证  |
| CDU                | 泵/VFD 20–30%；换热器 20–30%；阀/管路 15–20%；控制器/传感 10–15%；机箱集成/测试 15–25%            | <b>20–35%</b> ；控制软件强可更高              | MW 级规格、低 approach temp、冗余、远程运维 |
| QD/密封/传感           | 金属/弹性体 20–40%；精密加工 20–35%；测试 10–20%；渠道/认证 10–20%                            | <b>35–60%</b>                        | 失效代价极高、认证周期长、客户不愿随便替换          |

|                         |                                                            |                                                 |                                       |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 水基冷却液/添加剂               | 基础 PG/DI 30–55%; 添加剂/IP 10–25%; 包装物流 10–25%; 测试服务 10–30%   | 普通液<br><b>15–30%</b> ; 专用流体/服务<br><b>35–60%</b> | 是否有 OCP/OEM 认证、年度 fluid analysis、全球供应 |
| 过滤/冲洗<br>/commissioning | 人工/现场 30–50%; 过滤器/树脂/膜 20–40%; 设备折旧 5–15%; 化学品 5–15%       | <b>30–55%</b>                                   | 技术人员稀缺、项目交付窗口、事故责任                    |
| 低 GWP 制冷剂               | 原料/氟化 40–60%; 法规/allowance 10–30%; 分销/钢瓶 10–20%; IP 10–25% | <b>25–60%</b>                                   | HFO/IP、HFC allowance、法规切换、供需缺口        |
| 冷机/干冷器                  | 压缩机/换热器 35–55%; 风机/电控 15–25%; 制冷剂 5–15%; 制造集成 15–25%       | <b>18–35%</b>                                   | 品牌、能效、低 GWP、交付周期、服务网络                 |

价格传导机制：冷板/CDU多采用 design-in + NRE + 阶梯量价；铜、泵、制冷剂等原料可以通过大型客户合同部分 pass-through；制冷剂价格更受法规 allowance 和替代品供应影响；服务类则按项目交付、年度维护、SLA 和 fluid health subscription 收费，涨价能力强于硬件。

## 6. E：竞争格局、壁垒与价值捕获

### 6.1 市场结构

这个领域不是一个单一市场，而是五个重叠市场：

| 子市场       | 2026 结构           | 2027 判断                                      |
|-----------|-------------------|----------------------------------------------|
| 冷板/CDU 集成 | 从分散走向集中，巨头收购完成平台化 | Top 5–8 可能拿走 hyperscale 新项目 <b>45–65%</b> 价值 |
| QD/密封/传感  | 专业件强，供应商较稳定       | 头部接头/密封厂议价增强                                 |

|                          |                   |                                                            |
|--------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| 冷却液/化学服务                 | 普通液分散, 专用液和年度服务集中 | Ecolab/Dow/Dober 等受益, 服务化提高集中度                             |
| 水处理/过滤<br>/commissioning | 服务网络与现场能力决定份额     | Ecolab/Ovivo、Veolia、Xylem、Vertiv/PurgeRite、Pall、Pentair 受益 |
| 冷机/制冷剂                   | 传统 HVAC 与化工巨头主导   | 低 GWP 切换提高<br>Chemours/Honeywell/Arkema/Daikin 等定价能力       |

## 6.2 壁垒清单:为什么能定价

| 壁垒                 | 解释                                         | 定价力来源                      |
|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| 芯片/机架共同设计          | 冷板几何、压降、流量、TIM、GPU 托盘维修方式绑定具体平台            | 进入 reference design 后替换成本高 |
| 可靠性责任              | 漏液、腐蚀、颗粒堵塞会毁掉百万美元级 rack 并造成停机              | 客户愿意为低失效率付溢价               |
| 认证周期               | OCP、ASHRAE、OEM、hyperscaler、保险、SDS、UL 等多层验证 | 新进入者爬坡慢                    |
| 全球服务网络             | 大型 AI campus 同时需要北美、欧洲、亚洲交付                | 本地小厂难以覆盖                   |
| 现场数据与 fluid health | 长期水化学数据越多, 越能预测 inhibitor 消耗与故障            | recurring service 锁定       |
| 供应链 scale          | 铜件、泵阀、QD、制冷剂、冷机需要大规模采购和多地制造                | 交付周期就是壁垒                   |
| 法规/IP              | 低 GWP 制冷剂、HFO、PFAS 替代有 IP 和合规门槛            | 稀缺期毛利弹性强                   |

## 6.3 长期最可能高 ROIC/高毛利的层

第一名: 流体化学 + 水处理 + 过滤/commissioning 服务。原因是资本开支轻、事故责任重、客户粘性强、可做年度订阅和长期检测服务; Ecolab 同时收 Ovivo 和 CoolIT, 战略意义就在于把高科技水处理、冷却液、液冷硬件和数据中心服务串起来。(Ecolab)

第二名：**QD/密封/泄漏检测**。单价占 rack 比例不高，但失效代价极高，且每个 rack 用量随冷板、manifold 和托盘数量放大。项目内报告已经把 QD、seals、leak sensors 列为未来 6–24 个月最值得跟踪的液冷可靠性件。

第三名：与 **GPU/ASIC** 绑定的冷板和 **CDU** 协同设计。Boyd、CoolIT、Motivair、LiquidStack 被收购的溢价说明这层从机械件变成 AI 基建入口；但它更重资产，长期 ROIC 取决于良率、客户分散和是否能服务化。[\(Eaton\)](#)

第四名：低 **GWP/HFO** 制冷剂与高温冷机。法规驱动强，价格弹性大，但存在化工周期、政策和替代技术风险。[\(Schneider Electric Blog\)](#)

---

## 7. F: 2026 关键变化与最可能放量方向

### 拐点 1: D2C 单相液冷成为 100kW+ AI rack 默认配置

2026 年的实际放量来自 GB300/B300、MI350、TPU Ironwood/TPU8、Trainium3 以及 Rubin/MI450 的 H2 启动。NVIDIA Rubin 平台写入 warm-water single-phase DLC，Schneider/Motivair 和 JCI 都把 100kW+ 到 1MW rack 作为产品设计范围，说明液冷不再是“部分超算项目”，而是 AI 工厂量产交付的组成部分。[\(NVIDIA Developer\)](#)

**2026 最可能放量**：冷板、CDU、L2L heat exchanger、manifold、QD、PG25/DI 水基冷却液、闭环过滤、现场冲洗。

### 拐点 2: 并购后形成“端到端热管理平台”

Ecolab/CoolIT、Eaton/Boyd、Trane/LiquidStack、Schneider/Motivair、Vertiv/PurgeRite 都在 2025–2026 年完成或推进收购；这会把过去的“买冷板、买 CDU、找水处理、找施工队”变成大型客户更喜欢的 platform procurement。[\(Ecolab Investor Relations\)](#)

**2026 最可能放量**：通过 hyperscaler/OEM reference design 进入项目的集成式供应商；小公司更多作为 QD、密封、传感、特殊流体和区域服务分包商。

### 拐点 3: 低 GWP 制冷剂和 WUE=0 设计提前进入订单

2027 年美国新设备低 GWP 规则会把 2026H2 的新建项目提前切换；Trane 把 R-1233zd、dry cooler、WUE=0 写进 1GW AI factory 参考设计；这会让“水冷冷机 vs 干冷器 vs 高温水 vs 热回收”成为 2026 新项目早期设计的核心。[\(Schneider Electric Blog\)](#)

**2026 最可能放量**：低 GWP 冷机、干冷器、高温水回路、热回收接口、refrigerant service、制冷剂替换咨询。

---

## 8. G:2027 关键变化与最可能放量子方向

### 拐点 1:低 GWP 规则正式生效, 制冷剂/冷机替换进入强制期

美国新设备 2027 年 1 月 1 日的低 GWP 门槛会让 R-410A/R-407C 等传统选择退出新增设备, 客户会优先选择已完成合规验证的冷机、DX、CRAC/CRAH 和 refrigerant service。(Schneider Electric Blog)

**2027 最可能放量:** R-1233zd、R-32/R-454B 等低 GWP 路线相关冷机与服务, 制冷剂回收/替换/泄漏管理。

### 拐点 2:两相 D2C 从试点进入早期规模化

Accelsius、ZutaCore、Carrier、Valeo 等信号显示两相 D2C 已经从概念走向产品化。到 2027 年, 如果 Rubin、MI450、TPU8、Trainium4、MTIA 500 把 rack density 推到 200kW+, 两相 D2C 会在缺水站点、热回收站点和超高密度 retrofit 中取得 5–15% 的新增高端 rack 渗透, 乐观可到 20%+。(Business Wire)

**2027 最可能放量:** 两相 rack、两相 CDU、低 GWP dielectric refrigerant、气液 manifold、充注/回收服务、材料兼容测试。

### 拐点 3:fluid health monitoring 和水处理服务平台化

随着液冷 installed base 快速扩大, 2027 年会出现第一轮规模化运维问题:inhibitor 消耗、颗粒堵塞、泵阀污染、腐蚀、微生物、泄漏误报、现场维修窗口不足。OCP 化学视角会议已经把 fluid life、health check、aging、remediation、flush & fill 明确列为行业主题。(Open Compute Project)

**2027 最可能放量:** 在线水化学传感、过滤耗材、年度 fluid analysis、远程监控、commissioning subscription、现场服务网络。

---

## 9. H:头部公司与代表性公司清单

### 9.1 集成液冷/数据中心热管理平台

| 公司                   | 代表方向                                          |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Ecolab / CoolIT      | 冷板、CDU、coolant chemistry、水处理、fluid management |
| Eaton / Boyd Thermal | grid-to-chip、冷板、热组件、系统集成                      |

|                                                                               |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Schneider Electric / Motivair</b>                                          | CDU、ChilledDoor、HDU、Dynamic cold plate、TCS loop、冷机    |
| <b>Trane Technologies / LiquidStack</b>                                       | central plant-to-chip、direct-to-chip、immersion、冷机/干冷器 |
| <b>Vertiv / PurgeRite</b>                                                     | 液冷基础设施、CDU、机房热管理、冲洗/过滤/commissioning                  |
| <b>Johnson Controls / Silent-Aire / Alloy / Accelsius 投资</b>                  | 1GW AI data center reference design、冷机、CDU、两相/冷板技术    |
| <b>Carrier / ZutaCore 合作</b>                                                  | 冷机、HVAC、两相 D2C 生态                                     |
| <b>Modine / Airedale</b>                                                      | 数据中心冷却、TurboChill、data center sales 高增                |
| <b>Delta Electronics</b>                                                      | CDU、in-rack CDU、2MW L2L CDU、电源+液冷                     |
| <b>Nidec</b>                                                                  | Project Deschutes 2MW CDU、泵/电机能力                      |
| <b>Stulz、Rittal、Munters、Daikin、Mitsubishi Electric、Legrand/Starline、nVent</b> | 机房热管理、冷机、配电、机柜与冷却基础设施                                 |

Modine 2026 财年三季度披露 Climate Solutions 销售增长 **51%**, data center sales 增长 **78%**, 并提到数据中心产品 ramp 和产能扩张;这类财报语言是最直接的液冷/AI 数据中心订单验证之一。  
[\(Modine Manufacturing Company\)](#)

## 9.2 冷板、server loop、两相与沉浸

| 细分                          | 代表公司                                                                                                           |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D2C 冷板/server loop          | CoolIT、Boyd、Motivair、LiquidStack、Auras、AVC、Delta、Cooler Master、Wakefield Thermal、Advanced Cooling Technologies |
| 高级冷板/微通道 /direct-to-silicon | Alloy Enterprises、JetCool、CoolIT、Boyd、Auras、AVC、Accelsius                                                      |

|         |                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------|
| 两相 D2C  | Accelsius、ZutaCore、Carrier、Valeo、Johnson Controls 生态               |
| 单相/两相沉浸 | LiquidStack、Submer、Iceotope、Asperitas、GRC、DUG、DCX、TMGcore、Hypertec |
| 流体兼容硬件  | Submer、Shell、Castrol、Engineered Fluids、M&I Materials、LiquidStack   |

### 9.3 QD、密封、软管、泄漏/湿度/流量传感

| 细分                    | 代表公司                                                                                       |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| QD / quick disconnect | Parker、Stäubli、CPC/Colder/Dover、CEJN、Danfoss、Swagelok、Koolance、中航光电                        |
| 密封<br>/O-ring/gasket  | Parker、Trelleborg、Freudenberg、NOK、Saint-Gobain、Datwyler、Eaton                              |
| 软管/管路                 | Gates、Parker、Eaton、Saint-Gobain、Swagelok、TE、Amphenol                                       |
| 泄漏/湿度/流量<br>传感        | TE Connectivity、Sensata、Amphenol、Honeywell、nVent、Belimo、RLE Technologies、Siemens、Schneider |

### 9.4 冷却液、介电流体、缓蚀剂、杀菌剂

| 细分                               | 代表公司                                                                                             |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 水基 D2C 冷却液                       | Dober、Dow、Ecolab/Nalco、Chemours、Solvay/Syensqo、Castrol/BP、Shell、Fuchs、Houghton、Engineered Fluids |
| PG/EG 与 inhibitor                | Dow、Dober、Ecolab、Chemours、BASF、Clariant、LANXESS、Solvay/Syensqo                                   |
| dielectric immersion fluids      | Shell、Castrol、Engineered Fluids、M&I Materials、Cargill、Fuchs、Solvay/Syensqo、Chemours、3M legacy    |
| two-phase refrigerant/dielectric | Honeywell/Solstice、Chemours、Arkema、Daikin、AGC、Koura/Orbia、Solvay/Syensqo、ZutaCore/Accelsius 生态   |
| PFAS-free 替代                     | Engineered Fluids、M&I Materials、Shell、Castrol、Solvay/Syensqo、Chemours、Honeywell、Arkema、Daikin    |



9.5 水处理、过滤、冲洗与 commissioning

| 细分                           | 代表公司                                                                                               |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 水处理/化学服务                     | Ecolab/Nalco、Ovivo、Veolia、Xylem/Evoqua、Kurita、Organo、Suez、Aquatech                                 |
| 膜、树脂、过滤                      | DuPont Water Solutions、Pall/Danaher、Pentair、Donaldson、Parker、3M/Cuno、Eaton Filtration、Graver、Amiad |
| 冲洗<br>/purging/commissioning | PurgeRite/Vertiv、Ecolab、Ovivo、Parker、Pentair、专业机械承包商                                               |
| 在线监测/数字水处理                   | Ecolab、Veolia、Xylem、Schneider EcoStruxure、JCI OpenBlue、Siemens、Honeywell、Trane                     |

9.6 冷机、干冷器、冷却塔、低 GWP 制冷剂

| 细分           | 代表公司                                                                                                                          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 冷机/CRAH/CRAC | Trane、Carrier、Johnson Controls/York、Daikin、Mitsubishi Electric、Schneider/Uniflair、Vertiv/Liebert、Modine/Airedale、Stulz、Rittal |
| 干冷器/冷却塔/热交换  | SPX Cooling、Baltimore Aircoil、Güntner、Kelvion、Alfa Laval、Modine、Munters、Trane、Carrier                                         |
| 低 GWP 制冷剂    | Chemours、Honeywell、Arkema、Daikin、AGC、Koura/Orbia、Mexichem/Koura、巨化股份、东岳集团、三美股份                                                |
| 热回收/吸收式冷机    | Johnson Controls/York、Trane、Carrier、Broad、Thermax、Yazaki、Daikin                                                               |

10. 最后：高浓度投资判断

最强确定性：  
D2C 单相冷板、CDU、QD、密封、泄漏传感、PG25/DI 水基冷却液、冲洗过滤与 commissioning。它们被 GB300、Rubin、MI450、TPU、Trainium3、MTIA 的 rack-scale 架构直接拉动，且项目内模型的 2026–2027 AI accelerator 数量足够支撑高增长。

最高赔率：

两相 direct-to-chip、PFAS-free dielectric fluid、2MW+ 标准化 CDU、fluid health analytics、热回收/高温水、低 GWP refrigerant retrofit。它们的共同点是当前基数低，但一旦 rack density 超过 200kW、缺水/法规/热回收成为硬约束，增长斜率会高于普通冷板。

最可能在 **2026** 被低估的子方向：

不是冷板本身，而是 **QD/密封/泄漏检测 + 冷却液化学管理 + flushing/filtration/commissioning**。这些产品单价小、数量大、失效代价高、客户替换意愿低，最符合“AI 基础设施小组件瓶颈”的投资框架。

一句话结论：

2026 年这个行业的主路径是“温水单相 **D2C** 液冷标准化 + 水处理服务化 + 低 **GWP** 制冷剂合规化”；2027 年的增量期权是“两相 **D2C** 早期规模化 + **2MW CDU** 标准化 + fluid health recurring revenue”。